Elettromagnetismo e Ottica

Dispensa del Corso – Anno II

Raccolta dei Capitoli

Dalle lezioni del Prof. Luca Venturelli

Rielaborazione a cura degli studenti

Indice

1 Fondamenti di Elettrostatica **1**
- 1.1 Elettrostatica ed Evidenze Sperimentali . . . 1
  - 1.1.1 Isolanti, Conduttori e Dispersione a Terra . . . 1
  - 1.1.2 Evidenza delle Due Specie di Carica . . . 1
  - 1.1.3 Elettroscopio a Foglie e Definizione di Carica . . . 2
- 1.2 Proprietà della Carica e Confronto con la Massa . . . 2
- 1.3 La Legge di Coulomb . . . 2
- 1.4 Il Concetto di Campo Elettrico . . . 3
  - 1.4.1 Campi Scalari e Campi Vettoriali . . . 3
  - 1.4.2 Definizione Operativa del Campo Elettrico . . . 3
  - 1.4.3 Principio di Sovrapposizione . . . 4
- 1.5 Linee di Forza del Campo Elettrico . . . 4
- 1.6 Il Dipolo Elettrico . . . 4
  - 1.6.1 Calcolo del Campo lungo l'Asse di Simmetria . . . 5
- 1.7 Distribuzioni Continue di Carica e Sistemi Notevoli . . . 5
  - 1.7.1 Anello Carico sull'Asse . . . 5
  - 1.7.2 Disco Carico e Limite del Piano Infinito . . . 6
  - 1.7.3 Distribuzione Continua Generale . . . 7

2 Il Flusso del Campo Elettrico e la Legge di Gauss **8**
- 2.1 Il Concetto di Flusso del Campo Elettrico . . . 8
  - 2.1.1 Definizione Matematica e Significato Fisico . . . 8
  - 2.1.2 Convenzione per le Superfici Chiuse . . . 8
- 2.2 Esempio: Cilindro Immerso in un Campo Uniforme . . . 8
- 2.3 La Legge di Gauss in Forma Integrale . . . 9
  - 2.3.1 Tre Esempi Introduttivi Immediati . . . 9
- 2.4 Analisi del Dipolo e Proprietà Cardinali del Flusso . . . 9
- 2.5 Calcolo del Campo con la Legge di Gauss e Simmetria . . . 10
  - 2.5.1 Campo di una Carica Puntiforme e Recupero di Coulomb . . . 10
- 2.6 Relazione tra Legge di Gauss e Legge di Coulomb . . . 10
- 2.7 I Conduttori in Equilibrio Elettrostatico . . . 11
  - 2.7.1 Elettrizzazione, Moto delle Cariche e Raggiungimento dell'Equilibrio . . . 11
  - 2.7.2 Le Quattro Proprietà Cardinali all'Equilibrio Elettrostatico . . . 11
  - 2.7.3 Conduttori Cavi, Schermatura Elettrostatica ed Effetto Punta . . . 12
- 2.8 Applicazioni della Legge di Gauss a Distribuzioni ad Alta Simmetria . . . 13
  - 2.8.1 Filo Rettilineo Indefinito Uniformemente Carico . . . 13
  - 2.8.2 Piano Indefinito Uniformemente Carico . . . 13
  - 2.8.3 Due Piani Paralleli Indefiniti con Cariche Opposte ($\pm\sigma$) . . . 14
  - 2.8.4 Guscio Sferico e Sfera Piena: Analisi Comparativa . . . 14
  - 2.8.5 Quadro Sinottico delle Configurazioni Notevoli . . . 15
- 2.9 Operatori Differenziali e Prima Equazione di Maxwell in Forma Locale . . . 15
  - 2.9.1 Funzioni di Più Variabili e Derivate Parziali . . . 15
  - 2.9.2 L'Operatore Vettoriale Simbolico Nabla (∇) . . . 15
  - 2.9.3 La Divergenza: Definizione e Significato Geometrico . . . 16
  - 2.9.4 Il Teorema della Divergenza (Gauss-Ostrogradskij) . . . 16
  - 2.9.5 Derivazione della Prima Equazione di Maxwell . . . 17
  - 2.9.6 Requisiti di Regolarità e Validità nel Regime Elettrodinamico . . . 17

3 Il Potenziale Elettrostatico, Campi Conservativi e Rotore **18**
- 3.1 L'Energia Potenziale Elettrostatica . . . 18
  - 3.1.1 Conservatività della Forza di Coulomb e Lavoro Elettrostatico . . . 18

3.1.2 Scelta dello Zero all'Infinito ed Energia di Due Cariche . . . 18
3.1.3 Simmetria Energetica e Assemblaggio del Sistema . . . 19
3.2 Il Potenziale Elettrostatico e le Superfici Equipotenziali . . . 19
3.2.1 Definizione e Proprietà del Potenziale Scalare . . . 19
3.2.2 Superfici Equipotenziali e Studio dei Cammini Didattici . . . 19
3.3 Calcolo del Potenziale per Distribuzioni Continue . . . 20
3.3.1 Principio di Sovrapposizione . . . 20
3.3.2 Esempio d'Aula: Barretta Rettilinea Sottile Uniformemente Carica . . . 20
3.4 L'Operatore Gradiente e la Relazione Locale $\mathbf{E} = -\nabla V$ . . . 21
3.4.1 Definizione e Significato Geometrico del Gradiente . . . 21
3.4.2 Derivazione della Relazione Locale: $\mathbf{E} = -\nabla V$ . . . 21
3.5 Campi Conservativi, Circuitazione e Topologia dei Domini . . . 21
3.5.1 Equivalenza tra Conservatività e Circuitazione Nulla . . . 22
3.5.2 Domini Semplicemente Connessi: Analisi 2D e 3D . . . 22
3.6 L'Operatore Rotore, il Teorema di Stokes e Maxwell . . . 22
3.6.1 Definizione del Rotore e Interpretazione Geometrica in 3D . . . 22
3.6.2 Il Teorema di Stokes e l'Orientazione della Normale . . . 23
3.6.3 Campi Irrotazionali e Terza Equazione di Maxwell (Caso Stazionario) . . . 23
3.6.4 Il Teorema Fondamentale di Helmholtz . . . 23
3.6.5 Quadro Unificato dell'Elettrostatica nel Vuoto . . . 24

4 Conduttori in Equilibrio Elettrostatico, Capacità e Condensatori 25
4.1 Conduttori in Equilibrio Elettrostatico e Potenziale . . . 25
4.1.1 Proprietà Fondamentali all'Equilibrio . . . 25
4.1.2 Caso Notevole: Conduttore Sferico Carico Isolato . . . 26
4.1.3 Densità di Carica e Potere delle Punte . . . 26
4.2 Conduttore in un Campo Elettrico Esterno e Schermo Elettrostatico . . . 26
4.2.1 Schermo Elettrostatico e Gabbia di Faraday . . . 27
4.3 Fenomenologia dell'Induzione Elettrostatica . . . 27
4.3.1 Leggi dell'Induzione Elettrostatica . . . 27
4.3.2 Induzione Parziale e Induzione Completa . . . 28
4.4 Capacità Elettrostatica di un Conduttore Isolato . . . 28
4.4.1 Dimostrazione della Proporzionalità tra Carica e Potenziale . . . 28
4.4.2 L'Analogia Idrostatica . . . 29
4.4.3 Esempio: Capacità di una Sfera Conduttrice Isolata . . . 30
4.5 Condensatori Elettrostatici . . . 30
4.5.1 Effetto dell'Avvicinamento di un Secondo Conduttore . . . 30
4.5.2 Definizione di Condensatore e Capacità . . . 31
4.6 Metodologia di Calcolo della Capacità e Condensatore Piano . . . 31
4.6.1 L'Algoritmo in 4 Passi . . . 31
4.6.2 Condensatore Piano . . . 31
4.7 Condensatori a Simmetria Cilindrica e Sferica . . . 32
4.7.1 Condensatore Cilindrico Coassiale . . . 32
4.7.2 Condensatore Sferico . . . 33
4.8 Sistemi di Condensatori: Collegamento in Parallelo e in Serie . . . 34
4.8.1 Collegamento in Parallelo . . . 34
4.8.2 Collegamento in Serie . . . 34
4.9 Energia del Condensatore e Densità di Energia del Campo . . . 35
4.9.1 Lavoro di Carica ed Energia Potenziale Elettrostatica . . . 35
4.9.2 Localizzazione dell'Energia e Densità di Energia Elettrostatica . . . 36

5 I Dielettrici e la Polarizzazione Elettrostatica 37
5.1 Fenomenologia Sperimentale: il Condensatore con Dielettrico . . . 37
5.1.1 L'Esperimento a Carica Costante . . . 37
5.1.2 Definizione di Costante Dielettrica Relativa . . . 38
5.1.3 Proprietà Dielettriche dei Materiali: Analisi della Tabella . . . 38

5.2 Struttura Microscopica della Materia e Polarizzazione . . . 38
5.2.1 Conduttori vs Dielettrici . . . 39
5.2.2 Due Classi di Molecole: Apolari e Polari . . . 39
5.3 Meccanismi di Polarizzazione Elettrostatica . . . 40
5.3.1 1) Polarizzazione per Deformazione (o Elettronica) . . . 40
5.3.2 2) Polarizzazione per Orientamento . . . 41
5.4 Il Vettore Polarizzazione Elettrica **P** . . . 41
5.4.1 Definizione Matematica del Vettore Polarizzazione . . . 41
5.5 Cariche Legate di Polarizzazione: Superficiali e Volumiche . . . 41
5.5.1 Spiegazione Intuitiva: Polarizzazione Uniforme vs Non Uniforme . . . 42
5.5.2 Teorema delle Cariche di Polarizzazione . . . 42
5.6 Il Campo Elettrico Totale e il Campo Depolarizzante . . . 43
5.7 Le Leggi di Maxwell nei Dielettrici e il Vettore Spostamento Elettrico **D** . . . 43
5.7.1 Perché Introduciamo il Vettore Spostamento Elettrico? . . . 44
5.8 Mezzi Isotropi, Lineari e Omogenei (I.L.O.) . . . 44
5.8.1 Il Problema delle Incognite e la Relazione Costitutiva . . . 45
5.8.2 Classificazione dei Mezzi Dielettrici . . . 45
5.8.3 Suscettività Dielettrica e Costante Dielettrica Assoluta . . . 45
5.9 Formulazione Integrale delle Equazioni di Maxwell per l'Elettrostatica . . . 46
5.9.1 Deduzione della Legge di Gauss per **D** . . . 46
5.9.2 Metodo Operativo di Calcolo negli Esercizi d'Esame . . . 46

6 Corrente Elettrica, Conduzione e Circuiti 48
6.1 Conduzione Microscopica e Vettore Densità di Corrente . . . 48
6.1.1 Fenomenologia Sperimentale ed Esperimento Fondante . . . 48
6.1.2 Moto Termico Disordinato e Modello Microscopico di Drude . . . 48
6.1.3 Definizione di Corrente Elettrica e Vettore Densità di Corrente . . . 50
6.2 Conservazione della Carica ed Equazione di Continuità . . . 51
6.2.1 Deduzione Formale dell'Equazione di Continuità (Slide 55) . . . 51
6.2.2 Condizioni di Regime Stazionario (Slide 56) . . . 52
6.3 Le Leggi di Ohm e la Resistenza Elettrica . . . 52
6.3.1 Prima Legge di Ohm (Forma Locale e Macroscopica) . . . 52
6.3.2 Dipendenza della Resistività dalla Temperatura . . . 53
6.4 Aspetti Energetici ed Effetto Joule . . . 53
6.4.1 Lavoro del Campo Elettrico e Destini dell'Energia Potenziale (Slide 58) . . . 54
6.4.2 Legge di Joule nei Conduttori Ohmici . . . 54
6.5 Forza Elettromotrice e Reti Elettriche . . . 54
6.5.1 Necessità del Campo Elettromotore non Elettrostatico (Slide 59) . . . 55
6.5.2 Connessione di Resistori in Serie e in Parallelo . . . 55
6.5.3 Topologia dei Circuiti e Principi di Kirchhoff . . . 56
6.6 Regime Quasi-Stazionario e Circuiti RC . . . 58
6.6.1 La Condizione di Quasi-Stazionarietà (Slide 62) . . . 58
6.6.2 Scarica di un Condensatore . . . 59
6.6.3 Carica di un Condensatore . . . 60
6.6.4 Bilancio Energetico Completo nei Circuiti RC (Slide 63–65) . . . 61

7 Il Campo Magnetico nel Vuoto e le Leggi della Magnetostatica 63
7.1 Fenomenologia Magnetica e Origine delle Interazioni . . . 63
7.1.1 Magneti, Poli Magnetici e Dipolo Terrestre . . . 63
7.1.2 Inesistenza del Monopolo Magnetico . . . 63
7.1.3 L'Esperimento di Oersted e l'Interazione tra Correnti . . . 63
7.2 Il Vettore Campo Magnetico e la Forza di Lorentz . . . 64
7.2.1 Definizione Operativa del Campo **B** . . . 64
7.2.2 Lavoro Nullo della Forza Magnetica ed Energia Cinetica . . . 65
7.2.3 Unità di Misura e Convenzioni Grafiche . . . 65
7.3 Forze Magnetiche sui Circuiti: Seconda Legge di Laplace . . . 65

7.3.1 Forza su un Elemento di Corrente . . . 65
7.3.2 Filo Rettilineo e Circuiti Finiti . . . 66
7.4 Moto di Particelle Cariche in un Campo Magnetico Uniforme . . . 66
7.4.1 Caso di Velocità Perpendicolare al Campo ($\mathbf{v}_0 \perp \mathbf{B}$) . . . 66
7.4.2 Caso Generale: Moto Elicoidale . . . 67
7.5 Sorgenti del Campo Magnetico: la Legge di Biot-Savart . . . 68
7.5.1 La Legge Elementare di Biot-Savart (Prima Formula di Laplace) . . . 68
7.5.2 Campo di un Filo Rettilineo Indefinito . . . 69
7.5.3 Campo di una Spira Circolare sull'Asse e Momento di Dipolo Magnetico . . . 69
7.5.4 Il Solenoide e le Configurazioni a Spire Fitte . . . 70
7.6 Le Leggi Fondamentali del Campo Magnetico nel Vuoto . . . 70
7.6.1 Il Flusso di **B** e la Legge di Gauss per il Magnetismo . . . 71
7.6.2 La Circuitazione di **B** e la Legge di Ampère . . . 71
7.6.3 Forma Locale della Legge di Ampère . . . 71
7.6.4 Quadro Comparativo delle Equazioni nel Vuoto . . . 72
7.7 Applicazioni della Legge di Ampère e Teoremi della Magnetostatica . . . 72
7.7.1 Il Teorema di Helmholtz e l'Unicità del Campo Magnetostatico . . . 72
7.7.2 Filo Rettilineo Indefinito: Studio delle Simmetrie ed Esclusione per Assurdo . . . 73
7.7.3 Solenoide Ideale di Lunghezza Infinita: Dimostrazione Rigorosa per Simmetria ed Esclusione . . . 74
7.7.4 Non Esistenza del Potenziale Scalare Globale e Topologia dello Spazio . . . 76

8 Magnetostatica nei Mezzi Materiali 78
8.1 Fenomenologia Sperimentale e Classificazione dei Materiali . . . 78
8.1.1 L'Esperimento Fondamentale del Solenoide . . . 78
8.1.2 Origine Microscopica: Momento Magnetico Atomico e Spin . . . 79
8.2 Il Vettore Magnetizzazione e le Linee di Flusso . . . 79
8.2.1 Definizione del Vettore Magnetizzazione **M** . . . 79
8.2.2 Deformazione delle Linee di **B** nei Mezzi Materiali . . . 80
8.3 Correnti Amperiane di Magnetizzazione . . . 80
8.3.1 Cancellazione Interna e Correnti Superficiali . . . 80
8.3.2 Caso Generale: Magnetizzazione Non Uniforme e Correnti di Volume . . . 81
8.4 Le Equazioni di Maxwell nei Mezzi e il Vettore **H** . . . 82
8.4.1 Scomposizione delle Correnti e Nascita del Vettore **H** . . . 82
8.4.2 Forma Integrale delle Leggi di Maxwell nei Mezzi . . . 83
8.5 Relazioni Costitutive e Condizioni di Raccordo . . . 83
8.5.1 I Mezzi Isotropi, Lineari e Omogenei (I.L.O.) . . . 83
8.5.2 Condizioni di Raccordo all'Interfaccia tra Due Mezzi . . . 84
8.6 Diamagnetismo e Paramagnetismo . . . 85
8.6.1 Quadro Comparativo delle Proprietà . . . 85
8.6.2 Origine Fisica dei Due Meccanismi . . . 85
8.7 Materiali Ferromagnetici, Isteresi e Domini di Weiss . . . 86
8.7.1 Proprietà Generali dei Ferromagneti . . . 86
8.7.2 Il Ciclo di Isteresi Magnetica . . . 86
8.7.3 Ferromagneti Dolci vs Ferromagneti Duri . . . 87
8.7.4 Interpretazione Microscopica: Domini di Weiss . . . 88

9 Campi Elettromagnetici Variabili nel Tempo e Induzione Elettromagnetica 90
9.1 La Fenomenologia dell'Induzione: I 4 Casi Fondamentali . . . 90
9.1.1 Le Quattro Configurazioni Sperimentali dell'Induzione (Slide 94–95) . . . 90
9.1.2 Il Concetto Unificatore: il Flusso del Campo Magnetico . . . 90
9.2 La Legge di Faraday-Neumann-Lenz . . . 91
9.2.1 Formulazione Integrale della Legge . . . 91
9.2.2 La Legge di Lenz e il Principio di Conservazione dell'Energia . . . 91
9.3 Forza Elettromotrice Mozionale (o Cinetica) . . . 92
9.3.1 Origine Microscopica: la Forza di Lorentz sui Portatori di Carica . . . 92

9.3.2 Analisi del Circuito con Sbarra Scorrevole su Binari . . . 93
9.3.3 Bilancio Energetico e Teorema delle Forze Vive . . . 93
9.4 Forma Locale della Legge di Faraday e Campo Elettrico Indotto . . . 94
9.4.1 Dalla Formulazione Integrale alla Forma Differenziale . . . 94
9.4.2 Caratteristiche Fondamentali del Campo Elettrico Indotto (Slide 96–97) . . . 94
9.5 Le Correnti Parassite (Correnti di Foucault) . . . 95
9.5.1 Effetti Fenomenologici e Termici . . . 95
9.5.2 Mitigazione nelle Macchine Elettriche: la Laminazione . . . 96
9.6 Autoinduzione e Coefficiente di Autoinduttanza . . . 96
9.6.1 Definizione di Autoinduzione . . . 96
9.6.2 Forza Elettromotrice di Autoinduzione . . . 97
9.6.3 Calcolo Analitico dell'Induttanza per Configurazioni Notevoli . . . 97
9.7 Mutua Induzione e Coefficiente di Accoppiamento . . . 98
9.7.1 Definizione e Teorema di Reciprocità . . . 98
9.7.2 Coefficiente di Accoppiamento Magnetico . . . 98
9.8 Energia del Campo Magnetico e Densità di Energia . . . 98
9.8.1 Lavoro di Carica di un Induttore . . . 98
9.8.2 Localizzazione Spaziale: la Densità di Energia Magnetica . . . 99
9.9 Circuiti RL in Regime Transitorio . . . 99
9.9.1 Transitorio di Chiusura (Salita della Corrente) . . . 99
9.9.2 Bilancio Energetico del Transitorio di Chiusura . . . 100
9.9.3 Transitorio di Scarica (Apertura del Generatore) . . . 101
9.10 Circuiti Oscillanti LC ed RLC . . . 101
9.10.1 Il Circuito LC Ideale (Oscillatore Armonico Elettromagnetico) . . . 101
9.10.2 Il Circuito RLC Serie (Oscillatore Smorzato) . . . 102
9.10.3 Il Fattore di Merito (Fattore di Qualità Q) . . . 102
9.11 Applicazioni Elettrotecniche: Alternatore e Trasformatore . . . 103
9.11.1 L'Alternatore Elementare . . . 103
9.11.2 Il Trasformatore Ideale . . . 103

10 Le Equazioni di Maxwell e la Corrente di Spostamento 105
10.1 Limiti della Legge di Ampère nei Fenomeni Non Stazionari . . . 105
10.1.1 La Contraddizione Matematica con l'Equazione di Continuità . . . 105
10.1.2 Il Paradosso Fisico del Condensatore in Fase di Carica . . . 106
10.2 La Risoluzione di Maxwell: la Corrente di Spostamento . . . 106
10.2.1 Deduzione Formale del Termine di Maxwell . . . 106
10.2.2 Verifica Quantitativa nel Condensatore Piano . . . 107
10.3 Campo Magnetico Indotto tra le Armature di un Condensatore . . . 108
10.4 Il Sistema Completo delle Equazioni di Maxwell . . . 109
10.4.1 Formulazione Locale vs Formulazione Globale: il Ponte Matematico . . . 109
10.4.2 Le Quattro Equazioni di Maxwell nel Vuoto . . . 110
10.4.3 La Matrice Sinottica: Significato Fisico a Confronto . . . 110
10.4.4 Forza di Lorentz e Determinazione del Moto (Slide 109) . . . 111
10.4.5 Condizioni al Contorno per i Campi Elettromagnetici (Slide 109) . . . 111
10.4.6 Formulazione nei Mezzi Materiali (Lineari, Omogenei e Isotropi) . . . 112
10.5 La Propagazione Ondulatoria e il Teorema di Poynting (Slide 111) . . . 112
10.5.1 Deduzione dell'Equazione d'Onda nel Vuoto Privo di Sorgenti . . . 112
10.5.2 Struttura Geometrica dell'Onda Piana e Trasversalità . . . 114
10.5.3 Flusso di Energia e il Teorema di Poynting . . . 114
10.5.4 Lo Spettro delle Onde Elettromagnetiche e il Ponte verso l'Ottica (Slide 111) . . . 115

A Formulario Completo di Elettromagnetismo e Ottica 116
A.1 PARTE I: PROPEDEUTICA DI FISICA 1 (Meccanica & Onde Funzionali a Fisica 2) . . . 116
A.2 PARTE II: COMPENDIO INTEGRALE DI ELETTROMAGNETISMO E OTTICA (FISICA 2) 119
A.3 PARTE III: COSTANTI FISICHE UNIVERSALI, VALORI NOTEVOLI E UNITÀ SI . . . 129

Capitolo 1

Fondamenti di Elettrostatica

1.1 Elettrostatica ed Evidenze Sperimentali

L'**elettrostatica** studia i fenomeni fisici in cui le distribuzioni di carica elettrica e le forze risultanti sono stazionarie, cioè **indipendenti dal tempo**, osservate dal sistema di riferimento inerziale del laboratorio.

1.1.1 Isolanti, Conduttori e Dispersione a Terra

Strofinando diversi materiali con un panno di lana emergono sperimentalmente due comportamenti distinti, riconducibili a livello microscopico alla struttura atomica della materia:

- **Isolanti (plastica, ambra, vetro)**: tutti gli elettroni restano saldamente vincolati ai rispettivi atomi e non possono migrare liberamente. La carica acquisita per strofinio rimane strettamente confinata nella zona strofinata e attira pezzetti di carta: la forza elettrica risultante vince nettamente la forza peso ($F_e \gg F_g$).
- **Conduttori (metalli, corpo umano, soluzioni saline)**: gli elettroni dei gusci atomici più esterni (**elettroni di valenza**) sono delocalizzati e liberi di muoversi nel reticolo; nei metalli la carica mobile è quindi **esclusivamente di segno negativo**. Se impugniamo una barra metallica a mano nuda, la carta non si muove perché le cariche fluiscono attraverso il corpo umano **disperdendosi a terra**; impugnando invece il metallo tramite un'**impugnatura isolante**, le cariche restano confinate sul metallo, attirando la carta esattamente come la plastica.

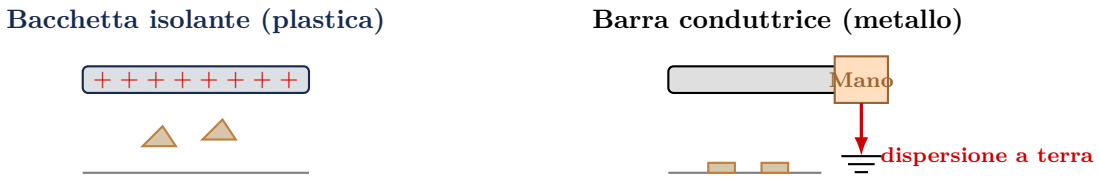


Figura 1.1: Esperimento di elettrizzazione: negli isolanti la carica resta confinata localmente; nei conduttori impugnati a mano nuda fluisce attraverso il corpo umano disperdendosi a terra.

1.1.2 Evidenza delle Due Specie di Carica

Sospendendo sottili bacchette mediante fili isolanti dopo averle elettrizzate per strofinio:

- **Stesso materiale isolante** (due bacchette di vetro, oppure due di ambra): si **respingono**.
- **Materiali diversi**: una bacchetta di vetro e una di plastica si **attraggono**; ambra e plastica si **respingono**.

Questo fatto sperimentale dimostra l'esistenza di **due sole specie di elettrizzazione** (che per convenzione chiamiamo **positiva** e **negativa**): cariche concordi si respingono, cariche discordi si attraggono.

- Elettrizzazione del vetro $\longrightarrow$ convenzionalmente definita **Positiva** $(+)$.
- Elettrizzazione dell'ambra o della plastica $\longrightarrow$ convenzionalmente definita **Negativa** $(-)$.



Figura 1.2: Evidenza sperimentale delle due specie di carica: repulsione tra cariche concordi e attrazione tra discordi.

1.1.3 Elettroscopio a Foglie e Definizione di Carica

Per quantificare operativamente la carica si impiega l'**elettroscopio a foglie d'oro**: quando un corpo carico tocca il piattello metallico superiore, la carica fluisce lungo l'asta fino a due sottilissime foglioline metalliche d'oro libere di ruotare; caricandosi della stessa specie, le foglioline si respingono con una forza proporzionale alla carica presente, divergendo di un angolo misurabile.

Definizione: Carica Elettrica

La **carica elettrica** è la grandezza fisica scalare che quantifica lo stato di elettrizzazione di un corpo, determinabile quantitativamente mediante l'angolo di divergenza delle foglie di un elettroscopio.

1.2 Proprietà della Carica e Confronto con la Massa

La carica elettrica è la proprietà intrinseca della materia responsabile delle interazioni elettriche, così come la massa lo è per quelle gravitazionali. Si evidenziano in particolare tre differenze fondamentali tra carica e massa:

1. **Due specie di carica**: esistono cariche positive $(+)$ e negative $(-)$, che danno origine a forze sia attrattive che repulsive. La massa ha invece un unico segno e genera unicamente forze attrattive.
2. **Quantizzazione della carica**: la carica non varia con continuità, ma compare unicamente come multiplo intero del quanto elementare di carica $e = 1{,}602 \times 10^{-19}$ C:

$$q = n\,e, \qquad n = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \ldots \tag{1.1}$$

   Se un sistema racchiude ad esempio 3 protoni e 2 elettroni, la carica totale è esattamente:

$$q = 3e - 2e = +1e. \tag{1.2}$$

   Non esistono cariche frazionarie isolate. La massa, al contrario, non è quantizzata.
3. **Conservazione in un sistema chiuso**: in qualunque **sistema chiuso** (ossia un sistema che non può essere attraversato dalla materia), la carica elettrica totale netta (somma algebrica delle cariche positive e negative) **non cambia mai nel tempo**:

$$q_{\text{tot}}(t_0) = q_{\text{tot}}(t_1) = \sum q_i = \text{costante}. \tag{1.3}$$

   La massa, al contrario, non si conserva in senso assoluto poiché si converte in energia secondo $E = mc^2$.

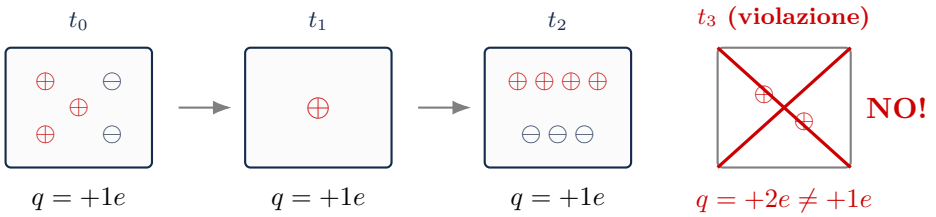


Figura 1.3: Principio di conservazione della carica in un sistema chiuso: composizioni microscopiche diverse conservano rigorosamente la stessa carica totale netta.

1.3 La Legge di Coulomb

Nel 1785 C.A. de Coulomb determinò sperimentalmente, impiegando una bilancia di torsione (analoga a quella usata da Cavendish per la gravità), la forza agente tra due cariche puntiformi q_1, q_2 in quiete nel vuoto:

1. La forza è diretta lungo la retta congiungente le due cariche (proprietà garantita dalla simmetria dello spazio).
2. Rispetta il terzo principio della dinamica: $\mathbf{F}_{12} = -\mathbf{F}_{21}$.
3. È inversamente proporzionale al quadrato della distanza: $F \propto 1/r^2$.
4. È direttamente proporzionale al prodotto delle cariche: $F \propto q_1 q_2$.

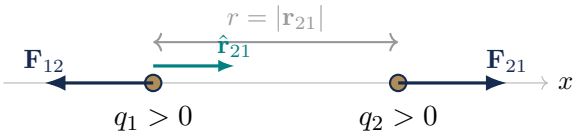


Figura 1.4: Formulazione vettoriale della Legge di Coulomb per due cariche concordi.

In forma vettoriale, la forza esercitata da q_1 su q_2 si scrive:

$$\mathbf{F}_{21} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r^2}\hat{\mathbf{r}}_{21} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r^3}\mathbf{r}_{21}, \tag{1.4}$$

dove $\mathbf{r}_{21} = \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1$, $r = |\mathbf{r}_{21}|$ e $\hat{\mathbf{r}}_{21} = \mathbf{r}_{21}/r$, in perfetta analogia formale con la gravitazione newtoniana $\mathbf{F}_g = -G\frac{m_1 m_2}{r^2}\hat{\mathbf{r}}_{21}$. La costante dielettrica del vuoto ε_0 vale:

$$\varepsilon_0 \approx 8{,}8542 \times 10^{-12}\ \frac{\mathrm{C}^2}{\mathrm{N}\cdot\mathrm{m}^2} \implies k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \approx 8{,}9875 \times 10^{9}\ \frac{\mathrm{N}\cdot\mathrm{m}^2}{\mathrm{C}^2}. \tag{1.5}$$

Nel SI la carica si misura in Coulomb (1 C $\equiv$ 1 A $\cdot$ s, carica trasportata da una corrente di 1 Ampere in 1 secondo). La legge è verificata sperimentalmente con precisione 10^{-9} da distanze subnucleari (10^{-15} m) fino a distanze planetarie (10^{7} m).

Forza Elettrica vs Forza Gravitazionale nell'Idrogeno

Alla distanza media elettrone-protone ($r \approx 5{,}3 \times 10^{-11}$ m):

$$F_e = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{e^2}{r^2} \approx 8{,}2 \times 10^{-8}\ \mathrm{N}, \qquad F_g = G\frac{m_p m_e}{r^2} \approx 3{,}6 \times 10^{-47}\ \mathrm{N}. \tag{1.6}$$

Il rapporto $F_e/F_g \sim 10^{39}$ dimostra che a livello atomico e molecolare la gravità è del tutto trascurabile.

1.4 Il Concetto di Campo Elettrico

L'interazione tra cariche può essere descritta in due modi:

- **Azione a distanza**: interazione diretta e istantanea tra cariche nello spazio vuoto (modello classico newtoniano), non idonea a descrivere la dinamica di cariche in movimento.
- **Interazione mediata dal campo**: la carica Q modifica le proprietà fisiche dello spazio circostante creando il campo $\mathbf{E}(\mathbf{r})$; la carica esploratrice q posta in $\mathbf{r}$ interagisce localmente con il campo:

$$Q \quad \longrightarrow \quad \mathbf{E}(\mathbf{r}) \quad \longrightarrow \quad \mathbf{F} = q\,\mathbf{E}(\mathbf{r}). \tag{1.7}$$

1.4.1 Campi Scalari e Campi Vettoriali

Un **campo** è l'insieme dei valori che una grandezza fisica assume nei vari punti di una regione di spazio:

- **Campi scalari**: associano a ogni punto un singolo numero (esempi: campo di temperatura $T(\mathbf{r})$, campo di pressione $p(\mathbf{r})$).
- **Campi vettoriali**: associano a ogni punto un vettore con intensità, direzione e verso (esempi: campo elettrico $\mathbf{E}(\mathbf{r})$, campo di velocità di un fluido $\mathbf{v}(\mathbf{r})$).

1.4.2 Definizione Operativa del Campo Elettrico

Definizione: Campo Elettrico

Il campo elettrico generato da una carica sorgente Q in un punto $\mathbf{r}$ è definito operativamente tramite una **carica di prova** q:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) \equiv \lim_{q\to 0}\frac{\mathbf{F}}{q} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r^2}\frac{\mathbf{r}}{r} \qquad \left[\frac{\mathrm{N}}{\mathrm{C}}\right]. \tag{1.8}$$

Il limite $q \to 0$ (da intendersi in senso macroscopico, essendo la carica quantizzata) garantisce che la carica di prova non perturbi né sposti le cariche sorgenti che generano il campo.

Legame tra Campo Elettrico e Moto della Carica

Lo scopo primario del calcolo del campo elettrico risiede nella sua potenza predittiva: determinando $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ nello spazio, si ricava istantaneamente la forza agente su una qualsiasi carica di prova q e quindi la sua accelerazione mediante la seconda legge della dinamica:

$$\mathbf{F} = q\,\mathbf{E} = m\,\mathbf{a} \implies \mathbf{a} = \frac{q}{m}\,\mathbf{E}. \tag{1.9}$$

Integrando l'accelerazione rispetto al tempo si determinano velocità e traiettoria della particella.

1.4.3 Principio di Sovrapposizione

Per un insieme di N cariche puntiformi fisse $Q_1, \ldots, Q_N$, il campo risultante in $\mathbf{r}$ è la somma vettoriale:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \sum_{i=1}^{N} \frac{Q_i}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i|^3} (\mathbf{r} - \mathbf{r}_i). \tag{1.10}$$

In elettrostatica nel vuoto vale l'equivalenza fondamentale: *Legge di Coulomb + Principio di Sovrapposizione = Tutto ciò che serve per risolvere qualunque problema statico.*

1.5 Linee di Forza del Campo Elettrico

Per visualizzare graficamente un campo vettoriale si impiegano le **linee di forza** introdotte da Faraday:

1. Sono linee continue orientate, tangenti in ogni punto al vettore campo $\mathbf{E}$.
2. Escono dalle cariche positive ed entrano in quelle negative.
3. **Convenzione di Faraday**: il numero di linee per unità di area perpendicolare è proporzionale all'intensità E del campo (si addensano dove il campo è intenso, si diradano dove è debole).

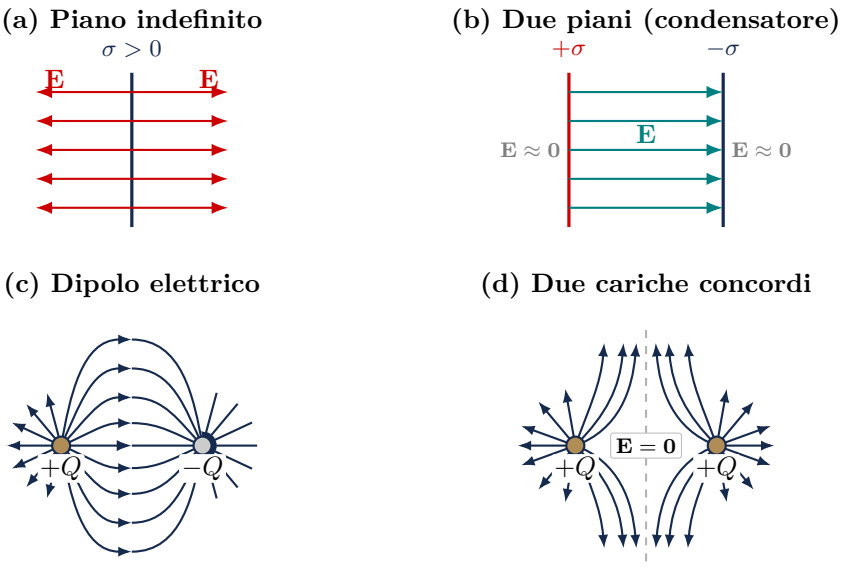


Figura 1.5: Spettro delle linee di forza per le quattro configurazioni fondamentali.

1.6 Il Dipolo Elettrico

Un **dipolo elettrico** è costituito da due cariche puntiformi uguali e opposte, $+q$ e $-q$, separate da una distanza d. Il vettore **momento di dipolo elettrico** è definito come:

$$\mathbf{p} \equiv q\,\mathbf{d}, \tag{1.11}$$

con il vettore $\mathbf{d}$ orientato convenzionalmente **dalla carica negativa a quella positiva** ($[\mathrm{C} \cdot \mathrm{m}]$).

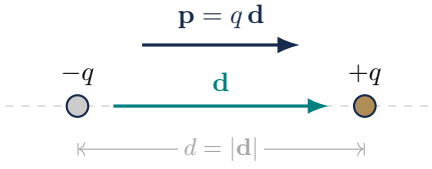


Figura 1.6: Definizione vettoriale del momento di dipolo elettrico $\mathbf{p} = q\,\mathbf{d}$.

1.6.1 Calcolo del Campo lungo l'Asse di Simmetria

Consideriamo un punto $P(z)$ lungo l'asse del dipolo (asse z) a grande distanza dal centro geometrico ($z \gg d$). Poniamo l'origine O nel punto medio tra le due cariche, cosicché $-q$ si trova in $z = -d/2$ e $+q$ in $z = +d/2$.

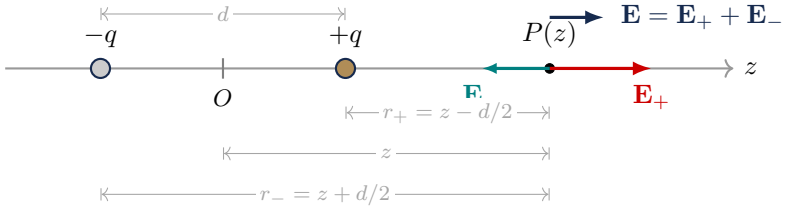


Figura 1.7: Configurazione geometrica per il calcolo del campo elettrico del dipolo lungo l'asse z.

Il punto $P(z)$ (per $z > d/2$) dista $r_+ = z - d/2$ da $+q$ e $r_- = z + d/2$ da $-q$. Per sovrapposizione:

$$E(z) = E_+ - E_- = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{\left(z - \frac{d}{2}\right)^2} - \frac{1}{\left(z + \frac{d}{2}\right)^2}\right]. \tag{1.12}$$

Raccogliendo z^2 a fattor comune dai due denominatori:

$$E(z) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 z^2}\left[\left(1 - \frac{d}{2z}\right)^{-2} - \left(1 + \frac{d}{2z}\right)^{-2}\right]. \tag{1.13}$$

Poiché $z \gg d$, poniamo $\epsilon = \frac{d}{2z} \ll 1$. Applicando lo sviluppo di Taylor $(1 \pm x)^n \approx 1 + nx$, si ha $\left(1 \mp \frac{d}{2z}\right)^{-2} \approx 1 \pm \frac{d}{z}$. Sostituendo i due sviluppi:

$$E(z) \approx \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 z^2}\left[\left(1 + \frac{d}{z}\right) - \left(1 - \frac{d}{z}\right)\right] = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 z^2}\left(\frac{2d}{z}\right) = \frac{1}{2\pi\varepsilon_0}\frac{qd}{z^3}. \tag{1.14}$$

Ricordando che $p = qd$, in forma vettoriale valida per $z > 0$:

$$\mathbf{E}(z) \approx \frac{1}{2\pi\varepsilon_0}\frac{\mathbf{p}}{z^3} \qquad (z \gg d). \tag{1.15}$$

Decadimento $1/r^3$ in Tutto lo Spazio

Sebbene la carica totale netta del dipolo sia nulla ($q_{\text{tot}} = +q - q = 0$), il campo non scompare a grande distanza! Poiché le due cariche non coincidono spazialmente, i loro campi non si elidono esattamente, lasciando un termine residuo che decade come $1/r^3$ in **qualunque direzione dello spazio** (molto più rapidamente del campo $1/r^2$ di una carica singola).

1.7 Distribuzioni Continue di Carica e Sistemi Notevoli

Su scala macroscopica, l'enorme numero di cariche elementari consente di descrivere la distribuzione con densità continue: **lineare** $\lambda = \frac{dq}{dl}$ [C/m] (carica totale $Q = \int_l \lambda\, dl$), **superficiale** $\sigma = \frac{dq}{ds}$ [C/m^2] ($Q = \int_S \sigma\, ds$) e **volumica** $\rho = \frac{dq}{d\tau}$ [C/m^3] ($Q = \int_\tau \rho\, d\tau$).

1.7.1 Anello Carico sull'Asse

Consideriamo un anello sottile di raggio R con carica totale $q = 2\pi R\lambda$ distribuita uniformemente. Vogliamo trovare il campo nel punto $P(z)$ lungo l'asse di simmetria perpendicolare.

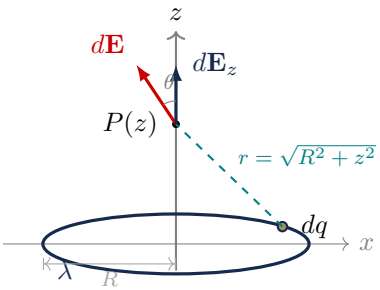


Figura 1.8: Geometria per il calcolo del campo lungo l'asse di un anello carico.

Per simmetria rotazionale le componenti perpendicolari all'asse si elidono a coppie ($\mathbf{E}_\perp = \mathbf{0}$). Rimane solo la componente assiale $dE_z = dE\cos\theta$, con $\cos\theta = \frac{|z|}{\sqrt{z^2+R^2}}$:

$$E_z = \frac{|z|\lambda}{4\pi\varepsilon_0(z^2+R^2)^{3/2}}\int_0^{2\pi R} ds = \frac{q\,|z|}{4\pi\varepsilon_0(z^2+R^2)^{3/2}}. \tag{1.16}$$

Limiti fisici notevoli: al centro ($z=0$) $E=0$ per simmetria; a grande distanza ($|z| \gg R$) $E \approx \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 z^2}$ (carica puntiforme).

1.7.2 Disco Carico e Limite del Piano Infinito

Consideriamo un disco sottile di raggio R uniformemente carico con densità superficiale σ. Vogliamo determinare il campo in un punto $P(z)$ lungo l'asse di simmetria perpendicolare.

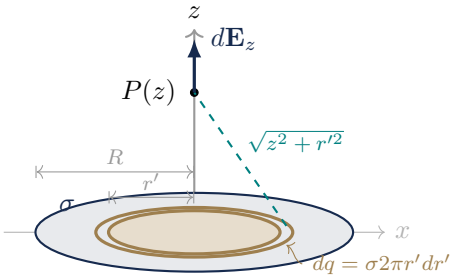


Figura 1.9: Decomposizione del disco in corone circolari infinitesime concentriche di raggio r' e spessore radiale dr'.

Il disco può essere visto come la somma continua di infiniti anelli concentrici di raggio r' e spessore dr', ciascuno avente carica elementare $dq = \sigma\, dA = \sigma 2\pi r'\, dr'$. Sfruttando il risultato dell'anello singolo (Sezione 1.7.1), ogni anello genera sull'asse una componente differenziale di campo:

$$dE_z = \frac{z\, dq}{4\pi\varepsilon_0(z^2+r'^2)^{3/2}} = \frac{\sigma z}{4\varepsilon_0}\frac{2r'\, dr'}{(z^2+r'^2)^{3/2}}. \tag{1.17}$$

Integrando su tutti gli anelli da $r'=0$ a $r'=R$, ponendo $u = z^2 + r'^2$ con $du = 2r'dr'$:

$$\begin{aligned} E_z &= \frac{\sigma z}{4\varepsilon_0}\int_0^R \frac{2r'\, dr'}{(z^2+r'^2)^{3/2}} = \frac{\sigma z}{4\varepsilon_0}\left[-\frac{2}{\sqrt{z^2+r'^2}}\right]_0^R \\ &= \frac{\sigma z}{2\varepsilon_0}\left(\frac{1}{|z|} - \frac{1}{\sqrt{z^2+R^2}}\right) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(1 - \frac{z}{\sqrt{z^2+R^2}}\right) \qquad (\text{per } z>0). \end{aligned} \tag{1.18}$$

Limiti fisici notevoli:

- **Piano indefinito** ($R\to\infty$ **oppure** $z \ll R$): a distanze ravvicinate rispetto al raggio del disco, il termine $\frac{z}{\sqrt{z^2+R^2}} \to 0$, ritrovando il campo uniforme del piano: $E_{\text{piano}} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$.
- **Grande distanza** ($z \gg R$): sviluppando $\left(1+\frac{R^2}{z^2}\right)^{-1/2} \approx 1 - \frac{R^2}{2z^2}$, ritroviamo il campo di una carica puntiforme $Q = \sigma\pi R^2$:

$$E(z) \approx \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left[1 - \left(1 - \frac{R^2}{2z^2}\right)\right] = \frac{\sigma\pi R^2}{4\pi\varepsilon_0 z^2} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 z^2}. \tag{1.19}$$

Perché il campo del piano infinito non dipende dalla distanza?

Il campo di un piano indefinito è rigorosamente costante, indipendente da $|z|$. Il motivo fisico è intuitivo ed elegante: allontanandosi dal piano, la forza dovuta a ciascuna singola carica diminuisce come $1/r^2$, ma la superficie efficace di piano inquadrata nel "cono visivo" cresce esattamente come r^2. L'aumento di carica visibile compensa esattamente l'attenuazione con la distanza!

1.7.3 Distribuzione Continua Generale

Generalizzando il principio di sovrapposizione a qualunque distribuzione continua di cariche ferme nel vuoto:

$$\mathbf{E}_0(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3}\, dq', \qquad \text{con } dq' \in \{\rho\, d\tau',\ \sigma\, ds',\ \lambda\, dl'\}. \tag{1.20}$$

A seconda della dimensionalità, dq' rappresenta la carica dell'elemento infinitesimo di volume ($\rho\, d\tau'$), superficie ($\sigma\, ds'$) o linea ($\lambda\, dl'$).

Capitolo 2

Il Flusso del Campo Elettrico e la Legge di Gauss

2.1 Il Concetto di Flusso del Campo Elettrico

Il termine **flusso** nasce in fluidodinamica per descrivere quanta materia attraversa una superficie nell'unità di tempo. In elettrostatica non c'è materia che scorre, ma il concetto geometrico è identico: il flusso misura *quante linee di campo elettrico attraversano una data superficie.*

2.1.1 Definizione Matematica e Significato Fisico

Consideriamo un elemento infinitesimo di superficie dA. Associamo a esso un vettore orientato $d\mathbf{A} \equiv \hat{\mathbf{n}}\, dA$, dove $\hat{\mathbf{n}}$ è il versore normale alla superficie.

Definizione: Flusso Elementare e Flusso Finito

Il **flusso elementare** $d\Phi$ del campo elettrico $\mathbf{E}$ attraverso la superficie infinitesima dA è il prodotto scalare:

$$d\Phi \equiv \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = \mathbf{E} \cdot \hat{\mathbf{n}}\, dA = E \cos\theta\, dA, \tag{2.1}$$

dove θ è l'angolo tra il campo $\mathbf{E}$ e la normale $\hat{\mathbf{n}}$. Per una superficie finita A, il flusso totale è l'integrale:

$$\Phi(\mathbf{E}) = \int_A \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = \int_A E \cos\theta\, dA. \tag{2.2}$$

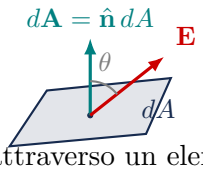


Figura 2.1: Flusso elementare attraverso un elemento di superficie orientato $d\mathbf{A}$.

Origine del Concetto di Flusso

In fluidodinamica il flusso quantifica la portata volumica $\mathbf{v} \cdot d\mathbf{A}$ che attraversa una superficie. In elettrostatica non c'è materia che scorre, ma il formalismo misura analogamente quante linee di campo attraversano la superficie considerata.

2.1.2 Convenzione per le Superfici Chiuse

Se la superficie A racchiude un volume (superficie chiusa), il flusso si indica con $\Phi = \oint_A \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A}$:

- Il versore normale $\hat{\mathbf{n}}$ è convenzionalmente scelto **sempre uscente** dal volume.
- **Linee uscenti** ($\theta < 90°$): flusso positivo ($d\Phi > 0$).
- **Linee entranti** ($\theta > 90°$): flusso negativo ($d\Phi < 0$).

2.2 Esempio: Cilindro Immerso in un Campo Uniforme

Consideriamo una superficie cilindrica chiusa di raggio R e basi di area A, immersa in un campo uniforme $\mathbf{E}$ parallelo all'asse del cilindro. Calcoliamo il flusso totale uscente.

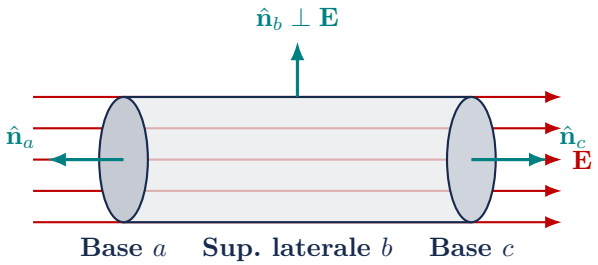


Figura 2.2: Superficie cilindrica chiusa con asse parallelo a un campo elettrico uniforme $\mathbf{E}$.

Spezziamo l'integrale sulle tre superfici che compongono il cilindro:

$$\Phi_{\text{tot}} = \int_a \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} + \int_b \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} + \int_c \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A}. \tag{2.3}$$

1. **Base sinistra** a: la normale $\hat{\mathbf{n}}_a$ punta a sinistra, opposta a $\mathbf{E}$ ($\theta = \pi \implies \cos\pi = -1$): $\Phi_a = -EA$.
2. **Superficie laterale** b: la normale $\hat{\mathbf{n}}_b$ è perpendicolare al campo ($\theta = \pi/2 \implies \cos(\pi/2) = 0$): $\Phi_b = 0$.
3. **Base destra** c: la normale $\hat{\mathbf{n}}_c$ punta a destra, concorde con $\mathbf{E}$ ($\theta = 0 \implies \cos 0 = 1$): $\Phi_c = +EA$.

Sommando i contributi:

$$\Phi_{\text{tot}} = -EA + 0 + EA = 0. \tag{2.4}$$

Significato fisico: tutte le linee di campo che entrano dalla base sinistra escono dalla base destra. Non essendoci cariche all'interno del volume a generare o assorbire linee di forza, il bilancio netto è rigorosamente nullo!

2.3 La Legge di Gauss in Forma Integrale

Il risultato del cilindro è un caso particolare della fondamentale **Legge di Gauss**:

Legge di Gauss per il Campo Elettrico (nel Vuoto)

Il flusso del campo elettrico $\mathbf{E}$ attraverso una qualunque superficie chiusa A è pari alla carica totale netta q_{int} racchiusa all'interno di A, divisa per ε_0:

$$\Phi \equiv \oint_A \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = \frac{q_{\text{int}}}{\varepsilon_0}, \qquad \text{con } q_{\text{int}} = \sum_i q_i. \tag{2.5}$$

Le cariche elettriche sono le uniche **sorgenti** (se positive, flusso uscente) o **pozzi** (se negative, flusso entrante) delle linee di campo. Le cariche esterne alla superficie non contribuiscono al flusso totale netto.

2.3.1 Tre Esempi Introduttivi Immediati

Considerando una superficie sferica chiusa A:

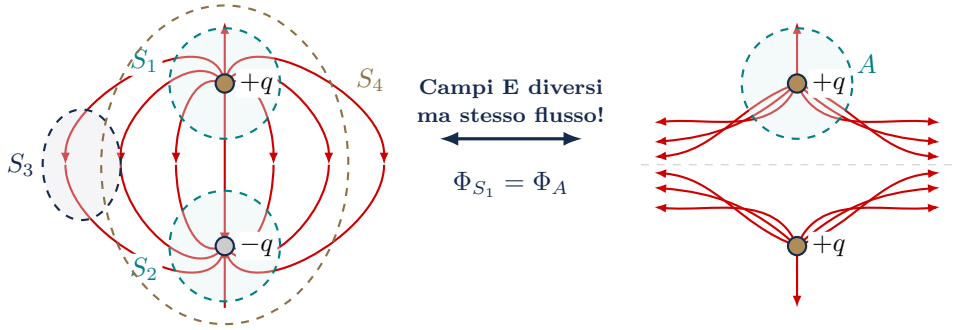
- **Carica singola positiva** $+e$ **interna**: $q_{\text{int}} = +e \implies \Phi = +e/\varepsilon_0 > 0$ (flusso uscente).
- **Dipolo elettrico** $+e$ **e** $-e$ **interno**: la carica netta è nulla ($q_{\text{int}} = +e - e = 0$), quindi:

$$\Phi = \frac{+e - e}{\varepsilon_0} = 0. \tag{2.6}$$

  Tutte le linee originate da $+e$ terminano su $-e$ all'interno: nessuna linea netta esce all'esterno.
- **Carica esterna** $+e$: all'interno non vi è carica ($q_{\text{int}} = 0$), quindi $\Phi = 0$: le linee che entrano da un lato escono necessariamente dall'altro.

2.4 Analisi del Dipolo e Proprietà Cardinali del Flusso

Consideriamo le linee di forza di un dipolo $+q, -q$ e confrontiamo il flusso attraverso diverse superfici gaussiane chiuse, evidenziando il confronto fondamentale tra dipolo e due cariche concordi (Figura 2.3):



(a) Dipolo $(+q, -q)$

$\Phi_{S_1} = +\frac{q}{\varepsilon_0}$, $\Phi_{S_2} = -\frac{q}{\varepsilon_0}$

$\Phi_{S_3} = 0$, $\Phi_{S_4} = 0$

(b) Due concordi $(+q, +q)$

$\Phi_A = +\frac{q}{\varepsilon_0}$

(Campo nullo al centro)

Figura 2.3: Proprietà fondamentale di Gauss: le superfici S_1 e A racchiudono entrambe la stessa carica $+q$. Benché la presenza di una carica vicina $-q$ o $+q$ alteri totalmente la conformazione delle linee di campo, il flusso netto attraverso la superficie resta rigorosamente identico: $\Phi_{S_1} = \Phi_A = +q/\varepsilon_0$.

I flussi calcolati tramite la Legge di Gauss confermano due principi cardine:

1. **Campi diversi, stesso flusso**: la legge di Gauss ci permette di calcolare il flusso netto **senza dover conoscere l'espressione analitica del campo E sulla superficie**! Benché il campo su S_1 e su A sia asimmetrico e complicato, il flusso totale dipende solo da q_{int}.
2. **Superfici prive di cariche (S_3)**: quando $q_{\text{int}} = 0$, il flusso netto è nullo: tante linee entrano quante ne escono.

2.5 Calcolo del Campo con la Legge di Gauss e Simmetria

La Legge di Gauss permette di determinare il modulo del campo **E** solo se il problema presenta una **simmetria geometrica elevata** (sferica, cilindrica, piana), scegliendo una superficie su cui E è costante in modulo e parallelo a $\hat{\mathbf{n}}$.

2.5.1 Campo di una Carica Puntiforme e Recupero di Coulomb

Consideriamo una singola carica positiva q nell'origine:

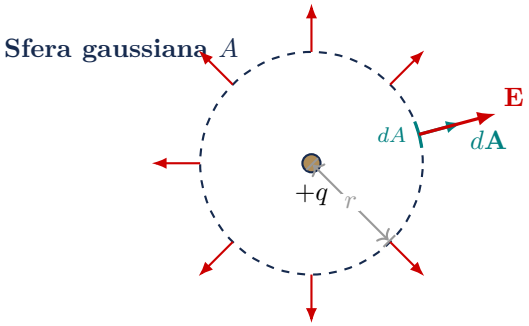


Figura 2.4: Superficie gaussiana sferica di raggio r concentrica a una carica puntiforme $+q$.

Il procedimento logico si articola in quattro passi:

1. **Simmetria sferica**: la distribuzione è invariante per qualsiasi rotazione attorno all'origine. Il campo deve essere puramente **radiale** e dipendere unicamente da r: $\mathbf{E}(\mathbf{r}) = E(r)\,\hat{\mathbf{r}}$.
2. **Scelta della superficie gaussiana**: una sfera di raggio r centrata su q. In ogni punto $\hat{\mathbf{n}} = \hat{\mathbf{r}}$ ($\mathbf{E} \parallel \hat{\mathbf{n}}$, $\cos\theta = 1$) e il modulo $E(r)$ è costante.
3. **Calcolo del flusso**: estraendo il modulo $E(r)$ dall'integrale:

$$\Phi = \oint_A \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = E(r) \oint_A dA = E(r)(4\pi r^2). \tag{2.7}$$

4. **Applicazione di Gauss**:

$$E(r)(4\pi r^2) = \frac{q}{\varepsilon_0} \implies E(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r^2} \implies \mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r^2}\hat{\mathbf{r}}. \tag{2.8}$$

Ponendo una carica di prova q_0 a distanza r, la forza risentita è $\mathbf{F} = q_0\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{qq_0}{r^2}\hat{\mathbf{r}}$: **abbiamo ritrovato esattamente la Legge di Coulomb!**

2.6 Relazione tra Legge di Gauss e Legge di Coulomb

In elettrostatica nel vuoto (cariche ferme), le due leggi sono reciprocamente collegate:

- **Coulomb + Principio di Sovrapposizione $\implies$ Legge di Gauss**: dimostrazione formale nota come *Teorema di Gauss*.
- **Legge di Gauss + Simmetria $\implies$ Legge di Coulomb**: ricavata tramite la sfera gaussiana.
- In presenza di simmetria, in condizioni statiche le due formulazioni sono **completamente equivalenti**:

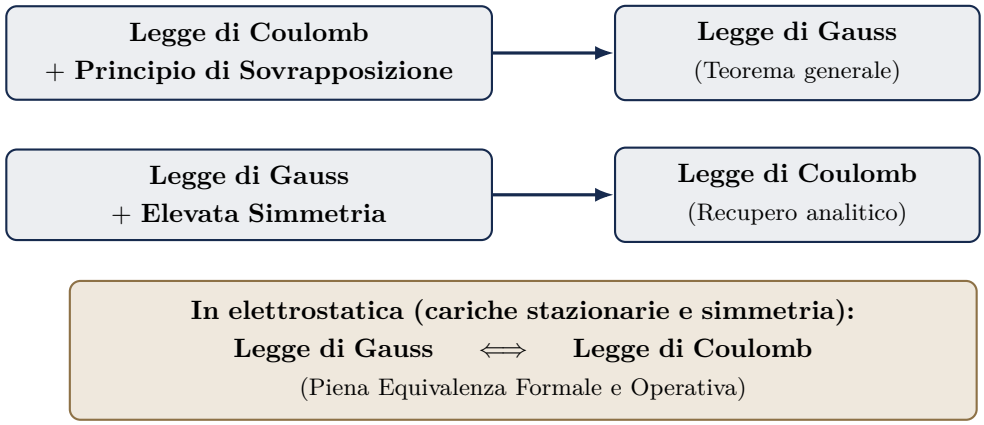


Figura 2.5: Interdipendenza logica tra Legge di Gauss e Legge di Coulomb in elettrostatica.

Portata Generale della Legge di Gauss

Nonostante l'equivalenza formale in elettrostatica, la Legge di Gauss possiede un valore fisico più generale:

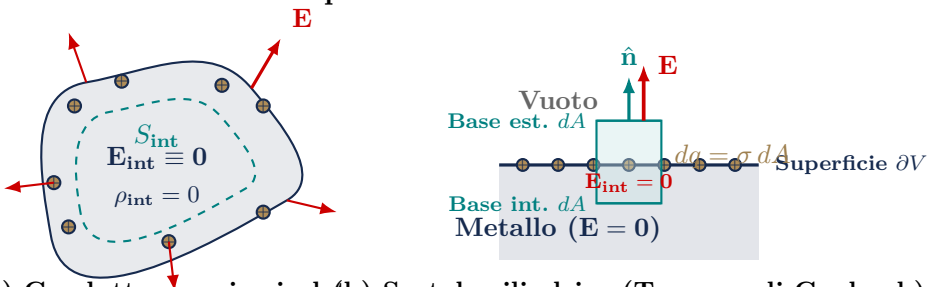
- **La Legge di Coulomb vale solo per cariche in quiete**: descrive un'interazione istantanea nel vuoto e non è applicabile a cariche in moto rapido.
- **La Legge di Gauss vale sempre, anche per cariche in moto**: rimane valida per cariche in moto arbitrario o accelerate, costituendo una legge fisica fondamentale che non dipende dallo stato cinematico delle sorgenti.

2.7 I Conduttori in Equilibrio Elettrostatico

2.7.1 Elettrizzazione, Moto delle Cariche e Raggiungimento dell'Equilibrio

Consideriamo un corpo conduttore isolato da influenze esterne, sostenuto da un piedistallo di materiale isolante. Il conduttore è composto da un numero enorme di atomi, ma la quantità di cariche positive (protoni) e negative (elettroni) è perfettamente bilanciata: il conduttore è ordinariamente **neutro** ($\sum q_i = 0$).

Non appena una carica in eccesso Q viene introdotta nel conduttore, i portatori subiscono una mutua forza repulsiva coulombiana e si mettono istantaneamente in moto, allontanandosi reciprocamente. Grazie all'altissima densità di elettroni liberi e alla conducibilità dei metalli, questo transitorio di ridistribuzione dura un tempo infinitesimo $\tau \sim 10^{-19}$ s$\nabla \cdot 10^{-14}$ s, ampiamente inferiore al nanosecondo per corpi ordinari di decine di centimetri. Esaurito questo transitorio, il sistema perviene allo stato di **equilibrio elettrostatico**, in cui le cariche si arrestano e risultano **macroscopicamente ferme**.



(a) Conduttore carico isolato **(b) Scatola cilindrica (Teorema di Coulomb)**

Figura 2.6: Conduttore in equilibrio elettrostatico: (a) la carica in eccesso si distribuisce integralmente sulla superficie esterna e il campo interno è nullo; (b) applicazione della Legge di Gauss a un cilindro infinitesimo a cavallo della superficie per la deduzione del Teorema di Coulomb.

2.7.2 Le Quattro Proprietà Cardinali all'Equilibrio Elettrostatico

Dalla condizione di quiete macroscopica discendono quattro proprietà cardinali:

1. Campo Elettrico Interno Rigorosamente Nullo

All'interno dell'intero volume occupato dal conduttore, il campo elettrico è identicamente nullo: $\mathbf{E}_{\text{int}}(\mathbf{r}) \equiv \mathbf{0}$ per ogni $\mathbf{r} \in V_{\text{conduttore}}$.

Dimostrazione. Se in un punto interno fosse $\mathbf{E}_{\text{int}} \neq \mathbf{0}$, ogni elettrone libero di carica $q = -e$ risentirebbe di una forza $\mathbf{F} = -e\mathbf{E}_{\text{int}} \neq \mathbf{0}$, accelerando e generando correnti interne. Ciò contraddice l'ipotesi di equilibrio con cariche in quiete. Dunque deve aversi $\mathbf{E}_{\text{int}} \equiv \mathbf{0}$. □

2. Confinamento Esclusivo della Carica sulla Superficie Esterna

Tutta la carica elettrica in eccesso risiede **esclusivamente sulla superficie esterna**. Nel volume $\rho_{\text{int}}(\mathbf{r}) \equiv 0$ per ogni $\mathbf{r} \in V_{\text{conduttore}}$.

Dimostrazione. Tracciamo una qualunque superficie chiusa S_{int} interna al conduttore (Figura 2.6a). Poiché $\mathbf{E} = \mathbf{0}$ ovunque all'interno, il flusso è nullo: $\Phi = \oint_{S_{\text{int}}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = 0$. Per Gauss: $\Phi = q_{\text{int}}/\varepsilon_0 = 0 \implies q_{\text{int}} = 0$. Valendo ciò per ogni superficie interna, inclusa quella limite che sfiora la parete, la carica netta non può risiedere nel volume, ma unicamente sulla superficie esterna. □

3. Ortogonalità del Campo alla Superficie Esterna

In ogni punto appena all'esterno del conduttore, il campo elettrico è **ortogonale alla superficie**: $\mathbf{E}_{\parallel} = \mathbf{0} \iff \mathbf{E} = E\,\hat{\mathbf{n}}$, dove $\hat{\mathbf{n}}$ è il versore normale uscente verso il vuoto.

Dimostrazione. Se esistesse una componente tangenziale $E_{\parallel} \neq 0$, essa imprimerebbe alle cariche superficiali una forza $F_{\parallel} = qE_{\parallel}$, generando scorrimenti e correnti superficiali incompatibili con l'equilibrio. Dunque $E_{\parallel} = 0 \implies \mathbf{E} \parallel \hat{\mathbf{n}}$. □

4. Modulo del Campo Superficiale: Il Teorema di Coulomb

Teorema di Coulomb per i Conduttori

Il campo elettrico immediatamente all'esterno della superficie di un conduttore in equilibrio elettrostatico ha modulo proporzionale alla densità superficiale locale di carica σ:

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \iff \mathbf{E} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}\hat{\mathbf{n}}. \tag{2.9}$$

Se $\sigma > 0$ il campo è uscente ($\mathbf{E} \parallel \hat{\mathbf{n}}$); se $\sigma < 0$ il campo è entrante ($\mathbf{E} = -|\sigma|/\varepsilon_0\,\hat{\mathbf{n}}$).

Dimostrazione. Consideriamo un cilindretto infinitesimo (*pillbox*) a cavallo della superficie del conduttore (Figura 2.6b) con basi dA e asse parallelo alla normale locale $\hat{\mathbf{n}}$. Il flusso totale attraverso la superficie chiusa è $\Phi_{\text{tot}} = \int_{\text{base est.}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} + \int_{\text{base int.}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} + \int_{\text{sup. lat.}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A}$. Sulla base interna $\mathbf{E}_{\text{int}} = \mathbf{0}$, quindi il flusso è zero. Sulla superficie laterale $\mathbf{E} \perp \hat{\mathbf{n}}_{\text{lat}}$, per cui $\mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = 0$. Sulla base esterna $\mathbf{E} \parallel \hat{\mathbf{n}}$ con modulo uniforme E, da cui $\Phi_{\text{tot}} = E\,dA$. La carica interna al cilindro è $dq_{\text{int}} = \sigma\,dA$. Applicando la Legge di Gauss:

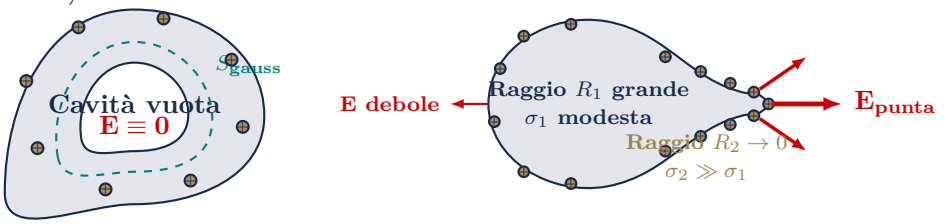
$$\Phi_{\text{tot}} = \frac{dq_{\text{int}}}{\varepsilon_0} \iff E\,dA = \frac{\sigma\,dA}{\varepsilon_0} \implies E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}. \tag{2.10}$$

□

Arresto delle Cariche ed Estrazione nel Vuoto

Le cariche non possono muoversi indefinitamente nel conduttore poiché le collisioni reticolari dissiperebbero energia (effetto Joule); essendo il campo elettrostatico conservativo ($\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0$), non vi è alcun generatore a rifornire lavoro. Inoltre, le cariche non evadono nel vuoto poiché trattenute dalla barriera di potenziale superficiale dei nuclei metallici (lavoro di estrazione).

2.7.3 Conduttori Cavi, Schermatura Elettrostatica ed Effetto Punta



(a) Conduttore cavo (Gabbia di Faraday) **(b) Effetto punta** ($\sigma \propto 1/R$)

Figura 2.7: Fenomeni caratteristici nei conduttori: (a) schermatura elettrostatica all'interno di una cavità vuota; (b) effetto punta con addensamento della carica superficiale nelle zone ad elevata curvatura.

Conduttori con Cavità Interna Vuota (Gabbia di Faraday)

Se all'interno del conduttore vi è una cavità vuota (Figura 2.7a), una superficie gaussiana S_{gauss} che la racchiude interamente nello spessore metallico vede $\mathbf{E} = \mathbf{0}$, dunque $\Phi = 0 \implies Q_{\text{int}} = 0$. La carica sulla parete interna è nulla e il campo nella cavità è rigorosamente nullo:

$$\mathbf{E}_{\text{cavità}}(\mathbf{r}) \equiv \mathbf{0}. \tag{2.11}$$

Questo fenomeno costituisce il principio della **schermatura elettrostatica** (Gabbia di Faraday): una cavità conduttrice isola perfettamente l'interno da qualsiasi campo esterno.

L'Effetto Punta e il Comportamento Asintotico

Su conduttori non sferici, σ non è uniforme:

- Nelle zone a **piccolo raggio di curvatura** (**punte**, $R \to 0$), la densità diverge come $\sigma \propto 1/R$, generando campi superficiali intensissimi ($E = \sigma/\varepsilon_0$) capaci di ionizzare l'aria circostante (vento elettrico, parafulmine).
- A **grande distanza** ($r \gg L$), il conduttore appare puntiforme con carica totale $Q_{\text{tot}} = \oint_{\partial V} \sigma \, dA$:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) \approx \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q_{\text{tot}}}{r^2} \hat{\mathbf{r}}. \tag{2.12}$$

2.8 Applicazioni della Legge di Gauss a Distribuzioni ad Alta Simmetria

La Legge di Gauss permette di determinare il modulo di $\mathbf{E}$ solo in presenza di un'**elevata simmetria geometrica** (cilindrica, planare, sferica), scegliendo una superficie su cui E è costante e parallelo a $\hat{\mathbf{n}}$.

2.8.1 Filo Rettilineo Indefinito Uniformemente Carico

Consideriamo un filo rettilineo indefinito con densità lineare uniforme $\lambda = dq/dl = \text{costante}$.

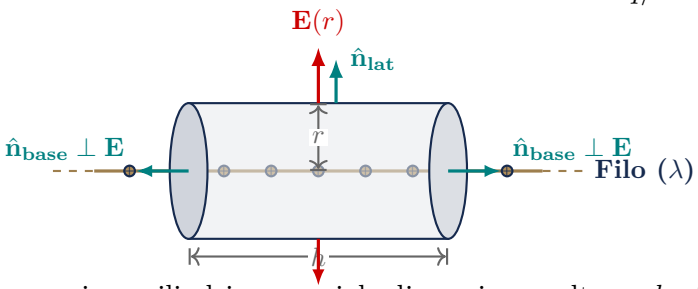


Figura 2.8: Superficie gaussiana cilindrica coassiale di raggio r e altezza h attorno a un filo carico.

1. **Simmetria Cilindrica**: Il campo è puramente radiale ortogonale al filo: $\mathbf{E}(\mathbf{r}) = E(r)\,\hat{\mathbf{r}}_\perp$.
2. **Superficie Gaussiana**: Cilindro coassiale di raggio r e altezza h. Sulle basi piane $\mathbf{E} \cdot \hat{\mathbf{n}} = 0 \implies \Phi_{\text{basi}} = 0$. Sulla parete laterale $\mathbf{E} \parallel \hat{\mathbf{n}}_{\text{lat}}$, da cui $\Phi(\mathbf{E}) = E(r)(2\pi r h)$.
3. **Carica Interna e Risultato**: $q_{\text{int}} = \lambda h$. Uguagliando a $q_{\text{int}}/\varepsilon_0$:

$$E(r)(2\pi r h) = \frac{\lambda h}{\varepsilon_0} \implies E(r) = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r} \implies \mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}\,\hat{\mathbf{r}}_\perp. \tag{2.13}$$

2.8.2 Piano Indefinito Uniformemente Carico

Consideriamo un piano indefinito con densità superficiale uniforme $\sigma = \text{costante}$.

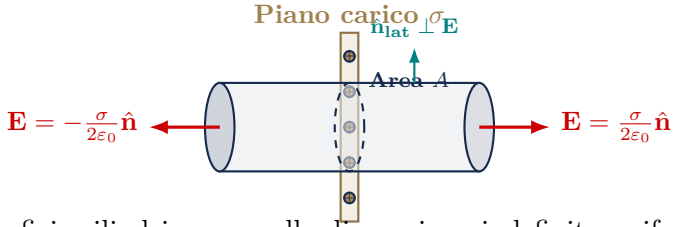


Figura 2.9: Superficie cilindrica a cavallo di un piano indefinito uniformemente carico.

Per simmetria planare $\mathbf{E} = E\ \text{sgn}(z)\,\hat{\mathbf{z}}$. Un cilindretto di basi A a cavallo del piano ha flusso laterale nullo e flusso sulle due basi pari a $\Phi = 2EA$. La carica interna è $q_{\text{int}} = \sigma A$. Applicando Gauss:

$$2EA = \frac{\sigma A}{\varepsilon_0} \implies E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}. \tag{2.14}$$

Il campo è uniforme, indipendente dalla distanza dal piano, e coincide col limite per $R \to \infty$ del disco carico.

2.8.3 Due Piani Paralleli Indefiniti con Cariche Opposte ($\pm\sigma$)

Consideriamo due piani indefiniti paralleli disposti a distanza d, con densità superficiale uniforme $+\sigma$ sul piano 1 (a sinistra) e $-\sigma$ sul piano 2 (a destra). Suddividiamo lo spazio in tre regioni distinte:

- **Regione I** ($x < -d/2$): a sinistra del piano positivo;
- **Regione II** ($-d/2 < x < d/2$): intercapedine compresa tra i due piani;
- **Regione III** ($x > d/2$): a destra del piano negativo.

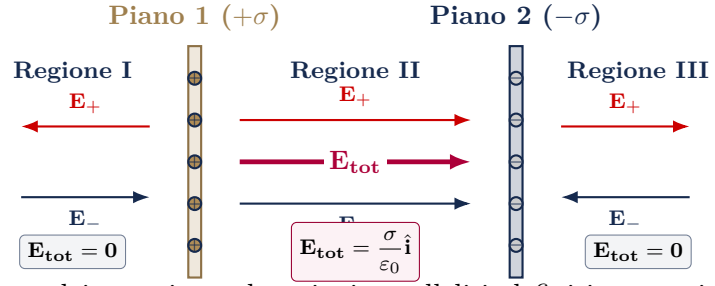


Figura 2.10: Sovrapposizione dei campi per due piani paralleli indefiniti con cariche opposte (modello ideale del condensatore piano).

Applicando il Principio di Sovrapposizione ($\mathbf{E}_{\text{tot}} = \mathbf{E}_+ + \mathbf{E}_-$):

- **In Regione I**: $\mathbf{E}_+ = -\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\hat{\mathbf{i}}$ ed $\mathbf{E}_- = +\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\hat{\mathbf{i}} \implies \mathbf{E}_{\text{tot}} = \mathbf{0}$.
- **In Regione II**: entrambi i campi sono concordi e puntano verso destra:

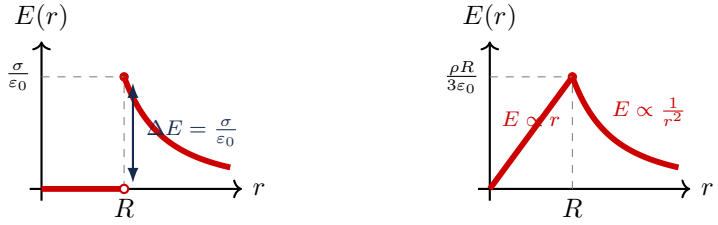
$$\mathbf{E}_{\text{tot}} = \left(\frac{\sigma}{2\varepsilon_0} + \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\right)\hat{\mathbf{i}} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}\,\hat{\mathbf{i}}. \tag{2.15}$$

- **In Regione III**: $\mathbf{E}_+ = +\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\hat{\mathbf{i}}$ ed $\mathbf{E}_- = -\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\hat{\mathbf{i}} \implies \mathbf{E}_{\text{tot}} = \mathbf{0}$.

Questo risultato costituisce la base analitica per il funzionamento del **condensatore piano**.

2.8.4 Guscio Sferico e Sfera Piena: Analisi Comparativa

Confrontiamo ora le due configurazioni a simmetria sferica: il guscio sottile di raggio R con carica superficiale Q e la sfera piena di raggio R con densità volumica uniforme ρ.



(a) Guscio Sottile (R, Q) **(b) Sfera Piena Uniforme (ρ)**

Figura 2.11: Profili radiali del campo elettrico: (a) guscio sottile con salto discontinuo $\Delta E = \sigma/\varepsilon_0$ a $r = R$; (b) sfera piena con crescita lineare interna e andamento coulombiano esterno (curva continua a cuspide).

Guscio Sferico Sottile (R, Q)

Sia $Q = 4\pi R^2\sigma$ la carica uniformemente distribuita su una superficie sferica di raggio R. Applicando Gauss su una sfera concentrica di raggio r:

- **All'interno** ($r < R$): nessuna carica racchiusa ($q_{\text{int}} = 0$) $\implies E(r) = 0$.
- **All'esterno** ($r \geq R$): tutta la carica è interna ($q_{\text{int}} = Q$) $\implies E(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r^2}$.
- **Salto all'interfaccia**: attraversando la superficie da $r = R^-$ a $r = R^+$, il campo compie un salto finito $\Delta E = \sigma/\varepsilon_0$ (discontinuità di prima specie).

Sfera Piena Uniformemente Carica ($\rho = \text{cost}$)

Sia $Q = \rho\frac{4}{3}\pi R^3$ la carica totale di una sfera piena di raggio R. Sfruttando la simmetria sferica $\Phi = E(r)\cdot 4\pi r^2$:

- **All'interno** ($r < R$): la carica interna è proporzionale al volume racchiuso:

$$q_{\text{int}}(r) = Q\,\frac{V(r)}{V(R)} = Q\left(\frac{r}{R}\right)^3 = \rho\,\frac{4}{3}\pi r^3 \implies E(r) = \frac{\rho r}{3\varepsilon_0} = \frac{Qr}{4\pi\varepsilon_0 R^3}. \tag{2.16}$$

Il campo cresce in modo **rigorosamente lineare** con la distanza dal centro.

- **All'esterno** ($r \geq R$): la carica interna coincide con l'intera carica Q:

$$E(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r^2} = \frac{\rho R^3}{3\varepsilon_0 r^2}. \tag{2.17}$$

- Sul bordo ($r = R$), il campo interno coincide con quello esterno ($E(R) = \frac{\rho R}{3\varepsilon_0}$): il profilo è **continuo** ovunque.

2.8.5 Quadro Sinottico delle Configurazioni Notevoli

La Tabella 2.1 sintetizza le simmetrie fondamentali analizzate:

Distribuzione di Carica	**Simmetria**	**Superficie Gaussiana**	**Campo Elettrico E**
Carica puntiforme q	Sferica	Sfera concentrica	$E(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r^2}$
Filo indefinito λ	Cilindrica	Cilindro coassiale	$E(r) = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$
Piano indefinito σ	Planare	Cilindro a cavallo	$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$ (costante, $\forall z$)
Doppio piano $\pm\sigma$	Planare	Cilindro a cavallo	$E_{\text{int}} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$, $E_{\text{est}} = 0$
Guscio sferico Q	Sferica	Sfera concentrica	$E(r) = \begin{cases} 0 & r < R \\ \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r^2} & r \geq R \end{cases}$
Sfera piena $\rho = \text{cost}$	Sferica	Sfera concentrica	$E(r) = \begin{cases} \frac{\rho r}{3\varepsilon_0} = \frac{Q r}{4\pi\varepsilon_0 R^3} & r < R \\ \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r^2} & r \geq R \end{cases}$

Tabella 2.1: Quadro riassuntivo delle geometrie risolvibili algebricamente con la Legge di Gauss.

2.9 Operatori Differenziali e Prima Equazione di Maxwell in Forma Locale

Fino a questo momento abbiamo impiegato la Legge di Gauss nella sua **forma integrale macroscopica**, nella quale il flusso attraverso un'intera superficie chiusa viene correlato alla carica totale racchiusa. Tuttavia, per descrivere l'elettrodinamica e scrivere le Equazioni di Maxwell punto per punto nello spazio, è necessario passare a una formulazione **locale e differenziale**.

2.9.1 Funzioni di Più Variabili e Derivate Parziali

I campi della fisica dipendono dalle tre coordinate spaziali e dal tempo: $\mathbf{r} = (x, y, z)$ e t. Quando si studia come varia un campo rispetto a una sola di queste variabili (ad esempio rispetto a x mantenendo costanti le altre coordinate), si ricorre al concetto di **derivata parziale**.

Definizione: Derivata Parziale

Sia $\phi(x, y, z, t)$ un campo scalare. La derivata parziale di ϕ rispetto a x, indicata con il simbolo $\frac{\partial\phi}{\partial x}$ ("de ϕ su de x"), è definita come il limite del rapporto incrementale ottenuto variando la sola variabile x e trattando y, z, t come parametri costanti:

$$\frac{\partial\phi}{\partial x} \equiv \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\phi(x + \Delta x, y, z, t) - \phi(x, y, z, t)}{\Delta x}. \tag{2.18}$$

2.9.2 L'Operatore Vettoriale Simbolico Nabla (∇)

In coordinate cartesiane ortogonali, si definisce l'**operatore Nabla** ∇:

$$\nabla \equiv \hat{\mathbf{i}}\frac{\partial}{\partial x} + \hat{\mathbf{j}}\frac{\partial}{\partial y} + \hat{\mathbf{k}}\frac{\partial}{\partial z} = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right). \tag{2.19}$$

Nabla non è un vero vettore numerico, ma un **operatore differenziale**: acquista significato unicamente quando viene applicato a una funzione. Tuttavia, è estremamente utile trattarlo formalmente come un vettore, poiché le tre tipiche operazioni dell'algebra vettoriale generano i tre operatori cardinali del calcolo vettoriale:

1. **Prodotto per uno scalare** ($c\,\mathbf{v} \longleftrightarrow \nabla f$): applicato a un campo scalare f, genera il **Gradiente** ($\text{grad}\, f \equiv \nabla f$). Trasforma uno scalare in un vettore e individua la direzione di massima pendenza; sarà approfondito nello studio del potenziale elettrostatico ($\mathbf{E} = -\nabla V$).
2. **Prodotto scalare** ($\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} \longleftrightarrow \nabla \cdot \mathbf{v}$): applicato come prodotto scalare a un campo vettoriale $\mathbf{v}$, genera la **Divergenza** ($\text{div}\,\mathbf{v} \equiv \nabla \cdot \mathbf{v}$). Trasforma un campo vettoriale in un campo scalare ed è l'operatore protagonista della formulazione locale della Legge di Gauss.
3. **Prodotto vettoriale** ($\mathbf{u} \times \mathbf{v} \longleftrightarrow \nabla \times \mathbf{v}$): applicato come prodotto vettoriale a un campo vettoriale $\mathbf{v}$, genera il **Rotore** ($\text{rot}\,\mathbf{v} \equiv \nabla \times \mathbf{v}$). Trasforma un vettore in un vettore e quantifica la circolazione locale; sarà esaminato nello studio delle correnti e dei campi magnetici (in elettrostatica $\nabla \times \mathbf{E} \equiv \mathbf{0}$).

2.9.3 La Divergenza: Definizione e Significato Geometrico

Definizione: Operatore Divergenza in Coordinate Cartesiane

Dato un campo vettoriale $\mathbf{v}(x, y, z) = v_x\,\hat{\mathbf{i}} + v_y\,\hat{\mathbf{j}} + v_z\,\hat{\mathbf{k}}$, la divergenza di $\mathbf{v}$ è lo scalare definito dalla somma delle derivate parziali delle singole componenti rispetto alla propria coordinata:

$$\text{div}\,\mathbf{v} \equiv \nabla \cdot \mathbf{v} = \frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} + \frac{\partial v_z}{\partial z}. \tag{2.20}$$

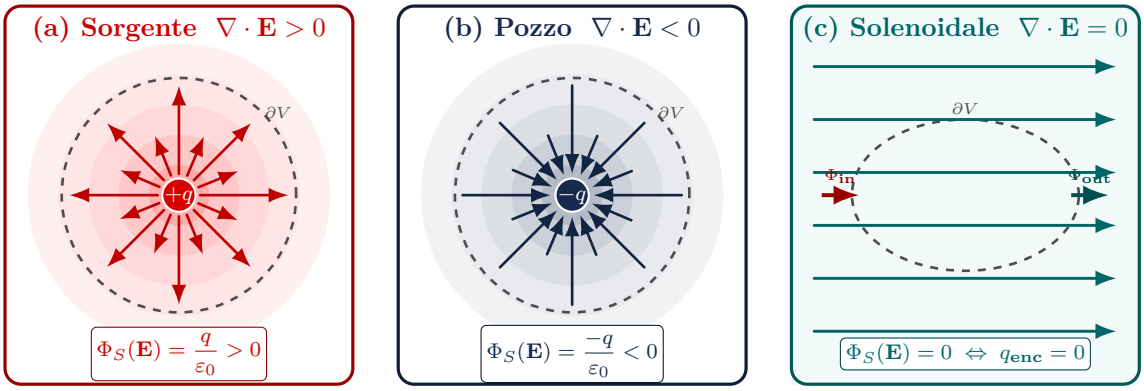


Figura 2.12: Significato topologico dell'operatore $\nabla \cdot \mathbf{E}$. In ciascun pannello la sfera (o ellisse) tratteggiata rappresenta una superficie gaussiana ∂V arbitraria.

Il nome stesso **divergenza** esprime esattamente quanto un campo vettoriale "diverge" o scaturisce da un punto dello spazio (Figura 2.12):

- Se $\nabla \cdot \mathbf{E} > 0$, il punto funge da **sorgente** di linee di forza (come nel caso di una carica puntiforme positiva);
- Se $\nabla \cdot \mathbf{E} < 0$, il punto funge da **pozzo** di linee di forza (come nel caso di una carica puntiforme negativa);
- Se $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$, il punto è privo di sorgenti nette: tante linee entrano quante ne escono (come in un campo uniforme tra armature). Una regione dello spazio in cui la divergenza è ovunque nulla è detta **solenoidale**.

2.9.4 Il Teorema della Divergenza (Gauss-Ostrogradskij)

Il legame analitico fondamentale tra la formulazione integrale del flusso e quella locale è sancito dal celebre teorema del calcolo vettoriale:

Teorema della Divergenza

Sia V un volume regolare nello spazio racchiuso da una superficie chiusa ∂V, e sia $\mathbf{v}$ un campo vettoriale continuo con derivate parziali continue (di classe C^1). Allora:

$$\oint_{\partial V} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{A} = \int_V (\nabla \cdot \mathbf{v})\, d\tau, \tag{2.21}$$

dove $d\mathbf{A} = \hat{\mathbf{n}}\, dA$ con $\hat{\mathbf{n}}$ versore normale uscente da ∂V, e $d\tau$ è l'elemento di volume infinitesimo.

Fisicamente, il teorema afferma che il flusso macroscopico netto uscente dalla frontiera ∂V non è altro che la somma integrale di tutte le sorgenti puntuali ($\nabla \cdot \mathbf{v}$) contenute nel volume interno.

2.9.5 Derivazione della Prima Equazione di Maxwell

Applichiamo il Teorema della Divergenza alla Legge di Gauss in forma integrale:

$$\oint_{\partial V} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = \frac{Q_{\text{int}}}{\varepsilon_0} = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_V \rho \, d\tau. \tag{2.22}$$

Sostituendo al primo membro l'integrale volumico della divergenza:

$$\int_V (\nabla \cdot \mathbf{E}) \, d\tau = \int_V \frac{\rho}{\varepsilon_0} \, d\tau \iff \int_V \left(\nabla \cdot \mathbf{E} - \frac{\rho}{\varepsilon_0} \right) d\tau = 0. \tag{2.23}$$

A questo punto interviene il passaggio logico fondamentale del calcolo integrale: questa uguaglianza deve valere per **qualunque volume** V arbitrariamente scelto nello spazio, comunque piccolo o comunque posizionato.

Analogia Monodimensionale di Annullamento Integrale

Se l'integrale di una funzione è nullo su un intervallo prefissato, non si può dedurre che la funzione sia identicamente nulla (ad esempio $\int_0^{2\pi} \sin x \, dx = 0$, dove l'area positiva elide esattamente quella negativa, pur essendo $\sin x \neq 0$). Tuttavia, se si richiede che l'integrale sia nullo per **ogni possibile intervallo** $[a, b]$, l'unica funzione continua che soddisfa questa proprietà è la funzione identicamente nulla $f(x) \equiv 0$.

Poiché nel nostro caso l'integrale di volume si annulla per qualunque dominio V, l'integrando deve annullarsi puntualmente in ogni punto dello spazio:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} - \frac{\rho}{\varepsilon_0} = 0 \implies \nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}. \tag{2.24}$$

Prima Equazione di Maxwell (Legge di Gauss in Forma Locale)

In ogni punto dello spazio, la divergenza del campo elettrico è proporzionale alla densità volumica locale di carica:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \iff \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = \frac{\rho(x, y, z)}{\varepsilon_0}. \tag{2.25}$$

2.9.6 Requisiti di Regolarità e Validità nel Regime Elettrodinamico

1. **Requisito di Regolarità**: La forma differenziale $\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho/\varepsilon_0$ richiede che il campo elettrico sia sufficientemente regolare (di classe C^1, ovvero continuo e differenziabile). Se sono presenti distribuzioni di carica superficiali a spessore nullo (σ), il campo subisce un salto discontinuo e la divergenza ordinaria non può essere calcolata direttamente; in questi casi si ricorre alla forma integrale o alla teoria delle distribuzioni.
2. **Validità in Regime Tempo-Dipendente**: Mentre la formulazione della forza di Coulomb vale rigorosamente solo per cariche stazionarie, la Prima Equazione di Maxwell conserva la sua piena validità **anche quando le cariche sono in moto e i campi variano nel tempo**:

$$\nabla \cdot \mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \frac{\rho(\mathbf{r}, t)}{\varepsilon_0}. \tag{2.26}$$

   Anche in presenza di campi magnetici variabili nel tempo, il flusso e la divergenza del campo elettrico totale rimangono vincolati unicamente alla presenza locale delle cariche elettriche.

Capitolo 3

Il Potenziale Elettrostatico, Campi Conservativi e Rotore

3.1 L'Energia Potenziale Elettrostatica

Il concetto di potenziale elettrostatico trae la propria origine fondamentale dalla dinamica dei sistemi fisici e dalle proprietà di conservatività delle interazioni newtoniane e coulombiane.

3.1.1 Conservatività della Forza di Coulomb e Lavoro Elettrostatico

Come dimostrato in meccanica per la gravitazione, la forza elettrostatica che si esercita tra cariche puntiformi ferme è una **forza centrale** descritta dalla Legge di Coulomb:

$$\mathbf{F} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r^2}\hat{\mathbf{r}}. \tag{3.1}$$

Tutte le forze centrali sono **conservative**: il lavoro compiuto su una traiettoria chiusa qualsiasi l è identicamente nullo ($\oint_l \mathbf{F}\cdot d\mathbf{s} = 0$), il che equivale ad affermare che il lavoro compiuto tra due punti A e B è **indipendente dal cammino seguito**:

$$L_{A\to B} = \int_{A,\text{ cammino 1}}^{B} \mathbf{F}\cdot d\mathbf{s} = \int_{A,\text{ cammino 2}}^{B} \mathbf{F}\cdot d\mathbf{s}. \tag{3.2}$$

Questa proprietà consente di associare a ogni configurazione una funzione di stato scalare detta **energia potenziale** U. Per forze dissipative (attrito, viscosità) tale funzione non può esistere.

Definizione: Variazione di Energia Potenziale Elettrostatica

La variazione di energia potenziale ΔU associata allo spostamento di una carica da una posizione iniziale i a una finale f è definita come l'**opposto del lavoro** L compiuto dalle forze elettriche:

$$\Delta U \equiv U_f - U_i \equiv -L = -\int_{\mathbf{r}_i}^{\mathbf{r}_f} \mathbf{F}\cdot d\mathbf{s} = -q\int_{\mathbf{r}_i}^{\mathbf{r}_f} \mathbf{E}\cdot d\mathbf{s}. \tag{3.3}$$

3.1.2 Scelta dello Zero all'Infinito ed Energia di Due Cariche

Poiché fisicamente ha significato solo la differenza ΔU, si fissa convenzionalmente a zero il potenziale a distanza infinita ($U(\infty)\equiv 0$), dove l'interazione decade. L'energia potenziale di una configurazione finita coincide allora con l'opposto del lavoro per portare le cariche dall'infinito alla posizione attuale: $U(\mathbf{r}) = -\int_\infty^{\mathbf{r}} \mathbf{F}\cdot d\mathbf{s}$.

Consideriamo due cariche Q e q poste inizialmente a distanza r_a lungo l'asse x (con Q nell'origine). Spostando q fino a r_b, il lavoro compiuto dalla forza coulombiana è:

$$L_{a\to b} = \int_{r_a}^{r_b} \frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0 x^2}\,dx = \frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0}\left[-\frac{1}{x}\right]_{r_a}^{r_b} = -\frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r_b}-\frac{1}{r_a}\right). \tag{3.4}$$

Dalla definizione $\Delta U = -L$, ponendo il riferimento all'infinito ($r_a\to\infty$, $U_a = 0$), l'energia potenziale del sistema a distanza $r_b = r$ è:

$$U(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{qQ}{r}. \tag{3.5}$$

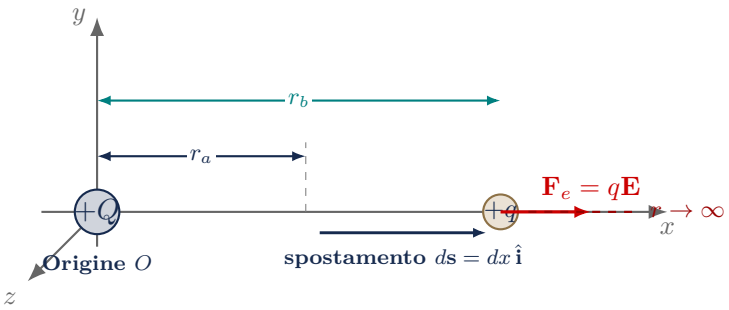


Figura 3.1: Spostamento radiale della carica esploratrice q nel campo coulombiano generato da Q.

3.1.3 Simmetria Energetica e Assemblaggio del Sistema

La formula ottenuta è perfettamente simmetrica rispetto allo scambio $q \leftrightarrow Q$: essa rappresenta l'**energia di configurazione dell'intero sistema a due corpi**. Questo emerge calcolando il lavoro totale per assemblare la configurazione portando le cariche dall'infinito:

- **Carica** Q: portata per prima dall'infinito in assenza di campi esterni preesistenti ($\mathbf{E}_{\text{est}} = \mathbf{0}$): $L_1 = 0$.
- **Carica** q: portata a distanza r da Q, nel cui campo subisce la forza elettrica compiendo il lavoro:

$$L_2 = \int_{\infty}^{r} \mathbf{F}_e \cdot d\mathbf{s} = q \int_{\infty}^{r} \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r'^2}(-dr') = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{qQ}{r}. \tag{3.6}$$

Il lavoro totale di assemblaggio è dunque $L_\infty = L_1 + L_2 = -\frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0 r}$, da cui $U = -L_\infty = \frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0 r}$.

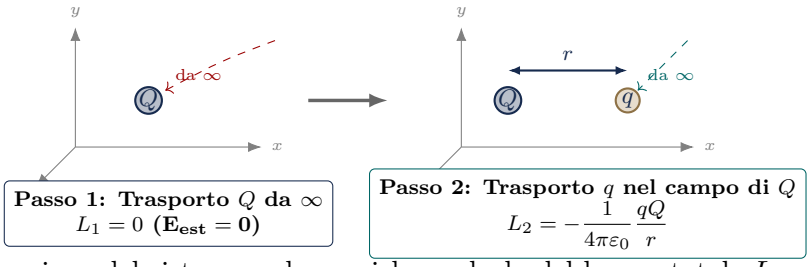


Figura 3.2: Costruzione del sistema a due cariche: calcolo del lavoro totale $L_\infty = L_1 + L_2 = -U$.

3.2 Il Potenziale Elettrostatico e le Superfici Equipotenziali

3.2.1 Definizione e Proprietà del Potenziale Scalare

Dividendo l'energia potenziale $U_q(\mathbf{r})$ per la carica di prova q (al tendere di questa a zero per non perturbare le cariche sorgenti), si ottiene una grandezza locale indipendente dalla sonda:

Definizione: Potenziale Elettrostatico

Il **potenziale elettrostatico** $V(\mathbf{r})$ in un punto è l'energia potenziale per unità di carica esploratrice:

$$V(\mathbf{r}) \equiv \lim_{q\to 0} \frac{U_q(\mathbf{r})}{q}. \qquad \text{Per carica singola } Q: \quad V(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r}. \tag{3.7}$$

Mentre il campo elettrico $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ è un campo vettoriale a tre componenti (E_x, E_y, E_z), il potenziale $V(\mathbf{r})$ è uno **scalare**: il calcolo di potenziali complessi si riduce a sommatorie o integrali algebrici ordinari, aggirando le scomposizioni vettoriali.

Nel S.I. il potenziale si misura in **Volt**: $1\,\text{V} \equiv 1\,\text{J/C}$. In fisica atomica e della materia si adotta l'**elettronvolt**: $1\,\text{eV} \equiv e \cdot (1\,\text{V}) = 1.602 \times 10^{-19}\,\text{J}$, ovvero l'energia cinetica guadagnata da un elettrone accelerato da una d.d.p. di 1 V.

3.2.2 Superfici Equipotenziali e Studio dei Cammini Didattici

Per visualizzare intuitivamente le superfici di livello, si consideri un'efficace **analogia termica**: in una stanza in cui la temperatura vari solo con l'altezza dal suolo, i luoghi a temperatura costante sono piani orizzontali paralleli al pavimento. Analogamente in elettrostatica:

Definizione: Superficie Equipotenziale

Una **superficie equipotenziale** è il luogo geometrico dei punti dello spazio in cui il potenziale assume lo stesso identico valore: $V(x, y, z) = \text{costante}$.

Il lavoro compiuto dalle forze elettriche per spostare una carica q tra due punti qualsiasi è legato esclusivamente alla differenza di potenziale: $L = -q\Delta V = -q(V_f - V_i)$.

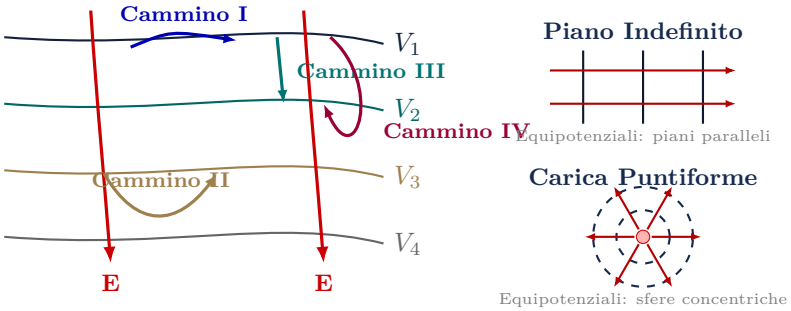


Figura 3.3: (Sinistra) I quattro percorsi didattici tra superfici equipotenziali. (Destra) Geometrie tipiche.

Analizzando i quattro cammini didattici:

- **Cammino I** (interamente su V_1): $\Delta V = V_1 - V_1 = 0 \implies L_I = 0$. Lo spostamento lungo un'equipotenziale non richiede né cede lavoro.
- **Cammino II** (ansa verso V_4 con ritorno su V_3): pur transitando per regioni a potenziale diverso, gli estremi coincidono ($V_i = V_f = V_3$), per cui $\Delta V = 0 \implies L_{II} = 0$.
- **Cammini III e IV** (da V_1 a V_2, rettilineo oppure curvilineo transitando per V_3): per la conservatività del campo, il lavoro dipende esclusivamente dai valori iniziale e finale, per cui $L_{III} = L_{IV} = -q(V_2 - V_1)$.

Le geometrie notevoli rispecchiano le simmetrie delle sorgenti: piani paralleli per il piano indefinito, sfere concentriche per la carica puntiforme, superfici ovoidali a goccia per il dipolo (con il piano mediano ortogonale a potenziale nullo $V \equiv 0$). In ogni caso, le linee di campo elettrico **E** sono **ortogonali alle superfici equipotenziali**.

3.3 Calcolo del Potenziale per Distribuzioni Continue

3.3.1 Principio di Sovrapposizione

Per il principio di sovrapposizione, il potenziale di N cariche puntiformi Q_i poste in $\mathbf{r}_i$ è la somma scalare $V(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_{i=1}^{N}\frac{Q_i}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}_i|}$.

Passando al continuo, suddividiamo il corpo carico in elementi infinitesimi dq: ciascuno genera il contributo coulombiano $dV = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{dq}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}$. Integrando sulla distribuzione si ha:

$$V(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int \frac{dq}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}, \tag{3.8}$$

dove l'elemento di carica assume la forma adatta alla dimensionalità: $dq = \rho(\mathbf{r}')d\tau'$ (volume), $dq = \sigma(\mathbf{r}')dA'$ (superficie) o $dq = \lambda(\mathbf{r}')dl'$ (linea).

3.3.2 Esempio d'Aula: Barretta Rettilinea Sottile Uniformemente Carica

Si consideri il calcolo analitico per una barretta rettilinea di lunghezza L, posta sull'asse $x \in [0, L]$, con densità lineare costante λ. Determiniamo il potenziale $V(P)$ nel punto $P(0, d)$ situato sull'asse perpendicolare condotto per l'estremo sinistro.

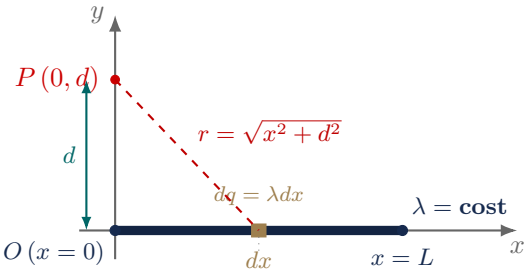


Figura 3.4: Geometria per il calcolo del potenziale della barretta sottile nel punto $P(0, d)$.

L'elemento di carica $dq = \lambda\, dx$ all'ascissa x dista $r = \sqrt{x^2 + d^2}$ da P. Il potenziale totale è dato dall'integrale:

$$V(P) = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\int_0^L \frac{dx}{\sqrt{x^2+d^2}} = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\left[\ln\left(x + \sqrt{x^2+d^2}\right)\right]_0^L. \tag{3.9}$$

Sostituendo gli estremi $x = L$ ed $x = 0$ (in cui $\ln\left(0 + \sqrt{d^2}\right) = \ln d$), e applicando la proprietà dei logaritmi $\ln a - \ln b = \ln(a/b)$, otteniamo la formula notevole:

Potenziale della Barretta Sottile

Il potenziale generato da un segmento carico di lunghezza L nel punto $P(0, d)$ è:

$$V(P) = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0} \ln\left(\frac{L + \sqrt{L^2 + d^2}}{d}\right). \tag{3.10}$$

A grandi distanze ($d \gg L$), sviluppando la radice $\sqrt{1 + L^2/d^2} \approx 1 + \frac{L^2}{2d^2}$ e il logaritmo $\ln(1 + L/d) \approx L/d$, si ritrova asintoticamente il comportamento puntiforme $V(P) \approx \frac{\lambda L}{4\pi\varepsilon_0 d} = \frac{Q_{\text{tot}}}{4\pi\varepsilon_0 d}$.

3.4 L'Operatore Gradiente e la Relazione Locale $\mathbf{E} = -\nabla V$

3.4.1 Definizione e Significato Geometrico del Gradiente

Dato un campo scalare differenziabile $\Phi(x, y, z)$, l'operatore differenziale vettoriale **Nabla** è $\nabla \equiv \hat{\mathbf{i}}\frac{\partial}{\partial x} + \hat{\mathbf{j}}\frac{\partial}{\partial y} + \hat{\mathbf{k}}\frac{\partial}{\partial z}$. Il **gradiente** di Φ è il vettore:

$$\nabla\Phi \equiv \frac{\partial\Phi}{\partial x}\hat{\mathbf{i}} + \frac{\partial\Phi}{\partial y}\hat{\mathbf{j}} + \frac{\partial\Phi}{\partial z}\hat{\mathbf{k}}. \tag{3.11}$$

Il differenziale totale lungo uno spostamento $d\mathbf{l} = dx\hat{\mathbf{i}} + dy\hat{\mathbf{j}} + dz\hat{\mathbf{k}}$ è il prodotto scalare $d\Phi = \nabla\Phi \cdot d\mathbf{l}$.

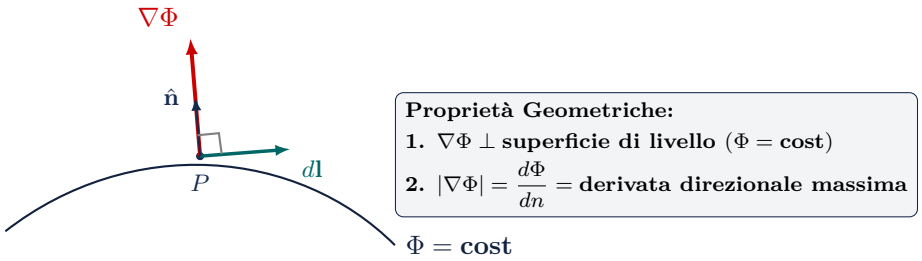


Figura 3.5: Ortogonalità del gradiente rispetto alle superfici di livello e direzione di massima pendenza.

Dalla relazione $d\Phi = \nabla\Phi \cdot d\mathbf{l}$ discendono due proprietà geometriche fondamentali:

1. **Ortogonalità**: su una superficie di livello $d\Phi = 0 \implies \nabla\Phi \cdot d\mathbf{l} = 0$: il gradiente è **ortogonale alla superficie di livello** in ogni punto.
2. **Massima pendenza**: se $d\mathbf{l} = dn\,\hat{\mathbf{n}}$ è parallelo al gradiente, $d\Phi = |\nabla\Phi| dn \implies |\nabla\Phi| = \frac{d\Phi}{dn}$: il modulo del gradiente rappresenta la **massima velocità di incremento direzionale**.

3.4.2 Derivazione della Relazione Locale: $\mathbf{E} = -\nabla V$

Eguagliando l'espressione del lavoro elettrostatico $dL = -q\,dV$ con la definizione meccanica $dL = q\,\mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = qE\cos\theta\,ds$, si ha $dV = -\mathbf{E} \cdot d\mathbf{s}$. La componente del campo lungo un generico spostamento $d\mathbf{s}$ è:

$$E_s = -\frac{\partial V}{\partial s}. \tag{3.12}$$

Proiettando lungo i tre assi cartesiani ($E_x = -\partial_x V$, $E_y = -\partial_y V$, $E_z = -\partial_z V$), ricomponiamo il vettore:

Relazione Locale Fondamentale dell'Elettrostatica

In ogni punto dello spazio, il campo elettrico è l'opposto del gradiente del potenziale:

$$\mathbf{E} = -\nabla V \equiv -\operatorname{grad} V. \tag{3.13}$$

Il **segno meno** ha un profondo significato fisico: il campo elettrico **E punta sempre nel verso in cui il potenziale decresce più rapidamente**. Le cariche positive si muovono spontaneamente verso potenziali minori (trasformando energia potenziale in cinetica), mentre le cariche negative risalgono il campo verso potenziali più elevati.

3.5 Campi Conservativi, Circuitazione e Topologia dei Domini

3.5.1 Equivalenza tra Conservatività e Circuitazione Nulla

Un campo $\mathbf{F}$ si dice **conservativo** se ammette un potenziale scalare tale che $\mathbf{F} = \nabla\Phi$ (oppure $\mathbf{F} = -\nabla U$). L'integrale lungo una curva chiusa l prende il nome di **circuitazione**: $\Gamma(\mathbf{F}) \equiv \oint_l \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l}$.

Teorema della Circuitazione

Un campo vettoriale $\mathbf{F}$ è conservativo se e solo se la sua circuitazione è identicamente nulla lungo **qualsiasi linea chiusa** l:

$$\oint_l \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l} = 0 \quad \forall l \text{ chiusa.} \tag{3.14}$$

La dimostrazione della condizione necessaria è immediata: $\oint_l \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l} = \int_{P_1}^{P_1} \nabla\Phi \cdot d\mathbf{l} = \Phi(P_1) - \Phi(P_1) = 0$.

3.5.2 Domini Semplicemente Connessi: Analisi 2D e 3D

L'implicazione inversa ($\oint_l \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l} = 0 \implies \mathbf{F} = \nabla\Phi$) richiede che il dominio sia **semplicemente connesso**: ogni linea chiusa deve poter essere contratta con continuità a un punto senza mai uscire dal dominio.



(a) Dominio 2D forato (NON sempl. connesso) **(b) 3D con cavità sferica (È sempl. connesso!)** **(c) Cilindro passante ∞ (NON sempl. connesso)**

Figura 3.6: Topologia della connessione semplice: confronto d'aula tra piano forato, cavità sferica e cilindro.

È fondamentale rimarcare la distinzione geometrica:

- **Nel piano (2D)**: un foro impedisce la contrazione di un laccio che lo circondi: il dominio **non è semplicemente connesso**.
- **Nello spazio (3D) con cavità sferica**: un laccio può sempre deformarsi sfruttando la terza dimensione per aggirare la cavità e contrarsi a un punto. Dunque un volume 3D privo di sfere interne **è semplicemente connesso**.
- **Nello spazio (3D) con cilindro infinito passante**: un laccio avvolto attorno al cilindro non può contrarsi a un punto senza attraversarlo: il dominio **non è semplicemente connesso**.

Dominio Semplicemente Connesso vs Insieme Compatto

È fondamentale non confondere due nozioni matematiche distinte ma entrambe cruciali:

- **Dominio Semplicemente Connesso**: è una proprietà **topologica** della regione spaziale in cui è definito il campo. Indica che ogni linea chiusa può essere contratta a un punto senza uscire dal dominio (assenza di buchi lineari o cilindrici passanti). È la condizione necessaria e sufficiente affinché un campo irrotazionale ($\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$) sia globalmente conservativo ($\mathbf{F} = \nabla\Phi$).
- **Insieme Compatto (Supporto Compatto)**: in topologia e analisi reale, un insieme è compatto se è **chiuso e limitato**. In fisica diciamo che una distribuzione di cariche ha **supporto compatto** quando le cariche sorgenti sono confinate in un volume finito di spazio (non si estendono all'infinito). Questa proprietà garantisce che all'infinito il potenziale decada come $V \propto 1/r$ e il campo come $E \propto 1/r^2$, permettendo di porre convenzionalmente $V(\infty) = 0$ e assicurando la convergenza degli integrali nello spazio infinito (come nel Teorema di Helmholtz).

3.6 L'Operatore Rotore, il Teorema di Stokes e Maxwell

3.6.1 Definizione del Rotore e Interpretazione Geometrica in 3D

Accanto alla divergenza e al gradiente, il terzo operatore cardinale del calcolo vettoriale è il **rotore**, analogo simbolico del prodotto vettoriale $\nabla \times \mathbf{F}$:

$$\operatorname{rot}\mathbf{F} \equiv \nabla \times \mathbf{F} \equiv \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{i}} & \hat{\mathbf{j}} & \hat{\mathbf{k}} \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ F_x & F_y & F_z \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial F_z}{\partial y} - \frac{\partial F_y}{\partial z}\right)\hat{\mathbf{i}} + \left(\frac{\partial F_x}{\partial z} - \frac{\partial F_z}{\partial x}\right)\hat{\mathbf{j}} + \left(\frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y}\right)\hat{\mathbf{k}}. \tag{3.15}$$

Significato Fisico e Visualizzazione del Rotore. Il nome *rotore* richiama immediatamente il concetto di **vortice**: esso quantifica la tendenza locale delle linee di campo ad avvolgersi attorno a un punto. Immaginando di inserire nel campo una **micro-girante ideale** (un mulinello a palette microscopico), il vettore $\nabla \times \mathbf{F}$ indica l'asse di rotazione attorno a cui le palette girerebbero, mentre il modulo ne misura la velocità angolare:

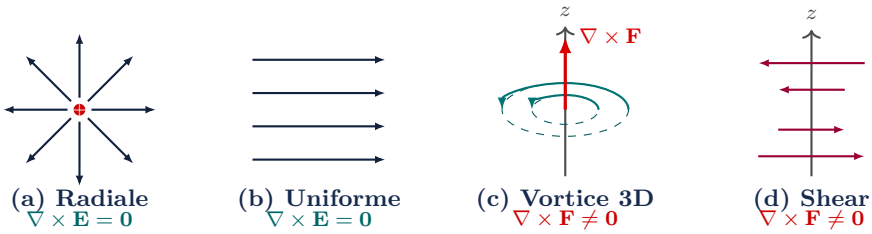


Figura 3.7: Interpretazione geometrica del rotore: campi irrotazionali (a, b) vs campi a rotore non nullo (c, d).

3.6.2 Il Teorema di Stokes e l'Orientazione della Normale

Il **Teorema di Stokes** mette in relazione la circuitazione lungo una linea chiusa l con il flusso del rotore attraverso una superficie aperta S avente l per bordo ($l = \partial S$):

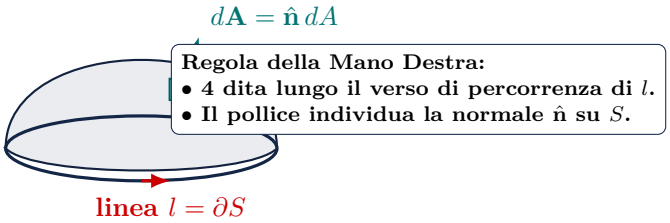


Figura 3.8: Il Teorema di Stokes: flusso del rotore attraverso la superficie aperta S e circuitazione sul bordo $l = \partial S$.

Teorema di Stokes (del Rotore)

Sia $l = \partial S$ una linea chiusa regolare che racchiude una superficie aperta orientata S. Allora:

$$\oint_l \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l} = \int_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \hat{\mathbf{n}}\, dA = \int_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{A}. \tag{3.16}$$

Mediante l'intuitiva analogia del **"cappello di lana"** o della **"busta"**, su una data linea chiusa l si possono appoggiare infinite superfici aperte S: il flusso del rotore assume lo stesso identico valore per tutte, dipendendo solo dalla circuitazione perimetrale lungo l.

3.6.3 Campi Irrotazionali e Terza Equazione di Maxwell (Caso Stazionario)

Un campo è detto **irrotazionale** se $\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$. In domini semplicemente connessi:

$$\mathbf{F} \text{ conservativo} \iff \nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}. \tag{3.17}$$

La dimostrazione poggia su due pilastri concettuali:

1. ($\Longrightarrow$) Se $\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$, per Stokes $\oint_l \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l} = \int_S \mathbf{0} \cdot d\mathbf{A} = 0 \implies \mathbf{F}$ è conservativo.
2. ($\Longleftarrow$) Se $\mathbf{F} = \nabla\Phi$ è conservativo, il rotore del gradiente svanisce identicamente per l'identità vettoriale $\nabla \times (\nabla\Phi) \equiv \mathbf{0}$, dovuta alla simmetria delle derivate parziali miste (Teorema di Schwarz, $\partial_i \partial_j \Phi = \partial_j \partial_i \Phi$).

Poiché il campo elettrostatico è conservativo ($\oint_l \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0$), per Stokes segue che $\nabla \times \mathbf{E}$ si annulla ovunque:

Terza Equazione di Maxwell nel Caso Stazionario (Forma Locale)

In regime elettrostatico, il rotore del campo elettrico è identicamente nullo:

$$\nabla \times \mathbf{E} = \mathbf{0} \iff \frac{\partial E_z}{\partial y} = \frac{\partial E_y}{\partial z}, \quad \frac{\partial E_x}{\partial z} = \frac{\partial E_z}{\partial x}, \quad \frac{\partial E_y}{\partial x} = \frac{\partial E_x}{\partial y}. \tag{3.18}$$

3.6.4 Il Teorema Fondamentale di Helmholtz

Il **Teorema di Helmholtz** risponde alla domanda fondamentale: *quando è che un campo vettoriale è completamente e univocamente determinato?* Il teorema stabilisce che un campo vettoriale regolare $\mathbf{F}(\mathbf{r}, t)$ che

decade all'infinito è **univocamente determinato** in tutto lo spazio se e solo se sono noti ovunque la sua **divergenza** e il suo **rotore**.

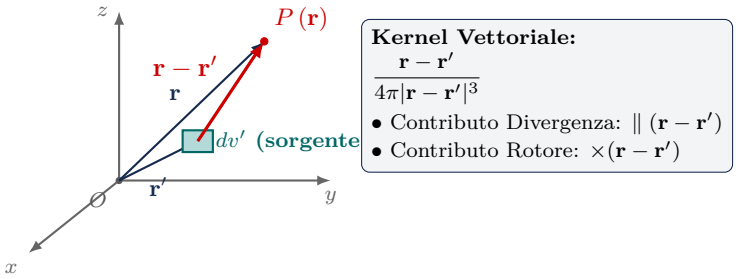


Figura 3.9: Geometria 3D del Teorema di Helmholtz: posizione sorgente $\mathbf{r}'$, punto campo $\mathbf{r}$ e vettore congiungente $\mathbf{r} - \mathbf{r}'$.

Teorema Fondamentale di Helmholtz

Un campo vettoriale $\mathbf{F}(\mathbf{r}, t)$ è univocamente determinato assegnando la sua divergenza e il suo rotore, e vale l'espressione integrale estesa:

$$\mathbf{F}(\mathbf{r},t) = \int_V (\nabla' \cdot \mathbf{F}(\mathbf{r}',t)) \frac{\mathbf{r}-\mathbf{r}'}{4\pi|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^3}\, dv' + \int_V (\nabla' \times \mathbf{F}(\mathbf{r}',t)) \times \frac{\mathbf{r}-\mathbf{r}'}{4\pi|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^3}\, dv'. \tag{3.19}$$

Perché studiamo Divergenza e Rotore?

Il significato fisico profondo di questa formula risiede nella scomposizione:

- Il **primo termine** è la componente irrotazionale (sorgenti scalari): ogni volumetto sorgente dv' genera un contributo radiale diretto come $\mathbf{r} - \mathbf{r}'$.
- Il **secondo termine** è la componente solenoidale (vortici): il prodotto vettoriale produce linee di campo trasversali chiuse attorno alla sorgente.
- Conoscere divergenza e rotore ovunque permette di ricostruire per intero qualsiasi campo fisico nello spazio.

Applicazione Immediata all'Elettrostatica: In regime elettrostatico il campo è conservativo ($\nabla \times \mathbf{E} = \mathbf{0}$) e la divergenza è proporzionale alla densità di carica ($\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho/\varepsilon_0$). Sostituendo nella formula di Helmholtz, il secondo integrale svanisce e il primo restituisce istantaneamente:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \int_V \frac{\rho(\mathbf{r}')}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\mathbf{r}-\mathbf{r}'}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^3}\, dv' \quad \textbf{(Legge di Coulomb per distribuzioni continue)}. \tag{3.20}$$

Questo passaggio dimostra in modo trasparente l'equivalenza fondamentale tra le equazioni locali di Maxwell ($\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho/\varepsilon_0$, $\nabla \times \mathbf{E} = \mathbf{0}$) e la legge integrale di Coulomb.

3.6.5 Quadro Unificato dell'Elettrostatica nel Vuoto

L'elettrostatica nel vuoto è interamente descritta da due equazioni accoppiate, espresse indifferentemente in forma locale o integrale:

Quadro Unificato dell'Elettrostatica nel Vuoto

Fenomeno Fisico	**Forma Locale (Differenziale)**	**Forma Globale (Integrale)**
Flusso e Cariche (Gauss)	$\nabla \cdot \mathbf{E} = \dfrac{\rho}{\varepsilon_0}$	$\oint_A \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = \dfrac{q_{\text{int}}}{\varepsilon_0}$
Conservatività (3ª Maxwell)	$\nabla \times \mathbf{E} = \mathbf{0}$	$\oint_l \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0$

Queste due equazioni cardinali determinano univocamente il campo elettrico stazionario in qualsiasi punto dello spazio, gettando le fondamenta per l'introduzione dei campi magnetici e delle correnti.

Capitolo 4

Conduttori in Equilibrio Elettrostatico, Capacità e Condensatori

Nei capitoli precedenti abbiamo sviluppato le equazioni fondamentali dell'elettrostatica nel vuoto ($\nabla\cdot\mathbf{E}=\rho/\varepsilon_0$ e $\nabla\times\mathbf{E}=\mathbf{0}$) e definito il potenziale elettrostatico $\mathbf{E}=-\nabla V$. Studiamo ora il comportamento della materia conduttrice macroscopica in regime stazionario, analizzando la ridistribuzione delle cariche libere, i fenomeni di induzione elettrostatica e la capacità di immagazzinare carica ed energia tramite i condensatori.

4.1 Conduttori in Equilibrio Elettrostatico e Potenziale

Un **conduttore metallico** è caratterizzato da un reticolo cristallino di ioni positivi fissi e da una densità elevatissima di elettroni di valenza delocalizzati (*elettroni liberi di conduzione*), liberi di muoversi attraverso l'intero reticolo sotto l'azione di forze elettriche anche infinitesime.

Definizione: Equilibrio Elettrostatico

Un conduttore si trova in **equilibrio elettrostatico** quando tutte le cariche libere al suo interno sono in quiete macroscopica, ossia la velocità di deriva media dei portatori di carica si annulla identicamente in ogni punto:

$$\mathbf{v}_d=\mathbf{0}\quad\forall\,P\in V_{\text{cond}}. \tag{4.1}$$

4.1.1 Proprietà Fondamentali all'Equilibrio

Dalla condizione di equilibrio derivano immediatamente quattro proprietà cardinali:

1. **Campo elettrico interno nullo**: poiché la forza su ciascun elettrone libero vale $\mathbf{F}=q\mathbf{E}$, se esistesse un campo $\mathbf{E}\neq\mathbf{0}$ nel conduttore, gli elettroni verrebbero accelerati producendo una corrente elettrica non nulla. Di conseguenza, all'equilibrio deve essere rigorosamente:

$$\mathbf{E}_{\text{int}}=\mathbf{0}. \tag{4.2}$$

2. **Assenza di carica volumica netta**: per la prima equazione di Maxwell in forma differenziale (legge di Gauss locale):

$$\nabla\cdot\mathbf{E}_{\text{int}}=\frac{\rho}{\varepsilon_0}=0\implies\rho_{\text{int}}=0. \tag{4.3}$$

   All'interno del conduttore non possono esistere accumuli di carica netta; l'eventuale carica in eccesso Q si dispone **esclusivamente sulla superficie esterna** del conduttore ($\sigma\neq0$).

3. **Regione e superficie equipotenziale**: per due punti qualsiasi A e B interni o superficiali del conduttore, la differenza di potenziale vale:

$$V_B-V_A=-\int_A^B\mathbf{E}\cdot d\mathbf{s}=0\implies V_A=V_B\quad(\text{per ogni } A,B\in\text{conduttore}). \tag{4.4}$$

   L'intero volume del conduttore costituisce una **regione equipotenziale** e la sua superficie esterna è una **superficie equipotenziale**.

4. **Campo superficiale normale e Teorema di Coulomb**: la componente tangenziale del campo superficiale svanisce ($E_{\parallel}=0$), altrimenti le cariche libere scorrerebbero lungo la superficie. Il campo appena all'esterno è ortogonale alla superficie ed è legato alla densità superficiale locale σ dal **Teorema di Coulomb**:

$$\mathbf{E}_{\text{ext}}=\frac{\sigma}{\varepsilon_0}\hat{n}. \tag{4.5}$$

4.1.2 Caso Notevole: Conduttore Sferico Carico Isolato

Consideriamo un conduttore sferico isolato di raggio R carico con carica totale Q. Per motivi di simmetria, la carica si dispone in modo uniforme sulla superficie con densità:

$$\sigma = \frac{Q}{4\pi R^2} = \text{costante}. \tag{4.6}$$

All'interno della sfera ($r \leq R$), il campo elettrico è nullo e il potenziale coincide con il potenziale sulla superficie:

$$V(r) = V(R) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R} = \text{costante} \quad (\text{per } r \leq R). \tag{4.7}$$

All'esterno ($r \geq R$), la sfera si comporta come una carica puntiforme concentrata nel centro:

$$E(r) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}, \qquad V(r) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r} \quad (\text{assumendo } V(\infty) = 0). \tag{4.8}$$

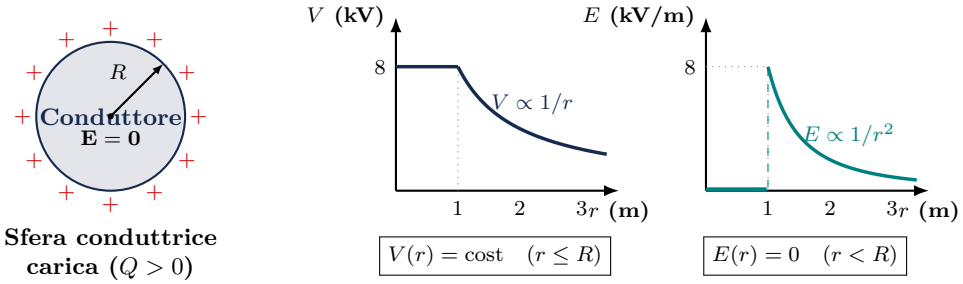


Figura 4.1: Conduttore sferico carico isolato: all'interno il potenziale è costante e il campo è rigorosamente nullo; all'esterno decrescono rispettivamente come $1/r$ e $1/r^2$.

4.1.3 Densità di Carica e Potere delle Punte

Se il conduttore possiede una forma arbitraria non sferica, la carica sulla superficie non si distribuisce uniformemente. All'equilibrio, poiché il potenziale è costante su tutta la superficie, nelle regioni a **piccolo raggio di curvatura** (parti appuntite o spigoli) la densità superficiale σ e il campo elettrico E risultano molto più intensi rispetto alle regioni pianeggianti o concave:

$$\sigma \propto \frac{1}{\mathcal{R}}, \qquad E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \propto \frac{1}{\mathcal{R}}. \tag{4.9}$$

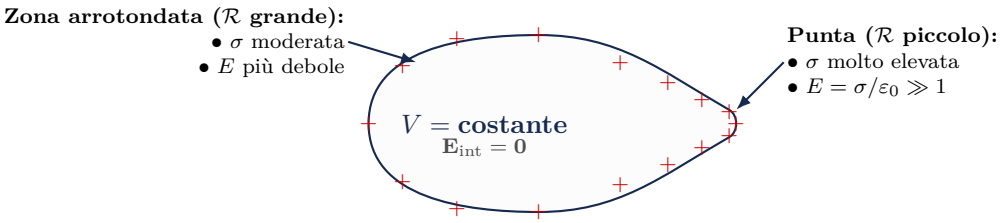


Figura 4.2: Effetto punta: la carica superficiale si addensa dove il raggio di curvatura $\mathcal{R}$ è piccolo, intensificando localmente il campo elettrico.

Innesco della Scarica a Corona

In prossimità di una punta, il campo elettrico può superare la rigidità dielettrica dell'aria ($E_{\text{aria}} \approx 3 \times 10^6$ V/m), provocando la ionizzazione delle molecole d'aria circostante e la dispersione della carica sotto forma di tenue bagliore (*scarica a corona* o *fuoco di Sant'Elmo*). Questo fenomeno è alla base del funzionamento dei parafulmini.

4.2 Conduttore in un Campo Elettrico Esterno e Schermo Elettrostatico

Consideriamo un conduttore metallico inizialmente scarico ($Q_{\text{tot}} = 0$) immerso all'interno di un campo elettrico esterno uniforme $\mathbf{E}_0$.

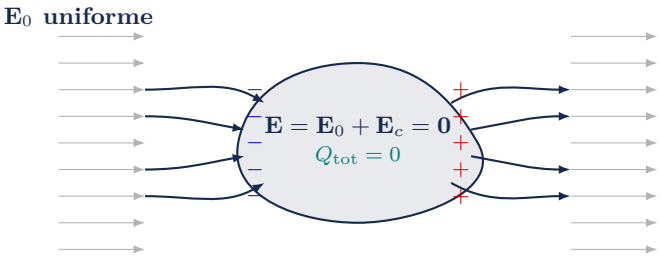


Figura 4.3: Conduttore scarico inserito in un campo uniforme $\mathbf{E}_0$: le cariche libere migrano generando un contro-campo $\mathbf{E}_c$ che annulla esattamente il campo all'interno.

Sotto l'azione del campo esterno $\mathbf{E}_0$, gli elettroni di conduzione subiscono una forza $\mathbf{F} = -e\mathbf{E}_0$ e migrano in direzione opposta a $\mathbf{E}_0$. Si accumula così una carica superficiale negativa sulla superficie affacciata verso la sorgente del campo esterno, lasciando scoperti gli ioni positivi sulla superficie opposta. Queste cariche superficiali generano un campo elettrico interno indotto $\mathbf{E}_c$ opposto a $\mathbf{E}_0$. La migrazione cessa istantaneamente nel momento in cui:

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_0 + \mathbf{E}_c = \mathbf{0} \quad \text{all'interno del conduttore.} \tag{4.10}$$

4.2.1 Schermo Elettrostatico e Gabbia di Faraday

Se il conduttore presenta una cavità interna priva di cariche, il campo elettrico all'interno della cavità svanisce identicamente ($\mathbf{E} = \mathbf{0}$) e il potenziale assume un valore rigorosamente costante, qualunque sia la configurazione dei campi elettrici esterni applicati.

Teorema dello Schermo Elettrostatico (Gabbia di Faraday)

All'interno di una cavità vuota racchiusa entro un conduttore, il campo elettrico è nullo:

$$\mathbf{E}_{\text{cavità}} = \mathbf{0}, \qquad V_{\text{cavità}} = V_{\text{conduttore}} = \text{costante}. \tag{4.11}$$

La regione cava è completamente schermata rispetto a qualsiasi campo elettrostatico esterno.

Dimostrazione per Unicità dell'Equazione di Laplace

All'interno della cavità priva di cariche vale l'equazione di Laplace $\nabla^2 V = 0$. Sulla parete interna della cavità (bordo del dominio), il potenziale è costante $V = V_{\text{cond}}$. Per il Teorema di Unicità di Poisson-Laplace, l'unica soluzione ammissibile con dato al contorno costante è la funzione identicamente costante $V(\mathbf{r}) \equiv V_{\text{cond}}$, da cui segue $\mathbf{E} = -\nabla V = \mathbf{0}$.

4.3 Fenomenologia dell'Induzione Elettrostatica

Definizione: Induzione Elettrostatica

L'**induzione elettrostatica** è il fenomeno per cui, in presenza di un campo elettrico esterno o di un corpo carico, le cariche libere di un conduttore si ridistribuiscono sulla sua superficie.

Distinguiamo formalmente:

- **Corpo inducente** (A): il corpo carico che genera il campo elettrico perturbatore (le sue cariche si dicono *cariche inducenti*).
- **Conduttore indotto** (B): il conduttore su cui avviene la ridistribuzione (le sue cariche si dicono *cariche indotte*).

4.3.1 Leggi dell'Induzione Elettrostatica

1. **Prima Legge (Conservazione della carica indotta)**: la somma algebrica delle cariche indotte su un conduttore isolato è identicamente nulla:

$$\sum Q_{\text{indotte}} = \int_{S_B} \sigma_{\text{ind}}\, ds = 0. \tag{4.12}$$

2. **Seconda Legge (Equipotenzialità)**: le cariche indotte si distribuiscono sulla superficie in modo tale da rendere l'intero conduttore una regione equipotenziale ($V = \text{costante}$).

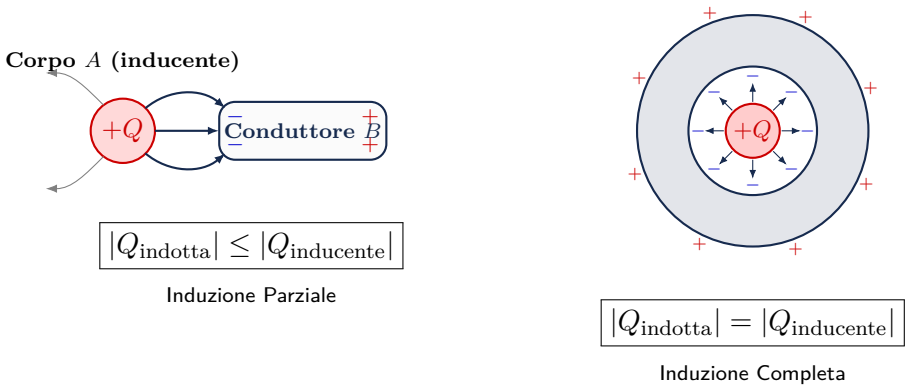


Figura 4.4: Confronto tra induzione parziale (linee di forza disperse all'infinito) e induzione completa (corpo inducente interamente racchiuso nella cavità conduttrice).

4.3.2 Induzione Parziale e Induzione Completa

In configurazione aperta, solo una frazione delle linee di forza uscenti dal corpo A intercetta il conduttore B; la rimanente frazione termina all'infinito. Vale pertanto la disuguaglianza:

$$|Q_{\text{indotta}}| \leq |Q_{\text{inducente}}| \quad \textbf{(Induzione Parziale)}. \tag{4.13}$$

Definizione: Induzione Completa

Si ha **induzione completa** quando **tutte** le linee di forza che partono dal corpo inducente finiscono necessariamente sul conduttore indotto:

$$|Q_{\text{indotta}}| = |Q_{\text{inducente}}|. \tag{4.14}$$

L'induzione completa si realizza quando il corpo inducente è **completamente circondato** dal conduttore indotto (ad esempio all'interno di una sua cavità).

Dimostrazione con il Teorema di Gauss: Se il corpo A possiede carica $+Q$ ed è racchiuso nella cavità di un conduttore B, tracciamo una superficie gaussiana chiusa Σ interamente contenuta nello spessore metallico di B. Poiché nel massello conduttore $\mathbf{E} = \mathbf{0}$, il flusso è identicamente nullo:

$$\Phi_\Sigma(\mathbf{E}) = 0 \implies Q_{\text{tot, int}} = Q_A + Q_{\text{parete int}} = 0 \implies Q_{\text{parete int}} = -Q_A. \tag{4.15}$$

Sulla superficie interna della cavità si deposita esattamente una carica indotta $-Q$, pari e opposta alla carica inducente. Per conservazione della carica, se B è isolato e scarico, sulla sua superficie esterna compare una carica $+Q$.

4.4 Capacità Elettrostatica di un Conduttore Isolato

Consideriamo un conduttore metallico isolato nel vuoto, posto a distanza infinita da qualsiasi altro corpo carico.

4.4.1 Dimostrazione della Proporzionalità tra Carica e Potenziale

Sia Q_1 la carica totale presente sul conduttore, distribuita sulla superficie S con densità $\sigma_1(\mathbf{r}')$:

$$Q_1 = \int_S \sigma_1(\mathbf{r}')\, ds'. \tag{4.16}$$

Il potenziale elettrostatico generato in un generico punto $\mathbf{r}$ dello spazio vale:

$$V_1(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_S \frac{\sigma_1(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}\, ds'. \tag{4.17}$$

Carichiamo ora il conduttore con una nuova carica $Q_2 = \lambda Q_1$, con $\lambda \in \mathbb{R}$. Per la linearità delle equazioni dell'elettrostatica, la nuova distribuzione di equilibrio si ottiene riscalando uniformemente la densità superficiale:

$\sigma_2(\mathbf{r}') = \lambda\sigma_1(\mathbf{r}')$. Il nuovo potenziale in $\mathbf{r}$ risulta:

$$V_2(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_S \frac{\lambda\sigma_1(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\,ds' = \lambda V_1(\mathbf{r}). \tag{4.18}$$

Confrontando le due relazioni:

$$\frac{V_2(\mathbf{r})}{V_1(\mathbf{r})} = \lambda, \quad \frac{Q_2}{Q_1} = \lambda \implies \frac{Q_2}{V_2(\mathbf{r})} = \frac{Q_1}{V_1(\mathbf{r})}. \tag{4.19}$$

Fissato il punto $\mathbf{r}$, il rapporto tra la carica Q del conduttore e il potenziale V da essa generato è **indipendente da** Q.

Valutando il potenziale sul conduttore stesso (che è equipotenziale, $V(\mathbf{r}) = V =$ costante su tutto il volume e la superficie), il rapporto definisce una costante caratteristica:

$$\frac{Q}{V} = \text{costante} \equiv C. \tag{4.20}$$

Definizione: Capacità Elettrica di un Conduttore Isolato

La **capacità elettrica** C di un conduttore isolato è definita come il rapporto tra la carica Q posseduta e il potenziale elettrostatico V assunto rispetto all'infinito:

$$C \equiv \frac{Q}{V} \qquad \text{[Farad: 1 F = 1 Coulomb/Volt = 1 C/V].} \tag{4.21}$$

Dipendenza Esclusivamente Geometrica

La capacità C non dipende né dalla carica Q né dal potenziale V: essa è una proprietà determinata unicamente dalla **forma e dalle dimensioni geometriche** del conduttore e dal mezzo dielettrico in cui è immerso. Nel Sistema Internazionale l'unità di misura è il **Farad** (F). Poiché 1 F rappresenta un valore enorme, nella pratica si utilizzano i sottomultipli:

$$1\ \mu\text{F} = 10^{-6}\ \text{F}, \qquad 1\ \text{nF} = 10^{-9}\ \text{F}, \qquad 1\ \text{pF} = 10^{-12}\ \text{F}. \tag{4.22}$$

4.4.2 L'Analogia Idrostatica

Per comprendere intuitivamente il concetto di capacità, si consideri l'efficace analogia tra elettrostatica e idrostatica riportata in Tabella 4.1.

Elettrostatica	**Idrostatica**
Capacità elettrostatica di un conduttore (C)	Capacità volumica (sezione S) di un recipiente cilindrico
Quantità di carica (Q)	Quantità di liquido (V_{liq})
Potenziale elettrostatico (V)	Livello o altezza del liquido (h)
Relazione fondamentale:	$V = \dfrac{Q}{C} \quad\longleftrightarrow\quad h = \dfrac{V_{\text{liq}}}{S}$

Tabella 4.1: Analogia tra elettrostatica e idrostatica.

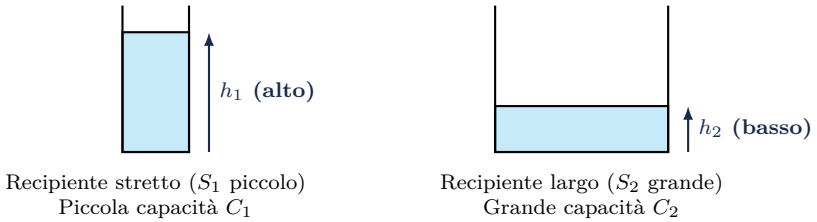


Figura 4.5: Analogia idrostatica: versando la stessa quantità di liquido (carica Q), un recipiente a grande sezione subisce un piccolo innalzamento di livello h (piccola variazione di potenziale V).

Significato Fisico della Capacità

Un conduttore possiede una **grande capacità** quando grandi trasferimenti di carica provocano una **piccola variazione di potenziale**.

4.4.3 Esempio: Capacità di una Sfera Conduttrice Isolata

Calcoliamo la capacità di una sfera conduttrice isolata di raggio R immersa nel vuoto. Se la sfera è caricata con una carica Q, il suo potenziale elettrostatico rispetto all'infinito vale:

$$V = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R}. \tag{4.23}$$

Applicando la definizione di capacità:

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{Q}{\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R}} \implies C = 4\pi\varepsilon_0 R. \tag{4.24}$$

Calcolo Numerico per $R = 1$ m: Assumendo un raggio di 1 metro:

$$C \approx 4\pi(8.854 \times 10^{-12}\ \text{F/m})(1\ \text{m}) \approx 1.11 \times 10^{-10}\ \text{F} \approx 10^{-10}\ \text{F} = 100\ \text{pF}. \tag{4.25}$$

Una sfera di ben due metri di diametro possiede una capacità di appena 100 pF. Per ottenere una capacità di 1 Farad, il raggio della sfera dovrebbe essere:

$$R = \frac{C}{4\pi\varepsilon_0} = \frac{1}{4\pi(8.854 \times 10^{-12})} \approx 9 \times 10^9\ \text{m} \approx 9 \times 10^6\ \text{km}, \tag{4.26}$$

un valore pari a oltre 1400 volte il raggio terrestre ($R_T \approx 6371$ km).

4.5 Condensatori Elettrostatici

4.5.1 Effetto dell'Avvicinamento di un Secondo Conduttore

Come possiamo aumentare la capacità di un conduttore senza alterarne le dimensioni fisiche? Consideriamo un conduttore S_1 isolato carico con carica $Q_1 = +Q$, avente potenziale V_1 e capacità $C_1 = Q/V_1$. Avviciniamo ora a S_1 un secondo conduttore S_2 inizialmente scarico ($Q_2 = 0$).

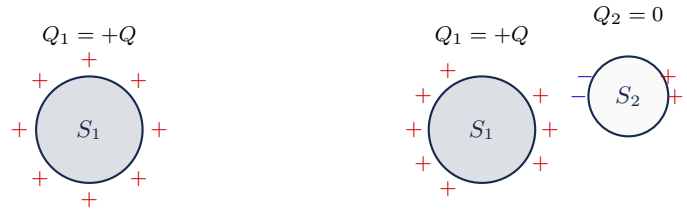


Figura 4.6: Effetto di vicinanza: le cariche negative indotte sul secondo conduttore abbassano il potenziale del primo, aumentandone notevolmente la capacità.

Per induzione elettrostatica, sulla faccia di S_2 rivolta verso S_1 compare una carica negativa indotta, mentre sulla faccia opposta compare una carica positiva. Poiché la carica negativa è più vicina a S_1 rispetto a quella positiva, il suo contributo al potenziale di S_1 prevale:

$$V_1' = V_1 + V_{\text{indotto}} < V_1 \quad (\text{poiché } V_{\text{indotto}} < 0). \tag{4.27}$$

A parità di carica Q, il potenziale di S_1 diminuisce, determinando un incremento della sua capacità:

$$C' = \frac{Q}{V_1'} > C_1. \tag{4.28}$$

Conclusione: per aumentare la capacità di un conduttore, è sufficiente avvicinarvi un secondo conduttore.

4.5.2 Definizione di Condensatore e Capacità

Portando al limite questa configurazione geometrica, si realizza un dispositivo in cui i due conduttori si trovano in regime di induzione completa (o quasi-completa).

Definizione: Condensatore Elettrostatico

Un **condensatore elettrostatico** è un sistema costituito da due conduttori (detti **armature**) disposti a distanza ravvicinata in modo tale che tra di loro si instauri un regime di **induzione completa** (tutte le linee di forza emesse da un'armatura terminano sull'altra).

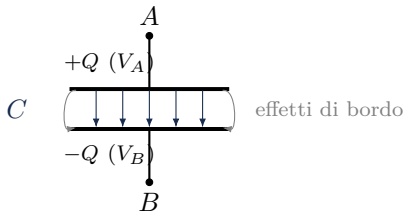


Figura 4.7: Simbolo e struttura del condensatore: due armature affacciate con cariche opposte $\pm Q$ e differenza di potenziale $\Delta V = |V_A - V_B|$.

Definizione: Capacità di un Condensatore

La **capacità di un condensatore** è definita come il rapporto tra il modulo della carica Q presente su ciascuna armatura e il valore assoluto della differenza di potenziale $\Delta V = |V_A - V_B|$ tra le due armature:

$$C \equiv \frac{Q}{|V_A - V_B|} = \frac{Q}{\Delta V}. \tag{4.29}$$

4.6 Metodologia di Calcolo della Capacità e Condensatore Piano

4.6.1 L'Algoritmo in 4 Passi

Per determinare la capacità di un condensatore ad elevata simmetria geometrica si applica la seguente procedura standard in quattro passaggi:

1. **Carica del sistema**: si assume che il condensatore sia caricato con carica $+Q$ sull'armatura positiva e $-Q$ su quella negativa.
2. **Calcolo del campo elettrico**: sfruttando le simmetrie del problema, si calcola il campo elettrico $\mathbf{E}$ nell'intercapedine tra le armature tramite la **legge di Gauss**:

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = \frac{Q_{\text{int}}}{\varepsilon_0}. \tag{4.30}$$

3. **Calcolo della differenza di potenziale**: determinata l'intensità di E, si calcola ΔV integrando il campo lungo una linea di forza congiungente le due armature:

$$|V_B - V_A| = \int_A^B \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s}. \tag{4.31}$$

4. **Calcolo della capacità**: si determina C calcolando il rapporto:

$$C = \frac{Q}{|V_A - V_B|}. \tag{4.32}$$

4.6.2 Condensatore Piano

Un **condensatore piano** è costituito da due piastre metalliche conduttrici piane e parallele, ciascuna di area A, poste a distanza reciproca d.

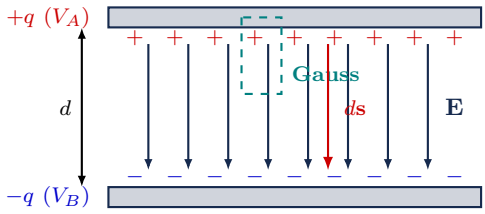


Figura 4.8: Condensatore piano: linee di campo uniformi nell'intercapedine e superficie gaussiana a cavallo dell'armatura superiore.

Ipotesi di Armature Estese ($d \ll \sqrt{A}$): Se la distanza d tra le armature è molto minore delle dimensioni trasversali delle armature ($d \ll \sqrt{A}$), le linee di forza all'interno sono rigorosamente parallele e uniformi, e gli **effetti di bordo** ai margini del condensatore possono essere trascurati in prima approssimazione.

Applichiamo la metodologia in 4 passi:

1. **Carica**: armature caricate con carica $+q$ e $-q$ distribuita uniformemente con densità superficiale $\sigma = q/A$.
2. **Campo con Gauss**: consideriamo una scatola cilindrica gaussiana con una base all'interno del conduttore superiore (dove $\mathbf{E} = \mathbf{0}$) e l'altra nell'intercapedine (dove il campo è ortogonale alle armature):

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = EA = \frac{q}{\varepsilon_0} \implies E = \frac{q}{\varepsilon_0 A} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}. \tag{4.33}$$

3. **Differenza di potenziale**: integrando E lungo il segmento rettilineo di lunghezza d:

$$|V_B - V_A| = \int_A^B \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \int_0^d \frac{q}{\varepsilon_0 A}\, ds = \frac{qd}{\varepsilon_0 A}. \tag{4.34}$$

4. **Capacità**:

$$C = \frac{q}{|V_A - V_B|} = \frac{q}{\frac{qd}{\varepsilon_0 A}} \implies C = \varepsilon_0 \frac{A}{d} \qquad (d \ll \sqrt{A}). \tag{4.35}$$

Capacità del Condensatore Piano

La capacità di un condensatore piano nel vuoto è direttamente proporzionale all'area A delle armature e inversamente proporzionale alla loro distanza d:

$$C = \varepsilon_0 \frac{A}{d}. \tag{4.36}$$

4.7 Condensatori a Simmetria Cilindrica e Sferica

4.7.1 Condensatore Cilindrico Coassiale

Un **condensatore cilindrico** è formato da due conduttori cilindrici coassiali di lunghezza L, raggio interno a e raggio esterno b ($a < b$).

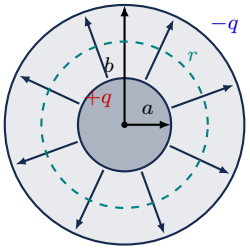


Figura 4.9: Sezione trasversale di un condensatore cilindrico coassiale: il campo elettrico è puramente radiale nell'intercapedine $a < r < b$.

Per trascurare gli effetti di bordo alle estremità del cilindro (garantendo l'induzione completa), assumiamo che i raggi siano molto minori della lunghezza del condensatore ($b \ll L$).

Calcolo della Capacità:

1. Si deposita una carica $+q$ sul cilindro interno e $-q$ su quello esterno.
2. Per la legge di Gauss applicata a un cilindro coassiale di raggio r $(a < r < b)$ e lunghezza L:

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = E(r) \cdot (2\pi r L) = \frac{q}{\varepsilon_0} \implies E(r) = \frac{q}{2\pi\varepsilon_0 L}\frac{1}{r}. \tag{4.37}$$

3. La differenza di potenziale tra le armature si ottiene integrando $E(r)$ lungo la coordinata radiale:

$$|V_B - V_A| = \int_a^b E(r)\, dr = \frac{q}{2\pi\varepsilon_0 L}\int_a^b \frac{dr}{r} = \frac{q}{2\pi\varepsilon_0 L}\ln\left(\frac{b}{a}\right). \tag{4.38}$$

4. La capacità risulta quindi:

$$C = \frac{q}{|V_A - V_B|} = \frac{q}{\dfrac{q}{2\pi\varepsilon_0 L}\ln(b/a)} \implies C = 2\pi\varepsilon_0 \frac{L}{\ln(b/a)} \qquad (b \ll L). \tag{4.39}$$

4.7.2 Condensatore Sferico

Un **condensatore sferico** è costituito da due conduttori sferici concentrici: una sfera interna piena o cava di raggio a e un guscio sferico esterno di raggio interno b $(a < b)$. In questa geometria l'induzione è **rigorosamente completa al 100%** per simmetria geometrica, senza alcun effetto di bordo.

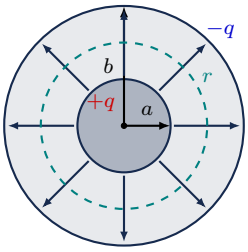


Figura 4.10: Sezione di un condensatore sferico concentrico: le linee di campo si irradiano isotropicamente dalla sfera interna a al guscio esterno b.

Calcolo della Capacità:

1. Depositate le cariche $+q$ su a e $-q$ su b.
2. Per Gauss su una superficie sferica concentrica di raggio r $(a < r < b)$:

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = E(r) \cdot (4\pi r^2) = \frac{q}{\varepsilon_0} \implies E(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r^2}. \tag{4.40}$$

3. La differenza di potenziale vale:

$$|V_B - V_A| = \int_a^b E(r)\, dr = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\int_a^b \frac{dr}{r^2} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b}\right) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{b-a}{ab}. \tag{4.41}$$

4. La capacità risulta quindi:

$$C = \frac{q}{|V_A - V_B|} = \frac{q}{\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{b-a}{ab}} \implies C = 4\pi\varepsilon_0 \frac{ab}{b-a}. \tag{4.42}$$

Limite Asintotico a Sfera Isolata

Consideriamo il limite in cui il raggio dell'armatura esterna tende all'infinito $(b \to \infty)$:

$$\lim_{b\to\infty} C = \lim_{b\to\infty} 4\pi\varepsilon_0 \frac{ab}{b(1 - a/b)} = 4\pi\varepsilon_0 a. \tag{4.43}$$

Si ritrova esattamente la capacità di una **sfera conduttrice isolata** di raggio a ricavata nella Sezione 4.1.2! Questo passaggio offre una chiave interpretativa fondamentale: un conduttore isolato può essere sempre

visto come un condensatore in cui la seconda armatura si trova all'infinito a potenziale nullo.

4.8 Sistemi di Condensatori: Collegamento in Parallelo e in Serie

Quando due o più condensatori vengono interconnessi mediante conduttori ideali, formano un banco capacitivo che si comporta globalmente come un unico condensatore equivalente di capacità C_{eq}.

4.8.1 Collegamento in Parallelo

Nel collegamento in parallelo, le armature positive di tutti i condensatori sono connesse a un morsetto comune A, mentre le armature negative sono connesse al morsetto B.

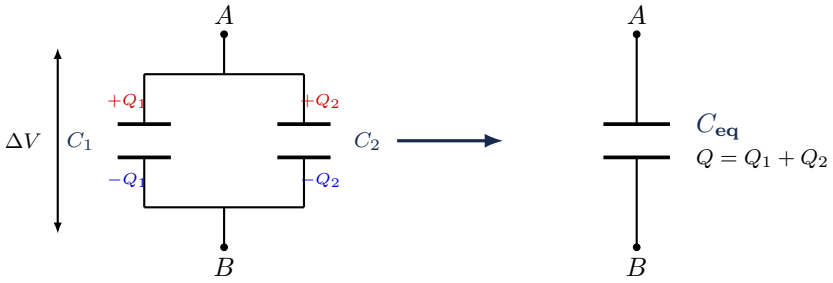


Figura 4.11: Collegamento in parallelo di condensatori: la differenza di potenziale ΔV è comune e le cariche si sommano.

Caratteristiche del collegamento:

- La differenza di potenziale ai capi di ciascun condensatore è la stessa:

$$\Delta V_1 = \Delta V_2 = |V_A - V_B| = \Delta V. \tag{4.44}$$

- Le cariche accumulate sui singoli condensatori valgono:

$$Q_1 = C_1 \Delta V, \qquad Q_2 = C_2 \Delta V. \tag{4.45}$$

- La carica totale prelevata dalla sorgente corrisponde alla somma delle cariche:

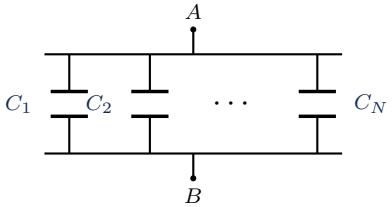
$$Q_{\text{tot}} = Q_1 + Q_2 = (C_1 + C_2)\Delta V. \tag{4.46}$$

Uguagliando alla definizione di capacità equivalente $C_{\text{eq}} \equiv Q_{\text{tot}}/\Delta V$:

$$C_1 + C_2 = \frac{Q_1 + Q_2}{\Delta V} = \frac{Q_{\text{tot}}}{\Delta V} = C_{\text{eq}} \implies C_{\text{eq}} = C_1 + C_2. \tag{4.47}$$

Per un sistema generale di N condensatori in parallelo:

$$C_{\text{eq}} = \sum_{j=1}^{N} C_j. \tag{4.48}$$



4.8.2 Collegamento in Serie

Nel collegamento in serie, i condensatori sono collegati in sequenza uno dopo l'altro: l'armatura negativa di C_1 è connessa all'armatura positiva di C_2 mediante un conduttore isolato intermedio D.

Il conduttore intermedio D è elettricamente isolato e inizialmente scarico. All'atto della carica, la carica $+Q$ sull'armatura superiore di C_1 richiama per induzione una carica $-Q$ sulla sua armatura inferiore, lasciando una carica $+Q$ sull'armatura superiore di C_2. Di conseguenza:

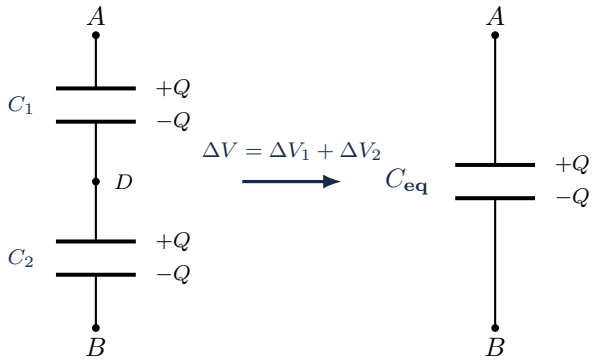


Figura 4.12: Collegamento in serie di condensatori: la carica Q è la stessa su tutte le armature per induzione completa sul nodo intermedio D.

- La carica su tutti i condensatori è rigorosamente la stessa:

$$Q_1 = Q_2 = Q. \tag{4.49}$$

- Le differenze di potenziale sui singoli condensatori valgono:

$$\Delta V_1 = \frac{Q}{C_1}, \qquad \Delta V_2 = \frac{Q}{C_2}. \tag{4.50}$$

- La differenza di potenziale complessiva tra A e B è la somma delle cadute parziali:

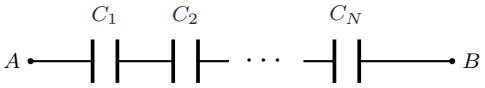
$$|V_A - V_B| = \Delta V_1 + \Delta V_2 = \frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2} = Q\left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}\right) = \frac{Q}{C_{\text{eq}}}. \tag{4.51}$$

Semplificando la carica Q, otteniamo la relazione fondamentale:

$$\frac{1}{C_{\text{eq}}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \implies C_{\text{eq}} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}. \tag{4.52}$$

Per un sistema generale di N condensatori in serie:

$$\frac{1}{C_{\text{eq}}} = \sum_{j=1}^{N} \frac{1}{C_j}. \tag{4.53}$$



Sintesi Comparativa dei Collegamenti di Condensatori

Proprietà	**Collegamento in Parallelo**	**Collegamento in Serie**
Grandezza Invariante	Tensione comune: $\Delta V_i = \Delta V$	Carica comune: $Q_i = Q$
Grandezza Additiva	Carica totale: $Q_{\text{tot}} = \sum Q_i$	Tensione totale: $\Delta V_{\text{tot}} = \sum \Delta V_i$
Formula di C_{eq}	$C_{\text{eq}} = \sum_{j=1}^{N} C_j$	$\frac{1}{C_{\text{eq}}} = \sum_{j=1}^{N} \frac{1}{C_j}$
Proprietà Notevole	$C_{\text{eq}} > \max(C_j)$ (capacità aumenta)	$C_{\text{eq}} < \min(C_j)$ (capacità diminuisce)

4.9 Energia del Condensatore e Densità di Energia del Campo

4.9.1 Lavoro di Carica ed Energia Potenziale Elettrostatica

Un condensatore carico immagazzina energia potenziale elettrostatica pari al lavoro necessario per separare le cariche e depositarle sulle due armature. All'inizio del processo il condensatore è scarico ($q' = 0, \Delta V' = 0$).

Durante la carica, quando sulle armature è presente una carica istantanea q', la differenza di potenziale vale $\Delta V' = q'/C$. Trasportando un'ulteriore carica infinitesima positiva dq' dall'armatura negativa a quella positiva, il lavoro compiuto contro le forze elettrostatiche vale:

$$dL_{\text{est}} = -dL_{\text{elettr}} = dq'\,\Delta V' = \frac{q'}{C}\,dq'. \tag{4.54}$$



Figura 4.13: Trasferimento incrementale di carica dq' contro la differenza di potenziale istantanea $\Delta V'$.

Integrando da $q' = 0$ alla carica finale q, il lavoro esterno speso per caricare il condensatore (che coincide con l'energia potenziale $U = -L_\infty$ immagazzinata) risulta:

$$U = \int_0^q \frac{q'}{C}\,dq' = \frac{q^2}{2C}. \tag{4.55}$$

Utilizzando la relazione costitutiva $q = C\Delta V$, l'energia elettrostatica si esprime in tre forme perfettamente equivalenti:

$$U = \frac{1}{2}\frac{q^2}{C} = \frac{1}{2}C(\Delta V)^2 = \frac{1}{2}q\,\Delta V. \tag{4.56}$$

Bilancio Energetico e Scarica

Questa energia rappresenta il lavoro accumulato nel sistema: quando il condensatore si scarica richiudendosi su un circuito, l'energia U viene integralmente restituita (dissipata per effetto Joule, convertita in radiazione o lavoro meccanico).

4.9.2 Localizzazione dell'Energia e Densità di Energia Elettrostatica

Dall'espressione $U = \frac{1}{2}q^2/C$ viene spontaneo pensare che l'energia risieda fisicamente **sulle armature** (sulle cariche accumulate). Tuttavia, nell'elettromagnetismo moderno l'energia è concepita come distribuita con continuità **nello spazio in cui è presente il campo elettrico E**.

Per comprovarlo, calcoliamo l'energia per unità di volume in un condensatore piano privo di dielettrico (volume compreso tra le armature $\tau = Ad$):

$$u \equiv \frac{U}{\tau} = \frac{\frac{1}{2}C(\Delta V)^2}{Ad} = \frac{\frac{1}{2}\left(\varepsilon_0\dfrac{A}{d}\right)(\Delta V)^2}{Ad} = \frac{1}{2}\varepsilon_0\left(\frac{\Delta V}{d}\right)^2. \tag{4.57}$$

Poiché nel condensatore piano ideale il campo elettrico vale $E = \Delta V/d$, otteniamo:

$$u = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2 \qquad \left[\frac{\text{J}}{\text{m}^3}\right]. \tag{4.58}$$

Densità di Energia Elettrostatica nel Vuoto

In ogni punto dello spazio sede di un campo elettrico **E** è localizzata una densità volumica di energia elettrostatica pari a:

$$u = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2. \tag{4.59}$$

L'energia elettrostatica totale racchiusa in una regione di volume V si ottiene integrando la densità:

$$U = \int_V u\,dV = \int_V \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2\,dV. \tag{4.60}$$

Capitolo 5

I Dielettrici e la Polarizzazione Elettrostatica

Nei capitoli precedenti abbiamo studiato il comportamento del campo elettrostatico nel vuoto e all'interno dei conduttori metallici all'equilibrio. Nei conduttori la presenza di elettroni di valenza completamente liberi di muoversi fa sì che, in condizioni stazionarie, le cariche migrino istantaneamente verso la superficie esterna fino ad annullare rigorosamente il campo elettrico interno ($\mathbf{E} = \mathbf{0}$).

Cosa accade, invece, quando applichiamo un campo elettrico a un **materiale isolante** (detto anche **dielettrico**)? Nei dielettrici non esistono elettroni di conduzione liberi: tutte le cariche sono saldamente vincolate ai rispettivi atomi o molecole. Ciononostante, la presenza di un campo elettrico esterno perturba la struttura microscopica della materia, inducendo spostamenti microscopici delle cariche positive e negative o orientando i dipoli molecolari. Questo fenomeno, noto come **polarizzazione dielettrica**, genera a sua volta un campo elettrico interno secondario che modifica il campo totale presente nel mezzo. In questo capitolo sviluppiamo la teoria macroscopica e microscopica dei dielettrici, basandoci rigorosamente sulle evidenze sperimentali e sui principi dell'elettromagnetismo classico.

5.1 Fenomenologia Sperimentale: il Condensatore con Dielettrico

5.1.1 L'Esperimento a Carica Costante

L'effetto macroscopico di un dielettrico emerge in modo trasparente attraverso una fondamentale esperienza di laboratorio condotta su un condensatore piano a facce parallele.

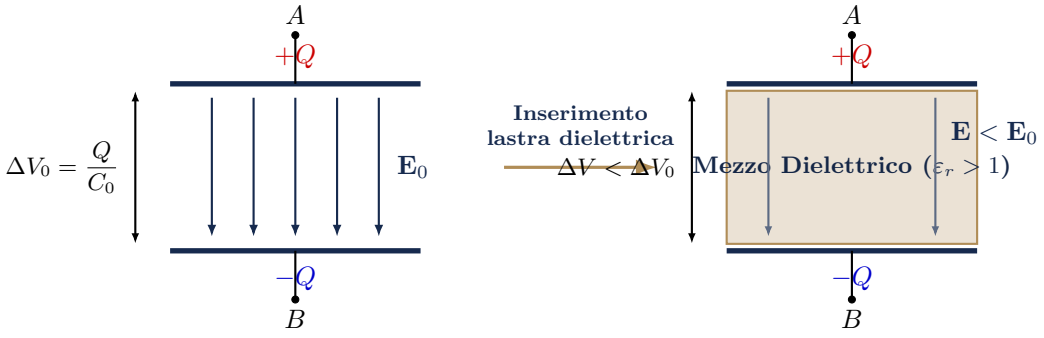


Figura 5.1: Esperimento fondamentale: inserendo una lastra isolante tra le armature di un condensatore carico isolato ($Q = \text{cost}$), la differenza di potenziale misurata diminuisce, attestando un aumento della capacità.

L'esperimento si svolge secondo due passaggi concettualmente distinti:

1. **Carica e isolamento**: colleghiamo un condensatore piano nel vuoto a una batteria, caricando le armature con una carica $+Q$ e $-Q$. Successivamente **scolleghiamo la batteria**: il condensatore si trova ora in condizione di **sistema isolato**, per cui la carica Q è vincolata a rimanere rigorosamente costante sulle armature. Misuriamo la differenza di potenziale iniziale tra le armature, che denotiamo con ΔV_0:

$$\Delta V_0 = \frac{Q}{C_0}, \tag{5.1}$$

   dove $C_0 = \varepsilon_0 A/d$ è la capacità geometrica nel vuoto.

2. **Inserimento della lastra isolante**: mantenendo il condensatore isolato, inseriamo nell'intercapedine una lastra di materiale dielettrico che riempie interamente lo spazio tra le armature. Misurando nuovamente

la differenza di potenziale con un elettrometro, si osserva inequivocabilmente che:

$$\Delta V < \Delta V_0. \tag{5.2}$$

La tensione tra le piastre è diminuita! Poiché la carica Q è rimasta invariata sulle piastre per conservazione della carica, la nuova capacità del dispositivo, definita come $C \equiv Q/\Delta V$, risulta strettamente **maggiore** della capacità nel vuoto:

$$C = \frac{Q}{\Delta V} > \frac{Q}{\Delta V_0} = C_0 \implies C > C_0. \tag{5.3}$$

5.1.2 Definizione di Costante Dielettrica Relativa

Per quantificare questa proprietà del materiale, si introduce il fattore di incremento adimensionale:

Definizione: Costante Dielettrica Relativa

Si definisce **costante dielettrica relativa** ε_r del materiale il rapporto adimensionale tra la capacità C del condensatore riempito con il dielettrico e la capacità C_0 dello stesso condensatore nel vuoto:

$$\varepsilon_r \equiv \frac{C}{C_0} \qquad (\varepsilon_r > 1). \tag{5.4}$$

Per qualsiasi materiale esistente in natura si ha rigorosamente $\varepsilon_r > 1$ (mentre nel vuoto vale per definizione $\varepsilon_r = 1$). Da questa definizione discendono immediatamente due relazioni fondamentali per il condensatore isolato:

$$\Delta V = \frac{\Delta V_0}{\varepsilon_r} < \Delta V_0, \qquad E = \frac{E_0}{\varepsilon_r} < E_0. \tag{5.5}$$

Attenuazione del Campo Elettrostatico

A parità di cariche sorgente libere sulle armature, la presenza di un dielettrico lineare ed omogeneo riduce l'intensità del campo elettrico interno di un fattore pari a ε_r:

$$E = \frac{E_0}{\varepsilon_r}. \tag{5.6}$$

5.1.3 Proprietà Dielettriche dei Materiali: Analisi della Tabella

In Tabella 5.1 sono riportati i valori della costante dielettrica relativa ε_r e della **rigidità dielettrica** per i principali materiali d'interesse tecnologico.

Commento Fisico sui Valori della Tabella

Dall'analisi della tabella emergono tre aspetti fisici fondamentali:

1. **Aria secca ($\varepsilon_r \approx 1.00054$):** Nei gas la densità molecolare è estremamente bassa (10^3 volte inferiore a quella dei liquidi e solidi). Le molecole polarizzabili per unità di volume sono pochissime: per questa ragione, nella stragrande maggioranza delle applicazioni pratiche, l'aria può essere considerata equivalente al vuoto ($\varepsilon_r \approx 1$).
2. **Acqua pura ($\varepsilon_r \approx 80$):** L'acqua possiede una costante dielettrica eccezionalmente alta. Come vedremo a breve, ciò è dovuto alla forma geometrica asimmetrica della molecola H_2O, dotata di un momento di dipolo permanente elevatissimo che si orienta con grande efficacia lungo il campo esterno.
3. **Rigidità dielettrica:** Rappresenta il **campo elettrico critico massimo** oltre il quale il materiale cessa di essere isolante. Se il campo supera questo valore soglia (pari ad esempio a 3 kV/mm nell'aria secca), le forze elettrostatiche strappano via gli elettroni dai nuclei atomici: si innesca una scarica a valanga per urto ionizzante (**rottura dielettrica**), manifestata macroscopicamente da una scintilla o arco voltaico (come avviene nei fulmini durante i temporali).

5.2 Struttura Microscopica della Materia e Polarizzazione

Per spiegare perché il campo elettrico all'interno del dielettrico si riduce, dobbiamo analizzare cosa accade a livello atomico e molecolare.

Materiale	Costante dielettrica relativa ε_r	Rigidità dielettrica [kV/mm]
Gas e Mezzi di Riferimento		
Vuoto	1 (valore esatto per def.)	∞ (nessun mezzo ionizzabile)
Aria secca (1 bar)	1.00054	3.0
Isolanti Solidi e Liquidi Industriali		
Polistirene	2.6	24.0
Carta	3.5	16.0
Olio per trasformatori	4.5	12.0
Vetro Pyrex	4.7	14.0
Mica	5.4	100.0
Porcellana	6.5	6.0
Semiconduttori		
Silicio	12.0	–
Germanio	16.0	–
Liquidi Polari		
Etanolo	25.0	–
Acqua (25°C)	78.5	–
Acqua (20°C)	80.4	–
Ceramiche Ferroelettriche Speciali		
Titanato di stronzio	310.0	8.0

Tabella 5.1: Costanti dielettriche relative ε_r e rigidità dielettrica misurate a temperatura ambiente.

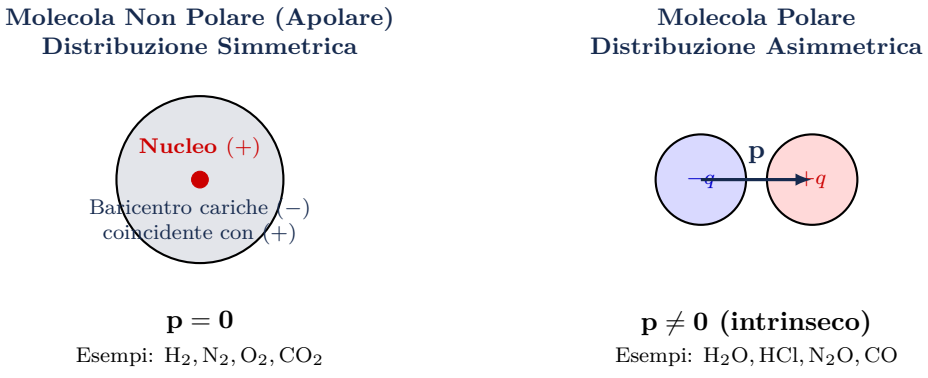
5.2.1 Conduttori vs Dielettrici

A livello microscopico, la differenza fondamentale tra conduttori e dielettrici risiede nell'energia di legame degli elettroni rispetto all'energia di agitazione termica:

- **Nei conduttori (metalli):** ogni atomo cede uno o due elettroni periferici (elettroni di conduzione) che non appartengono più a un singolo nucleo, ma formano una nube comune delocalizzata su tutto il reticolo cristallino. Applicando un campo elettrico $\mathbf{E}$, queste cariche libere si muovono con continuità lungo il corpo dando origine a una corrente elettrica.
- **Nei dielettrici (isolanti):** tutti gli elettroni sono saldamente trattenuti nei rispettivi orbitali atomici o legami molecolari da forze colombiane intense. Gli elettroni **non possono abbandonare la molecola di appartenenza**. L'azione del campo elettrico esterno non può produrre una migrazione netta di cariche, ma può unicamente **spostare o deformare elasticamente** le distribuzioni di carica all'interno delle singole molecole.

5.2.2 Due Classi di Molecole: Apolari e Polari

Dal punto di vista della simmetria strutturale, le molecole dei dielettrici si dividono in due categorie:



$\mathbf{p} = \mathbf{0}$
Esempi: H_2, N_2, O_2, CO_2

$\mathbf{p} \neq \mathbf{0}$ (intrinseco)
Esempi: H_2O, HCl, N_2O, CO

Figura 5.2: Confronto molecolare: molecole apolari a simmetria sferica o lineare ($\mathbf{p} = \mathbf{0}$) e molecole polari a legami asimmetrici con momento intrinseco permanente ($\mathbf{p} \neq \mathbf{0}$).

1. **Molecole non polari (apolari):** possiedono una distribuzione di carica elettrica rigorosamente simmetrica. Il baricentro delle cariche positive dei nuclei coincide esattamente con il baricentro delle cariche negative delle nubi elettroniche. In assenza di campo elettrico esterno, il momento di dipolo permanente proprio è identicamente nullo:
$$\mathbf{p} = \mathbf{0}. \tag{5.7}$$
Esempi tipici sono le molecole omonucleari (H_2, N_2, O_2) e le molecole a geometria lineare simmetrica come l'anidride carbonica ($O = C = O$), in cui i singoli momenti di legame $C - O$ sono uguali e opposti, elidendosi reciprocamente.
2. **Molecole polari:** presentano una geometria molecolare asimmetrica o legami covalenti fortemente polarizzati a causa della marcata differenza di elettronegatività tra gli atomi. Il baricentro delle cariche positive è fisicamente separato dal baricentro delle cariche negative di una distanza finita d. La molecola possiede un **momento di dipolo elettrico intrinseco permanente**:
$$\mathbf{p} \neq \mathbf{0}. \tag{5.8}$$
L'esempio principe è l'acqua (H_2O), la cui struttura a forma di "V" (angolo di legame di circa 104.5°) impedisce ai dipoli dei due legami $O - H$ di annullarsi, conferendo alla molecola un momento proprio permanente di ben $p \approx 6.2 \times 10^{-30}$ C · m ≈ 1.85 Debye.

Il Ruolo dell'Agitazione Termica a Riposo: Se le molecole polari possiedono ciascuna un dipolo permanente $\mathbf{p} \neq \mathbf{0}$, perché un bicchiere d'acqua pura non genera alcun campo elettrico all'esterno? La risposta risiede nell'**agitazione termica**: a temperatura ambiente i moti caotici di vibrazione e rotazione orientano casualmente i dipoli in tutte le infinite direzioni dello spazio con uguale probabilità. La risultante vettoriale media su scala macroscopica si annulla rigorosamente:
$$\langle \mathbf{p} \rangle = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \mathbf{p}_i = \mathbf{0} \qquad \text{(in assenza di campo esterno } \mathbf{E} = \mathbf{0}\text{)}. \tag{5.9}$$

5.3 Meccanismi di Polarizzazione Elettrostatica

Cosa succede quando applichiamo un campo elettrico esterno $\mathbf{E}$? Si manifestano due distinti processi microscopici a seconda della natura delle molecole.

Molecole Non Polari
Polarizzazione per Deformazione

Molecole Polari
Polarizzazione per Orientamento



$\mathbf{E} = \mathbf{0} \implies \mathbf{p} = \mathbf{0}$ $\mathbf{E} \neq \mathbf{0} \implies \mathbf{p_{ind}} \parallel \mathbf{E}$

$\mathbf{E} = \mathbf{0} \implies \langle \mathbf{p} \rangle = \mathbf{0}$ $\mathbf{E} \neq \mathbf{0} \implies \langle \mathbf{p} \rangle \parallel \mathbf{E}$

Figura 5.3: Meccanismi di risposta microscopica al campo elettrico $\mathbf{E}$: induzione di dipoli elastici per deformazione ed allineamento parziale contro l'agitazione termica per orientamento.

5.3.1 1) Polarizzazione per Deformazione (o Elettronica)

Nelle molecole non polari, la forza elettrostatica $\mathbf{F} = q\mathbf{E}$ sposta la carica positiva dei nuclei nel verso concorde a $\mathbf{E}$ e la nube elettronica negativa nel verso opposto. I baricentri di carica, inizialmente coincidenti, vengono separati di una distanza microscopica elastica δ: si genera un **momento di dipolo indotto** $\mathbf{p}_{\text{ind}} = q\boldsymbol{\delta}$ parallelo ed equiverso al campo:
$$\mathbf{p}_{\text{ind}} \parallel \mathbf{E}. \tag{5.10}$$

Questo processo è puramente quantistico ed elastico: cessa istantaneamente al disattivarsi del campo esterno ed è essenzialmente **indipendente dalla temperatura**.

5.3.2 2) Polarizzazione per Orientamento

Nelle molecole polari dotate di dipolo permanente proprio $\mathbf{p}$, il campo elettrico applica a ciascun dipolo una coppia di forze meccaniche nota:

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{p} \times \mathbf{E}, \tag{5.11}$$

il cui momento meccanico tende a ruotare il dipolo allineandolo nella direzione e verso di $\mathbf{E}$ (configurazione a minima energia potenziale $U = -\mathbf{p} \cdot \mathbf{E}$). L'agitazione termica contrasta continuamente questo allineamento meccanico ideale, provocando collisioni casuali. L'allineamento non è quindi totale: il singolo dipolo $\mathbf{p}(t)$ continua a oscillare disordinatamente, ma si instaura una **tendenza statistica media** lungo la direzione del campo. La media temporale e d'insieme dei momenti di dipolo soddisfa:

$$\langle \mathbf{p} \rangle \parallel \mathbf{E}. \tag{5.12}$$

A differenza della deformazione, l'orientamento risente fortemente della temperatura: aumentando T, l'agitazione termica si intensifica e l'allineamento medio cala progressivamente (secondo la classica legge di Curie-Langevin $\langle p \rangle \propto 1/T$).

5.4 Il Vettore Polarizzazione Elettrica P

Per descrivere quantitativamente gli effetti elettrostatici della polarizzazione su scala macroscopica, non possiamo tracciare i singoli miliardi di dipoli molecolari. Dobbiamo passare a una teoria del continuo introducendo un campo vettoriale locale.

5.4.1 Definizione Matematica del Vettore Polarizzazione

Consideriamo un volumetto elementare di dielettrico $\Delta\tau$, sufficientemente grande da contenere un numero enorme di molecole ΔN, ma sufficientemente piccolo rispetto alle dimensioni macroscopiche del sistema. Il momento di dipolo risultante contenuto nel volumetto vale:

$$\Delta \mathbf{p} = \sum_{i=1}^{\Delta N} \mathbf{p}_i = \Delta N \langle \mathbf{p} \rangle. \tag{5.13}$$

Definizione: Vettore Polarizzazione Elettrica

Il **vettore polarizzazione elettrica P** è definito come la densità volumica di momento di dipolo elettrico del mezzo polarizzato:

$$\mathbf{P} \equiv \frac{d\mathbf{p}}{d\tau} = \lim_{\Delta\tau \to 0} \frac{\Delta \mathbf{p}}{\Delta \tau} = \lim_{\Delta\tau \to 0} \frac{\Delta N \langle \mathbf{p} \rangle}{\Delta \tau} = n \, \langle \mathbf{p} \rangle, \tag{5.14}$$

dove $n = dN/d\tau$ rappresenta il numero di molecole per unità di volume.

Dimensioni ed Unità di Misura: Nel Sistema Internazionale:

$$[\mathbf{P}] = \frac{[\text{momento di dipolo}]}{[\text{volume}]} = \frac{\text{C} \cdot \text{m}}{\text{m}^3} = \frac{\text{C}}{\text{m}^2}. \tag{5.15}$$

La polarizzazione ha le medesime dimensioni di una **densità superficiale di carica** ($[\mathbf{P}] = \text{C/m}^2$): ciò riflette direttamente l'origine fisica delle cariche legate che affiorano sulle superfici esterne del dielettrico.

Elemento di Dipolo Equivalente

Dalla definizione segue che un qualsiasi elemento di volume $d\tau$ di un dielettrico polarizzato ($\mathbf{P} \neq \mathbf{0}$) equivale a un dipolo elettrico puntiforme elementare avente momento:

$$d\mathbf{p} = \mathbf{P} \, d\tau. \tag{5.16}$$

5.5 Cariche Legate di Polarizzazione: Superficiali e Volumiche

Quando un dielettrico si polarizza ($\mathbf{P} \neq \mathbf{0}$), qual è la sua manifestazione elettrostatica verso l'esterno? Il corpo dielettrico polarizzato produce un campo elettrico esattamente indistinguibile da quello generato da una

distribuzione fittizia di cariche elettriche stazionarie, dette **cariche di polarizzazione** o **cariche legate** (in inglese *bound charges*). Esse si suddividono in:

- σ_p: densità superficiale di carica di polarizzazione sulle superfici di confine [C/m^2];
- ρ_p: densità volumica di carica di polarizzazione all'interno del mezzo [C/m^3].

5.5.1 Spiegazione Intuitiva: Polarizzazione Uniforme vs Non Uniforme

Per comprendere l'origine fisica di queste cariche, si analizzino le due configurazioni canoniche:

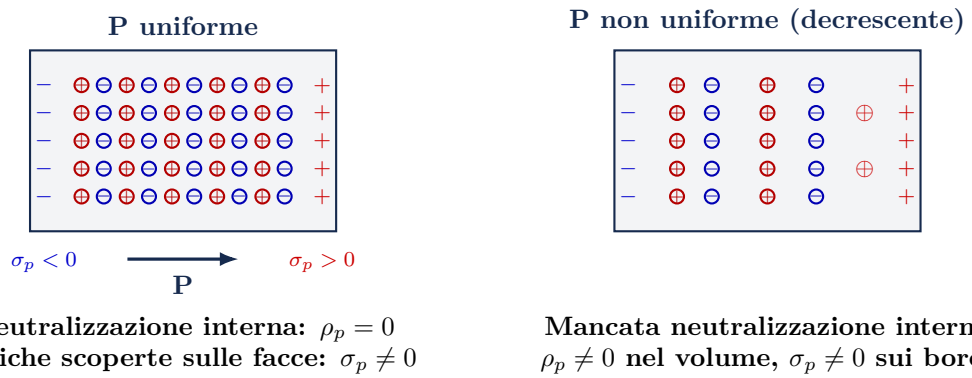


Figura 5.4: Origine fisica delle cariche di polarizzazione: se **P** è uniforme, le cariche adiacenti si compensano esattamente nel volume ($\rho_p = 0$); se **P** varia nello spazio, compare una carica volumica netta non compensata ($\rho_p \neq 0$).

1. **Se P è uniforme nello spazio:** Immaginiamo le molecole polarizzate allineate come tessere del domino testa-coda. All'interno del mezzo, la testa positiva di ciascun dipolo si trova a immediato contatto con la coda negativa del dipolo successivo: la loro somma algebrica in qualsiasi volumetto interno è identicamente zero. Nel volume non c'è accumulo di carica netta:

$$\rho_p = 0. \tag{5.17}$$

   Alle estremità del dielettrico, invece, la serie di dipoli si interrompe bruscamente: sulla faccia da cui i dipoli escono affiorano le teste positive non compensate ($\sigma_p > 0$), mentre sulla faccia da cui i dipoli entrano restano scoperte le code negative ($\sigma_p < 0$).

2. **Se P non è uniforme nello spazio (es. P decresce lungo la direzione del campo):** Se il momento di dipolo che entra in una data regione è maggiore di quello che ne esce, la compensazione microscopica tra cariche contigue fallisce. L'effetto netto è un accumulo di cariche vincolate non neutralizzate anche all'interno del volume del dielettrico:

$$\rho_p \neq 0. \tag{5.18}$$

5.5.2 Teorema delle Cariche di Polarizzazione

Il legame analitico generale tra il vettore polarizzazione **P** e le distribuzioni di carica legate è formulato in modo rigoroso dal seguente teorema:

Teorema delle Cariche di Polarizzazione

In un mezzo dielettrico polarizzato con vettore **P**, le densità di carica di polarizzazione sono date da:

$$\sigma_p = \mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{n}}, \tag{5.19}$$

$$\rho_p = -\boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{P} \equiv -\operatorname{div} \mathbf{P}, \tag{5.20}$$

dove $\hat{\mathbf{n}}$ denota il versore normale uscente dalla superficie del dielettrico.

Perché compare il segno meno nella densità volumica?

Questa è una domanda classica d'esame orale! Il momento di dipolo **p** per convenzione è un vettore diretto dalla carica negativa verso la carica positiva (da $-$ a $+$). Se il vettore polarizzazione **P** ha divergenza positiva ($\boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{P} > 0$), significa che il "flusso di cariche positive uscenti" attraverso il contorno del volumetto supera quello entrante. Le teste positive che oltrepassano il bordo lasciano all'interno del volume le

rispettive code negative scoperte. Pertanto, un flusso uscente netto di dipoli lascia all'interno un **eccesso di carica negativa**: da qui il fondamentale segno meno in $\rho_p = -\boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{P}$.

Neutralità Complessiva del Mezzo: Poiché la polarizzazione consiste unicamente nello spostamento elastico di cariche vincolate all'interno di molecole globalmente neutre, il corpo dielettrico non guadagna né perde alcuna carica netta:

$$Q_{p,\text{tot}} = \int_\tau \rho_p \, d\tau + \oint_S \sigma_p \, dS = -\int_\tau \boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{P} \, d\tau + \oint_S \mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{n}} \, dS = 0, \tag{5.21}$$

identità che discende matematicamente in modo immediato applicando il **Teorema della Divergenza**.

5.6 Il Campo Elettrico Totale e il Campo Depolarizzante

Siamo ora in grado di spiegare in modo compiuto l'esperimento iniziale del condensatore. Per il principio di sovrapposizione, il campo elettrico totale $\mathbf{E}$ in un qualsiasi punto dello spazio è la somma vettoriale di due contributi:

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_0 + \mathbf{E}_p, \tag{5.22}$$

dove:

- $\mathbf{E}_0$ è il campo prodotto dalle sole **cariche libere** presenti sulle armature (campo esterno impresso nel vuoto);
- $\mathbf{E}_p$ è il campo secondario autoprodotto dalle **cariche di polarizzazione** σ_p e ρ_p generate dal dielettrico (detto **campo depolarizzante**).

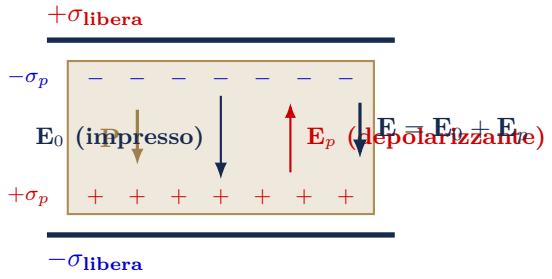


Figura 5.5: Meccanismo di schermo dielettrico nel condensatore piano: le cariche legate $-\sigma_p$ affacciate sull'armatura positiva e $+\sigma_p$ su quella negativa generano un campo interno opposto $\mathbf{E}_p$, riducendo il campo netto totale a $E = E_0 - E_p$.

Nel condensatore piano, l'armatura superiore a densità $+\sigma_{\text{libera}}$ richiama per polarizzazione una carica negativa superficiale $-\sigma_p$ sulla faccia superiore del dielettrico. L'armatura inferiore negativa genera specularmente $+\sigma_p$. Le cariche $\pm\sigma_p$ si comportano a loro volta come due piastre piane cariche, generando tra di loro un campo uniforme diretto dal basso verso l'alto:

$$E_p = \frac{\sigma_p}{\varepsilon_0}. \tag{5.23}$$

Il campo netto totale all'interno del dielettrico è diretto verso il basso ed ha intensità:

$$E = E_0 - E_p = \frac{\sigma_{\text{libera}}}{\varepsilon_0} - \frac{\sigma_p}{\varepsilon_0} = \frac{\sigma_{\text{libera}} - \sigma_p}{\varepsilon_0}. \tag{5.24}$$

Confrontando questo risultato con la legge fenomenologica $E = E_0/\varepsilon_r = \sigma_{\text{libera}}/(\varepsilon_0 \varepsilon_r)$, otteniamo il legame analitico tra cariche libere e cariche legate:

$$\sigma_p = \sigma_{\text{libera}} \left(1 - \frac{1}{\varepsilon_r}\right). \tag{5.25}$$

Poiché $\varepsilon_r > 1$, la densità di carica legata σ_p è sempre strettamente inferiore a σ_{libera}, il che garantisce che il campo totale risultante non si annulli mai completamente ($E > 0$).

5.7 Le Leggi di Maxwell nei Dielettrici e il Vettore Spostamento Elettrico D

5.7.1 Perché Introduciamo il Vettore Spostamento Elettrico?

Nel vuoto, le due equazioni fondamentali dell'elettrostatica in forma locale sono:

$$\boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}, \qquad \boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{E} = \mathbf{0}. \tag{5.26}$$

In presenza di dielettrici, la proprietà di conservatività **rimane inalterata**:

$$\boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{E} = \mathbf{0} \quad \text{(il campo elettrostatico è conservativo ovunque).} \tag{5.27}$$

La legge di Gauss continua anch'essa a valere, purché si consideri la totalità delle cariche presenti nello spazio, ossia sia la carica libera ρ (elettroni di conduzione, ioni), sia la carica legata di polarizzazione ρ_p:

$$\boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho + \rho_p}{\varepsilon_0}. \tag{5.28}$$

Dilemma operativo per l'ingegnere e il fisico: Questa equazione è pressoché inservibile dal punto di vista applicativo! In laboratorio noi conosciamo e controlliamo solo le cariche libere ρ depositate sui conduttori tramite generatori. Le cariche di polarizzazione ρ_p sono invece incognite a priori, poiché dipendono a loro volta dal campo elettrico locale che stiamo cercando di calcolare!

Come possiamo superare questo vicolo cieco logico? Sostituiamo al posto di ρ_p la sua espressione in funzione del vettore polarizzazione: $\rho_p = -\boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{P}$:

$$\boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho - \boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{P}}{\varepsilon_0} \implies \varepsilon_0 \boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{E} + \boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{P} = \rho. \tag{5.29}$$

Raccogliendo l'operatore divergenza:

$$\boldsymbol{\nabla} \cdot (\varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}) = \rho. \tag{5.30}$$

Definizione: Vettore Spostamento Elettrico (o Induzione Dielettrica)

Si definisce **vettore spostamento elettrico D** la combinazione lineare del campo elettrico e del vettore polarizzazione:

$$\mathbf{D} \equiv \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P} \qquad \left[\frac{\mathrm{C}}{\mathrm{m}^2}\right]. \tag{5.31}$$

Grazie a questa brillante formulazione dovuta a James Clerk Maxwell, la legge di Gauss si svincola completamente dalle cariche legate di polarizzazione, dipendendo unicamente dalle sole **cariche libere**:

$$\boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{D} = \rho \qquad (\rho \text{ carica libera}). \tag{5.32}$$

Equazioni di Maxwell per l'Elettrostatica nei Mezzi Materiali (Forma Locale)

Nei mezzi materiali, il campo elettrostatico è governato dal sistema differenziale accoppiato:

$$\begin{cases} \operatorname{div} \mathbf{D} \equiv \boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{D} = \rho_{\text{libera}} \\ \operatorname{rot} \mathbf{E} \equiv \boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{E} = \mathbf{0} \end{cases} \tag{5.33}$$

Limite del Vuoto

Nel vuoto $\mathbf{P} = \mathbf{0} \implies \mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E}$. Il sistema si riduce a:

$$\boldsymbol{\nabla} \cdot (\varepsilon_0 \mathbf{E}) = \rho \implies \boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}, \qquad \boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{E} = \mathbf{0}, \tag{5.34}$$

ripristinando esattamente le equazioni di Maxwell del vuoto.

5.8 Mezzi Isotropi, Lineari e Omogenei (I.L.O.)

5.8.1 Il Problema delle Incognite e la Relazione Costitutiva

Il sistema delle equazioni di Maxwell per l'elettrostatica contiene 4 equazioni differenziali scalari (1 per la divergenza di $\mathbf{D}$ e 3 per il rotore di $\mathbf{E}$) a fronte di 6 componenti scalari incognite:

$$(E_x, E_y, E_z, D_x, D_y, D_z). \tag{5.35}$$

Il sistema è matematicamente indeterminato a meno di non specificare una **relazione costitutiva** caratteristica del materiale, ossia una funzione che leghi la polarizzazione $\mathbf{P}$ al campo elettrico $\mathbf{E}$:

$$\mathbf{P} = \mathbf{P}(\mathbf{E}) \iff \mathbf{D} = \mathbf{D}(\mathbf{E}). \tag{5.36}$$

Nel caso più generale di cristalli anisotropi o mezzi non lineari, la relazione è tensoriale:

$$\mathbf{P} = \|\boldsymbol{\alpha}\|\,\mathbf{E}, \tag{5.37}$$

dove $\|\boldsymbol{\alpha}\|$ è un tensore del secondo ordine rappresentabile tramite una matrice 3×3.

5.8.2 Classificazione dei Mezzi Dielettrici

Nella stragrande maggioranza dei materiali isolanti utilizzati in fisica e ingegneria, il tensore si semplifica notevolmente in base a tre proprietà di simmetria:

1. **Mezzo Isotropo:** le proprietà dielettriche sono identiche in tutte le direzioni dello spazio. Non vi sono direzioni cristallografiche preferenziali, per cui la polarizzazione è sempre rigorosamente parallela al campo elettrico applicato:
$$\mathbf{P} \parallel \mathbf{E} \implies \mathbf{P} = \alpha(\mathbf{r}, E)\,\mathbf{E}, \tag{5.38}$$
dove α cessa di essere una matrice e diventa un semplice scalare.
2. **Mezzo Lineare:** l'intensità della polarizzazione è direttamente proporzionale al modulo del campo elettrico:
$$|\mathbf{P}| \propto |\mathbf{E}| \implies \|\boldsymbol{\alpha}\| \text{ non dipende da } E. \tag{5.39}$$
Raddoppiando il campo elettrico, la polarizzazione raddoppia esattamente.
3. **Mezzo Omogeneo:** la risposta del materiale è uniforme in tutto lo spazio: le costanti dielettriche non variano spostandosi da punto a punto nel materiale ($\|\boldsymbol{\alpha}\|$ è indipendente dalle coordinate spaziali $\mathbf{r}$).

5.8.3 Suscettività Dielettrica e Costante Dielettrica Assoluta

Nei materiali che verificano simultaneamente tutte e tre le condizioni, detti comunemente **mezzi I.L.O. (Isotropi, Lineari, Omogenei)**, introduciamo la costante di proporzionalità adimensionale χ denominata **suscettività dielettrica**:

$$\mathbf{P} = \varepsilon_0 \chi \mathbf{E}. \tag{5.40}$$

Sostituendo questa espressione nella definizione del vettore spostamento elettrico $\mathbf{D}$:

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \varepsilon_0 \chi \mathbf{E} = \varepsilon_0 (1 + \chi)\mathbf{E}. \tag{5.41}$$

Definiamo:

$$\varepsilon_r \equiv 1 + \chi \qquad \textbf{(costante dielettrica relativa, adimensionale)}, \tag{5.42}$$

$$\varepsilon \equiv \varepsilon_0 \varepsilon_r = \varepsilon_0 (1 + \chi) \qquad \textbf{(costante dielettrica assoluta del mezzo)}. \tag{5.43}$$

Relazione Costitutiva per Mezzi I.L.O.

In un materiale dielettrico lineare, isotropo ed omogeneo vale la fondamentale relazione costitutiva scalare:

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \mathbf{E} = \varepsilon \mathbf{E}. \tag{5.44}$$

Nei mezzi I.L.O., le equazioni di Maxwell per l'elettrostatica assumono la forma particolarmente semplice:

$$\boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho_{\text{libera}}}{\varepsilon_0 \varepsilon_r} = \frac{\rho_{\text{libera}}}{\varepsilon}, \qquad \boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{E} = \mathbf{0}. \tag{5.45}$$

Tutti i risultati e i teoremi ricavati nel vuoto (teorema di Coulomb, potenziale elettrostatico, equazione di Poisson e Laplace) continuano a valere identicamente, a patto di sostituire sistematicamente alla costante del vuoto ε_0 la costante dielettrica assoluta del mezzo $\varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r$.

5.9 Formulazione Integrale delle Equazioni di Maxwell per l'Elettrostatica

Per la risoluzione effettiva di problemi ed esercizi d'esame, convertiamo le equazioni locali nella loro controparte integrale applicando i teoremi fondamentali del calcolo vettoriale.

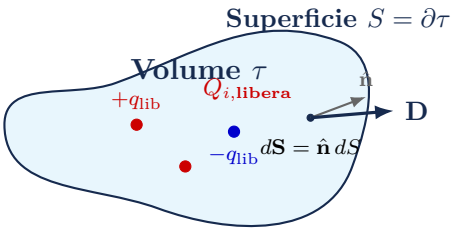


Figura 5.6: Teorema di Gauss per il vettore spostamento elettrico $\mathbf{D}$: il flusso attraverso una superficie chiusa S dipende unicamente dalla carica libera totale racchiusa.

Legge Elettrostatica	**Forma Locale (Differenziale)**	**Forma Integrale**
1ª Legge di Maxwell (Gauss per D)	$\boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{D} = \rho_{\text{libera}}$	$\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = Q_{i,\text{libera}}$
3ª Legge di Maxwell (Conservatività)	$\boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{E} = \mathbf{0}$	$\oint_\Gamma \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0 \quad (\forall \Gamma)$

Tabella 5.2: Quadro comparativo delle equazioni di Maxwell per l'elettrostatica nei mezzi materiali.

5.9.1 Deduzione della Legge di Gauss per D

Consideriamo un generico volume finito τ racchiuso da una superficie chiusa $S = \partial\tau$. Integrando l'equazione locale $\boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{D} = \rho_{\text{libera}}$ sull'intero volume τ:

$$\int_\tau \boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{D}\, d\tau = \int_\tau \rho_{\text{libera}}\, d\tau. \tag{5.46}$$

Per definizione di densità di carica, l'integrale al secondo membro rappresenta la carica libera netta totale racchiusa all'interno di τ:

$$\int_\tau \rho_{\text{libera}}\, d\tau = Q_{i,\text{libera}}. \tag{5.47}$$

Applicando al primo membro il **Teorema della Divergenza** di Gauss-Green:

$$\int_\tau \boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{D}\, d\tau = \oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S}. \tag{5.48}$$

Uguagliando i due membri si ottiene la legge in forma integrale:

Legge di Gauss per il Vettore Spostamento Elettrico D

Il flusso del vettore spostamento elettrico $\mathbf{D}$ attraverso una superficie chiusa arbitraria S è uguale alla sola carica libera totale $Q_{i,\text{libera}}$ racchiusa all'interno della superficie:

$$\Phi_S(\mathbf{D}) \equiv \oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = Q_{i,\text{libera}}. \tag{5.49}$$

5.9.2 Metodo Operativo di Calcolo negli Esercizi d'Esame

La potenza operativa del vettore $\mathbf{D}$ risiede nel seguente algoritmo in 4 passi, fondamentale per affrontare con successo le domande e gli esercizi d'esame in presenza di dielettrici:

1. **Calcolo di D con Gauss:** Sfruttando le simmetrie geometriche del problema (piana, cilindrica o sferica), si sceglie un'opportuna superficie di Gauss e si determina il vettore $\mathbf{D}$ considerando **unicamente le**

cariche libere note $Q_{i,\text{libera}}$, ignorando del tutto le cariche di polarizzazione:

$$\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = Q_{i,\text{libera}} \implies \mathbf{D}(\mathbf{r}). \tag{5.50}$$

2. **Calcolo del campo elettrico E:** Conoscendo la costante dielettrica relativa ε_r di ciascuna regione, si ricava il campo elettrico totale tramite la relazione costitutiva:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{\mathbf{D}(\mathbf{r})}{\varepsilon_0 \varepsilon_r}. \tag{5.51}$$

3. **Calcolo della polarizzazione P:** La polarizzazione locale del dielettrico si ottiene invertendo la definizione di **D**:

$$\mathbf{P}(\mathbf{r}) = \mathbf{D} - \varepsilon_0 \mathbf{E} = \varepsilon_0(\varepsilon_r - 1)\mathbf{E}(\mathbf{r}). \tag{5.52}$$

4. **Determinazione delle cariche legate di polarizzazione:** Infine, si calcolano le cariche legate che si sono formate spontaneamente nel mezzo applicando il teorema delle cariche di polarizzazione:

$$\sigma_p = \mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{n}}, \qquad \rho_p = -\boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{P}. \tag{5.53}$$

Questo schema logico chiude in modo perfetto e coerente l'intera trattazione dell'elettrostatica nei mezzi materiali, costituendo la solida base concettuale necessaria prima di passare allo studio delle cariche in movimento e della corrente elettrica.

Capitolo 6

Corrente Elettrica, Conduzione e Circuiti

Nei capitoli precedenti abbiamo studiato l'elettrostatica, ovvero la condizione di equilibrio in cui le cariche elettriche sono reciprocamente a riposo. In tali condizioni il campo elettrico all'interno di un conduttore è identicamente nullo ($\mathbf{E} = \mathbf{0}$), il potenziale è costante in tutto il suo volume e le cariche in eccesso si dispongono unicamente sulla superficie esterna.

Se tuttavia applichiamo e manteniamo una differenza di potenziale costante tra gli estremi di un conduttore, all'interno di esso si stabilisce un campo elettrico macroscopico non nullo. Sotto l'azione delle forze elettriche, i portatori di carica liberi vengono messi in movimento ordinato, dando origine a un flusso continuo di carica nel tempo: la **corrente elettrica**.

In questo capitolo esamineremo i meccanismi microscopici e macroscopici della conduzione elettrica, l'equazione di continuità, le leggi di Ohm, l'effetto Joule e il ruolo fondamentale dei generatori di forza elettromotrice, per poi analizzare le reti elettriche tramite i principi di Kirchhoff e i transitori di carica e scarica nei circuiti RC in regime quasi-stazionario.

—

6.1 Conduzione Microscopica e Vettore Densità di Corrente

6.1.1 Fenomenologia Sperimentale ed Esperimento Fondante

Per comprendere la transizione dall'elettrostatica all'elettrodinamica, consideriamo l'esperimento classico illustrato nelle lezioni:

- **Stato Iniziale di Equilibrio Elettrostatico**: Consideriamo un circuito aperto formato da un condensatore carico, recante una carica $+Q_0$ e $-Q_0$ sulle armature e una differenza di potenziale stazionaria ΔV_0 tra i morsetti. All'interno dello spazio tra le armature è presente un campo elettrostatico $\mathbf{E}_0$.
- **Chiusura del Circuito**: All'istante $t = 0$, un interruttore T viene chiuso, collegando le due armature tramite un filo conduttore metallico. Si osservano sperimentalmente i seguenti fenomeni fisici simultanei:
  1. La differenza di potenziale $\Delta V(t)$ e l'intensità del campo elettrico $\mathbf{E}(t)$ decrescono rapidamente tendendo asintoticamente a zero con un caratteristico andamento esponenziale.
  2. Anche le cariche libere accumulate sulle armature tendono ad annullarsi reciprocamente, evidenziando un effettivo trasporto netto di carica lungo il filo.
  3. Il filo conduttore manifesta un immediato riscaldamento macroscopico (**effetto Joule**), segno evidente di una cessione di energia sotto forma di calore.
  4. Nello spazio circostante il filo compaiono improvvisamente **effetti magnetici** (deviazione di aghi magnetici), assenti in condizioni elettrostatiche.

Questo esperimento evidenzia la catena fenomenologica dell'elettromagnetismo:

Campo Elettrico $\mathbf{E} \implies$ **Moto di Cariche** $(i) \implies$ **Dissipazione Termica (Joule)** + **Campo Magnetico** $\mathbf{B}$.

6.1.2 Moto Termico Disordinato e Modello Microscopico di Drude

All'interno di un conduttore metallico, gli atomi sono ionizzati positivamente e disposti secondo un reticolo cristallino periodico ordinato, mentre gli elettroni di valenza più esterni (all'incirca uno o due per atomo) sono delocalizzati e liberi di muoversi nell'intero volume. Poiché ogni metro cubo di metallo racchiude una densità enorme di atomi, la densità numerica volumica di elettroni di conduzione è dell'ordine di:

$$n \approx 10^{28}\text{–}10^{29} \text{ elettroni/m}^3. \tag{6.1}$$

Stato di Equilibrio Termico ($\mathbf{E} = \mathbf{0}$)

In assenza di campo elettrico applicato, gli elettroni sono soggetti unicamente a un moto disordinato e casuale di agitazione termica, analogamente alle molecole di un gas ideale. A temperatura ambiente ($T \approx 300$ K), la

loro velocità quadratica media è straordinariamente elevata:

$$v_{\text{qm}} = \sqrt{\langle v^2 \rangle} \approx 10^6 \text{ m/s} \quad (1000 \text{ km/s}). \tag{6.2}$$

Tuttavia, a causa della simmetria isotropa e dei continui urti con gli ioni del reticolo oscillanti termicamente, le direzioni di moto dopo ogni collisione sono equiprobabili nello spazio: la velocità media vettoriale d'insieme è rigorosamente nulla:

$$\langle \mathbf{v} \rangle = \mathbf{0}. \tag{6.3}$$

In condizioni di equilibrio termico non si ha pertanto alcun passaggio netto macroscopico di carica attraverso alcuna sezione del conduttore.

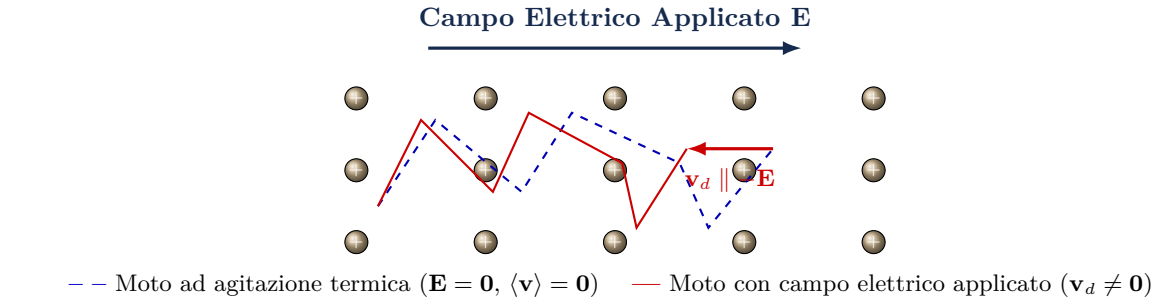


Figura 6.1: Modello microscopico della conduzione (Drude): l'agitazione termica caotica degli elettroni liberi viene perturbata dal campo elettrico applicato $\mathbf{E}$. Tra un urto e l'altro il campo imprime un'accelerazione costante che genera una lentissima velocità media di deriva d'insieme $\mathbf{v}_d$ orientata in verso opposto al campo elettrico.

Azione del Campo Elettrico Applicato ($\mathbf{E} \neq \mathbf{0}$) e Velocità di Deriva

Quando viene applicato un campo elettrico macroscopico $\mathbf{E}$, su ciascun elettrone (carica $q = -e$, massa m) agisce la forza elettrostatica:

$$\mathbf{F} = -e\mathbf{E}. \tag{6.4}$$

Nel modello di conduzione formulato da Paul Drude (1900), l'elettrone subisce un'accelerazione costante tra due collisioni successive con gli ioni del reticolo:

$$\mathbf{a} = \frac{\mathbf{F}}{m} = -\frac{e\mathbf{E}}{m}. \tag{6.5}$$

Se τ_c indica il **tempo medio tra due urti consecutivi** (tempo medio di libero cammino, tipicamente $\tau_c \approx 10^{-14}$ s), in ogni collisione l'energia cinetica ordinata acquistata dall'elettrone viene completamente dissipata e redistribuita termicamente nel reticolo ionico. La velocità media di traslazione d'insieme, denominata **velocità di deriva** $\mathbf{v}_d$, è data dal prodotto dell'accelerazione per il tempo medio τ_c:

$$\mathbf{v}_d = \mathbf{a}\,\tau_c = -\left(\frac{e\,\tau_c}{m}\right)\mathbf{E}. \tag{6.6}$$

Poiché τ_c è piccolissimo, la velocità di deriva ha un modulo minuscolo:

$$v_d \approx 10^{-5}\text{–}10^{-4} \text{ m/s} \quad (0.01\text{–}0.1 \text{ mm/s}), \tag{6.7}$$

estremamente inferiore (di circa 10-11 ordini di grandezza) rispetto alla velocità termica istantanea v_{qm}.

Propagazione del Segnale vs Velocità di Deriva

Se la velocità di deriva dei singoli elettroni è di una frazione di millimetro al secondo, com'è possibile che una lampadina si accenda istantaneamente alla chiusura dell'interruttore? La risposta sta nel fatto che gli elettroni di conduzione sono già capillarmente presenti in ogni punto del conduttore prima della chiusura. All'istante di commutazione, non dobbiamo attendere che un elettrone percorra tutto il filo: la chiusura propaga un'onda elettromagnetica lungo il circuito alla velocità della luce nel dielettrico circostante ($v \sim c \approx 3 \cdot 10^8$ m/s), che mette simultaneamente in moto coerente tutti gli elettroni del conduttore.

—

6.1.3 Definizione di Corrente Elettrica e Vettore Densità di Corrente

Consideriamo un conduttore metallico attraversato da una superficie di sezione trasversale A.

Definizione: Intensità di Corrente Elettrica

Si definisce **intensità di corrente elettrica** i la quantità di carica netta dQ che fluisce attraverso una data sezione nell'intervallo di tempo dt:

$$i \equiv \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t}. \tag{6.8}$$

Nel Sistema Internazionale la corrente elettrica è una grandezza fondamentale, la cui unità di misura è l'**Ampere** [A]:

$$1\ \mathrm{A} = 1\ \frac{\mathrm{C}}{\mathrm{s}}. \tag{6.9}$$

Per convenzione storica, il **verso della corrente** è definito come la direzione lungo la quale si muoverebbero le **cariche positive**. Di conseguenza:

- Il verso convenzionale della corrente coincide con il verso del campo elettrico **E** (dal potenziale maggiore verso il potenziale minore).
- Nei conduttori metallici i portatori effettivi sono gli elettroni (carica negativa), che si muovono fisicamente in verso opposto a quello convenzionale.

Quando l'intensità di corrente i si mantiene rigorosamente costante nel tempo, la corrente si dice **continua** o **stazionaria**:

$$i = \frac{\Delta Q}{\Delta t} = \text{costante}. \tag{6.10}$$

Per descrivere la distribuzione locale del flusso di carica punto per punto nel materiale, si introduce il **vettore densità di corrente J**. Se in un volume unitario sono presenti n portatori di carica q, ciascuno animato da velocità di deriva $\mathbf{v}_d$, la densità di corrente è definita come:

$$\mathbf{J} \equiv n\, q\, \mathbf{v}_d \quad \left[\frac{\mathrm{A}}{\mathrm{m}^2}\right]. \tag{6.11}$$

Nel caso degli elettroni nei metalli ($q = -e$), poiché $\mathbf{v}_d$ è antiparallela ad **E**, il vettore $\mathbf{J} = n(-e)\mathbf{v}_d$ risulta **sempre concorde al campo elettrico E**.

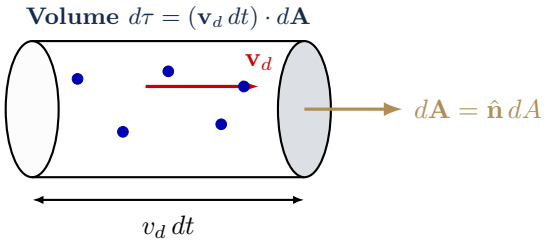


Figura 6.2: Elemento di volume $d\tau$ contenente le cariche che transitano attraverso la superficie $d\mathbf{A}$ nel tempo dt.

L'intensità di corrente macroscopica i attraverso una qualunque superficie orientata A è data dal **flusso** del vettore **J** attraverso di essa:

$$i = \int_A \mathbf{J} \cdot d\mathbf{A}. \tag{6.12}$$

La densità di corrente $\mathbf{J}(\mathbf{r})$ racchiude un'**informazione locale** definita punto per punto nello spazio, mentre la corrente scalare i rappresenta un'**informazione globale** integrata su un'intera superficie o sezione del circuito.

Dimostrazione: Deduzione Microscopica della Legge di Ohm dal Modello di Drude

Sostituendo l'espressione della velocità di deriva ricavata dall'equilibrio dinamico del modello di Drude ($\mathbf{v}_d = -\frac{e\tau_c}{m}\mathbf{E}$) nella definizione di densità di corrente per gli elettroni ($q = -e$):

$$\mathbf{J} = n(-e)\mathbf{v}_d = n(-e)\left(-\frac{e\,\tau_c}{m}\mathbf{E}\right) = \left(\frac{n\,e^2\,\tau_c}{m}\right)\mathbf{E}. \tag{6.13}$$

Definendo la costante scalare dei materiali σ (**conducibilità elettrica**):

$$\sigma \equiv \frac{n\,e^2\,\tau_c}{m} \quad [\Omega^{-1}\cdot \mathrm{m}^{-1} \text{ oppure S/m}], \tag{6.14}$$

e il suo reciproco $\rho \equiv \frac{1}{\sigma}$ (**resistività elettrica**):

$$\rho \equiv \frac{m}{n\,e^2\,\tau_c} \quad [\Omega\cdot \mathrm{m}], \tag{6.15}$$

si ottiene direttamente la **prima legge di Ohm in forma locale**:

$$\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E} \quad \Longleftrightarrow \quad \mathbf{E} = \rho \mathbf{J}. \tag{6.16}$$

Il modello microscopico dimostra che per i conduttori metallici la proporzionalità lineare tra campo elettrico e densità di corrente è una conseguenza diretta della costanza del tempo medio di rilassamento collisionale τ_c.

—

6.2 Conservazione della Carica ed Equazione di Continuità

6.2.1 Deduzione Formale dell'Equazione di Continuità (Slide 55)

Il principio di conservazione della carica elettrica stabilisce che la carica non può essere né creata né distrutta. Consideriamo un volume spaziale arbitrario V racchiuso da una superficie chiusa orientata S, con versore normale $\hat{\mathbf{n}}$ diretto verso l'esterno.

Sia $Q(t)$ la carica totale contenuta all'interno di V all'istante t, espressa come integrale della densità volumica di carica $\rho(\mathbf{r}, t)$:

$$Q(t) = \int_V \rho(\mathbf{r}, t)\, dV. \tag{6.17}$$

Se in un intervallo di tempo infinitesimo dt una quantità netta di carica fuoriesce attraverso la superficie S, la carica contenuta nel volume diminuisce di una quantità dQ. Il flusso netto uscente del vettore densità di corrente $\mathbf{J}$ rappresenta la quantità di carica positiva che attraversa la superficie nell'unità di tempo:

$$\oint_S \mathbf{J}\cdot d\mathbf{A} = -\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t} = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_V \rho(\mathbf{r}, t)\, dV. \tag{6.18}$$

Poiché il volume di integrazione V è fisso nello spazio, possiamo scambiare l'operatore di derivata temporale con l'integrale di volume, trasformando la derivata totale in derivata parziale:

$$-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_V \rho\, dV = -\int_V \frac{\partial \rho}{\partial t}\, dV. \tag{6.19}$$

Al contempo, applichiamo il **Teorema della Divergenza** (Teorema di Gauss-Green) al primo membro:

$$\oint_S \mathbf{J}\cdot d\mathbf{A} = \int_V (\boldsymbol{\nabla}\cdot\mathbf{J})\, dV. \tag{6.20}$$

Eguagliando i secondi membri delle equazioni (6.19) e (6.20) e raccogliendo tutto sotto un unico integrale di volume:

$$\int_V \left(\boldsymbol{\nabla}\cdot\mathbf{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t}\right) dV = 0. \tag{6.21}$$

Poiché questa relazione deve valere per **qualsiasi volume generico** V attraversato da cariche, l'integrando deve annullarsi identicamente in ogni punto dello spazio:

$$\boldsymbol{\nabla}\cdot\mathbf{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0. \tag{6.22}$$

L'equazione (6.22) è l'**equazione di continuità della corrente**, che costituisce la **forma locale differenziale della conservazione della carica elettrica**.

6.2.2 Condizioni di Regime Stazionario (Slide 56)

Una corrente si definisce **stazionaria** (o corrente continua) quando in ogni punto del conduttore la densità di carica ρ e la densità di corrente $\mathbf{J}$ risultano rigorosamente indipendenti dal tempo:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0, \qquad \frac{\partial \mathbf{J}}{\partial t} = \mathbf{0} \quad \forall \mathbf{r}, t. \tag{6.23}$$

Da questa definizione discendono tre proprietà fisiche e geometriche mutualmente equivalenti:

1. **Annullamento della Divergenza**: Sostituendo $\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$ nell'equazione di continuità, si ha:

$$\boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{J} = 0. \tag{6.24}$$

   Il vettore $\mathbf{J}$ è dunque un **campo vettoriale solenoidale**: le sue linee di corrente non hanno sorgenti né pozzi, non si interrompono mai nel vuoto e si richiudono necessariamente su se stesse.
2. **Costanza della Corrente lungo i Tubi di Flusso**: La corrente che attraversa una qualunque sezione trasversale di un conduttore è identica:

$$i = \int_{A_1} \mathbf{J} \cdot d\mathbf{A} = \int_{A_2} \mathbf{J} \cdot d\mathbf{A} = \text{costante}. \tag{6.25}$$

3. **Legge di Conservazione ai Nodi (Primo Principio di Kirchhoff)**: Dato che la carica non può accumularsi né diradarsi in alcun punto del conduttore nel tempo, la quantità totale di carica che entra in un nodo nell'unità di tempo deve eguagliare la quantità totale di carica uscente:

$$\sum i_{\text{entranti}} = \sum i_{\text{uscenti}}. \tag{6.26}$$

Il vettore densità di corrente è dunque un **campo solenoidale**: le sue linee di flusso non convergono né divergono, ma formano percorsi chiusi su se stessi.

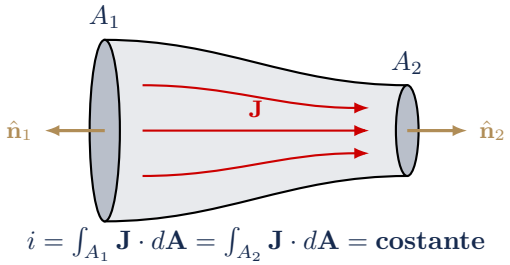


Figura 6.3: Tubo di flusso della corrente: in regime stazionario, l'intensità di corrente i è la medesima attraverso qualsiasi sezione trasversale del conduttore.

Considerando un conduttore (tubo di flusso) delimitato da una superficie laterale attraverso cui la carica non può uscire, la corrente che attraversa una qualsiasi sezione A_1 deve necessariamente eguagliare quella che attraversa una sezione successiva A_2:

$$i_1 = i_2 = \text{costante}. \tag{6.27}$$

Se la sezione si restringe ($A_2 < A_1$), la densità di corrente $\mathbf{J}$ aumenta proporzionalmente in modo tale che il prodotto flusso si conservi: $J_1 A_1 = J_2 A_2$.

Questo principio di conservazione locale della carica garantisce anche che in un qualunque nodo di una rete elettrica la somma delle correnti in ingresso debba eguagliare la somma delle correnti in uscita (**Primo principio di Kirchhoff ai nodi**):

$$\sum i_{\text{entranti}} = \sum i_{\text{uscenti}}. \tag{6.28}$$

6.3 Le Leggi di Ohm e la Resistenza Elettrica

6.3.1 Prima Legge di Ohm (Forma Locale e Macroscopica)

Per molti materiali, detti **conduttori ohmici** (tra cui rientrano la maggior parte dei metalli in condizioni ordinarie), la densità di corrente $\mathbf{J}$ in ciascun punto è proporzionale al campo elettrico applicato $\mathbf{E}$.

Prima Legge di Ohm

In forma locale microscopica, la relazione si scrive:

$$\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E} \quad \Longleftrightarrow \quad \mathbf{E} = \rho \mathbf{J}, \tag{6.29}$$

dove:

- σ è la **conducibilità elettrica** del materiale;
- $\rho \equiv \dfrac{1}{\sigma}$ è la **resistività elettrica** del materiale, espressa in Ohm per metro $[\Omega \cdot \mathrm{m}]$.

Nei materiali ohmici la resistività ρ dipende unicamente dalla natura chimica del materiale e dalla temperatura, risultando del tutto indipendente dall'intensità del campo elettrico o della corrente. Nei materiali non ohmici (come i diodi o i semiconduttori complessi), invece, la relazione tra $\mathbf{J}$ ed $\mathbf{E}$ non è lineare.

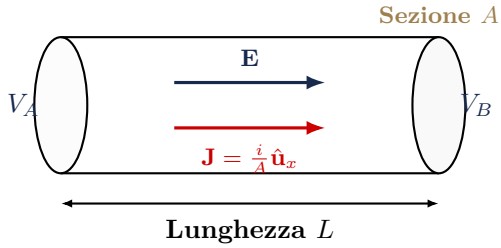


Figura 6.4: Conduttore cilindrico percorso da corrente stazionaria.

Considerando un tratto di conduttore cilindrico di lunghezza L e sezione costante A, la differenza di potenziale tra le estremità è data da $\Delta V = V_A - V_B = EL$. Sostituendo $E = \rho J = \rho \frac{i}{A}$, si ha:

$$\Delta V = \left(\rho \frac{L}{A}\right) i. \tag{6.30}$$

Introducendo la costante macroscopica R, si ottengono le forme macroscopiche note:

$$\Delta V = R\, i \qquad \text{(Prima Legge di Ohm)}, \tag{6.31}$$

$$R = \rho \frac{L}{A} \quad \text{(Seconda Legge di Ohm)}. \tag{6.32}$$

La grandezza R prende il nome di **resistenza elettrica** del conduttore, la cui unità di misura è l'**Ohm** $[\Omega]$:

$$1\ \Omega = 1\ \frac{\mathrm{V}}{\mathrm{A}}. \tag{6.33}$$

—

6.3.2 Dipendenza della Resistività dalla Temperatura

La resistività dei materiali conduttori varia con la temperatura. In prossimità della temperatura ambiente di riferimento ($T_0 = 20°\mathrm{C}$), l'andamento può essere descritto accuratamente dalla legge lineare:

$$\rho(T) = \rho_0 [1 + \alpha (T - T_0)], \tag{6.34}$$

dove ρ_0 è la resistività a 20°C e α è il **coefficiente termico di resistività** (espresso in K^{-1} o $°\mathrm{C}^{-1}$).

Nei metalli $\alpha > 0$, poiché l'incremento di temperatura aumenta l'ampiezza delle oscillazioni termiche degli ioni del reticolo, accrescendo la frequenza delle collisioni e ostacolando il flusso ordinato delle cariche. Nei semiconduttori (come carbonio e silicio) $\alpha < 0$, in quanto l'aumento di temperatura libera un numero esponenzialmente maggiore di portatori di carica, facilitando la conduzione.

—

6.4 Aspetti Energetici ed Effetto Joule

Tabella 6.1: Valori tipici di resistività ρ_0 e coefficiente termico α a 20°C.

Materiale	**Resistività ρ_0 ($\Omega \cdot$ m)**	**α (K^{-1})**	**Caratteristiche**
Argento	1.59×10^{-8}	$+3.8 \times 10^{-3}$	Conduttore eccellente.
Rame	1.68×10^{-8}	$+3.9 \times 10^{-3}$	Standard comune per cavi elettrici.
Alluminio	2.82×10^{-8}	$+3.9 \times 10^{-3}$	Leggero, impiegato per linee di trasporto.
Tungsteno	5.60×10^{-8}	$+4.5 \times 10^{-3}$	Alto punto di fusione, filamenti a incandescenza.
Nichel-Cromo	1.00×10^{-6}	$+0.4 \times 10^{-3}$	Lega ad alta resistività per elementi riscaldanti.
Carbonio (Grafite)	3.50×10^{-5}	-0.5×10^{-3}	Coefficiente termico negativo ($\alpha < 0$).
Silicio (Puro)	6.40×10^{2}	-75×10^{-3}	Semiconduttore: forte calo di ρ con la temperatura.
Vetro	10^{10}–10^{14}	–	Isolante.

6.4.1 Lavoro del Campo Elettrico e Destini dell'Energia Potenziale (Slide 58)

Consideriamo due punti generici A e B di un circuito, con $V_A > V_B$ (dislivello di potenziale $\Delta V = V_A - V_B > 0$). Quando una quantità di carica infinitesima dQ si sposta da A verso B, la forza del campo compie il lavoro elementare:

$$dL = dQ\,\Delta V. \tag{6.35}$$

La potenza istantanea trasferita dal campo alle cariche in transito è quindi data dal prodotto di corrente e tensione:

$$P = \frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t}\Delta V = i\,\Delta V \quad \text{[Watt, W]}. \tag{6.36}$$

La natura fisica dell'energia ceduta dal campo dipende interamente dal dispositivo o mezzo interposto tra A e B:

1. **Nel Vuoto (Tubi a Vuoto, Acceleratori)**: In assenza di ostacoli materiali, la forza elettrostatica accelera liberamente i portatori. Il lavoro del campo si converte integralmente in **energia cinetica** ordinata:
$$dL = dK = \mathrm{d}\left(\frac{1}{2}mv^2\right). \tag{6.37}$$
2. **In un Conduttore Resistivo (Effetto Joule)**: All'interno di un solido metallico, la presenza del reticolo ionico introduce un vero e proprio «attrito microscopico»: gli elettroni collidono continuamente con gli ioni del reticolo, dissipando istante per istante l'energia cinetica ordinata acquistata tra gli urti. L'energia potenziale elettrica viene così convertita irreversibilmente in **agitazione termica del reticolo** e dispersa all'esterno come **calore** o **radiazione luminosa**.
3. **In un Motore Elettrico**: Se tra A e B è inserito un attuatore elettromeccanico, le forze magnetiche e di induzione convertono l'energia potenziale elettrica in **lavoro meccanico utile** ceduto all'albero motore.
4. **In una Batteria in Fase di Ricarica**: Quando la corrente viene forzata a fluire in senso opposto alla f.e.m. naturale dell'accumulatore, il lavoro elettrico compie reazioni elettrochimiche endotermiche, convertendo l'energia potenziale in **energia chimica di legame** stoccata negli elettrodi.

6.4.2 Legge di Joule nei Conduttori Ohmici

Nei conduttori ohmici, per i quali vale la relazione macroscopica $\Delta V = Ri$, la potenza termica dissipata nell'unità di tempo è espressa dalle tre forme equivalenti:

Legge di Joule

La potenza termica irreversibile dissipata per effetto Joule in un resistore di resistenza R percorso da corrente i vale:

$$P = i\,\Delta V = R\,i^2 = \frac{(\Delta V)^2}{R}. \tag{6.38}$$

—

6.5 Forza Elettromotrice e Reti Elettriche

6.5.1 Necessità del Campo Elettromotore non Elettrostatico (Slide 59)

In qualsiasi circuito chiuso percorso da corrente stazionaria, l'energia viene continuamente sottratta e dissipata in calore nei tratti resistivi ad opera dell'effetto Joule.

Ci poniamo ora la questione teorica cruciale sollevata dal docente nelle lezioni:

Può il solo campo elettrostatico $\mathbf{E}_{stat}$, che è conservativo, sostenere la circolazione continua di una corrente stazionaria?

La risposta è categoricamente **negativa**. Poiché il campo elettrostatico è rigorosamente conservativo ($\boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{E}_{\text{stat}} = \mathbf{0}$), la sua circuitazione lungo qualunque percorso chiuso Γ è identicamente nulla:

$$\oint_\Gamma \mathbf{E}_{\text{stat}} \cdot d\boldsymbol{\ell} = 0 \implies L_{\text{stat}} = \oint_\Gamma q\mathbf{E}_{\text{stat}} \cdot d\boldsymbol{\ell} = 0. \tag{6.39}$$

Il lavoro netto compiuto dal campo elettrostatico su una carica che compie un ciclo completo è nullo: esso non è fisicamente in grado di rifornire il circuito dell'energia erosa continuamente dalla dissipazione resistiva. Senza un dispositivo addizionale, le cariche libere verrebbero rapidamente arrestate dalle forze dissipative in una frazione infinitesima di secondo.

Per mantenere una corrente stazionaria continua è indispensabile la presenza di una **sorgente di energia**: il **generatore elettrico** (pila, dinamo, cella a combustibile). All'interno del generatore agiscono forze di natura **non conservativa** (origine chimica, fotovoltaica o magnetica) descrivibili mediante un **campo elettromotore impresso $\mathbf{E}^*$**.

Il campo elettrico totale agente nel circuito è la somma:

$$\mathbf{E}_{\text{tot}} = \mathbf{E}_{\text{stat}} + \mathbf{E}^*, \tag{6.40}$$

dove $\mathbf{E}^*$ è non nullo **esclusivamente all'interno del generatore**, dove agisce spingendo le cariche positive dal polo a potenziale minore ($-$) al polo a potenziale maggiore ($+$), compiendo lavoro contro le forze elettrostatiche.

Calcolando la circuitazione del campo totale lungo l'intero circuito chiuso Γ:

$$\oint_\Gamma \mathbf{E}_{\text{tot}} \cdot d\boldsymbol{\ell} = \underbrace{\oint_\Gamma \mathbf{E}_{\text{stat}} \cdot d\boldsymbol{\ell}}_{=0} + \oint_\Gamma \mathbf{E}^* \cdot d\boldsymbol{\ell} = \int_{\text{polo}-}^{\text{polo}+} \mathbf{E}^* \cdot d\boldsymbol{\ell} \equiv \mathcal{E}. \tag{6.41}$$

Definizione: Forza Elettromotrice (f.e.m.)

Si definisce **forza elettromotrice** $\mathcal{E}$ (o f) la circuitazione del campo elettromotore impresso $\mathbf{E}^*$ lungo il circuito, equivalente al lavoro per unità di carica compiuto dalle forze non conservative per trasferire una carica positiva dal polo negativo al polo positivo all'interno del generatore:

$$\mathcal{E} \equiv \frac{\mathrm{d}L^*}{\mathrm{d}q} = \int_-^+ \mathbf{E}^* \cdot d\boldsymbol{\ell} \quad [\text{Volt, V}]. \tag{6.42}$$

Nonostante il termine storico fuorviante contenga la parola «forza», la f.e.m. è una grandezza puramente scalare energetica misurata in Volt (J/C), che compensa esattamente le cadute di potenziale resistive garantendo il bilancio energetico $\mathcal{E} = \sum R_k i$.

—

6.5.2 Connessione di Resistori in Serie e in Parallelo

Due configurazioni fondamentali di resistori sono:

1. **Resistori in Serie**: Sono attraversati dalla **stessa corrente** i. La differenza di potenziale totale è la somma delle cadute sui singoli elementi, pertanto la resistenza equivalente è:

$$R_{\text{eq}} = \sum_{k=1}^{N} R_k. \tag{6.43}$$

2. **Resistori in Parallelo**: Hanno i capi collegati agli stessi nodi e sono quindi sottoposti alla **stessa d.d.p.** ΔV. La corrente totale si ripartisce tra i singoli rami, fornendo una resistenza equivalente data

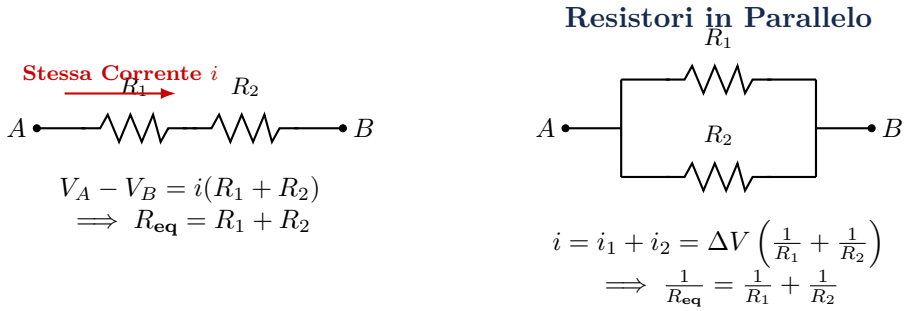


Figura 6.5: Connessione di resistori in serie (medesima corrente) e in parallelo (medesima d.d.p.).

da:

$$\frac{1}{R_{\text{eq}}} = \sum_{k=1}^{N} \frac{1}{R_k}. \tag{6.44}$$

Tabella 6.2: Confronto riassuntivo tra resistori e condensatori.

Configurazione	**Resistori**	**Condensatori**
Serie	Stessa corrente i: $R_{\text{eq}} = \sum_{k=1}^{N} R_k$	Stessa carica Q: $\frac{1}{C_{\text{eq}}} = \sum_{k=1}^{N} \frac{1}{C_k}$
Parallelo	Stessa d.d.p. ΔV: $\frac{1}{R_{\text{eq}}} = \sum_{k=1}^{N} \frac{1}{R_k}$	Stessa d.d.p. ΔV: $C_{\text{eq}} = \sum_{k=1}^{N} C_k$

—

6.5.3 Topologia dei Circuiti e Principi di Kirchhoff

Per analizzare una rete elettrica complessa (costituita da più conduttori, resistori e generatori interconnessi) si definiscono rigorosamente gli elementi topologici fondamentali:

- **Nodo**: Punto di giunzione della rete in cui convergono **almeno tre conduttori** (nella Figura 6.6, i nodi sono A, B, C, D). Un punto che unisce solo due conduttori non costituisce un vero nodo topologico, poiché i due conduttori sono banalmente in serie e attraversati dalla stessa corrente.
- **Ramo**: Tratto di circuito compreso tra due nodi contigui, costituito da uno o più bipoli (generatori di f.e.m., resistori, ed eventualmente condensatori) collegati in serie. Tutti gli elementi di un medesimo ramo sono necessariamente percorsi dalla **stessa intensità di corrente** (ad esempio, il ramo AC in figura).
- **Maglia**: Qualsiasi percorso chiuso poligonale ottenuto percorrendo rami consecutivi senza passare più di una volta per lo stesso nodo (ad esempio la maglia $ACDA$ o la maglia $ABCA$). L'insieme di tutte le maglie indipendenti descrive interamente la struttura della rete.

I Due Principi di Kirchhoff

Lo stato della rete (ossia la determinazione univoca di tutte le R correnti incognite di ramo e delle tensioni ai capi dei bipoli) è governato dai due **Principi di Kirchhoff**:

Primo Principio di Kirchhoff (Legge dei Nodi)

La somma algebrica delle correnti che convergono in un qualunque nodo della rete è identicamente nulla in ogni istante:

$$\sum_{k} i_{\text{entranti},k} = \sum_{j} i_{\text{uscenti},j} \quad \Longleftrightarrow \quad \sum_{\text{nodo}} i_k = 0. \tag{6.45}$$

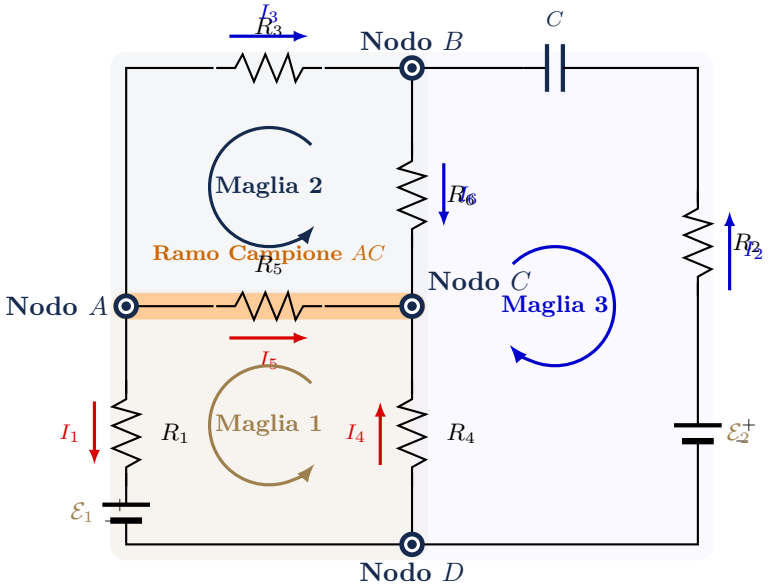


Figura 6.6: Topologia di un circuito elettrico: la rete presenta $N = 4$ nodi (A, B, C, D), $R = 6$ rami (ciascuno percorso da una corrente stazionaria I_k) e $M = 3$ maglie elementari indipendenti. Il ramo evidenziato AC contiene il resistore R_5; la maglia evidenziata $ACDA$ racchiude i rami AC, CD e DA. Un ramo può comprendere più bipoli in serie, inclusi generatori e condensatori.

Secondo Principio di Kirchhoff (Legge delle Maglie)

La somma algebrica delle differenze di potenziale incontrate percorrendo un giro completo lungo una qualunque maglia chiusa è identicamente nulla:

$$\sum_{\text{maglia}} \Delta V_k = 0. \tag{6.46}$$

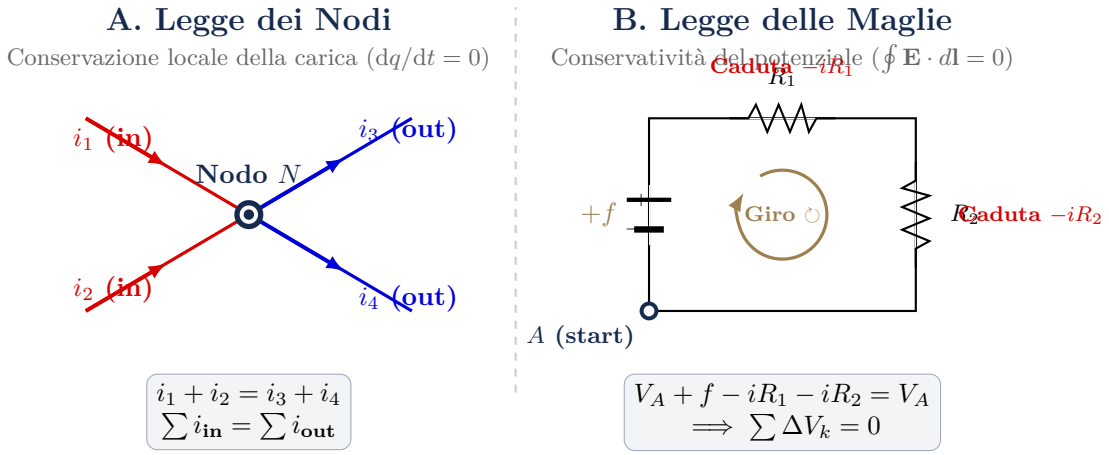


Figura 6.7: Visualizzazione didattica dei due Principi di Kirchhoff: (A) La legge dei nodi impone il bilancio perfetto delle cariche, impedendo accumuli stazionari al nodo ($\sum i_{\text{in}} = \sum i_{\text{out}}$). (B) La legge delle maglie impone che, percorrendo un circuito chiuso, il dislivello complessivo di potenziale sia nullo per la natura conservativa del campo elettrostatico ($\sum \Delta V_k = 0$).

Origine Fisica, Implicazioni e Metodologia di Risoluzione

Per comprendere a fondo i principi di Kirchhoff ed evitare errori sistematici nell'analisi dei circuiti, è essenziale chiarire le loro basi fisiche e le proprietà matematiche del sistema di equazioni risolvente:

1. **Perché vale la Legge dei Nodi (Conservazione della Carica):** Un nodo è una regione di spazio di volume finito V delimitata da una superficie chiusa S. In virtù dell'equazione di continuità $\boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$, integrando sul volumetto si ha $\oint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{A} = -\frac{\mathrm{d}Q_{\text{nodo}}}{\mathrm{d}t}$. Nel regime stazionario la densità di carica è rigorosamente costante ($\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$), pertanto non vi può essere alcun accumulo né svuotamento netto di carica elettrica nel nodo ($\frac{\mathrm{d}Q_{\text{nodo}}}{\mathrm{d}t} = 0$). Tutta la corrente che affluisce al nodo deve necessariamente defluirne istante per istante.

2. **Perché vale la Legge delle Maglie (Conservatività Elettrostatica):** Il campo elettrostatico generato dalle cariche fisse è conservativo, il che implica che la circuitazione del campo lungo qualsiasi linea chiusa è identicamente nulla: $\oint_{\text{maglia}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0$. Poiché il potenziale elettrico è una funzione di stato monodroma, compiendo un giro completo e tornando al nodo di partenza la quota di potenziale finale deve coincidere con quella iniziale: $V_{\text{finale}} - V_{\text{iniziale}} = 0$.
3. **Numero di Equazioni Indipendenti (Gradi di Libertà del Circuito):** Dato un circuito con N nodi ed R rami (ciascuno con una corrente incognita I_k, per un totale di R incognite):
   - Il numero di **equazioni ai nodi indipendenti** è pari a $N - 1$. L'N-esima equazione non è indipendente, poiché la somma delle equazioni di tutti gli N nodi è identicamente nulla (ogni ramo connette due nodi, quindi ogni corrente compare una volta con segno + e una volta con segno −).
   - Per determinare le R correnti incognite servono complessivamente R equazioni linearmente indipendenti. Le rimanenti equazioni devono quindi essere ricavate dalla legge delle maglie:

$$M = R - (N - 1) = R - N + 1. \tag{6.47}$$

   M rappresenta il numero esatto di **maglie elementari indipendenti**. Per garantire l'indipendenza lineare, ogni nuova maglia considerata deve contenere **almeno un ramo che non appartiene a nessuna delle maglie precedentemente utilizzate**.
4. **Arbitrarietà dei Versi di Riferimento e Segno delle Correnti:** Prima di scrivere le equazioni, l'orientamento della corrente in ciascun ramo può essere scelto in modo del tutto **arbitrario**. Se a calcoli ultimati una corrente risulta numericamente positiva ($I_k > 0$), il verso reale di scorrimento delle cariche coincide con la freccia ipotizzata; se risulta numericamente negativa ($I_k < 0$), l'intensità della corrente è $|I_k|$ e il suo verso reale è opposto a quello assunto inizialmente. Non è quindi necessario conoscere preventivamente la direzione effettiva della corrente per impostare il sistema.

Per l'applicazione corretta della legge delle maglie si adottano le consuete convenzioni sui segni:

- **Resistore** R: se percorso nel verso ipotizzato per la corrente, si ha una caduta di potenziale $(-iR)$; se percorso in verso opposto, si ha un incremento di potenziale $(+iR)$.
- **Generatore di f.e.m.** f: se attraversato dal polo negativo a quello positivo (da − a +), si ha un guadagno di potenziale $(+f)$; se attraversato dal polo positivo a quello negativo (da + a −), si ha una caduta di potenziale $(-f)$.

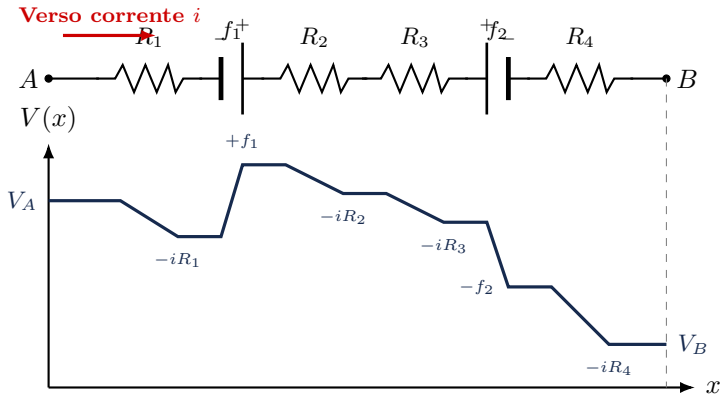


Figura 6.8: Profilo di potenziale lungo un ramo circuitale: le resistenze determinano cadute di potenziale continue $-iR$, mentre le batterie introducono discontinuità $+f$ o $-f$.

Il potenziale al termine del ramo in figura risulta quindi:

$$V_B = V_A - iR_1 + f_1 - iR_2 - iR_3 - f_2 - iR_4. \tag{6.48}$$

—

6.6 Regime Quasi-Stazionario e Circuiti RC

6.6.1 La Condizione di Quasi-Stazionarietà (Slide 62)

Nei circuiti variabili nel tempo (come nei transitori con condensatori o induttori), le grandezze elettriche (carica, corrente, potenziale) evolvono continuamente. A rigore, una variazione di potenziale non si propaga

istantaneamente in tutta la rete, ma viaggia sotto forma di onda elettromagnetica alla velocità della luce nel dielettrico ($c \approx 3 \cdot 10^8$ m/s).

Un circuito a parametri concentrati si definisce in **regime quasi-stazionario** se la scala temporale caratteristica τ su cui avvengono le variazioni di corrente e tensione è immensamente più grande del tempo di transito impiegato dal fronte d'onda elettromagnetico a percorrere l'intera estensione lineare L del circuito:

$$\tau \gg \frac{L}{c} \quad \Longleftrightarrow \quad \lambda = c\,\tau \gg L. \tag{6.49}$$

La condizione $\lambda \gg L$ esprime che la **lunghezza d'onda equivalente** della perturbazione elettromagnetica è di molti ordini di grandezza superiore alle dimensioni fisiche del circuito. Ne consegue che:

- I ritardi di fase e di propagazione lungo i conduttori sono del tutto impercettibili e trascurabili.
- L'intensità di corrente istantanea $i(t)$ assume lo stesso identico valore in qualsiasi sezione di un medesimo ramo (**propagazione quasi-istantanea del segnale**).
- I concetti di potenziale elettrico $V(t)$, la legge di Ohm macroscopica $\Delta V(t) = R\,i(t)$ e i due principi di Kirchhoff rimangono pienamente validi **istante per istante**:

$$\sum_{\text{nodo}} i_k(t) = 0, \qquad \sum_{\text{maglia}} \Delta V_j(t) = 0 \quad \forall\, t. \tag{6.50}$$

—

6.6.2 Scarica di un Condensatore

Consideriamo un condensatore di capacità C caricato inizialmente a una differenza di potenziale V_0, con carica $Q_0 = CV_0$. Al tempo $t = 0$ il condensatore viene collegato a una resistenza R.

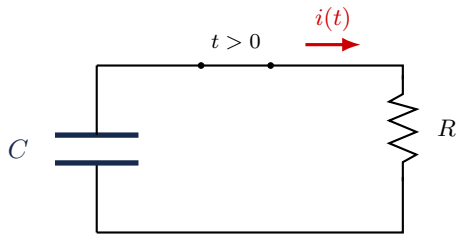


Figura 6.9: Circuito RC in fase di scarica.

Applicando il secondo principio di Kirchhoff lungo la maglia:

$$i(t)R - V_C(t) = 0 \implies i(t)R = \frac{Q(t)}{C}. \tag{6.51}$$

Poiché il flusso di corrente scarica il condensatore, la carica presente sulle armature decresce nel tempo, per cui:

$$i(t) \equiv -\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t}. \tag{6.52}$$

Sostituendo, otteniamo l'equazione differenziale a variabili separabili:

$$-R\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t} = \frac{Q}{C} \implies \frac{\mathrm{d}Q}{Q} = -\frac{1}{RC}dt. \tag{6.53}$$

Integrando con la condizione iniziale $Q(0) = Q_0$:

$$\int_{Q_0}^{Q(t)} \frac{\mathrm{d}Q}{Q} = -\frac{1}{RC}\int_0^t dt \implies \ln\left(\frac{Q(t)}{Q_0}\right) = -\frac{t}{RC}. \tag{6.54}$$

Definendo la **costante di tempo** del circuito $\tau \equiv RC$, otteniamo le leggi di decadimento esponenziale:

$$Q(t) = Q_0 e^{-t/\tau}, \tag{6.55}$$

$$V_C(t) = \frac{Q(t)}{C} = V_0 e^{-t/\tau}, \tag{6.56}$$

$$i(t) = -\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t} = \frac{V_0}{R} e^{-t/\tau} = i_0 e^{-t/\tau}. \tag{6.57}$$

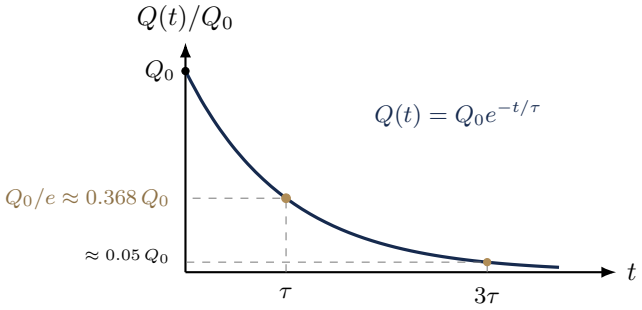


Figura 6.10: Decadimento temporale della carica durante la scarica: per $t = \tau$ la carica si riduce al 36.8%, mentre per $t = 3\tau$ scende sotto il 5%.

La costante di tempo $\tau = RC$ ha le dimensioni di un tempo ($[\Omega \cdot \mathrm{F}] = \mathrm{s}$) e quantifica la rapidità del transitorio:

- per $t = \tau$, la carica residua è $Q(\tau) = Q_0/e \approx 0.368\, Q_0$;
- per $t = 3\tau$, la carica è ridotta a circa il 5% del valore iniziale ($Q_0 e^{-3} \approx 0.05\, Q_0$).

—

6.6.3 Carica di un Condensatore

Consideriamo ora un condensatore inizialmente del tutto scarico ($Q(0) = 0$). All'istante $t = 0$ viene collegato in serie con una resistenza R e un generatore di f.e.m. ideale costante V_0.

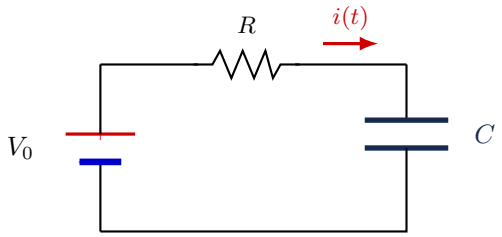


Figura 6.11: Circuito RC in fase di carica con generatore di tensione V_0.

Applicando il secondo principio di Kirchhoff lungo la maglia:

$$-V_0 + i(t)R + V_C(t) = 0. \tag{6.58}$$

In questo caso la corrente accresce la carica accumulata sulle armature, per cui $dQ = i\, dt$, ovvero:

$$-V_0 + R\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t} + \frac{Q(t)}{C} = 0. \tag{6.59}$$

Riorganizzando i termini a variabili separabili:

$$R\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t} = \frac{CV_0 - Q}{C} \implies -\frac{dt}{RC} = \frac{\mathrm{d}(CV_0 - Q)}{CV_0 - Q}. \tag{6.60}$$

Integrando con la condizione iniziale $Q(0) = 0$:

$$\int_0^{Q(t)} \frac{\mathrm{d}(CV_0 - Q')}{CV_0 - Q'} = -\int_0^t \frac{dt'}{RC} \implies \ln\left(\frac{CV_0 - Q(t)}{CV_0}\right) = -\frac{t}{RC}. \tag{6.61}$$

Risolvendo rispetto alla carica $Q(t)$, otteniamo la legge di carica:

$$Q(t) = CV_0(1 - e^{-t/\tau}), \tag{6.62}$$

$$V_C(t) = \frac{Q(t)}{C} = V_0(1 - e^{-t/\tau}), \tag{6.63}$$

$$i(t) = \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t} = \frac{V_0}{R}e^{-t/\tau}. \tag{6.64}$$

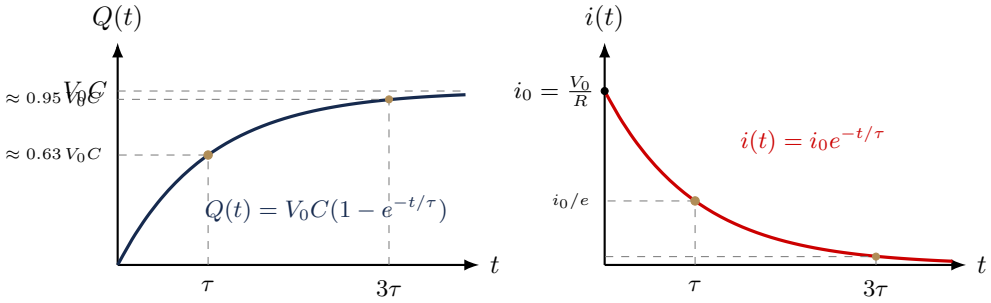


Figura 6.12: Evoluzione temporale della carica $Q(t)$ e della corrente $i(t)$ durante la carica del condensatore.

Nei casi limite:

- all'istante iniziale ($t = 0$), il condensatore scarico non presenta alcuna d.d.p. ai suoi capi ($V_C(0) = 0$), comportandosi come un cortocircuito, e la corrente assume il suo valore massimo iniziale $i(0) = V_0/R$;
- a regime asintotico ($t \to \infty$), il condensatore è completamente carico ($Q = CV_0$, $V_C = V_0$), la corrente si annulla ($i = 0$) e il componente si comporta come un circuito aperto.

—

6.6.4 Bilancio Energetico Completo nei Circuiti RC (Slide 63–65)

Un aspetto concettualmente fondamentale dell'elettromagnetismo risiede nel bilancio energetico durante i processi transitori di carica e scarica, che dimostra la perfetta coerenza tra le leggi dei circuiti e il primo principio della termodinamica.

Dimostrazione: Bilancio Energetico Durante la Carica del Condensatore

Durante l'intero processo di carica (dall'istante $t = 0$ fino al completamento asintotico $t \to \infty$):

1. **Energia Fornita dal Generatore**: Il generatore di f.e.m. ideale mantiene la differenza di potenziale costante V_0. Il lavoro totale W_{gen} compiuto dalle sue forze impresse chimiche è:

$$W_{\text{gen}} = \int_0^\infty V_0\, i(t)\, dt = V_0 \int_0^\infty \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t}\, dt = V_0\, Q_{\text{totale}} = V_0(CV_0) = CV_0^2. \tag{6.65}$$

2. **Energia Elettrostatica Immagazzinata nel Condensatore**: All'equilibrio finale, il condensatore possiede carica $Q = CV_0$. L'energia immagazzinata nel suo campo elettrico è:

$$U_C = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2}CV_0^2. \tag{6.66}$$

3. **Energia Termica Dissipata per Effetto Joule nella Resistenza**: L'energia totale convertita irreversibilmente in calore nella resistenza R si ottiene integrando la potenza istantanea $P_J(t) = Ri(t)^2$:

$$W_J = \int_0^\infty R\, i(t)^2\, dt = R\int_0^\infty \left(\frac{V_0}{R}e^{-t/\tau}\right)^2 dt = \frac{V_0^2}{R}\int_0^\infty e^{-2t/\tau}\, dt. \tag{6.67}$$

Calcolando l'integrale definito:

$$\int_0^\infty e^{-2t/\tau}\, dt = \left[-\frac{\tau}{2}e^{-2t/\tau}\right]_0^\infty = 0 - \left(-\frac{\tau}{2}\right) = \frac{\tau}{2} = \frac{RC}{2}. \tag{6.68}$$

Sostituendo $\tau = RC$, il fattore resistivo R si semplifica esattamente:

$$W_J = \frac{V_0^2}{R}\left(\frac{RC}{2}\right) = \frac{1}{2}CV_0^2. \tag{6.69}$$

Sommando l'energia immagazzinata e l'energia dissipata ritroviamo con esattezza l'energia erogata dal generatore:

$$W_{\text{gen}} = U_C + W_J \iff CV_0^2 = \frac{1}{2}CV_0^2 + \frac{1}{2}CV_0^2. \tag{6.70}$$

Il Teorema del Rendimento del 50% e l'Indipendenza da R

Questo risultato analitico racchiude un profondo significato fisico:

- Durante la carica a tensione costante, **esattamente il 50% dell'energia fornita dalla sorgente viene immagazzinato** nel campo elettrostatico del condensatore, mentre il rimanente 50% **viene inesorabilmente dissipato in calore**.
- Tale frazione dissipata è **rigorosamente indipendente dal valore della resistenza** R: se si sceglie un resistore minuscolo ($R \to 0$), la costante di tempo τ diventa brevissima, la corrente di picco iniziale $i_0 = V_0/R$ cresce enormemente e la medesima quantità di calore $\frac{1}{2}CV_0^2$ viene dissipata in un tempo brevissimo (sotto forma di scintilla o impulso termico violento). Se viceversa si sceglie un resistore molto grande, la corrente è modesta ma il transitorio dura più a lungo, dissipando sempre e comunque la medesima quota energetica $\frac{1}{2}CV_0^2$.

Dimostrazione: Bilancio Energetico Durante la Scarica del Condensatore

Durante la scarica spontanea su un resistore R, non essendovi generatori nel circuito ($W_{\text{gen}} = 0$), l'energia elettrostatica inizialmente immagazzinata nel dielettrico del condensatore $U_0 = \frac{1}{2}\frac{Q_0^2}{C} = \frac{1}{2}CV_0^2$ viene progressivamente trasferita alle cariche in movimento e convertita interamente in calore per effetto Joule:

$$W_J = \int_0^\infty R\, i(t)^2\, dt = R\int_0^\infty \left(\frac{V_0}{R}e^{-t/\tau}\right)^2 dt = \frac{1}{2}CV_0^2 = U_0. \tag{6.71}$$

L'energia accumulata all'inizio si ritrova al 100% sotto forma di energia termica dissipata nell'ambiente circostante.

Capitolo 7

Il Campo Magnetico nel Vuoto e le Leggi della Magnetostatica

Nei capitoli precedenti abbiamo esaminato in dettaglio l'elettrostatica e le correnti stazionarie. In questo capitolo introduciamo una nuova interazione fondamentale della fisica: l'**interazione magnetica**.

Fin dall'antichità è noto che alcuni minerali di ferro, come la magnetite (Fe_3O_4), possiedono la proprietà naturale di attrarre la limatura di ferro e che tale capacità si concentra alle estremità dei campioni, dette **poli del magnete**. Tuttavia, fino all'inizio del XIX secolo, i fenomeni magnetici ed elettrici venivano considerati come due manifestazioni del tutto indipendenti della natura.

Fu solo grazie alle scoperte di Hans Christian Oersted (1820) e di André-Marie Ampère che si comprese la verità profonda: *i campi magnetici non sono prodotti da ipotetiche cariche magnetiche isolate, bensì dal moto delle cariche elettriche.* Le azioni magnetiche rappresentano a tutti gli effetti la manifestazione dell'interazione tra cariche elettriche in movimento relativo.

In questo capitolo studieremo la fenomenologia del campo magnetico nel vuoto, la forza di Lorentz sulle cariche in moto, le azioni sui circuiti percorsi da corrente (seconda legge di Laplace), il moto di particelle cariche in campi uniformi, la legge di Biot-Savart, il teorema di Gauss per il campo magnetico e la legge di circuitazione di Ampère in forma integrale e differenziale.

7.1 Fenomenologia Magnetica e Origine delle Interazioni

7.1.1 Magneti, Poli Magnetici e Dipolo Terrestre

I magneti possiedono proprietà attrattive e repulsive localizzate in corrispondenza delle loro basi, che prendono il nome di **poli magnetici**:

- Poli di tipo omologo si respingono, mentre poli di tipo opposto si attraggono.
- Convenzionalmente, l'estremità di un ago magnetico che si orienta spontaneamente verso il Nord geografico terrestre viene denominata **polo Nord** (indicato con N o segno positivo), mentre l'estremità opposta è il **polo Sud** (S).

Questo comportamento dimostra che la Terra stessa si comporta come un gigantesco magnete: poiché il polo Nord di una bussola viene attratto verso le regioni artiche, il **polo Nord geografico terrestre corrisponde a un polo Sud magnetico**, e viceversa.

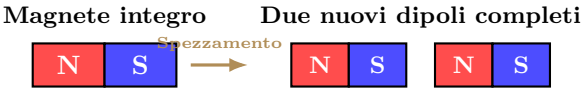


Figura 7.1: Esperimento della calamita spezzata: spezzando un magnete non si isolano i singoli poli, ma si generano due nuovi magneti completi dotati ciascuno di un polo Nord e di un polo Sud.

7.1.2 Inesistenza del Monopolo Magnetico

Una delle differenze più radicali tra elettrostatica e magnetismo riguarda l'esistenza di cariche isolate:

- In elettrostatica è sempre possibile isolare una carica elettrica singola, positiva ($+q$) o negativa ($-q$).
- In magnetismo, le cariche magnetiche isolate (**monopoli magnetici**) **non esistono in natura**.

Se si taglia in due un magnete a sbarra nella speranza di separare il polo Nord dal polo Sud, in corrispondenza del taglio compaiono istantaneamente due nuovi poli opposti, originando due magneti completi indipendenti. Ripetendo la divisione fino a dimensioni atomiche, si ottengono sempre e soltanto **dipoli magnetici**.

I poli magnetici si presentano dunque sempre e rigorosamente a coppie di segno opposto e uguale intensit:

7.1.3 L'Esperimento di Oersted e l'Interazione tra Correnti

Nel 1820 Oersted osservò che un ago magnetico posto nelle vicinanze di un filo conduttore rettilineo percorso da corrente elettrica stazionaria subisce una coppia meccanica che tende a disporlo perpendicolarmente al filo

stesso. Poco dopo, Ampère dimostrò sperimentalmente che due fili paralleli percorsi da corrente esercitano l'uno sull'altro una forza meccanica attrattiva (se le correnti concordano) o repulsiva (se discordano).

Queste evidenze portarono a due conclusioni fondamentali:

1. Una corrente elettrica genera un campo magnetico nello spazio circostante.
2. Le forze magnetiche sono il risultato dell'**interazione tra cariche in moto**, distinte dalle forze elettrostatiche che agiscono indipendentemente dalla velocità.

Nei magneti permanenti macroscopici, il magnetismo non è dovuto a una sostanza diversa, bensì a correnti microscopiche interne associate al moto orbitale e allo spin degli elettroni all'interno degli atomi.

7.2 Il Vettore Campo Magnetico e la Forza di Lorentz

7.2.1 Definizione Operativa del Campo B

Analogamente a quanto fatto per il campo elettrico (definito tramite la forza esercitata su una carica di prova ferma, $\mathbf{E} \equiv \mathbf{F}/q$), possiamo definire operativamente il **vettore campo magnetico B** studiando la forza che agisce su una carica puntiforme di prova q in moto con velocità $\mathbf{v}$.

Sperimentalmente si riscontrano le seguenti proprietà:

1. Se la carica è ferma ($\mathbf{v} = \mathbf{0}$), la forza magnetica è nulla.
2. Esiste una direzione privilegiata nello spazio lungo la quale, se la carica viene lanciata parallelamente ad essa, la forza è identicamente nulla. Questa direzione identifica la linea del campo magnetico $\mathbf{B}$.
3. Se la carica si muove perpendicolarmente a tale direzione, la forza è massima.
4. L'intensità della forza è proporzionale al modulo della carica $|q|$ e al modulo della velocità $|\mathbf{v}|$.
5. La direzione della forza è perpendicolare sia al vettore velocità $\mathbf{v}$ sia al vettore campo magnetico $\mathbf{B}$.

Queste osservazioni si condensano nella definizione della **forza di Lorentz**.

Forza di Lorentz Magnetica

Su una carica puntiforme q che si muove con velocità $\mathbf{v}$ in una regione in cui è presente un campo magnetico $\mathbf{B}$, agisce la forza deflettente:

$$\mathbf{F} = q\,\mathbf{v} \times \mathbf{B}. \tag{7.1}$$

Il modulo della forza è dato da:

$$F = |q|\, v\, B \sin\theta, \tag{7.2}$$

dove θ è l'angolo compreso tra i vettori $\mathbf{v}$ e $\mathbf{B}$.

Il verso della forza è dato dalla regola della mano destra per il prodotto vettoriale: pollice lungo $\mathbf{v}$, indice lungo $\mathbf{B}$, e il medio (o il palmo) indica il verso di $\mathbf{v} \times \mathbf{B}$. Se la carica è negativa ($q < 0$), il verso della forza è opposto a quello di $\mathbf{v} \times \mathbf{B}$.

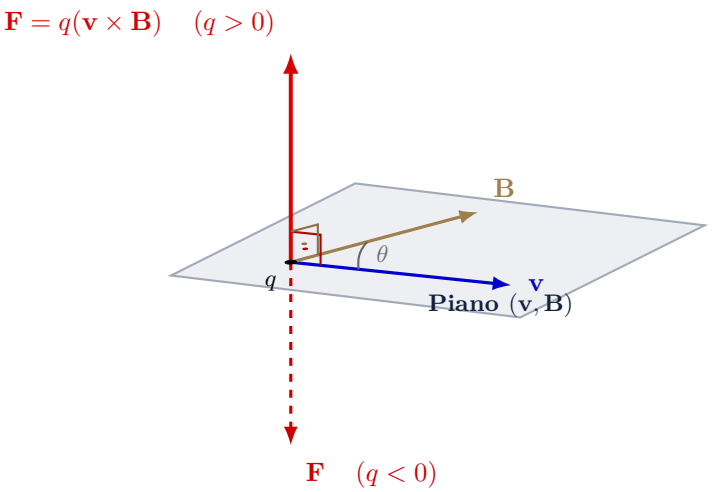


Figura 7.2: Orientazione tridimensionale della forza di Lorentz: il vettore $\mathbf{F}$ è rigorosamente perpendicolare al piano individuato da $\mathbf{v}$ e $\mathbf{B}$ ($\mathbf{F} \perp \mathbf{v}$ e $\mathbf{F} \perp \mathbf{B}$). Per una carica negativa ($q < 0$), il verso della forza risulta opposto, diretto al di sotto del piano.

7.2.2 Lavoro Nullo della Forza Magnetica ed Energia Cinetica

Una proprietà fondamentale della forza di Lorentz magnetica deriva dalla sua ortogonalità al vettore velocità:

$$\mathbf{F} \perp \mathbf{v} \quad \Longleftrightarrow \quad \mathbf{F} \cdot \mathbf{v} = 0. \tag{7.3}$$

Calcolando il lavoro infinitesimo dL compiuto dalla forza magnetica nello spostamento $d\mathbf{l} = \mathbf{v}\, dt$:

$$dL = \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l} = (\mathbf{F} \cdot \mathbf{v})\, dt = 0. \tag{7.4}$$

Invarianza dell'Energia Cinetica

Poiché il lavoro compiuto dalla forza di Lorentz magnetica è identicamente nullo in ogni istante, per il teorema delle forze vive la variazione di energia cinetica della particella è costantemente nulla:

$$\frac{\mathrm{d}K}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{2}mv^2\right) = \mathbf{F} \cdot \mathbf{v} = 0 \implies v = |\mathbf{v}| = \text{costante}. \tag{7.5}$$

Il campo magnetico **non può compiere lavoro** su una carica in moto e non può variarne l'energia cinetica né il modulo della velocità: la forza magnetica è una forza puramente deflettente, che modifica esclusivamente la direzione del vettore velocità.

Nel caso generale in cui siano simultaneamente presenti un campo elettrico $\mathbf{E}$ e un campo magnetico $\mathbf{B}$, la forza totale che agisce sulla carica (forza di Lorentz completa) è data dalla somma vettoriale:

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}). \tag{7.6}$$

In questo caso, solo la componente elettrica $q\mathbf{E}$ può compiere lavoro sulla particella e variarne l'energia cinetica.

7.2.3 Unità di Misura e Convenzioni Grafiche

Nel Sistema Internazionale, l'unità di misura del campo magnetico è il **Tesla** [T], definito da:

$$1\ \mathrm{T} = 1\ \frac{\mathrm{N}}{\mathrm{C} \cdot \mathrm{m/s}} = 1\ \frac{\mathrm{N}}{\mathrm{A} \cdot \mathrm{m}}. \tag{7.7}$$

Nel sistema CGS si impiega spesso il **Gauss** [G], legato al Tesla dalla relazione:

$$1\ \mathrm{T} = 10^4\ \text{Gauss} \quad (1\ \mathrm{G} = 10^{-4}\ \mathrm{T}). \tag{7.8}$$

Per confronto, il campo magnetico terrestre alla superficie ha un'intensità dell'ordine di 0.5 Gauss $\approx 5 \cdot 10^{-5}$ T.

Nei disegni bidimensionali si adottano le consuete convenzioni grafiche:

- $\odot$ (cerchio con punto centrale): vettore orientato perpendicolarmente e **uscente dal foglio** (verso l'osservatore).
- $\otimes$ (cerchio con croce): vettore orientato perpendicolarmente ed **entrante nel foglio** (in allontanamento).

7.3 Forze Magnetiche sui Circuiti: Seconda Legge di Laplace

7.3.1 Forza su un Elemento di Corrente

Consideriamo un conduttore filiforme percorso da una corrente stazionaria i, immerso in un campo magnetico esterno $\mathbf{B}$.

Sull'elemento infinitesimo di filo $d\mathbf{l}$, orientato concordemente al verso della corrente, agisce una forza elementare espressa dalla **seconda legge elementare di Laplace**:

$$d\mathbf{F} = i\, d\mathbf{l} \times \mathbf{B}. \tag{7.9}$$

Deduzione Microscopica dalla Forza di Lorentz. La corrente i che fluisce in un filo di sezione trasversale A è legata alla densità di corrente e alla velocità di deriva dei portatori da:

$$i = JA = n\, q\, v_d\, A. \tag{7.10}$$

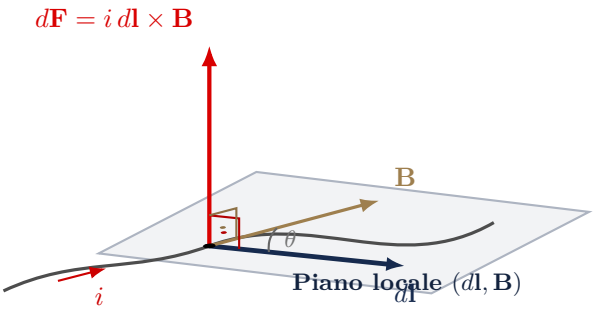


Figura 7.3: Forza magnetica elementare $d\mathbf{F} = i\, d\mathbf{l} \times \mathbf{B}$ agente su un segmento infinitesimo di conduttore $d\mathbf{l}$ percorso da corrente i. La forza è rigorosamente ortogonale al piano locale individuato da $d\mathbf{l}$ e dal campo magnetico esterno $\mathbf{B}$.

Nel volumetto elementare di filo di lunghezza dl, $d\tau = A\, dl$, sono contenuti $dN = n\, A\, dl$ portatori di carica liberi. Ciascuno di essi è soggetto alla forza di Lorentz $\mathbf{F}_q = q\, \mathbf{v}_d \times \mathbf{B}$. La forza totale agente sul segmento dl è la somma delle forze sulle singole cariche:

$$d\mathbf{F} = dN(q\, \mathbf{v}_d \times \mathbf{B}) = (n\, A\, dl)\, q\, (\mathbf{v}_d \times \mathbf{B}) = (n\, q\, v_d\, A)\, (d\mathbf{l} \times \mathbf{B}). \tag{7.11}$$

Riconoscendo l'intensità di corrente $i = nqv_dA$, si giunge alla formula:

$$d\mathbf{F} = i\, d\mathbf{l} \times \mathbf{B}. \tag{7.12}$$

□

7.3.2 Filo Rettilineo e Circuiti Finiti

Integrando la forza elementare lungo un intero circuito di forma qualsiasi, la forza magnetica risultante è:

$$\mathbf{F} = \int_{\text{filo}} i\, d\mathbf{l} \times \mathbf{B}. \tag{7.13}$$

Se il filo è rettilineo, ha lunghezza L ed è immerso in un campo magnetico $\mathbf{B}$ uniforme, la corrente i e il campo $\mathbf{B}$ sono costanti e possono essere portati fuori dall'integrale:

$$\mathbf{F} = i \left(\int_0^L d\mathbf{l} \right) \times \mathbf{B} = i\, \mathbf{L} \times \mathbf{B}, \tag{7.14}$$

dove $\mathbf{L}$ è il vettore spostamento orientato che congiunge l'estremo iniziale con l'estremo finale del conduttore.

7.4 Moto di Particelle Cariche in un Campo Magnetico Uniforme

Consideriamo una particella di massa m e carica q che entra in una regione sede di un campo magnetico uniforme $\mathbf{B}$ con velocità iniziale $\mathbf{v}_0$.

7.4.1 Caso di Velocità Perpendicolare al Campo ($\mathbf{v}_0 \perp \mathbf{B}$)

Se la velocità iniziale è ortogonale a $\mathbf{B}$, la forza di Lorentz ha modulo costante:

$$F = |q|\, v_0\, B = \text{costante}. \tag{7.15}$$

Poiché la forza è costantemente perpendicolare alla velocità e giace interamente nel piano ortogonale a $\mathbf{B}$, essa funge da **forza centripeta pura**. Il modulo della velocità rimane invariato ($v = v_0$), e la particella compie un **moto circolare uniforme**.

Uguagliando la forza di Lorentz alla forza centripeta:

$$m\frac{v_0^2}{R} = |q|\, v_0\, B \implies R = \frac{mv_0}{|q|B} = \frac{p}{|q|B}, \tag{7.16}$$

dove R è il **raggio di curvatura** (o raggio di Larmor), direttamente proporzionale alla quantità di moto $p = mv_0$ della particella.

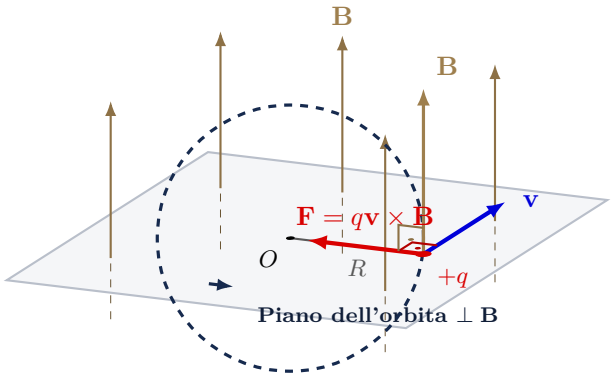


Figura 7.4: Rappresentazione tridimensionale del moto ciclotronico: la particella carica compie un moto circolare uniforme sul piano orizzontale ortogonale a **B**. I vettori **v** (tangente), **F** (centripeto) e **B** (assiale) formano in ogni punto una terna mutuamente perpendicolare (**F** $\perp$ **v**, **F** $\perp$ **B**, **v** $\perp$ **B**).

La **velocità angolare** di rotazione (detta pulsazione di ciclotrone) risulta:

$$\omega = \frac{v_0}{R} = \frac{|q|B}{m}, \tag{7.17}$$

e il corrispondente **periodo di rivoluzione** vale:

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi m}{|q|B}. \tag{7.18}$$

Indipendenza del Periodo dalla Velocità

Il periodo T e la frequenza di ciclotrone $f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{|q|B}{2\pi m}$ sono **completamente indipendenti dalla velocità** v_0 **e dal raggio** R **dell'orbita**. Particelle più veloci percorrono orbite circolari di raggio proporzionalmente più ampio, compiendo un giro completo nello stesso identico tempo di particelle più lente. Questo principio costituisce la base di funzionamento degli acceleratori di particelle di tipo ciclotrone e della spettrometria di massa.

7.4.2 Caso Generale: Moto Elicoidale

Se la velocità iniziale $\mathbf{v}_0$ forma un generico angolo θ con il campo magnetico **B** ($0 < \theta < \pi$), possiamo scomporre il moto lungo la direzione parallela e perpendicolare a **B**:

$$\mathbf{v}_0 = \mathbf{v}_{0\parallel} + \mathbf{v}_{0\perp}, \tag{7.19}$$

con moduli:

$$v_{0\parallel} = v_0 \cos\theta, \qquad v_{0\perp} = v_0 \sin\theta. \tag{7.20}$$

Calcolando la forza di Lorentz:

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{v}_{0\parallel} + \mathbf{v}_{0\perp}) \times \mathbf{B} = q(\mathbf{v}_{0\parallel} \times \mathbf{B}) + q(\mathbf{v}_{0\perp} \times \mathbf{B}) = \mathbf{0} + q\,\mathbf{v}_{0\perp} \times \mathbf{B}. \tag{7.21}$$

La componente parallela al campo non subisce alcuna forza. Di conseguenza:

1. Lungo la direzione parallela a **B**, la velocità $v_{0\parallel}$ si mantiene rigorosamente costante: il moto è **rettilineo uniforme**.
2. Nel piano perpendicolare a **B**, la componente $v_{0\perp}$ genera un **moto circolare uniforme** di raggio:

$$R = \frac{mv_{0\perp}}{|q|B} = \frac{mv_0 \sin\theta}{|q|B}, \tag{7.22}$$

con periodo invariato $T = \frac{2\pi m}{|q|B}$.

Dalla composizione dei due moti ortogonali scaturisce una traiettoria ad **elica cilindrica** con asse parallelo alle linee del campo magnetico **B**. La distanza percorsa lungo l'asse in un periodo di rivoluzione definisce il

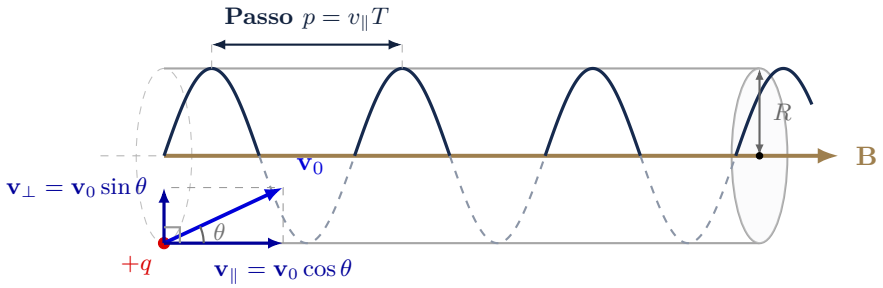


Figura 7.5: Traiettoria elicoidale tridimensionale avvolta sulla superficie di un cilindro coassiale a **B**. Il moto risulta dalla sovrapposizione di una traslazione uniforme lungo l'asse ($\mathbf{v}_\parallel = \mathbf{v}_0 \cos\theta$) e di una rotazione circolare uniforme nel piano trasversale ortogonale ($\mathbf{v}_\perp = \mathbf{v}_0 \sin\theta$), con passo $p = v_\parallel T$.

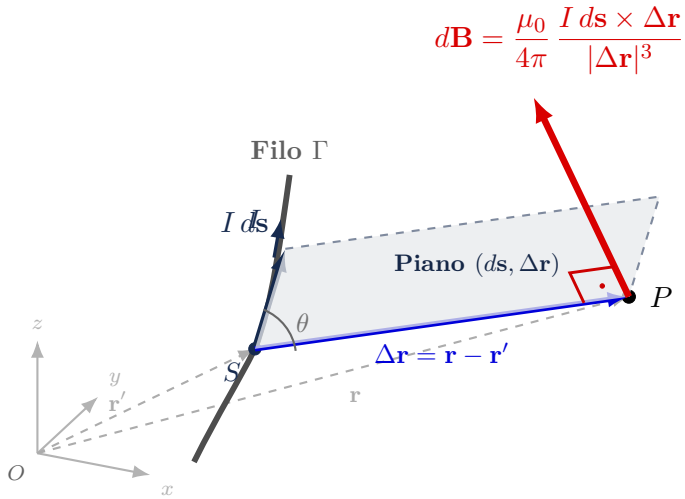
passo dell'elica p:

$$p = v_{0\parallel}\, T = (v_0 \cos\theta)\left(\frac{2\pi m}{|q|B}\right) = \frac{2\pi m}{|q|B} v_0 \cos\theta. \tag{7.23}$$

7.5 Sorgenti del Campo Magnetico: la Legge di Biot-Savart

7.5.1 La Legge Elementare di Biot-Savart (Prima Formula di Laplace)

Come stabilito sperimentalmente, le sorgenti del campo magnetico sono le correnti stazionarie. Analogamente alla legge di Coulomb per le cariche elettrostatiche, il campo generato da una corrente filiforme si calcola suddividendo il circuito in elementi infinitesimi e applicando il principio di sovrapposizione.



Proprietà geometriche fondamentali:
- $d\mathbf{B} \perp d\mathbf{s}$ e $d\mathbf{B} \perp \Delta\mathbf{r}$ (il vettore $d\mathbf{B}$ è rigorosamente normale al piano individuato da $d\mathbf{s}$ e $\Delta\mathbf{r}$).
- $|d\mathbf{B}| \propto \sin\theta$ (nullo per punti lungo la direzione del filo, massimo in direzione ortogonale $\theta = 90°$).
- Verso determinato dalla regola della mano destra / avanzamento della vite destrorsa.

Figura 7.6: Geometria tridimensionale della legge di Biot-Savart: l'elemento infinitesimo di corrente $I\, d\mathbf{s}$ e il raggio vettore $\Delta\mathbf{r}$ individuano univocamente un piano nello spazio. Il campo infinitesimo $d\mathbf{B}$ generato nel punto P è ortogonale a tale piano ($d\mathbf{B} \perp d\mathbf{s}$ e $d\mathbf{B} \perp \Delta\mathbf{r}$).

Un elemento infinitesimo di circuito $d\mathbf{s}$, percorso da corrente i e situato nella posizione $\mathbf{r}'$, produce nel punto di osservazione $\mathbf{r}$ il campo magnetico elementare espresso dalla **Legge di Biot-Savart**:

$$d\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{i\, d\mathbf{s} \times \Delta\mathbf{r}}{|\Delta\mathbf{r}|^3}, \tag{7.24}$$

dove $\Delta\mathbf{r} = \mathbf{r} - \mathbf{r}'$, e μ_0 è la **permeabilità magnetica del vuoto**:

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ \frac{\mathrm{T \cdot m}}{\mathrm{A}} \approx 1.256 \times 10^{-6}\ \frac{\mathrm{T \cdot m}}{\mathrm{A}}. \tag{7.25}$$

Per un circuito filiforme chiuso Γ, il campo totale si ottiene integrando lungo l'intero contorno:

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_\Gamma \frac{i\, d\mathbf{s} \times \Delta\mathbf{r}}{|\Delta\mathbf{r}|^3}. \tag{7.26}$$

Se la corrente fluisce in un conduttore non filiforme distribuito su un volume finito τ con densità $\mathbf{J}(\mathbf{r}')$, sostituendo $i\, d\mathbf{s}$ con $\mathbf{J}\, d\tau$, l'espressione generale assume la forma volumetrica:

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_\tau \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}') \times \Delta\mathbf{r}}{|\Delta\mathbf{r}|^3}\, d\tau. \tag{7.27}$$

7.5.2 Campo di un Filo Rettilineo Indefinito

Consideriamo un conduttore rettilineo indefinito percorso da una corrente stazionaria i. Calcoliamo il campo $\mathbf{B}$ in un punto P situato a distanza perpendicolare R dal filo.

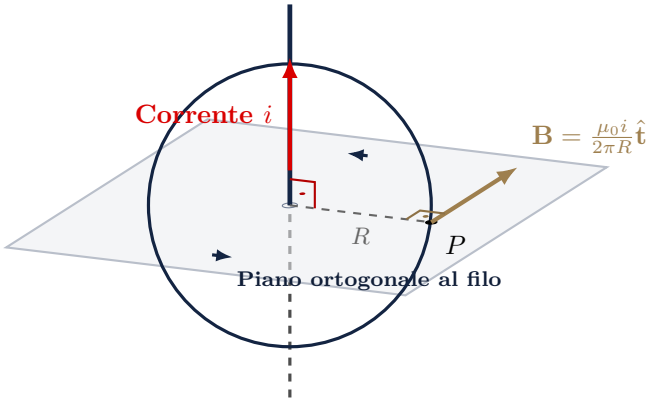


Figura 7.7: Rappresentazione tridimensionale del campo magnetico generato da un filo rettilineo indefinito: le linee di forza sono circonferenze concentriche giacenti sul piano orizzontale perpendicolare al filo. In ogni punto P, il vettore $\mathbf{B}$ giace interamente nel piano ed è rigorosamente tangente alla linea circolare ($\mathbf{B} \perp R$ e $\mathbf{B} \perp$ filo), con verso concorde alla regola della mano destra.

Integrando il contributo di tutti gli elementi di filo ds lungo l'asse da $-\infty$ a $+\infty$:

$$B = 2\,\frac{\mu_0 i}{4\pi} \int_0^\infty \frac{\sin\theta}{r^2}\, ds. \tag{7.28}$$

Esprimendo $r = \sqrt{s^2 + R^2}$ e $\sin\theta = \frac{R}{\sqrt{s^2+R^2}}$:

$$B = \frac{\mu_0 i}{2\pi} \int_0^\infty \frac{R\, ds}{(s^2+R^2)^{3/2}} = \frac{\mu_0 i}{2\pi R} \left[\frac{s}{\sqrt{s^2+R^2}}\right]_0^\infty = \frac{\mu_0 i}{2\pi R}. \tag{7.29}$$

Formula di Biot-Savart per il Filo Rettilineo Indefinito

In ogni punto a distanza R da un filo rettilineo indefinito percorso da corrente i, il campo magnetico è tangente alla circonferenza di raggio R centrata sul filo:

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 i}{2\pi R}\,\hat{\mathbf{t}}, \tag{7.30}$$

con verso determinato dalla regola della mano destra (pollice lungo la corrente, dita che avvolgono il filo indicando il verso delle linee di campo).

7.5.3 Campo di una Spira Circolare sull'Asse e Momento di Dipolo Magnetico

Consideriamo una spira circolare piana di raggio R percorsa da una corrente stazionaria i. Calcoliamo il campo magnetico in un punto P situato sul suo asse di simmetria a distanza z dal centro.

Per ragioni di simmetria, i contributi perpendicolari all'asse dei singoli elementi ds si annullano a coppie

diametralmente opposte. Si sommano costruttivamente soltanto le componenti parallele all'asse z, fornendo:

$$B(z) = \frac{\mu_0 i R^2}{2(z^2 + R^2)^{3/2}}. \tag{7.31}$$

Introducendo il versore normale $\hat{\mathbf{n}}$ alla spira (orientato secondo la regola della mano destra rispetto al verso della corrente), definiamo il **momento magnetico di dipolo m** della spira:

$$\mathbf{m} \equiv i\mathbf{A} = i(\pi R^2)\,\hat{\mathbf{n}} \quad [\mathrm{A}\cdot\mathrm{m}^2]. \tag{7.32}$$

L'espressione del campo sull'asse può quindi scriversi in forma vettoriale:

$$\mathbf{B}(z) = \frac{\mu_0 \mathbf{m}}{2\pi(z^2 + R^2)^{3/2}}. \tag{7.33}$$

Esaminiamo due casi notevoli:

1. **Al centro della spira** ($z = 0$):
$$\mathbf{B}(0) = \frac{\mu_0 i}{2R}\,\hat{\mathbf{n}}. \tag{7.34}$$
2. **A grande distanza lungo l'asse** ($z \gg R$):
$$\mathbf{B}(z) \approx \frac{\mu_0 \mathbf{m}}{2\pi z^3} = 2\left(\frac{\mu_0}{4\pi}\right)\frac{\mathbf{m}}{z^3}. \tag{7.35}$$
Questa espressione è formalmente identica a quella del campo elettrico generato da un dipolo elettrico $\mathbf{p}$ lungo il proprio asse:
$$\mathbf{E}(z) = 2\left(\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\right)\frac{\mathbf{p}}{z^3}. \tag{7.36}$$

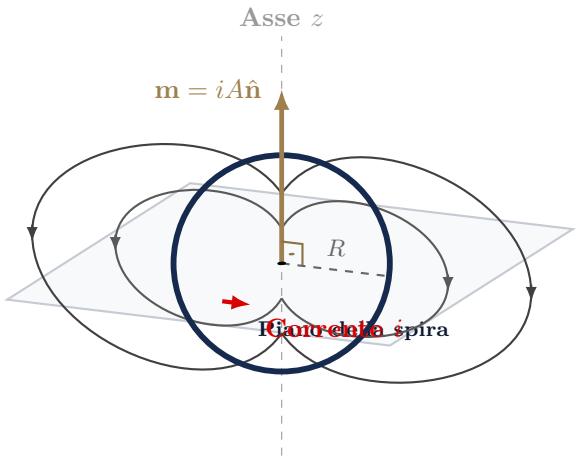


Figura 7.8: Spira circolare percorsa da corrente stazionaria i: la corrente circola nel piano orizzontale generando un momento di dipolo magnetico $\mathbf{m} = iA\hat{\mathbf{n}}$ rigorosamente ortogonale al piano della spira. A grande distanza, le linee di forza chiuse sono identiche a quelle prodotte da un dipolo magnetico elementare o da un ago magnetico.

7.5.4 Il Solenoide e le Configurazioni a Spire Fitte

Un'importante configurazione ampiamente utilizzata nelle applicazioni pratiche e nei laboratori per generare campi magnetici intensi e altamente uniformi è il **solenoide ideale indefinito**, costituito da una successione fitta di spire circolari coassiali di raggio R avvolte su un cilindro rettilineo.

Sebbene sia possibile intuire la struttura del campo a partire dal principio di sovrapposizione applicato alle singole spire, la determinazione analitica rigorosa della forma delle linee di forza, la dimostrazione dell'uniformità interna e dell'annullamento all'esterno richiedono le proprietà di circuitazione della legge di Ampère. La trattazione dimostrativa completa per simmetria ed esclusione per assurdo viene svolta in dettaglio nella Sezione 7.7.3.

7.6 Le Leggi Fondamentali del Campo Magnetico nel Vuoto

7.6.1 Il Flusso di B e la Legge di Gauss per il Magnetismo

Definiamo il **flusso** del campo magnetico attraverso una generica superficie orientata A come:

$$\Phi_B \equiv \int_A \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A}. \tag{7.37}$$

L'unità di misura del flusso magnetico è il **Weber** [$\mathrm{Wb} = \mathrm{T} \cdot \mathrm{m}^2 = \mathrm{V} \cdot \mathrm{s}$].

Poiché non esistono cariche magnetiche libere (monopoli), ogni linea di forza del campo magnetico che entra all'interno di una superficie chiusa deve necessariamente uscirne.

Legge di Gauss per il Campo Magnetico (Forma Integrale e Locale)

Il flusso del campo magnetico attraverso qualsiasi superficie chiusa A è identicamente nullo:

$$\Phi_B = \oint_A \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A} = 0. \tag{7.38}$$

Applicando il teorema della divergenza, si ottiene la corrispondente forma differenziale locale (**seconda equazione di Maxwell**):

$$\boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (\mathrm{div}\, \mathbf{B} = 0). \tag{7.39}$$

Il campo magnetico è dunque un **campo solenoidale puro**:

- Le linee di forza di **B** sono prive di sorgenti e di pozzi: sono sempre curve chiuse su se stesse.
- Il flusso magnetico attraverso una superficie aperta dipende unicamente dal contorno chiuso ℓ che la delimita. Date due qualunque superfici aperte S ed S' aventi lo stesso bordo orientato ℓ, si ha:

$$\int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = \int_{S'} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}'. \tag{7.40}$$

  Ha quindi pieno senso fisico parlare di **flusso concatenato** con una linea chiusa ℓ.

7.6.2 La Circuitazione di B e la Legge di Ampère

In elettrostatica, la circuitazione del campo lungo qualsiasi linea chiusa è sempre nulla ($\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = 0$). Per il campo magnetico la situazione è radicalmente differente: calcolando la circuitazione di **B** lungo una sua linea di forza circolare attorno a un filo rettilineo, si ottiene un valore non nullo.

Legge di Ampère (Forma Integrale)

La circuitazione del campo magnetico stazionario nel vuoto lungo una qualunque linea chiusa orientata ℓ è proporzionale alla corrente totale netta concatenata con la linea:

$$\oint_\ell \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \mu_0\, i_{\mathrm{conc}}. \tag{7.41}$$

La corrente concatenata si calcola sommando algebricamente le correnti che attraversano la superficie delimitata dalla linea chiusa:

$$i_{\mathrm{conc}} = \sum_{j=1}^{N} n_j i_j, \tag{7.42}$$

dove n_j indica il grado di concatenazione (il numero di volte che il filo attraversa la linea chiusa), e il segno algebrico è fissato dalla regola della mano destra (pollice nel verso della corrente se le dita seguono il verso di percorrenza della linea).

7.6.3 Forma Locale della Legge di Ampère

Esprimendo la corrente concatenata come flusso del vettore densità di corrente **J** attraverso una superficie aperta A avente come contorno ℓ:

$$i_{\mathrm{conc}} = \int_A \mathbf{J} \cdot d\mathbf{A}. \tag{7.43}$$

La legge di Ampère diventa:

$$\oint_\ell \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \mu_0 \int_A \mathbf{J} \cdot d\mathbf{A}. \tag{7.44}$$

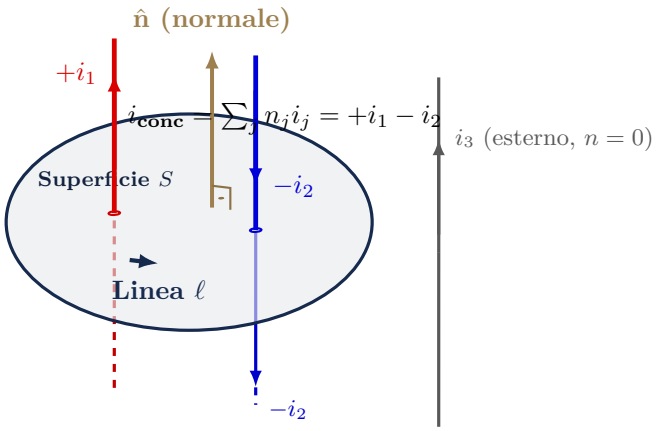


Figura 7.9: Convenzione dei segni per la legge di Ampère in prospettiva tridimensionale: il verso di percorrenza della linea chiusa ℓ definisce, per la regola della mano destra, il versore normale $\hat{\mathbf{n}}$ alla superficie S. Le correnti che attraversano la superficie nello stesso verso di $\hat{\mathbf{n}}$ hanno segno positivo ($+i_1$), quelle in verso opposto hanno segno negativo ($-i_2$). Le correnti esterne (i_3) non attraversano la superficie ($n = 0$) e non contribuiscono alla circuitazione.

Applicando il teorema del rotore (teorema di Stokes) al membro di sinistra:

$$\oint_\ell \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \int_A (\boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{A}. \tag{7.45}$$

Uguagliando gli integrali per qualsiasi superficie aperta A:

Legge di Ampère in Forma Locale (4ª Equazione di Maxwell nel Caso Stazionario)

In ogni punto dello spazio sede di correnti stazionarie nel vuoto vale la relazione differenziale:

$$\boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} \quad (\text{rot}\, \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}). \tag{7.46}$$

Poiché la divergenza di un rotore è identicamente nulla per qualsiasi campo vettoriale:

$$\boldsymbol{\nabla} \cdot (\boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{B}) = 0 \implies \mu_0 \boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{J} = 0 \implies \boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{J} = 0. \tag{7.47}$$

Questa relazione conferma che la legge di Ampère nella forma classica è rigorosamente consistente con la conservazione della carica solo ed esclusivamente in **regime stazionario** ($\partial\rho/\partial t = 0$).

7.6.4 Quadro Comparativo delle Equazioni nel Vuoto

Tabella 7.1: Quadro comparativo delle equazioni fondamentali per l'elettrostatica e la magnetostatica nel vuoto.

Proprietà	**Campo Elettrostatico E**	**Campo Magnetostatico B**
Flusso (Gauss, Integrale)	$\oint_A \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = \frac{q_{\text{int}}}{\varepsilon_0}$	$\oint_A \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A} = 0$
Divergenza (Gauss, Locale)	$\boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$ (sorgenti scalari: cariche)	$\boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{B} = 0$ (campo solenoidale puro)
Circuitazione (Integrale)	$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = 0$ (campo conservativo)	$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \mu_0\, i_{\text{conc}}$ (non conservativo)
Rotore (Locale)	$\boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{E} = \mathbf{0}$ (campo irrotazionale)	$\boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}$ (vortici attorno alle correnti)

7.7 Applicazioni della Legge di Ampère e Teoremi della Magnetostatica

7.7.1 Il Teorema di Helmholtz e l'Unicità del Campo Magnetostatico

Nello studio dell'elettrostatica abbiamo visto come la conoscenza combinata della divergenza e del rotore del campo elettrico:

$$\boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}, \qquad \boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{E} = \mathbf{0}, \tag{7.48}$$

sia necessaria e sufficiente a determinare in modo univoco il vettore campo elettrico $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ in tutto lo spazio (fissate opportune condizioni al contorno all'infinito).

Questo principio fondamentale dell'analisi vettoriale è sancito dal **Teorema di Helmholtz**: *un campo vettoriale regolare che decade sufficientemente all'infinito è univocamente specificato dall'assegnazione simultanea della sua divergenza (sorgenti scalari) e del suo rotore (sorgenti vettoriali) in ogni punto dello spazio.*

Nel caso della **magnetostatica stazionaria nel vuoto**, le due equazioni fondamentali locali sono:

$$\begin{cases} \boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{B} = 0 & \text{(Legge di Gauss per il magnetismo – assenza di monopoli),} \\ \boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} & \text{(Legge di Ampère in forma locale – vortici attorno alle correnti).} \end{cases} \tag{7.49}$$

Dal teorema di Helmholtz discende che il sistema differenziale (7.49) ammette un'unica soluzione fisica: **la legge di Biot-Savart**:

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}') \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} \, d^3 r'. \tag{7.50}$$

Tuttavia, analogamente a quanto accade per il teorema di Gauss in elettrostatica, quando il sistema di correnti presenta particolari proprietà di simmetria geometrica (piana, cilindrica, azimutale), la forma integrale della legge di Ampère:

$$\oint_\Gamma \mathbf{B} \cdot d\boldsymbol{\ell} = \mu_0 I_{\text{conc}} \tag{7.51}$$

consente di determinare direttamente il modulo e la direzione delle linee di forza del campo magnetico **senza dover calcolare complessi integrali vettoriali**.

7.7.2 Filo Rettilineo Indefinito: Studio delle Simmetrie ed Esclusione per Assurdo

Consideriamo un filo rettilineo indefinito percorso da una corrente stazionaria i. Vogliamo ricavare la configurazione delle linee di forza di $\mathbf{B}$ a partire esclusivamente da considerazioni di simmetria e dalla legge di Ampère.

Il problema gode di **simmetria cilindrica**:

- **Invarianza per traslazioni assiali**: traslando il sistema lungo l'asse del filo, la distribuzione di corrente resta identica a se stessa, pertanto il campo $\mathbf{B}$ non può dipendere dalla coordinata assiale z.
- **Invarianza per rotazioni azimutali**: ruotando il sistema di un angolo arbitrario attorno al filo, la configurazione fisica non muta, per cui il modulo del campo B deve essere identico in tutti i punti situati alla medesima distanza radiale r dal filo.

In base a tale simmetria, si possono ipotizzare a priori tre sole famiglie di linee di forza:

a) **Linee longitudinali parallele al filo**: $\mathbf{B} = B(r)\hat{\mathbf{z}}$.
b) **Linee radiali perpendicolari al filo**: $\mathbf{B} = B(r)\hat{\mathbf{r}}$.
c) **Linee circolari concentriche ortogonali al filo**: $\mathbf{B} = B(r)\hat{\boldsymbol{\phi}}$.

Dimostrazione: Esclusione dei Casi a) e b) per Assurdo

Scegliamo come linea chiusa Γ una circonferenza di raggio r giacente in un piano perpendicolare al filo e centrata sul filo stesso. L'elemento infinitesimo di linea lungo la circonferenza è $d\boldsymbol{\ell} = r\, d\phi\, \hat{\boldsymbol{\phi}}$.

- Se valesse l'ipotesi a), $\mathbf{B} = B_z\hat{\mathbf{z}}$ sarebbe rigorosamente ortogonale a $d\boldsymbol{\ell}$ in ogni punto: $\mathbf{B} \cdot d\boldsymbol{\ell} = 0 \implies \oint_\Gamma \mathbf{B} \cdot d\boldsymbol{\ell} = 0$.
- Se valesse l'ipotesi b), $\mathbf{B} = B_r\hat{\mathbf{r}}$ sarebbe anch'esso ortogonale a $d\boldsymbol{\ell}$: $\mathbf{B} \cdot d\boldsymbol{\ell} = 0 \implies \oint_\Gamma \mathbf{B} \cdot d\boldsymbol{\ell} = 0$.

Tuttavia, la circonferenza Γ abbraccia il filo conduttore, concatenando la corrente reale i. Per la legge di Ampère:

$$\oint_\Gamma \mathbf{B} \cdot d\boldsymbol{\ell} = \mu_0\, i \neq 0. \tag{7.52}$$

L'annullamento della circuitazione nei casi a) e b) contraddirrebbe la presenza della corrente concatenata: **le ipotesi a) e b) sono dunque fisicamente impossibili**.
Resta unicamente ammissibile l'**ipotesi c)**: le linee di forza sono **circonferenze concentriche centrate sul filo e giacenti su piani ortogonali ad esso**, con vettore campo magnetico puramente tangenziale $\mathbf{B} = B(r)\hat{\boldsymbol{\phi}}$.

Poiché per simmetria il modulo $B(r)$ è costante lungo tutta la circonferenza:

$$\oint_\Gamma \mathbf{B}\cdot d\boldsymbol{\ell} = B(r)\oint_\Gamma d\ell = B(r)\,(2\pi r) = \mu_0\, i, \tag{7.53}$$

da cui si ritrova immediatamente la **legge di Biot-Savart**:

$$B(r) = \frac{\mu_0 i}{2\pi r}, \qquad \mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0 i}{2\pi r}\,\hat{\boldsymbol{\phi}}. \tag{7.54}$$

7.7.3 Solenoide Ideale di Lunghezza Infinita: Dimostrazione Rigorosa per Simmetria ed Esclusione

Consideriamo un solenoide ideale di lunghezza infinita costituito da un cilindro di raggio R su cui è avvolto con passo infinitesimo un filo percorso da corrente stazionaria i. Sia $n = \frac{N}{L}$ la densità lineare di spire (numero di spire per unità di lunghezza assiale).

Analisi delle Simmetrie e le 3 Configurazioni Ipotetiche

Il problema ammette simmetria cilindrica rispetto all'asse centrale z:

- Il campo non dipende da z (invarianza per traslazioni assiali del cilindro infinito).
- Il campo non dipende dall'angolo azimutale ϕ (invarianza per rotazioni attorno all'asse).

Pertanto, il modulo e la direzione di $\mathbf{B}$ possono dipendere unicamente dalla distanza radiale r dall'asse. Come illustrato nella Figura 7.10, le proprietà di simmetria geometrica ammettono a priori tre sole possibili famiglie per le linee di forza di $\mathbf{B}$:

a) **Linee circolari concentriche $\perp$ all'asse e ivi centrate**: $\mathbf{B} = B_\phi(r)\hat{\boldsymbol{\phi}}$.
b) **Linee radiali $\perp$ all'asse**: $\mathbf{B} = B_r(r)\hat{\mathbf{r}}$.
c) **Linee rettilinee longitudinali $\parallel$ all'asse**: $\mathbf{B} = B_z(r)\hat{\mathbf{z}}$.

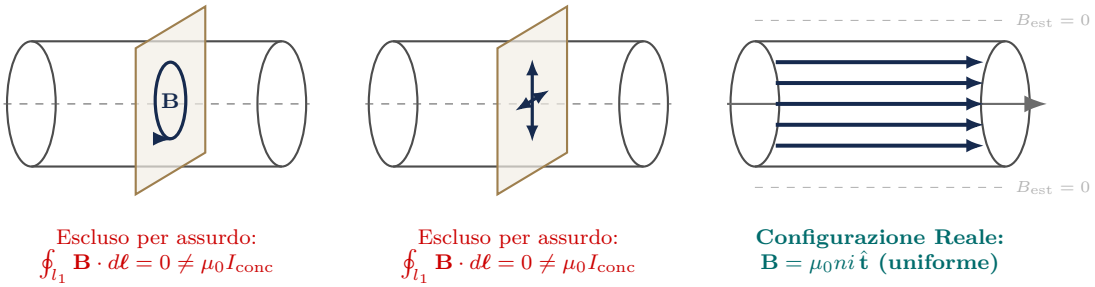


Figura 7.10: Le tre configurazioni geometriche teoricamente compatibili con la simmetria cilindrica del solenoide indefinito: i casi a) e b) vengono scartati per assurdo tramite circuitazione di Ampère su una linea a cavallo delle spire; resta verificato unicamente il caso c), con linee puramente longitudinali parallele all'asse.

Dimostrazione: Esclusione per Assurdo dei Casi a) e b)

Per determinare quale delle tre configurazioni corrisponda alla realtà fisica, consideriamo una linea chiusa rettangolare piana l_1 disposta in un piano meridiano contenente l'asse z, avente altezza assiale Δs, con un lato interno al solenoide e il lato opposto all'esterno, intersecando trasversalmente la parete cilindrica (**linea a cavallo delle spire**, Figura 7.11):

1. Se valesse il **caso a)**, il campo $\mathbf{B}$ sarebbe puramente azimutale ($\mathbf{B} = B_\phi\hat{\boldsymbol{\phi}}$), quindi ortogonale in ogni punto al piano del rettangolo l_1. Ne segue che il prodotto scalare $\mathbf{B}\cdot d\boldsymbol{\ell}$ è nullo su tutti e quattro i lati del rettangolo:
$$\oint_{l_1} \mathbf{B}\cdot d\boldsymbol{\ell} = 0. \tag{7.55}$$
2. Se valesse il **caso b)**, il campo $\mathbf{B}$ sarebbe puramente radiale ($\mathbf{B} = B_r\hat{\mathbf{r}}$). Sui lati longitudinali paralleli all'asse si avrebbe $\mathbf{B}\cdot d\boldsymbol{\ell} = 0$, mentre sui due segmenti radiali ortogonali all'asse i contributi

integrali sono opposti per simmetria o nulli, conducendo ancora a:

$$\oint_{l_1} \mathbf{B} \cdot d\boldsymbol{\ell} = 0. \tag{7.56}$$

Tuttavia, la linea l_1 abbraccia la superficie laterale del solenoide su cui scorre la corrente: essa concatena esattamente $\Delta N = n\,\Delta s$ spire, ciascuna percorsa dalla corrente i. La corrente netta concatenata vale dunque:

$$I_{\text{conc}}(l_1) = \Delta N\, i = n\,\Delta s\, i \neq 0. \tag{7.57}$$

In base alla legge fondamentale di Ampère:

$$\oint_{l_1} \mathbf{B} \cdot d\boldsymbol{\ell} = \mu_0\, I_{\text{conc}} = \mu_0\, \Delta N\, i \neq 0. \tag{7.58}$$

L'annullamento della circuitazione nei casi a) e b) è in insanabile contraddizione logica con il secondo membro della legge di Ampère. **I casi a) e b) sono quindi impossibili**: **vale tassativamente la configurazione c)**, con linee di campo magnetiche puramente **rettilinee e longitudinali parallele all'asse del cilindro**.

Dimostrazione dell'Uniformità del Campo tramite i Cammini l_2 e l_3

Stabilito che $\mathbf{B} = B(r)\hat{\mathbf{z}}$, dimostriamo ora che il modulo del campo è rigorosamente uniforme e indipendente dalla distanza radiale dall'asse r, esaminando due ulteriori cammini rettangolari orientati (Figura 7.11):

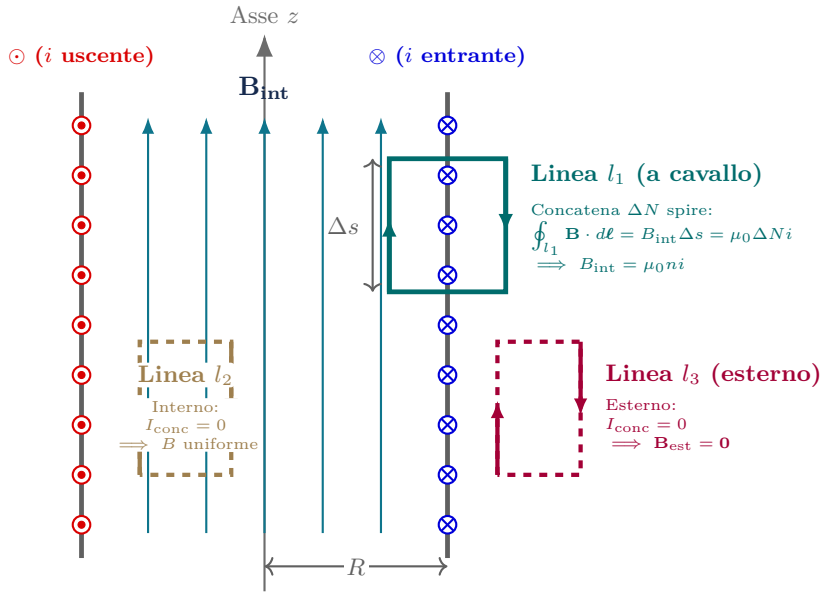


Figura 7.11: Circuitazione della legge di Ampère nel solenoide ideale indefinito: la linea l_2 (interamente interna) e la linea l_3 (interamente esterna) non concatenano correnti, dimostrando che il campo magnetico è indipendente da r sia all'interno che all'esterno. La linea l_1 (a cavallo della parete) concatena le correnti delle spire, determinando il valore analitico uniforme $B_{\text{int}} = \mu_0 n i$.

1. **Cammino l_2 (Interamente Interno al Solenoide)**:
   Tracciamo una linea rettangolare l_2 di lunghezza assiale Δs disposta interamente nel vano interno ($r < R$). I due lati longitudinali si trovino a distanze radiali distinte r_1 e r_2 dall'asse:
   - Poiché le cariche scorrono solo sulle spire della parete ($r = R$), all'interno non vi sono correnti di conduzione libere:
   $$I_{\text{conc}}(l_2) = 0 \implies \oint_{l_2} \mathbf{B} \cdot d\boldsymbol{\ell} = 0. \tag{7.59}$$
   - Poiché $\mathbf{B}$ è rigorosamente parallelo all'asse z, sui due segmenti trasversali ortogonali all'asse il prodotto scalare è nullo: $\mathbf{B} \cdot d\boldsymbol{\ell} = 0$.
   - Calcolando l'integrale sui due lati longitudinali orientati in verso concorde e discorde rispetto all'asse:
   $$\oint_{l_2} \mathbf{B} \cdot d\boldsymbol{\ell} = B(r_1)\,\Delta s - B(r_2)\,\Delta s = 0 \implies B(r_1) = B(r_2). \tag{7.60}$$

Dato che r_1 e r_2 sono arbitrari, deduciamo che **all'interno del solenoide il modulo del campo è rigorosamente costante**: il campo $\mathbf{B}_{\text{int}}$ è **perfettamente uniforme**.

2. **Cammino l_3 (Interamente Esterno al Solenoide)**:
   Tracciamo una linea rettangolare l_3 disposta interamente all'esterno ($r > R$) con i lati longitudinali posti alle distanze r_3 e r_4. Poiché anche l_3 non concatena alcuna corrente ($I_{\text{conc}} = 0$):

$$\oint_{l_3} \mathbf{B} \cdot d\boldsymbol{\ell} = B_{\text{est}}(r_3)\,\Delta s - B_{\text{est}}(r_4)\,\Delta s = 0 \implies B_{\text{est}}(r_3) = B_{\text{est}}(r_4). \tag{7.61}$$

   Il campo all'esterno, se esistesse, dovrebbe essere uniforme ed estendersi con modulo identico fino all'infinito ($r \to \infty$).

Annullamento del Campo Esterno: $\mathbf{B}_{\text{est}} = 0$

L'esistenza di un campo magnetico esterno uniforme non nullo esteso a tutto lo spazio esterno comporterebbe un'energia magnetica totale infinita:

$$U_m = \int_{V_{\text{est}}} \frac{B_{\text{est}}^2}{2\mu_0}\, dV = \infty, \tag{7.62}$$

il che è fisicamente inammissibile per un sistema alimentato da correnti finite.

Inoltre, per la legge di Gauss del magnetismo ($\Phi_B = 0$ su qualunque superficie chiusa), il flusso uscente dall'estremità del solenoide finito di raggio R deve richiudersi all'esterno attraverso l'area complementare. Nel limite in cui la lunghezza del solenoide tende all'infinito ($L \to \infty$), l'area esterna tende all'infinito e la densità di flusso (cioè il campo) decade rigorosamente a zero. Concludiamo quindi che:

$$\boxed{\mathbf{B}_{\text{est}} = \mathbf{0}} \tag{7.63}$$

Determinazione Quantitativa del Campo Interno con la Linea l_1

Possiamo ora calcolare il modulo di $\mathbf{B}_{\text{int}}$ applicando la legge di Ampère al cammino l_1 a cavallo delle spire:

$$\oint_{l_1} \mathbf{B} \cdot d\boldsymbol{\ell} = \int_{\text{lato int}} \mathbf{B} \cdot d\boldsymbol{\ell} + \int_{\text{lato est}} \mathbf{B} \cdot d\boldsymbol{\ell} + \int_{\text{lati trasv}} \mathbf{B} \cdot d\boldsymbol{\ell}. \tag{7.64}$$

Poiché all'esterno $\mathbf{B}_{\text{est}} = \mathbf{0}$ e sui tratti trasversali $\mathbf{B} \perp d\boldsymbol{\ell}$:

$$\oint_{l_1} \mathbf{B} \cdot d\boldsymbol{\ell} = B_{\text{int}}\,\Delta s + 0 + 0 = B_{\text{int}}\,\Delta s. \tag{7.65}$$

Uguagliando al termine di sorgente dato dalla corrente concatenata:

$$B_{\text{int}}\,\Delta s = \mu_0\,\Delta N\, i = \mu_0\,(n\,\Delta s)\, i. \tag{7.66}$$

Semplificando per Δs, otteniamo l'espressione fondamentale:

$$\boxed{\mathbf{B}_{\text{int}} = \mu_0\, n\, i\, \hat{\mathbf{t}}} \tag{7.67}$$

dove:

- $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ T · m/A è la permeabilità magnetica del vuoto;
- $n = \frac{N}{L}$ è il numero di spire per unità di lunghezza;
- i è l'intensità della corrente stazionaria;
- $\hat{\mathbf{t}}$ è il versore assiale orientato secondo la regola della mano destra (avvolgendo le quattro dita nel verso di circolazione della corrente nelle spire, il pollice disteso indica il verso di $\mathbf{B}_{\text{int}}$).

7.7.4 Non Esistenza del Potenziale Scalare Globale e Topologia dello Spazio

In elettrostatica, l'annullamento identico del rotore in tutto lo spazio:

$$\boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{E} = \mathbf{0} \tag{7.68}$$

garantisce, per il lemma di Poincaré, l'esistenza di una funzione potenziale scalare $V(\mathbf{r})$ monodroma (a un solo valore per ogni punto dello spazio) tale che:

$$\mathbf{E} = -\boldsymbol{\nabla} V, \qquad V(B) - V(A) = -\int_A^B \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell}. \tag{7.69}$$

La circuitazione di $\mathbf{E}$ lungo qualsiasi linea chiusa è rigorosamente nulla ($\oint \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell} = 0$), e il campo è conservativo.

In magnetostatica, la quarta legge di Maxwell (legge di Ampère) stabilisce invece che:

$$\boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}. \tag{7.70}$$

Poiché la densità di corrente $\mathbf{J}$ è non nulla nei conduttori, **il campo magnetico non è irrotazionale e quindi non è conservativo**. Non può pertanto esistere una funzione potenziale scalare globale monodroma V_m tale che $\mathbf{B} = -\boldsymbol{\nabla} V_m$.

Il Ruolo della Topologia e la Non-Semplice Connessione

Ci si potrebbe domandare se sia possibile definire un potenziale scalare magnetico limitatamente alle sole regioni di spazio prive di materia conduttrice, dove $\mathbf{J} = \mathbf{0}$. Infatti, nel vuoto esterno ai fili si ha formalmente:

$$\boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{B} = \mathbf{0} \qquad (\text{per } \mathbf{J} = \mathbf{0}). \tag{7.71}$$

Tuttavia, anche in queste regioni **non è possibile definire un potenziale scalare monodromo univoco**. Il motivo è di natura **topologica**:

- Il teorema del potenziale scalare richiede che la regione di definizione sia **semplicemente connessa** (ossia che qualsiasi linea chiusa tracciata nello spazio possa essere contratta con continuità a un punto senza mai uscire dalla regione).
- La presenza di fili conduttori percorsi da corrente introduce delle «linee di singolarità» che bucano lo spazio: la regione circostante ai fili **non è semplicemente connessa**.

Se consideriamo un cammino chiuso Γ che compie un giro completo attorno a un filo percorso da corrente i, la variazione del potenziale scalare V_m calcolata lungo il cammino vale:

$$\Delta V_m = -\oint_\Gamma \mathbf{B} \cdot d\boldsymbol{\ell} = -\mu_0\, i \neq 0. \tag{7.72}$$

Se compissimo k giri attorno al conduttore, il potenziale subirebbe un salto di $-k\mu_0 i$. Ne consegue che un eventuale potenziale scalare V_m è una funzione **polidroma** (avente infiniti rami, ciascuno differenziato da un multiplo intero del quanto di circuitazione $\mu_0 i$).

Sebbene un potenziale scalare locale possa risultare utile in specifici calcoli ingegneristici confinati a regioni prive di circuiti concatenati, esso **non possiede validità globale**.

La Necessità del Potenziale Vettore A

La reale descrizione unificata e globale della magnetostatica scaturisce invece dalla seconda equazione di Maxwell (**legge di Gauss per il magnetismo**):

$$\boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{B} = 0. \tag{7.73}$$

Poiché la divergenza di un rotore è identicamente nulla per qualsiasi campo vettoriale regolare, la condizione $\boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{B} = 0$ garantisce matematicamente l'esistenza di un campo vettoriale ausiliario $\mathbf{A}(\mathbf{r})$, denominato **potenziale vettore magnetico**, tale che:

$$\boxed{\mathbf{B} = \boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{A}} \tag{7.74}$$

A differenza del potenziale scalare, il potenziale vettore $\mathbf{A}$ è **monodromo, continuo e definito univocamente in tutto lo spazio** (a meno di una trasformazione di gauge $\mathbf{A}' = \mathbf{A} + \boldsymbol{\nabla}\lambda$), ed è lo strumento principe per descrivere le equazioni dinamiche e l'elettrodinamica quantistica.

Capitolo 8

Magnetostatica nei Mezzi Materiali

Nello studio condotto nel Capitolo 7 abbiamo analizzato le proprietà del campo magnetico generato da correnti stazionarie nel vuoto. In tale contesto, le sorgenti di $\mathbf{B}$ sono unicamente le cariche elettriche libere in moto nei conduttori macroscopici, e le leggi fondamentali assumono la forma $\boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{B} = 0$ e $\boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}$.

Cosa accade, invece, quando un campo magnetico esterno viene applicato in una regione occupata da un **mezzo materiale**?

In elettrostatica abbiamo visto che l'applicazione di un campo conservativo $\mathbf{E}_0$ a un dielettrico induce una polarizzazione $\mathbf{P}$. Tuttavia, trattandosi di un campo conservativo, non appena la sorgente esterna cessa di esistere, la deformazione microscopica svanisce e la polarizzazione tende a zero: non vi è memoria permanente dell'effetto elettrostatico.

Nel caso del magnetismo, invece, la fenomenologia presenta differenze profonde:

- A livello microscopico, il moto orbitale degli elettroni attorno ai nuclei atomici e il loro momento angolare intrinseco (spin) costituiscono microscopiche spire elementari chiuse percorse da correnti atomiche.
- In presenza di un campo magnetico esterno $\mathbf{B}_0$, queste correnti microscopiche si allineano o subiscono una precessione dinamica (**fenomeno della magnetizzazione**).
- Il materiale magnetizzato genera a sua volta un campo secondario $\mathbf{B}_M$ che si somma vettorialmente al campo esterno applicato, determinando il campo magnetico risultante:

$$\mathbf{B} = \mathbf{B}_0 + \mathbf{B}_M. \tag{8.1}$$

- A differenza dell'elettrostatica, in particolari classi di materiali (**ferromagneti**) la magnetizzazione indotta **permane stabilmente nel tempo** anche dopo aver spento completamente la corrente generatrice esterna: il sistema conserva una memoria intrinseca della propria storia magnetica passata.

8.1 Fenomenologia Sperimentale e Classificazione dei Materiali

8.1.1 L'Esperimento Fondamentale del Solenoide

La risposta magnetica dei diversi materiali può essere accertata sperimentalmente mediante un'esperienza concettuale molto chiara: consideriamo un solenoide percorso da corrente (che produce al suo interno un campo magnetico uniforme e in prossimità delle estremità un campo disomogeneo divergente) e inseriamo parzialmente dei cilindri costituiti da elementi chimici differenti.

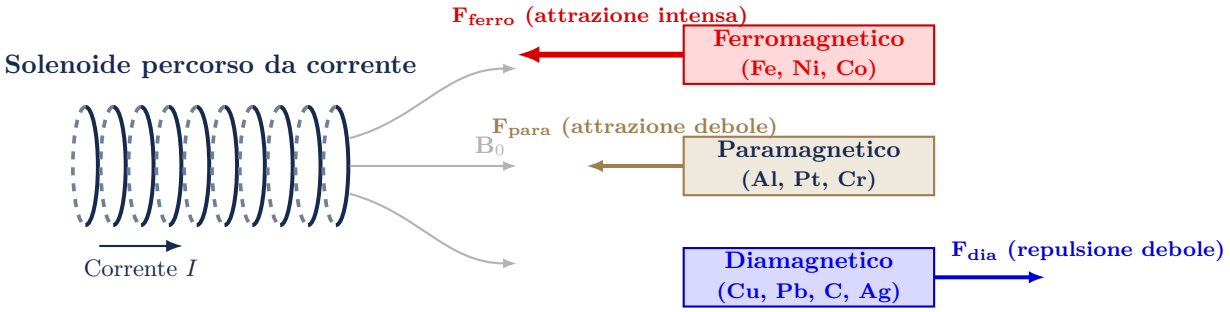


Figura 8.1: Comportamento sperimentale delle tre famiglie di materiali all'imbocco di un solenoide: i ferromagneti subiscono una forza attrattiva violenta verso l'interno; i paramagneti una debole forza attrattiva; i diamagneti una debolissima forza repulsiva verso l'esterno.

Dall'osservazione delle forze meccaniche scambiate tra il campo e il campione emergono tre categorie distinte di sostanze:

1. **Materiali Ferromagnetici**: vengono **attratti** verso l'interno del solenoide da una forza **molto intensa**, dello stesso ordine di grandezza della forza peso dell'oggetto (es. ferro, nichel, cobalto e le loro leghe).

2. **Materiali Paramagnetici**: vengono **attratti** verso l'interno del solenoide, ma da una forza **molto piccola**, misurabile solo con sensibilissime bilance di torsione (es. alluminio, platino, cromo, aria).
3. **Materiali Diamagnetici**: vengono **respinti** verso l'esterno del solenoide da una forza anch'essa **molto piccola** (es. rame, piombo, carbonio, argento, bismuto, acqua).

8.1.2 Origine Microscopica: Momento Magnetico Atomico e Spin

L'interpretazione fisica di questi comportamenti affonda le proprie radici nell'equivalenza tra una spira elementare percorsa da corrente e un dipolo magnetico. Agli atomi costituenti la materia sono associate microscopiche correnti chiuse dovute a due contributi distinti:



Momento magnetico orbitale
Moto di rivoluzione attorno al nucleo
$\mathbf{m}_l = -\frac{e}{2m_e}\mathbf{L}$

Momento magnetico intrinseco (Spin)
Proprietà quantistica fondamentale
$\mathbf{m}_s = -\frac{e}{m_e}\mathbf{S}$

Figura 8.2: Origine microscopica del magnetismo nella materia: (a) momento magnetico orbitale $\mathbf{m}_l$ associato al moto di rivoluzione dell'elettrone attorno al nucleo; (b) momento magnetico intrinseco di spin $\mathbf{m}_s$ associato al momento angolare intrinseco di spin.

1. **Momento Magnetico Orbitale ($\mathbf{m}_l$)**: nel modello semiclassico planetario, ogni elettrone di carica $-e$ e massa m_e che percorre un'orbita chiusa con frequenza $f = \omega/(2\pi)$ costituisce una microscopica spira percorsa da una corrente stazionaria $I_a = ef$. Il momento magnetico orbitale vale:

$$\mathbf{m}_l = I_a \mathbf{A} = -\frac{e}{2m_e}\mathbf{L}, \tag{8.2}$$

   dove $\mathbf{L} = \mathbf{r} \times (m_e \mathbf{v})$ è il momento angolare orbitale dell'elettrone. Il segno negativo riflette la carica negativa dell'elettrone, per cui $\mathbf{m}_l$ è antiparallelo ad $\mathbf{L}$.
2. **Momento Magnetico di Spin ($\mathbf{m}_s$)**: l'elettrone possiede inoltre un momento angolare intrinseco di natura puramente quantistica, lo **spin S**. A tale spin è associato un momento magnetico intrinseco:

$$\mathbf{m}_s = -\frac{e}{m_e}\mathbf{S}. \tag{8.3}$$

Il momento magnetico atomico totale di un atomo o molecola è dato dalla somma vettoriale di tutti i contributi orbitali e di spin dei suoi elettroni:

$$\mathbf{m}_{\text{atomo}} = \sum_k (\mathbf{m}_{l,k} + \mathbf{m}_{s,k}). \tag{8.4}$$

A seconda che questa somma si annulli esattamente o meno per ragioni di simmetria quantistica, il materiale mostrerà proprietà diamagnetiche oppure paramagnetiche/ferromagnetiche.

8.2 Il Vettore Magnetizzazione e le Linee di Flusso

8.2.1 Definizione del Vettore Magnetizzazione M

In assenza di campo magnetico esterno ($\mathbf{B}_0 = \mathbf{0}$), nei materiali non magnetizzati i singoli momenti magnetici atomici $\mathbf{m}_i$, se presenti, sono orientati casualmente in tutte le direzioni dello spazio a causa dell'agitazione termica. L'effetto magnetico medio risultante su scala macroscopica è quindi nullo.

Quando viene applicato un campo esterno $\mathbf{B}_0 \neq \mathbf{0}$, i dipoli atomici subiscono una coppia meccanica che tende ad allinearli lungo il campo, oppure si genera per induzione una componente magnetica contraria. Su scala macroscopica si instaura una distribuzione ordinata di momenti dipolari.

Per descrivere quantitativamente lo stato di magnetizzazione del mezzo, si suddivide il materiale in elementi di volume macroscopicamente piccoli ma microscopicamente grandi $\Delta\tau$, contenenti un numero ΔN di atomi.

Definizione: Vettore Magnetizzazione M

Il **vettore magnetizzazione M** è definito come la densità volumetrica di momento di dipolo magnetico:

$$\mathbf{M} \equiv \lim_{\Delta\tau\to 0} \frac{\sum_{i=1}^{\Delta N} \mathbf{m}_i}{\Delta\tau} = \lim_{\Delta\tau\to 0} \frac{\Delta N}{\Delta\tau}\langle\mathbf{m}\rangle = n\,\langle\mathbf{m}\rangle, \tag{8.5}$$

dove $n = \Delta N/\Delta\tau$ è il numero di atomi per unità di volume e $\langle\mathbf{m}\rangle$ è il valore medio dei momenti magnetici atomici nel volume considerato.

Unità di Misura di M

Poiché il momento di dipolo magnetico ha dimensioni $[\mathrm{m}] = [\mathrm{A}\cdot\mathrm{m}^2]$ e il volume $[\Delta\tau] = [\mathrm{m}^3]$, l'unità di misura del vettore magnetizzazione nel Sistema Internazionale è:

$$[\mathbf{M}] = \frac{\mathrm{A}\cdot\mathrm{m}^2}{\mathrm{m}^3} = \frac{\mathrm{A}}{\mathrm{m}} \quad \text{(Ampere su metro)}. \tag{8.6}$$

Si noti che **M** condivide le stesse dimensioni fisiche del campo ausiliario **H**, mentre differisce dimensionalmente da **B** per la costante fondamentale μ_0.

8.2.2 Deformazione delle Linee di B nei Mezzi Materiali

Inserendo un corpo sferico o cilindrico all'interno di una regione in cui era originariamente presente un campo magnetico uniforme $\mathbf{B}_0$, la risposta del materiale si traduce in una caratteristica deformazione locale delle linee di forza:

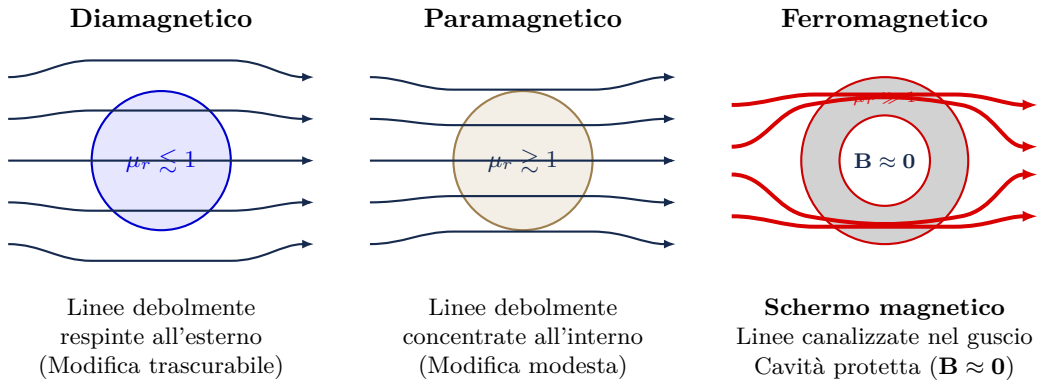


Figura 8.3: Modifiche alle linee di induzione magnetica **B** prodotte da corpi immersi in un campo uniforme: (a) mezzo diamagnetico ($\mu_r \lesssim 1$); (b) mezzo paramagnetico ($\mu_r \gtrsim 1$); (c) schermo magnetico ferromagnetico ($\mu_r \gg 1$), dove le linee di campo vengono integralmente convogliate nella parete ferromagnetica, lasciando la cavità interna praticamente priva di campo.

Come sintetizzato nella Figura 8.3:

- Nei **diamagnetici**, le linee di **B** vengono leggermente deflesse verso l'esterno. Il campo interno risulta leggermente più debole del campo nel vuoto ($\mu_r \lesssim 1$).
- Nei **paramagnetici**, le linee di **B** vengono debolmente attratte e concentrate all'interno del mezzo. Il campo interno risulta debolmente rafforzato ($\mu_r \gtrsim 1$).
- Nei **ferromagnetici**, la permeabilità è elevatissima ($\mu_r \sim 10^3\boldsymbol{\nabla}\cdot 10^6$). Le linee di campo vengono letteralmente risucchiate e canalizzate all'interno del materiale. Questa proprietà viene sfruttata per realizzare gli **schermi magnetici**: un guscio ferromagnetico cavo intrappola le linee di forza al proprio interno, isolando e proteggendo lo spazio racchiuso da campi magnetici esterni.

8.3 Correnti Amperiane di Magnetizzazione

8.3.1 Cancellazione Interna e Correnti Superficiali

Per comprendere in che modo la magnetizzazione **M** modifichi il campo macroscopico, consideriamo un cilindro di materiale omogeneo con magnetizzazione uniforme diretta lungo l'asse: $\mathbf{M} = M\,\hat{\mathbf{z}}$.

Microscopicamente, la magnetizzazione corrisponde a una fitta rete di spire atomiche identiche affiancate, tutte percorse da correnti atomiche orientate nello stesso verso.

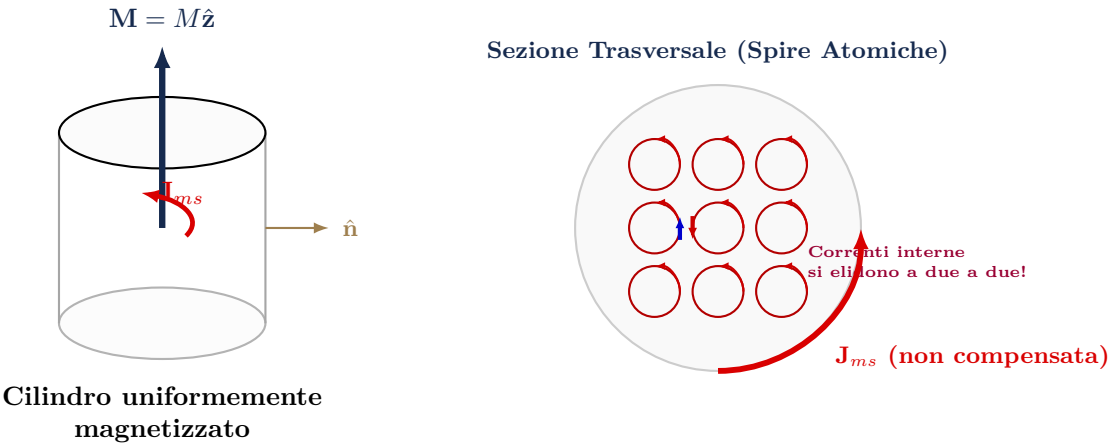


Figura 8.4: Origine delle correnti amperiane di magnetizzazione: all'interno del mezzo le correnti microscopiche di spire contigue si compensano mutuamente; sulla superficie laterale del cilindro le correnti non trovano elementi adiacenti che le cancellino, generando una corrente macroscopica superficiale netta $\mathbf{J}_{ms}$ equivalente a quella di un solenoide.

Come illustrato nella Figura 8.4:

- **All'interno del materiale**: lungo la linea di separazione tra due spire contigue, la corrente dell'una scorre in verso opposto a quella dell'altra. Se la magnetizzazione $\mathbf{M}$ è uniforme, le due correnti hanno uguale intensità e si elidono esattamente a due a due. All'interno del mezzo **non vi è alcuna corrente macroscopica netta**.
- **Sulla superficie esterna**: gli archi di spira che toccano la superficie laterale non confinano con altre spire. La somma di queste correnti microscopiche non compensate genera una corrente macroscopica reale che circola lungo la superficie del cilindro, detta **corrente amperiana superficiale** (o corrente di magnetizzazione).

L'intensità di tale corrente per unità di lunghezza assiale definisce la densità di corrente superficiale $\mathbf{J}_{ms}$ [A/m]:

$$\mathbf{J}_{ms} = \mathbf{M} \times \hat{\mathbf{n}}, \tag{8.7}$$

dove $\hat{\mathbf{n}}$ è il versore normale uscente dalla superficie del materiale. Un cilindro a magnetizzazione uniforme produce quindi all'esterno e all'interno esattamente lo stesso campo magnetico di un **solenoide ideale** percorso da una densità di corrente superficiale pari a $J_{ms} = M$.

8.3.2 Caso Generale: Magnetizzazione Non Uniforme e Correnti di Volume

Se la magnetizzazione $\mathbf{M}(\mathbf{r})$ non è spazialmente uniforme, il momento magnetico atomico varia da punto a punto. Di conseguenza, le correnti di spire microscopiche adiacenti non si compensano più perfettamente all'interno: sorge così una **corrente amperiana di volume** macroscopica.

La densità di corrente di volume $\mathbf{J}_{mv}$ [A/m^2] è legata al rotore spaziale di $\mathbf{M}$:

$$\mathbf{J}_{mv} = \boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{M} \equiv \operatorname{rot} \mathbf{M}. \tag{8.8}$$

Legame Generale tra Magnetizzazione e Correnti Amperiane

In presenza di materia magnetizzata con vettore $\mathbf{M}(\mathbf{r})$, l'effetto del mezzo è rigorosamente equivalente a quello generato da una distribuzione di correnti macroscopiche fittizie:

$$\begin{cases} \mathbf{J}_{mv} = \boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{M} & \text{(densità di corrente amperiana di volume, [A/m}^2\text{])}, \\ \mathbf{J}_{ms} = \mathbf{M} \times \hat{\mathbf{n}} & \text{(densità di corrente amperiana superficiale, [A/m])}, \end{cases} \tag{8.9}$$

dove $\hat{\mathbf{n}}$ è il versore normale uscente dalla superficie del mezzo.

Parallelo Formale con l'Elettrostatica nei Dielettrici

Si noti la perfetta corrispondenza formale tra la magnetostatica nei mezzi e la polarizzazione dielettrica:

Elettrostatica nei Dielettrici	$\longleftrightarrow$	**Magnetostatica nei Mezzi**
Vettore Polarizzazione $\mathbf{P}$	$\longleftrightarrow$	Vettore Magnetizzazione $\mathbf{M}$
$\rho_P = -\boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{P}$ (carica di volume)	$\longleftrightarrow$	$\mathbf{J}_{mv} = \boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{M}$ (corrente di volume)
$\sigma_P = \mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{n}}$ (carica superficiale)	$\longleftrightarrow$	$\mathbf{J}_{ms} = \mathbf{M} \times \hat{\mathbf{n}}$ (corrente superficiale)

Le correnti di magnetizzazione generano a loro volta un campo magnetico $\mathbf{B}_M$. Il campo magnetico totale nel mezzo è la somma del campo nel vuoto dovuto alle correnti libere e di quello dovuto alle correnti amperiane:

$$\mathbf{B} = \mathbf{B}_0 + \mathbf{B}_M. \tag{8.10}$$

Assenza di Dissipazione Joule nelle Correnti Amperiane (Slide 85)

Una differenza fisica essenziale tra le correnti libere di conduzione $\mathbf{J}$ e le correnti amperiane di magnetizzazione $(\mathbf{J}_{mv}, \mathbf{J}_{ms})$ risiede nel comportamento energetico: per le correnti di magnetizzazione **non si applica l'effetto Joule** $(P_J = 0)$. Esse infatti non derivano dal transito macroscopico di cariche che collidono disordinatamente contro il reticolo cristallino provocando attrito microscopico, bensì dalla sommatoria geometrica ordinata dei moti orbitali legati e di spin degli elettroni atomici. Non comportano alcun trasporto reale di massa o carica netta macroscopica e non dissipano energia termica nel tempo.

8.4 Le Equazioni di Maxwell nei Mezzi e il Vettore H

8.4.1 Scomposizione delle Correnti e Nascita del Vettore H

Nel vuoto, la legge di Gauss e la legge di Ampère in forma differenziale (seconda e quarta equazione di Maxwell per campi stazionari) sono:

$$\boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{B} = 0, \qquad \boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}. \tag{8.11}$$

In presenza di materia:

1. La prima equazione **continua a valere incondizionatamente**:

$$\boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{B} = 0. \tag{8.12}$$

   Poiché non esistono cariche magnetiche isolate (monopoli), il campo $\mathbf{B}$ è **solenoidale ovunque**, sia nel vuoto sia all'interno di qualsiasi mezzo materiale.
2. La legge di Ampère resta valida a patto di considerare come sorgenti **tutte le correnti presenti**, ossia sia le correnti libere di conduzione $\mathbf{J}$ (che scorrono nei fili o nei circuiti), sia le correnti amperiane di magnetizzazione $\mathbf{J}_m = \mathbf{J}_{mv}$:

$$\boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{J} + \mathbf{J}_m). \tag{8.13}$$

Tuttavia, questa forma non è direttamente utilizzabile nella pratica di calcolo: la corrente di magnetizzazione $\mathbf{J}_m$ è incognita a priori, poiché dipende dallo stato di magnetizzazione locale del materiale, che a sua volta dipende dal campo $\mathbf{B}$ stesso! Per ottenere un'equazione le cui sorgenti siano **soltanto le correnti libere di conduzione** $\mathbf{J}$ (le uniche controllabili dallo sperimentatore), sostituiamo $\mathbf{J}_m = \boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{M}$:

$$\boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{J} + \boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{M}) \iff \boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{B} - \mu_0(\boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{M}) = \mu_0 \mathbf{J}. \tag{8.14}$$

Sfruttando la linearità dell'operatore rotore:

$$\boldsymbol{\nabla} \times \left(\frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \mathbf{M} \right) = \mathbf{J}. \tag{8.15}$$

La quantità tra parentesi definisce una nuova grandezza vettoriale fondamentale.

Definizione: Vettore Intensità Magnetica H (Campo Ausiliario)

Si definisce **vettore intensità magnetica** (o semplicemente vettore **H**) la grandezza vettoriale:

$$\mathbf{H} \equiv \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \mathbf{M} \iff \mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M}). \tag{8.16}$$

L'unità di misura di **H** nel Sistema Internazionale è [A/m] (Ampere su metro).

Con questa definizione, la legge di Ampère nei mezzi materiali assume la forma straordinariamente elegante e compatta:

$$\boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{H} = \mathbf{J}. \tag{8.17}$$

Equazioni di Maxwell della Magnetostatica nei Mezzi Materiali

In condizioni stazionarie, le equazioni fondamentali per i campi **B** ed **H** nei mezzi sono:

$$\begin{cases} \boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{B} = 0 & \text{(Legge di Gauss: assenza di monopoli magnetici)}, \\ \boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{H} = \mathbf{J} & \text{(Legge di Ampère: rotore legato alle sole correnti di conduzione)}. \end{cases} \tag{8.18}$$

Nel vuoto ($\mathbf{M} = \mathbf{0}$), si ha $\mathbf{H} = \mathbf{B}/\mu_0$ e il sistema si riduce immediatamente alle equazioni nel vuoto:

$$\boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{B} = 0, \qquad \boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}. \tag{8.19}$$

8.4.2 Forma Integrale delle Leggi di Maxwell nei Mezzi

Integrando il sistema differenziale (8.18) e applicando i teoremi classici del calcolo vettoriale (teorema della divergenza e teorema di Stokes) si perviene alle formulazioni integrali operative:

1. **Legge di Gauss per B**: per qualsiasi superficie chiusa A:

$$\Phi_A(\mathbf{B}) = \oint_A \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A} = 0. \tag{8.20}$$

2. **Legge di Ampère per H**: per qualsiasi curva chiusa orientata ℓ, la circuitazione di **H** è pari alla corrente di conduzione totale concatenata:

$$\oint_\ell \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{A} = I_{\text{conc, libere}}, \tag{8.21}$$

dove S è una qualunque superficie aperta avente come contorno ℓ, e il verso del versore normale $\hat{\mathbf{n}}$ è stabilito dalla regola della mano destra rispetto al verso di percorrenza della linea.

8.5 Relazioni Costitutive e Condizioni di Raccordo

8.5.1 I Mezzi Isotropi, Lineari e Omogenei (I.L.O.)

Il sistema di equazioni (8.18) è costituito da $1 + 3 = 4$ equazioni scalari indipendenti per 6 componenti incognite $(B_x, B_y, B_z, H_x, H_y, H_z)$. Per chiudere il problema matematico è indispensabile conoscere la **relazione costitutiva** che lega la risposta magnetica del mezzo al campo applicato:

$$\mathbf{M} = \mathbf{M}(\mathbf{H}, T). \tag{8.22}$$

Per un'ampia classe di materiali in campi non eccessivamente intensi, la risposta è **lineare**, **omogenea** e **isotropa** (I.L.O.): la magnetizzazione **M** risulta proporzionale al campo **H** e diretta nello stesso verso (o in verso opposto):

$$\mathbf{M} = \chi_m \mathbf{H}, \tag{8.23}$$

dove la costante adimensionale χ_m è detta **suscettività magnetica** del materiale. Sostituendo nella relazione per **B**:

$$\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M}) = \mu_0(\mathbf{H} + \chi_m \mathbf{H}) = \mu_0(1 + \chi_m)\mathbf{H}. \tag{8.24}$$

Definizione: Permeabilità Magnetica Relativa e Assoluta

Si definiscono:

- **Permeabilità magnetica relativa** (adimensionale):

$$\mu_r \equiv 1 + \chi_m. \tag{8.25}$$

- **Permeabilità magnetica assoluta** del mezzo [H/m = T · m/A]:

$$\mu \equiv \mu_0 \mu_r = \mu_0(1 + \chi_m). \tag{8.26}$$

La relazione costitutiva fondamentale assume dunque la forma lineare:

$$\mathbf{B} = \mu \mathbf{H} = \mu_0 \mu_r \mathbf{H}. \tag{8.27}$$

Mezzo I.L.O. che Riempie Tutto lo Spazio

Se un materiale I.L.O. riempie l'intero spazio in cui sono presenti le correnti di conduzione, le equazioni diventano:

$$\boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{B} = 0, \qquad \boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{B} = \mu_0 \mu_r \mathbf{J} = \mu \mathbf{J}. \tag{8.28}$$

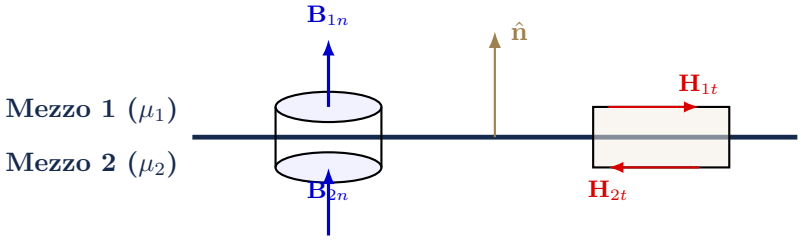
In questa situazione ideale, il campo $\mathbf{B}$ presenta esattamente la stessa configurazione vettoriale che avrebbe nel vuoto, semplicemente moltiplicata per il fattore scalare μ_r:

$$\mathbf{B} = \mu_r \mathbf{B}_0. \tag{8.29}$$

In questo caso particolare l'introduzione del vettore ausiliario $\mathbf{H}$ non è strettamente necessaria.

8.5.2 Condizioni di Raccordo all'Interfaccia tra Due Mezzi

Se il materiale non riempie tutto lo spazio ma presenta delle superfici di discontinuità (es. separazione tra vuoto e dielettrico, o tra due mezzi con permeabilità μ_1 e μ_2), i campi $\mathbf{B}$ ed $\mathbf{H}$ subiscono un salto discontinuo. Applicando la legge di Gauss e la legge di Ampère a volumetti cilindrici e circuiti rettangolari infinitesimi a cavallo della superficie di separazione si ricavano le **condizioni di raccordo**:



$B_{1n} = B_{2n}$ (Componente normale continua) $H_{1t} = H_{2t}$ (Componente tangenziale continua)

Figura 8.5: Condizioni di raccordo per i campi magnetici all'interfaccia tra due mezzi: la componente normale di $\mathbf{B}$ è rigorosamente continua ($B_{1n} = B_{2n}$); la componente tangenziale di $\mathbf{H}$ è continua in assenza di correnti libere superficiali ($H_{1t} = H_{2t}$).

Condizioni di Raccordo all'Interfaccia

In assenza di correnti libere superficiali di conduzione che scorrano lungo l'interfaccia:

1. **Continuità della componente normale di B**:

$$B_{1n} = B_{2n} \quad \text{(analogo a } D_{1n} = D_{2n} \text{ in elettrostatica).} \tag{8.30}$$

2. **Continuità della componente tangenziale di H**:

$$H_{1t} = H_{2t} \quad \text{(analogo a } E_{1t} = E_{2t} \text{ in elettrostatica).} \tag{8.31}$$

Per i mezzi I.L.O., poiché $\mathbf{B} = \mu\mathbf{H}$, la continuità di H_t implica che la componente tangenziale di $\mathbf{B}$ subisce un salto proporzionale al rapporto tra le permeabilità:

$$\frac{B_{1t}}{\mu_1} = \frac{B_{2t}}{\mu_2} \implies \frac{B_{1t}}{B_{2t}} = \frac{\mu_1}{\mu_2}. \tag{8.32}$$

8.6 Diamagnetismo e Paramagnetismo

8.6.1 Quadro Comparativo delle Proprietà

Le proprietà macroscopiche e microscopiche dei materiali diamagnetici e paramagnetici sono sintetizzate in modo esaustivo nella Tabella 8.1.

Tabella 8.1: Quadro comparativo dettagliato tra materiali diamagnetici e paramagnetici.

Proprietà	**Materiali Diamagnetici**	**Materiali Paramagnetici**
Suscettività magnetica χ_m	$\chi_m < 0$ (negativa) $\lvert\chi_m\rvert \approx 10^{-9}\boldsymbol{\nabla} \cdot 10^{-4}$ (piccolissima)	$\chi_m > 0$ (positiva) $\chi_m \approx 10^{-7}\boldsymbol{\nabla} \cdot 10^{-4}$ (piccola)
Permeabilità relativa $\mu_r = 1 + \chi_m$	$\mu_r < 1$ ($\mu_r \approx 0.9999$)	$\mu_r > 1$ ($\mu_r \approx 1.0001$)
Vettore Magnetizzazione $\mathbf{M} = \chi_m\mathbf{H}$	**Antiparallelo** ad **H** e a **B**	**Parallelo** ad **H** e a **B**
Campo B nel materiale	Lievemente **indebolito** rispetto al vuoto	Lievemente **rafforzato** rispetto al vuoto
Dipendenza dalla temperatura T	**No** (sostanzialmente indipendente da T)	**Sì**: segue la **Legge di Curie** $\chi_m = C\frac{\rho}{T}$ (C: costante di Curie)
Comportamento a saturazione	Non satura	A $T \approx 1\,\text{K}$ e campi intensi ($B \approx 3\boldsymbol{\nabla} \cdot 4\,\text{T}$), **M satura**
Momento magnetico proprio $\mathbf{m}_{\text{atomo}}$	**Nullo** ($\mathbf{m} = \mathbf{0}$): orbitali simmetrici, elettroni appaiati con spin antiparalleli	**Non nullo** ($\mathbf{m} \neq \mathbf{0}$): presenza di elettroni spaiati (dipoli permanenti)
Meccanismo di magnetizzazione	**Induzione** (precessione orbitale di Larmor, opposta al campo applicato)	**Orientamento** dei dipoli permanenti lungo il campo (in competizione con l'agitazione termica)
Esempi tipici	Rame, Piombo, Argento, Oro, Acqua, Bismuto	Alluminio, Platino, Cromo, Titanio, Ossigeno

8.6.2 Origine Fisica dei Due Meccanismi

1. **Il Meccanismo Diamagnetico (Induzione)**: Il diamagnetismo è una proprietà universale di **tutti gli atomi**, poiché qualunque elettrone orbitante risente dell'induzione elettromagnetica. Quando viene applicato un campo magnetico $\mathbf{B}_0$, la variazione di flusso concatena l'orbita e induce una forza elettromotrice che modifica la velocità orbitale dell'elettrone (effetto noto come **teorema di Larmor**). In accordo con la legge di Lenz, il momento magnetico indotto aggiuntivo è rigorosamente **antiparallelo** a $\mathbf{B}_0$. Poiché questo processo è puramente dinamico e non dipende dal disordine termico, χ_m è insensibile alla temperatura T.
2. **Il Meccanismo Paramagnetico (Orientamento)**: Negli atomi con elettroni spaiati, il momento magnetico permanente $\mathbf{m}$ non è nullo. In assenza di campo esterno l'agitazione termica disperde i vettori $\mathbf{m}$ casualmente. Sotto l'azione di $\mathbf{H}$, il campo esercita una coppia torcente $\boldsymbol{\tau} = \mathbf{m} \times \mathbf{B}_0$ che

tende ad allineare i dipoli parallelamente al campo. L'agitazione termica contrasta questo allineamento: all'aumentare della temperatura T l'energia cinetica disordinante cresce, riducendo l'allineamento medio secondo la classica **legge di Curie**:

$$\chi_m = C\frac{\rho}{T}. \tag{8.33}$$

A temperature criogeniche vicine allo zero assoluto ($T \sim 1\,\mathrm{K}$) o per campi molto elevati ($B \sim 3\boldsymbol{\nabla}\cdot 4\,\mathrm{T}$), tutti i dipoli atomici risultano allineati e la magnetizzazione raggiunge il valore limite di **saturazione**.

8.7 Materiali Ferromagnetici, Isteresi e Domini di Weiss

8.7.1 Proprietà Generali dei Ferromagneti

I materiali ferromagnetici (ferro, cobalto, nichel e leghe speciali) costituiscono la classe più rilevante per le applicazioni tecnologiche. Le loro caratteristiche salienti sono:

1. **Non-linearità estrema**: le relazioni $\mathbf{B} = \mathbf{B}(\mathbf{H})$ e $\mathbf{M} = \mathbf{M}(\mathbf{H})$ non sono lineari; non ha senso definire una suscettività costante χ_m o una permeabilità costante μ_r.
2. **Permeabilità elevatissima**: introducendo una permeabilità apparente $\mu_r(H) = B/(\mu_0 H)$, essa raggiunge valori enormi, dell'ordine di:
$$\mu_r \approx 10^3\boldsymbol{\nabla}\cdot 10^6. \tag{8.34}$$
Il campo magnetico interno viene dunque amplificato di migliaia o milioni di volte rispetto al vuoto.
3. **Effetto Memoria (Storia Magnetica)**: il valore di $\mathbf{B}$ in un dato istante non dipende solo dal valore istantaneo di $\mathbf{H}$, ma dall'intera storia magnetica precedente del campione.
4. **Temperatura di Curie** T_c: riscaldando il ferromagnete oltre una temperatura critica T_c, l'agitazione termica distrugge l'allineamento cooperativo degli spin. Il materiale perde le proprietà ferromagnetiche e diventa un normale **paramagnetico**, seguendo la legge di Curie-Weiss:
$$\chi_m = \frac{C\rho}{T - T_c} \quad (\text{per } T > T_c). \tag{8.35}$$
Valori tipici: per il Ferro $T_c = 1040\,\mathrm{K}$ ($767\,^\circ\mathrm{C}$); per il Gadolinio $T_c = 289\,\mathrm{K}$ ($16\,^\circ\mathrm{C}$).

8.7.2 Il Ciclo di Isteresi Magnetica

Per determinare sperimentalmente la relazione tra $\mathbf{B}$ ed $\mathbf{H}$ si utilizza l'**anello di Rowland**: un toroide omogeneo di raggio R e spessore sottile $D \ll R$ sul quale sono avvolti due circuiti indipendenti:

- Un **avvolgimento primario** di N spire percorso da una corrente controllata I, che genera all'interno del nucleo un campo magnetico noto per la legge di Ampère:
$$H = \frac{NI}{2\pi R}, \tag{8.36}$$
che dipende unicamente dalla geometria e dalla corrente I, risultando totalmente indipendente dal materiale del nucleo.
- Un **avvolgimento secondario** collegato a uno strumento che misura la forza elettromotrice indotta dalla variazione temporale del flusso di $\mathbf{B}$, consentendo di determinare l'induzione B.

Facendo variare la corrente I (e quindi H) tra un valore massimo positivo $+H_m$ e un valore minimo negativo $-H_m$, si ottiene il caratteristico **ciclo di isteresi**:

Le fasi salienti del ciclo di isteresi sono:

1. **Curva di Prima Magnetizzazione (Tratto 1)**: partendo da un materiale vergine smagnetizzato ($H = 0, B = 0, M = 0$), aumentando la corrente il campo B cresce molto rapidamente; per campi elevati la curva piega verso l'orizzontale poiché la magnetizzazione $\mathbf{M}$ raggiunge il valore di saturazione M_s, dopodiché B cresce solo linearmente secondo la legge nel vuoto: $B = \mu_0(H + M_s)$.
2. **Induzione Residua (Rimanenza** B_r**)**: riducendo il campo H fino ad annullarlo ($I = 0$), il campo B non torna a zero, ma si attesta su un valore finito $B_r \neq 0$:
$$B_r = \mu_0 M_r \neq 0. \tag{8.37}$$
Il materiale è rimasto permanentemente magnetizzato (**magnete permanente**).

Sequenza degli Stati:

- **O**: Campione vergine ($M = 0$)
- **O** $\rightarrow$ **A**: Prima magn. (ramo 1)
- **A**: Saturazione tecnica $(+H_m, +B_s)$
- **B**: Rimanenza ($B_r = \mu_0 M_r$)
- **C**: Coercitività (campo $-H_c$)
- **D**: Saturazione opposta $(-H_m, -B_s)$
- **E**: Rimanenza invertita ($-B_r$)
- **F**: Coercitivo inverso ($+H_c$)

- **Area**: Lavoro $\oint_{\text{ciclo}} \mathbf{H} \cdot d\mathbf{B}$

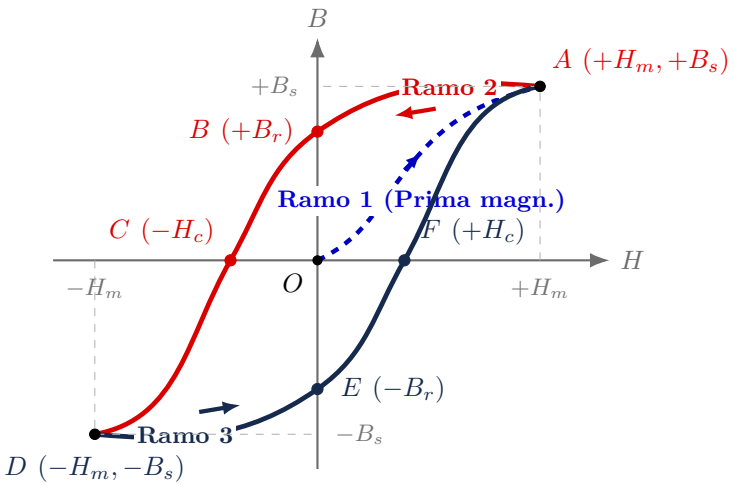


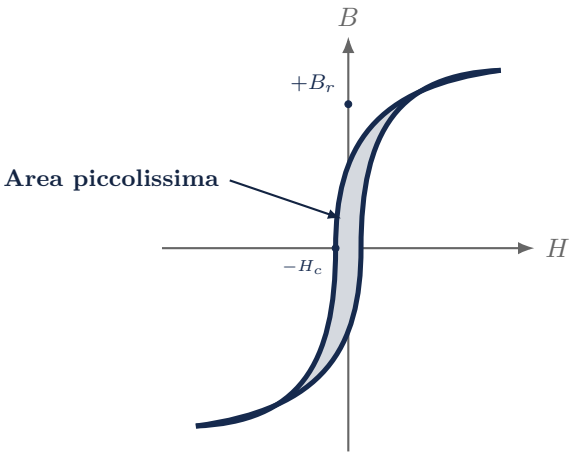
Figura 8.6: Ciclo di isteresi magnetica con identificazione puntuale degli stati notevoli: O (origine smagnetizzata), A (saturazione positiva $+H_m, +B_s$), B (induzione residua $+B_r$ per $H = 0$), C (campo coercitivo $-H_c$ per $B = 0$), D (saturazione opposta $-H_m, -B_s$), E (rimanenza invertita $-B_r$), F (campo coercitivo $+H_c$). I rami 1 (prima magnetizzazione), 2 (smagnetizzazione e inversione) e 3 (risalita e chiusura) descrivono la memoria magnetica del materiale.

3. **Campo Coercitivo (H_c)**: per annullare l'induzione residua e portare $B = 0$ è necessario invertire il verso della corrente, applicando un campo opposto pari a $-H_c$, detto **campo coercitivo**.
4. **Chiusura del Ciclo**: aumentando ulteriormente il campo negativo fino a $-H_m$ e poi facendolo risalire, si percorre il ramo 3, chiudendo il ciclo completo.

8.7.3 Ferromagneti Dolci vs Ferromagneti Duri

In base alla forma del ciclo di isteresi, i materiali ferromagnetici si dividono in due classi fondamentali:

Ferromagnete Dolce

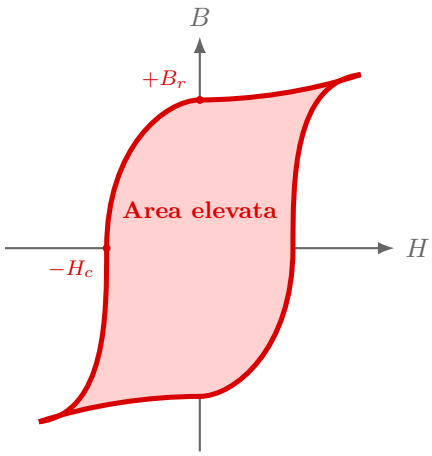


Ciclo stretto e allungato

- $H_c \approx 0$ (smagnetizzazione facilissima)
- $\mu_{\max}$ elevatissima, saturazione rapida
- Perdite per isteresi $\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{B} \approx 0$

Applicazioni: trasformatori, motori AC, nuclei e.m.

Ferromagnete Duro



Ciclo largo e squadrato

- B_r elevato (grande magnetizzazione residua)
- H_c molto elevato (forte resistenza allo smagnetizz.)
- Area $\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{B}$ ampia (grande energia dissipata)

Applicazioni: magneti permanenti, memorie magnetiche

Figura 8.7: Confronto tra cicli di isteresi: ferromagneti dolci (ciclo stretto, adatti per macchine elettriche a corrente alternata) e ferromagneti duri (ciclo largo con elevata rimanenza e coercitività, per magneti permanenti).

- **Ferromagneti Dolci**: presentano un ciclo di isteresi molto stretto, con campo coercitivo H_c piccolissimo e permeabilità massima elevatissima (es. ferro dolce, leghe ferro-silicio, permalloy). Poiché l'energia dissipata per unità di volume in ogni ciclo completo è pari all'**area racchiusa dal ciclo di isteresi**:

$$w_{\text{diss}} = \oint_{\text{ciclo}} \mathbf{H} \cdot d\mathbf{B}, \tag{8.38}$$

nei materiali dolci le perdite per isteresi sono minime. Risultano quindi ideali per nuclei di trasformatori, rotori di motori elettrici ed elettromagneti funzionanti in corrente alternata a 50 Hz.

- **Ferromagneti Duri**: presentano un ciclo di isteresi molto largo, con induzione residua B_r e campo coercitivo H_c entrambi assai elevati (es. acciai speciali, Alnico, leghe di neodimio-ferro-boro NdFeB). Una volta magnetizzati, conservano stabilmente la magnetizzazione anche in presenza di forti campi smagnetizzanti contrari: sono i materiali costituenti i **magneti permanenti**.

8.7.4 Interpretazione Microscopica: Domini di Weiss

Il comportamento ferromagnetico non può essere spiegato da modelli classici (l'interazione dipolare magnetica classica tra atomi adiacenti è milioni di volte troppo debole per resistere all'agitazione termica a temperatura ambiente). La sua origine è puramente quantistica: gli spin degli elettroni spaiati (ad esempio 3 elettroni per atomo nel ferro) sono soggetti a **forze di scambio quantistiche non magnetiche** (legate al principio di indeterminazione e di esclusione di Pauli) che tendono ad allineare gli spin paralleli ed equiversi (↑↑), al contrario di quanto farebbero due microscopici aghi magnetici affiancati (↑↓).

All'interno di un cristallo ferromagnetico si formano spontaneamente microscopiche regioni completamente magnetizzate alla saturazione, dette **Domini di Weiss**, aventi dimensioni tipiche dell'ordine di $\sim 10\,\mu$m. In ciascun dominio gli spin sono rigorosamente allineati lungo una delle direzioni cristallografiche facili del reticolo. In un campione globalmente smagnetizzato i domini hanno orientazioni mutuamente compensate, cosicché la magnetizzazione macroscopica risultante è nulla ($\mathbf{M} = \mathbf{0}$).

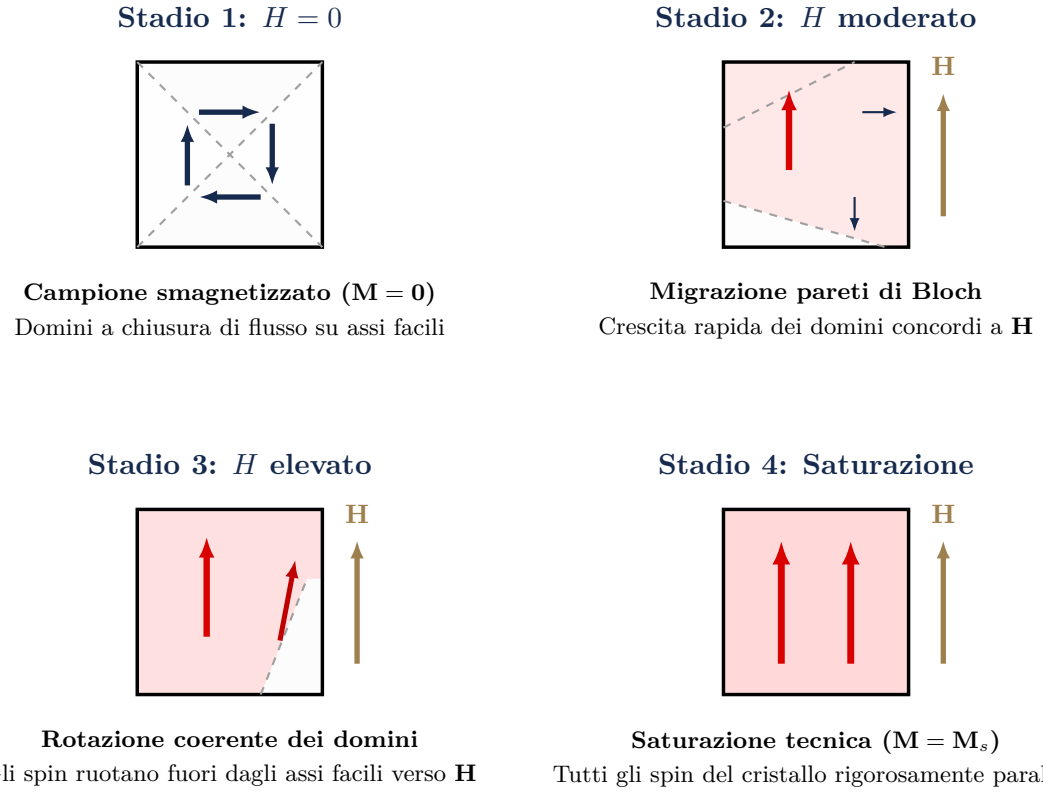


Figura 8.8: Evoluzione microscopica dei domini di Weiss durante il processo di magnetizzazione: nello Stadio 1 ($H = 0$) i domini hanno orientazioni mutuamente compensate ($\mathbf{M} = \mathbf{0}$); nello Stadio 2 (H moderato) le pareti di Bloch migrano accrescendo i domini concordi a $\mathbf{H}$; nello Stadio 3 (H elevato) la magnetizzazione dei domini ruota superando l'anisotropia magnetocristallina; nello Stadio 4 si perviene alla saturazione totale ($\mathbf{M} = \mathbf{M}_s$).

Sotto l'azione di un campo magnetizzante esterno $\mathbf{H}$ crescente, la dinamica microscopica si articola in tre tappe fondamentali:

1. **Spostamento delle Pareti di Bloch (Processo Rapido)**: gli spin atomici prossimi al bordo di un dominio orientato favorevolmente rispetto a $\mathbf{H}$ tendono a ruotare allineandosi a esso. In questo modo le pareti di transizione (pareti di Bloch) migrano, e il dominio favorevole si espande rapidamente assorbendo i domini vicini. Inizialmente questo spostamento è reversibile, ma poi diventa irreversibile a causa di ancoraggi sulle imperfezioni reticolari (all'origine dell'isteresi).

2. **Rotazione Coerente dei Domini (Processo Lento)**: quando i domini favorevoli hanno raggiunto la massima estensione consentita dal cristallo, l'ulteriore aumento del campo **H** costringe l'intera magnetizzazione dei domini a ruotare fuori dalle direzioni facili di cristallizzazione per allinearsi esattamente ad **H**.
3. **Saturazione Finale ($\mathbf{M} = \mathbf{M}_s$)**: tutti i domini sono fusi e rigorosamente paralleli al campo applicato. Nessun ulteriore aumento di magnetizzazione è possibile.

Capitolo 9

Campi Elettromagnetici Variabili nel Tempo e Induzione Elettromagnetica

Nei capitoli precedenti abbiamo studiato separatamente i fenomeni elettrostatici, originati da cariche fisse nel tempo ($\boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{E} = \mathbf{0}$, $\boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{E} = \rho/\varepsilon_0$), e i fenomeni magnetostatici, originati da distribuzioni di correnti stazionarie continue ($\boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{B} = 0$, $\boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}$). In tali regimi stazionari, il campo elettrico e il campo magnetico sembrerebbero entità fisiche disaccoppiate e indipendenti.

In realtà, come evidenziato dal docente nelle lezioni (Slide 94), questa separazione è puramente apparente:

- La carica elettrica, che è sorgente di $\mathbf{E}$, quando è in movimento costituisce una corrente e diventa simultaneamente sorgente di $\mathbf{B}$.
- Il moto è un fatto **relativo**: ciò che in un dato sistema di riferimento inerziale appare come puro campo elettrostatico $\mathbf{E}$ (sistema solidale con le cariche a riposo), per un osservatore in moto relativo appare come una combinazione simultanea di campo elettrico $\mathbf{E}'$ e campo magnetico $\mathbf{B}'$.
- $\mathbf{E}$ e $\mathbf{B}$ non sono entità disgiunte, ma due manifestazioni proiettive diverse di un'**unica entità fisica fondamentale: il campo elettromagnetico**.

Tale legame profondo si manifesta pienamente nei **fenomeni non stazionari**, governati dall'**induzione elettromagnetica** (scoperta da Michael Faraday e Joseph Henry nel 1831).

9.1 La Fenomenologia dell'Induzione: I 4 Casi Fondamentali

9.1.1 Le Quattro Configurazioni Sperimentali dell'Induzione (Slide 94–95)

Consideriamo un circuito conduttore chiuso Γ privo di qualsiasi batteria o generatore autonomo, collegato a un amperometro o galvanometro sensibilissimo. Si osserva sperimentalmente il passaggio di una corrente transitoria (**corrente indotta** I_{ind}) quando si verifica uno dei **quattro casi fondamentali**:

1. **Caso 1 – Circuito fisso e campo magnetico variabile nel tempo**: Il circuito Γ è immobile nel laboratorio, ma nelle sue vicinanze si fa variare la corrente di un circuito primario o l'alimentazione di un elettromagnete ($\partial \mathbf{B}/\partial t \neq \mathbf{0}$).
2. **Caso 2 – Circuito in moto di traslazione in un campo disomogeneo**: Il circuito si muove con velocità di traslazione $\mathbf{v}$ attraverso una regione in cui $\mathbf{B}(\mathbf{r})$ non è uniforme, oppure un magnete permanente viene avvicinato o allontanato dal circuito a riposo.
3. **Caso 3 – Circuito in moto di rotazione in campo costante**: Il circuito ruota con velocità angolare $\boldsymbol{\omega}$ all'interno di un campo magnetico costante nel tempo (principio alla base degli **alternatori** e dinamo industriali).
4. **Caso 4 – Deformazione geometrica del circuito (Flusso Tagliato)**: Il circuito si espande, si contrae o sposta una sua parte mobile con velocità $\mathbf{v}$ all'interno di un campo $\mathbf{B}$ costante, variando continuamente l'area racchiusa (**condizione di flusso tagliato**, ad esempio una sbarra scorrevole su binari conduttori).

In tutti e quattro i casi, la corrente indotta fluisce esclusivamente finché la perturbazione è attiva. In accordo con la legge di Ohm, la circolazione di carica testimonia la presenza di una **forza elettromotrice indotta**:

$$\mathcal{E}_i = R\, I_{\text{ind}}. \tag{9.1}$$

9.1.2 Il Concetto Unificatore: il Flusso del Campo Magnetico

Faraday comprese che tutte le molteplici modalità sperimentali con cui si manifesta l'induzione sono ricomprese in un unico principio unificatore: *la variazione nel tempo del flusso magnetico concatenato con il circuito.*

Definizione: Flusso Magnetico Concatenato

Dato un circuito filiforme chiuso descritto dalla linea orientata Γ, e data una qualsiasi superficie orientata S avente come contorno Γ ($\partial S = \Gamma$), il **flusso magnetico** $\Phi(\mathbf{B})$ concatenato con Γ è l'integrale di superficie:

$$\Phi(\mathbf{B}) \equiv \int_S \mathbf{B} \cdot \hat{\mathbf{n}}\, dA = \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A}, \tag{9.2}$$

dove $\hat{\mathbf{n}}$ è il versore normale alla superficie S, orientato secondo la regola della mano destra rispetto al verso convenzionale di percorrenza scelto per la linea Γ.

L'unità di misura del flusso magnetico nel Sistema Internazionale è il **Weber** (Wb):

$$1\ \text{Wb} = 1\ \text{T} \cdot \text{m}^2 = 1\ \frac{\text{V} \cdot \text{s}}{\text{m}^2} \cdot \text{m}^2 = 1\ \text{V} \cdot \text{s}. \tag{9.3}$$

Poiché per il campo magnetico vale universalmente il teorema di Gauss $\boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{B} = 0$, il flusso attraverso una superficie chiusa è rigorosamente nullo ($\oint_{\partial V} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A} = 0$). Di conseguenza, date due diverse superfici S_1 e S_2 che poggiano sul medesimo contorno chiuso Γ, il flusso concatenato è identico: il flusso magnetico dipende unicamente dalla curva Γ e non dalla particolare superficie aperta S scelta per il calcolo.

9.2 La Legge di Faraday-Neumann-Lenz

9.2.1 Formulazione Integrale della Legge

La sintesi quantitativa dei risultati sperimentali venne formalizzata da Franz Ernst Neumann (1845) nella legge universale dell'induzione elettromagnetica:

Legge di Faraday-Neumann

In qualsiasi circuito chiuso Γ, la forza elettromotrice indotta $\mathcal{E}_i$ è pari all'opposto della derivata temporale del flusso magnetico concatenato con il circuito:

$$\mathcal{E}_i = -\frac{d\Phi(\mathbf{B})}{dt} = -\frac{d}{dt}\int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A}. \tag{9.4}$$

Se il circuito è composto da una bobina formata da N spire strettamente avvolte, ciascuna delle quali concatena il medesimo flusso elementare Φ_1, la f.e.m. complessiva è la somma delle f.e.m. delle singole spire:

$$\mathcal{E}_i = -N\frac{d\Phi_1}{dt} = -\frac{d\Phi_c}{dt}, \tag{9.5}$$

dove $\Phi_c = N\Phi_1$ prende il nome di **flusso totale o concatenato**.

9.2.2 La Legge di Lenz e il Principio di Conservazione dell'Energia

Il segno negativo presente nell'Equazione (9.4) riveste un ruolo concettuale cruciale ed è regolato dalla **Legge di Lenz** (Heinrich Lenz, 1834):

Legge di Lenz

La corrente indotta scorre sempre in un verso tale da generare un campo magnetico secondario $\mathbf{B}_{\text{ind}}$ il cui flusso si oppone alla variazione del flusso primario che ha generato la corrente stessa.

La regola operativa di Lenz si articola nelle seguenti considerazioni fisiche:

- Se il flusso del campo magnetico primario **aumenta** ($d\Phi/dt > 0$), la f.e.m. indotta genera una corrente il cui campo magnetico $\mathbf{B}_{\text{ind}}$ ha verso opposto al campo primario $\mathbf{B}$, in modo da contrastarne la crescita.
- Se il flusso del campo primario **diminuisce** ($d\Phi/dt < 0$), la corrente indotta produce un campo secondario $\mathbf{B}_{\text{ind}}$ concorde con il campo primario $\mathbf{B}$, in modo da sostenerne il valore e rallentarne il calo.

Fondamento Termodinamico della Legge di Lenz

La legge di Lenz è una diretta e necessaria conseguenza del **principio di conservazione dell'energia**. Se nella legge di Faraday figurasse il segno positivo ($\mathcal{E}_i = +d\Phi/dt$), un aumento infinitesimo di flusso

produrrebbe una corrente indotta concorde, il cui campo magnetico accrescerebbe ulteriormente il flusso primario. Questo innescherebbe un processo auto-rigenerativo divergente in grado di produrre energia infinita dal nulla, in palese violazione del primo principio della termodinamica. La resistenza opposta dal sistema alla perturbazione (inerzia elettromagnetica) garantisce la stabilità fisica dei processi naturali.

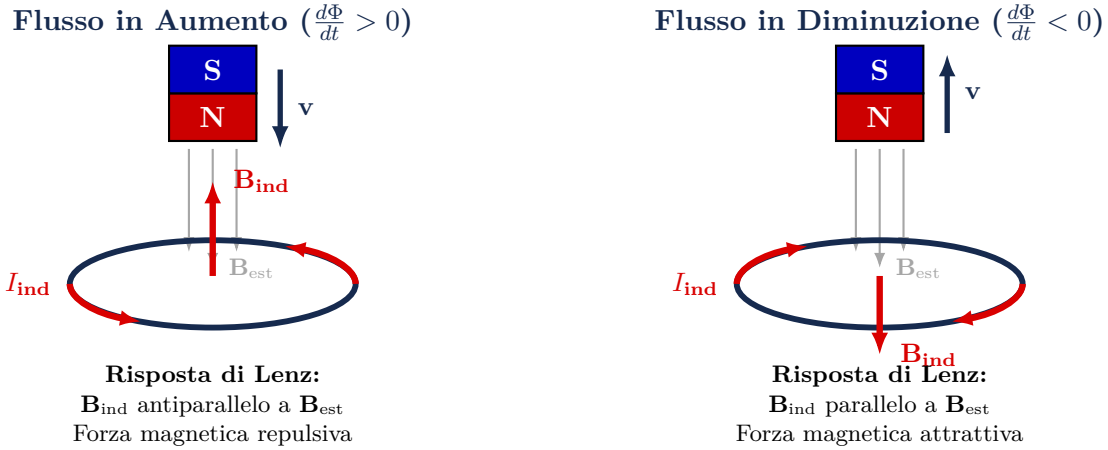


Figura 9.1: Verifica sperimentale della legge di Lenz: a sinistra il polo Nord di un magnete si avvicina alla spira ($d\Phi/dt > 0$), inducendo una corrente che produce un campo secondario $\mathbf{B}_{\text{ind}}$ verso l'alto per respingere il magnete. A destra il magnete si allontana ($d\Phi/dt < 0$), generando una corrente indotta di verso inverso che sostiene il campo calante tramite attrazione.

9.3 Forza Elettromotrice Mozionale (o Cinetica)

La variazione di flusso $\frac{d\Phi(\mathbf{B})}{dt}$ può avvenire essenzialmente attraverso due meccanismi fisici distinti:

1. Il circuito è in moto o si deforma all'interno di un campo magnetico $\mathbf{B}$ indipendente dal tempo (**f.e.m. mozionale o cinematica**).
2. Il circuito è fermo nello spazio e il campo magnetico varia nel tempo ($\partial\mathbf{B}/\partial t \neq \mathbf{0}$) (**f.e.m. da campo indotto**).

9.3.1 Origine Microscopica: la Forza di Lorentz sui Portatori di Carica

Esaminiamo il caso mozionale da un punto di vista puramente microscopico. Sia $\mathbf{v}$ la velocità con cui trasla un elemento conduttore $d\boldsymbol{\ell}$ all'interno di un campo magnetico $\mathbf{B}$. I portatori di carica libera (elettroni di conduzione, carica q) si muovono con la stessa velocità $\mathbf{v}$ dell'elemento solido e subiscono pertanto la **forza di Lorentz**:

$$\mathbf{F}_L = q\,(\mathbf{v} \times \mathbf{B}). \tag{9.6}$$

Questa forza magnetica agisce sui portatori di carica come un **campo elettromotore di Lorentz**:

$$\mathbf{E}_m \equiv \frac{\mathbf{F}_L}{q} = \mathbf{v} \times \mathbf{B}. \tag{9.7}$$

La circuitazione del campo elettromotore $\mathbf{E}_m$ lungo l'intero contorno chiuso Γ del circuito definisce la forza elettromotrice:

$$\mathcal{E} = \oint_\Gamma \mathbf{E}_m \cdot d\boldsymbol{\ell} = \oint_\Gamma (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\boldsymbol{\ell}. \tag{9.8}$$

Utilizzando l'identità vettoriale del prodotto misto $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} = -\mathbf{b} \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{c})$, si ha:

$$(\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\boldsymbol{\ell} = -\mathbf{B} \cdot (\mathbf{v} \times d\boldsymbol{\ell}) = -\mathbf{B} \cdot \left(\frac{d\mathbf{r}}{dt} \times d\boldsymbol{\ell} \right). \tag{9.9}$$

Il termine $(d\mathbf{r} \times d\boldsymbol{\ell})$ rappresenta l'elemento orientato di superficie $d\mathbf{A}$ spazzato dall'elemento di linea $d\boldsymbol{\ell}$ nell'intervallo di tempo dt. Integrando lungo Γ, la circuitazione di $\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ coincide esattamente con l'opposto del flusso magnetico tagliato dal circuito nell'unità di tempo:

$$\oint_\Gamma (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\boldsymbol{\ell} = -\frac{d\Phi(\mathbf{B})}{dt}. \tag{9.10}$$

Dunque, nel caso cinematico, la legge di Faraday-Neumann non è un nuovo postulato indipendente, ma discende direttamente dall'applicazione rigorosa della **forza di Lorentz**.

9.3.2 Analisi del Circuito con Sbarra Scorrevole su Binari

Consideriamo il classico dispositivo costituito da due guide conduttrici rettilinee parallele, distanziate di una lunghezza ℓ, collegate a un estremo tramite una resistenza R. Sui binari scorre senza attrito una sbarra conduttrice mobile con velocità costante $\mathbf{v} = v\hat{\mathbf{i}}$, immersa in un campo magnetico uniforme $\mathbf{B} = B\hat{\mathbf{k}}$ ortogonale al piano del circuito.

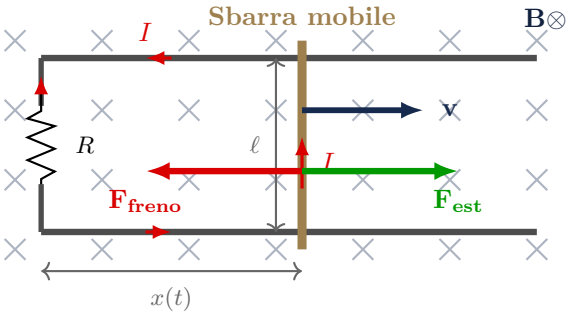


Figura 9.2: Dinamica ed energetica della sbarra conduttrice in moto su binari: la traslazione a velocità $\mathbf{v}$ in un campo $\mathbf{B}$ entrante accresce l'area e il flusso, inducendo una corrente I in senso antiorario. La corrente nella sbarra sperimenta la forza frenante di Laplace $\mathbf{F}_{\text{freno}}$, bilanciata dalla forza meccanica motrice $\mathbf{F}_{\text{est}}$.

Posta $x(t)$ la posizione istantanea della sbarra rispetto al resistore, l'area racchiusa dal circuito vale $A(t) = \ell\, x(t)$. Il flusso magnetico concatenato è:

$$\Phi(\mathbf{B}) = B\, A(t) = B\, \ell\, x(t). \tag{9.11}$$

La forza elettromotrice indotta, calcolata tramite la legge di Faraday, risulta:

$$\mathcal{E}_i = -\frac{d\Phi}{dt} = -B\, \ell\, \frac{dx}{dt} = -B\, \ell\, v. \tag{9.12}$$

In modulo, $|\mathcal{E}_i| = B\ell v$. La corrente che fluisce nel circuito ha intensità:

$$I = \frac{|\mathcal{E}_i|}{R} = \frac{B\, \ell\, v}{R}. \tag{9.13}$$

Poiché il flusso entrante aumenta con il moto, la corrente indotta fluisce in verso antiorario (verso l'alto lungo la sbarra) per creare un campo uscente secondario.

9.3.3 Bilancio Energetico e Teorema delle Forze Vive

Sulla sbarra percorsa dalla corrente I agisce la forza magnetica di Laplace:

$$\mathbf{F}_m = I\, (\boldsymbol{\ell} \times \mathbf{B}). \tag{9.14}$$

Essendo $\boldsymbol{\ell}$ diretto verso l'alto ($\hat{\mathbf{j}}$) e $\mathbf{B}$ entrante ($-\hat{\mathbf{k}}$), la forza magnetica punta verso sinistra ($-\hat{\mathbf{i}}$):

$$\mathbf{F}_{\text{freno}} = -I\, \ell\, B\, \hat{\mathbf{i}} = -\frac{B^2\, \ell^2\, v}{R}\, \hat{\mathbf{i}}. \tag{9.15}$$

Questa forza si oppone al moto fungendo da freno magnetico. Per mantenere la velocità $\mathbf{v}$ costante nel tempo, un operatore meccanico esterno deve applicare una forza esattamente opposta:

$$\mathbf{F}_{\text{est}} = -\mathbf{F}_{\text{freno}} = +\frac{B^2\, \ell^2\, v}{R}\, \hat{\mathbf{i}}. \tag{9.16}$$

La potenza meccanica sviluppata dalla forza esterna è:

$$P_{\text{mecc}} = \mathbf{F}_{\text{est}} \cdot \mathbf{v} = \frac{B^2\, \ell^2\, v^2}{R}. \tag{9.17}$$

Contemporaneamente, la corrente indotta I dissipa calore nel circuito resistivo per effetto Joule con una potenza termica pari a:

$$P_{\text{Joule}} = R\,I^2 = R\left(\frac{B\,\ell\,v}{R}\right)^2 = \frac{B^2\,\ell^2\,v^2}{R}. \tag{9.18}$$

Dal confronto tra l'Equazione (9.17) e l'Equazione (9.18) emerge l'identità perfetta:

$$\boxed{P_{\text{mecc}} \equiv P_{\text{Joule}}} \tag{9.19}$$

Il lavoro meccanico compiuto dalla forza esterna viene convertito integralmente in energia elettrica indotta e successivamente dissipato in energia termica. Il campo magnetico agisce unicamente come intermediario cinematico privo di bilancio energetico proprio (la forza di Lorentz non compie mai lavoro sui singoli portatori, agendo sempre ortogonalmente alla velocità totale).

9.4 Forma Locale della Legge di Faraday e Campo Elettrico Indotto

9.4.1 Dalla Formulazione Integrale alla Forma Differenziale

Consideriamo ora il secondo caso fondamentale: il circuito conduttore Γ è fisso e immobile nel sistema di riferimento del laboratorio, mentre il campo magnetico è esplicitamente funzione del tempo $\mathbf{B} = \mathbf{B}(\mathbf{r}, t)$.

La f.e.m. indotta lungo il contorno fisso Γ è, per definizione, la circuitazione del campo elettrico $\mathbf{E}$:

$$\mathcal{E}_i = \oint_\Gamma \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s}. \tag{9.20}$$

D'altro canto, la legge di Faraday-Neumann stabilisce che:

$$\mathcal{E}_i = -\frac{d}{dt}\int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A}. \tag{9.21}$$

Poiché il contorno Γ e la superficie S sono rigorosamente fissi nel tempo, l'operazione di derivazione temporale commuta con l'integrale spaziale, diventando una derivata parziale rispetto a t:

$$\oint_\Gamma \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = -\int_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{A}. \tag{9.22}$$

Applicando al primo membro il **Teorema di Stokes** (teorema del rotore):

$$\oint_\Gamma \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \int_S (\boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{E}) \cdot d\mathbf{A}, \tag{9.23}$$

si ottiene l'uguaglianza tra integrali di superficie:

$$\int_S \left(\boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}\right) \cdot d\mathbf{A} = 0. \tag{9.24}$$

Poiché questa relazione deve valere per qualsiasi superficie S e per qualsiasi contorno Γ, l'integrando deve annullarsi identicamente in ogni punto dello spazio:

Terza Equazione di Maxwell (Legge di Faraday in Forma Locale)

In ogni punto dello spazio, un campo magnetico variabile nel tempo genera un campo elettrico con rotore non nullo:

$$\boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}. \tag{9.25}$$

9.4.2 Caratteristiche Fondamentali del Campo Elettrico Indotto (Slide 96–97)

L'Equazione (9.25) rivoluziona la comprensione fisica del campo elettrico e risolve un paradosso fondamentale:

1. **Perché è Necessario un Campo Elettrico Indotto?** Come noto dalla meccanica relativistica, la forza magnetica di Lorentz $\mathbf{F}_L = q(\mathbf{v} \times \mathbf{B})$ è **rigorosamente nulla per particelle a riposo** ($\mathbf{v} = \mathbf{0}$). In un circuito fermo nel laboratorio, gli elettroni di conduzione hanno velocità media di deriva iniziale nulla: il campo magnetico in sé, per quanto variabile nel tempo, non possiede alcuna capacità fisica diretta di

mettere in movimento cariche ferme. La comparsa immediata di una corrente macroscopica I_{ind} dimostra inequivocabilmente che la variazione temporale $\partial\mathbf{B}/\partial t$ è la sorgente fisica di un **vero campo elettrico indotto** $\mathbf{E}_i$, l'unica forza capace di imprimere un'accelerazione iniziale ai portatori tramite $\mathbf{F} = q\mathbf{E}_i$.

2. **Geometria a Linee Chiuse (Campo Vorticoso)**: A differenza del campo elettrostatico, le cui linee di forza originano dalle cariche positive e terminano su quelle negative ($\boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{E}_{\text{stat}} = \rho/\varepsilon_0$), il campo elettrico indotto non è generato da distribuzioni di carica:

$$\boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{E}_i = 0. \tag{9.26}$$

Non avendo né sorgenti né pozzi scalari, le linee di forza di $\mathbf{E}_i$ **sono necessariamente linee chiuse su se stesse** (vortici concentrici attorno alle regioni di variazione di $\mathbf{B}$).

3. **Non-Conservatività**: Poiché $\boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{E}_i = -\partial\mathbf{B}/\partial t \neq \mathbf{0}$, la circuitazione del campo lungo un percorso chiuso non si annulla ($\oint \mathbf{E}_i \cdot d\boldsymbol{\ell} = \mathcal{E}_i \neq 0$): il campo elettrico indotto è un **campo non conservativo** che non ammette un potenziale scalare globale.
4. **Campo Elettrico Totale e Scomposizione**: In generale, nello spazio può coesistere una componente elettrostatica conservativa $\mathbf{E}_{\text{stat}}$ (dovuta a cariche fisse) e una componente vorticosa non conservativa $\mathbf{E}_i$:

$$\mathbf{E}_{\text{tot}} = \mathbf{E}_{\text{stat}} + \mathbf{E}_i = -\boldsymbol{\nabla}V - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}, \tag{9.27}$$

dove $\mathbf{A}$ è il potenziale vettore magnetico ($\mathbf{B} = \boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{A}$).

5. **Esistenza Fisica nel Vuoto**: Il campo $\mathbf{E}_i$ nasce nello spazio vuoto come proprietà intrinseca del campo elettromagnetico unificato, a prescindere dal fatto che vi sia o meno un circuito materiale a rivelarlo. Il filo conduttore funge unicamente da mezzo rivelatore passivo.

Campo Elettrico Indotto all'Interno e all'Esterno di un Solenoide Cilindrico

Un lungo solenoide circolare di raggio R è percorso da una corrente variabile che produce al suo interno un campo magnetico uniforme parallelo all'asse: $\mathbf{B}(t) = B(t)\hat{\mathbf{k}}$, mentre all'esterno $B \approx 0$. Determiniamo il campo elettrico indotto $\mathbf{E}(r)$ a distanza radiale r dall'asse.

- Per ragioni di simmetria assiale, le linee di $\mathbf{E}$ sono circonferenze centrate sull'asse del solenoide, con modulo costante $E(r)$.
- **Regione interna ($r < R$)**: consideriamo una circonferenza di raggio r. Il flusso concatenato vale $\Phi(B) = B(t) \cdot \pi r^2$. Applicando Faraday:

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = E(r) \cdot 2\pi r = -\pi r^2 \frac{dB}{dt} \implies \mathbf{E}(r) = -\frac{r}{2}\frac{dB}{dt}\,\hat{\boldsymbol{\phi}}. \tag{9.28}$$

Il campo elettrico cresce linearmente con la distanza radiale dall'asse ($E \propto r$).

- **Regione esterna ($r \geq R$)**: consideriamo una circonferenza di raggio $r > R$. Il flusso magnetico è confinato nella sezione del solenoide: $\Phi(B) = B(t) \cdot \pi R^2$. Pertanto:

$$E(r) \cdot 2\pi r = -\pi R^2 \frac{dB}{dt} \implies \mathbf{E}(r) = -\frac{R^2}{2r}\frac{dB}{dt}\,\hat{\boldsymbol{\phi}}. \tag{9.29}$$

All'esterno, sebbene il campo magnetico sia nullo ($\mathbf{B} = \mathbf{0}$), il campo elettrico indotto è non nullo e decade come $1/r$.

9.5 Le Correnti Parassite (Correnti di Foucault)

Quando un blocco massiccio di materiale conduttore (non un circuito filiforme, ma una lastra o un nucleo metallico tridimensionale) si trova immerso in un campo magnetico variabile o trasla attraverso un campo magnetico non uniforme, il campo elettrico indotto eccita al suo interno dei percorsi chiusi di corrente microscopica distribuiti nell'intero volume. Tali correnti vorticose prendono il nome di **correnti parassite** o **correnti di Foucault** (*eddy currents*).

9.5.1 Effetti Fenomenologici e Termici

1. **Dissipazione Termica per Effetto Joule**: le correnti parassite generano una consistente produzione di calore volumico ($P = \int \mathbf{J} \cdot \mathbf{E}\, d\tau$). Questo fenomeno trova applicazione tecnologica virtuosa nei **forni**

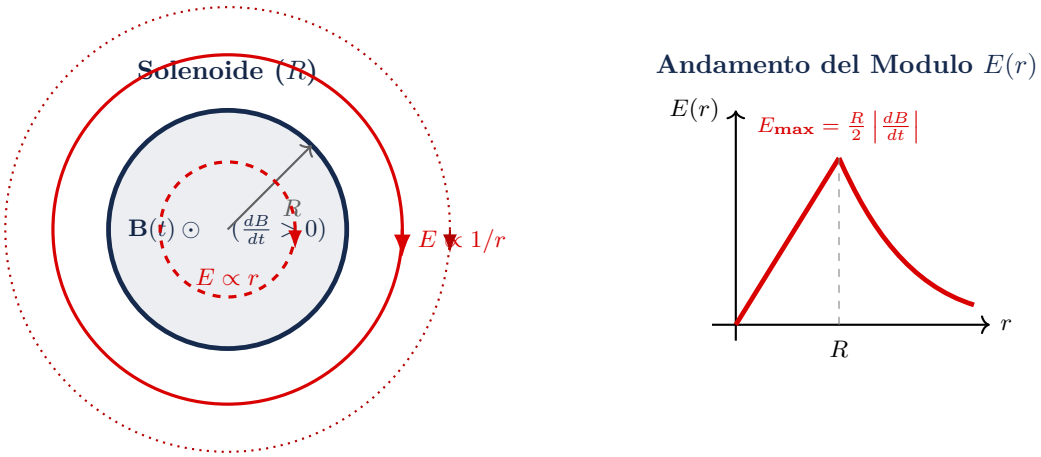


Figura 9.3: Campo elettrico vorticoso indotto dalla variazione temporale di un campo magnetico $\mathbf{B}(t)$ con simmetria cilindrica: le linee di $\mathbf{E}$ formano anelli chiusi concentrici. All'interno ($r < R$) il modulo cresce linearmente con r; all'esterno ($r > R$), dove $\mathbf{B} = \mathbf{0}$, il campo elettrico permane non nullo e decresce asintoticamente come $1/r$.

a induzione per la fusione dei metalli e nei piani cottura a induzione.

2. **Frenamento Magnetico**: in virtù della legge di Lenz, le correnti di Foucault generano forze di Laplace che si oppongono rigorosamente al moto relativo del conduttore rispetto al campo magnetico. Questo principio è impiegato nei **freni elettromagnetici** per treni ad alta velocità e veicoli industriali pesanti, offrendo un'azione frenante progressiva, priva di attrito meccanico e proporzionale alla velocità.

9.5.2 Mitigazione nelle Macchine Elettriche: la Laminazione

Nei trasformatori, nei motori elettrici e negli alternatori, le perdite per correnti di Foucault nei nuclei ferromagnetici costituiscono un fattore primario di decadimento del rendimento energetico e di surriscaldamento parassita. Poiché la potenza dissipata è proporzionale al quadrato dell'area racchiusa dai percorsi di corrente ($P \propto d^2$, dove d è lo spessore del conduttore lungo la direzione ortogonale al flusso), la tecnica universale di attenuazione consiste nella **laminazione del nucleo**: il nucleo ferromagnetico non viene realizzato in blocco unico, bensì composto da un pacco di lamierini sottili di acciaio al silicio (spessore tipico $0.3\nabla \cdot 0.5$ mm) isolati elettricamente l'uno dall'altro mediante un sottile strato di vernice o ossido. In questo modo le correnti vorticose rimangono confinate all'interno di ciascun singolo lamierino, riducendo drasticamente le perdite complessive.

9.6 Autoinduzione e Coefficiente di Autoinduttanza

9.6.1 Definizione di Autoinduzione

Consideriamo un circuito isolato Γ percorso da una corrente variabile nel tempo $I(t)$. Come stabilito dalla legge di Biot-Savart, la corrente $I(t)$ genera in ogni punto dello spazio un campo magnetico $\mathbf{B}(\mathbf{r}, t)$ che in ogni istante è rigorosamente proporzionale all'intensità della corrente stessa: $\mathbf{B} \propto I$.

Di conseguenza, anche il flusso del campo magnetico Φ_c che attraversa la superficie delimitata dallo stesso circuito Γ (detto **autoflusso** o **flusso proprio**) è direttamente proporzionale alla corrente:

$$\Phi_c = L\, I. \tag{9.30}$$

La costante di proporzionalità L prende il nome di **coefficiente di autoinduzione** o semplicemente **induttanza** del circuito.

Definizione: Induttanza (Autoinduzione)

L'induttanza L di un circuito è il rapporto tra il flusso magnetico autoconcatenato Φ_c e l'intensità della corrente I che lo produce:

$$L \equiv \frac{\Phi_c}{I}. \tag{9.31}$$

Nel Sistema Internazionale, l'induttanza si misura in **Henry** (H):

$$1\ \mathrm{H} = 1\ \frac{\mathrm{Wb}}{\mathrm{A}} = 1\ \frac{\mathrm{V}\cdot\mathrm{s}}{\mathrm{A}} = 1\ \Omega\cdot\mathrm{s}. \tag{9.32}$$

L'induttanza L dipende unicamente dalla **geometria del circuito** (forma, dimensioni, numero di spire) e dalle proprietà magnetiche del mezzo circostante (μ). Se il mezzo è lineare (μ = costante), L è una costante geometrica rigorosamente indipendente dalla corrente I.

9.6.2 Forza Elettromotrice di Autoinduzione

Se la corrente $I(t)$ varia nel tempo, anche l'autoflusso $\Phi_c(t) = LI(t)$ varia nel tempo. In virtù della legge di Faraday-Neumann, nel circuito si manifesta istantaneamente una **forza elettromotrice di autoinduzione**:

$$\mathcal{E}_L = -\frac{d\Phi_c}{dt} = -L\frac{dI}{dt}. \tag{9.33}$$

In base alla legge di Lenz:

- Se la corrente **aumenta** ($dI/dt > 0$), la f.e.m. di autoinduzione è negativa ($\mathcal{E}_L < 0$): essa si oppone alla crescita della corrente.
- Se la corrente **diminuisce** ($dI/dt < 0$), la f.e.m. di autoinduzione è positiva ($\mathcal{E}_L > 0$): essa sostiene la corrente cercando di impedirne la caduta.

L'induttanza L rappresenta dunque l'**inerzia elettrica** del circuito: essa quantifica l'opposizione che il circuito manifesta contro qualsiasi variazione istantanea del suo stato di corrente.

9.6.3 Calcolo Analitico dell'Induttanza per Configurazioni Notevoli

Solenoide Rettilineo Ideale Molto Lungo

Sia dato un solenoide di lunghezza ℓ, raggio R (con $\ell \gg R$), avente N spire strettamente avvolte e volume $\tau = S\ell = \pi R^2 \ell$.

1. Il campo magnetico interno uniforme generato dalla corrente I vale:

$$B = \mu_0 \frac{N}{\ell} I = \mu_0\, n\, I. \tag{9.34}$$

2. Il flusso magnetico attraverso una singola spira è $\Phi_1 = BS = \mu_0 \frac{N}{\ell} IS$.
3. Il flusso complessivo concatenato con tutte le N spire è:

$$\Phi_c = N\Phi_1 = N\left(\mu_0 \frac{N}{\ell} SI\right) = \mu_0 \frac{N^2 S}{\ell} I. \tag{9.35}$$

4. Dividendo per I, l'induttanza del solenoide ideale risulta:

$$\boxed{L = \mu_0 \frac{N^2 S}{\ell} = \mu_0\, n^2\, S\, \ell = \mu_0\, n^2\, \tau} \tag{9.36}$$

Se l'interno del solenoide è riempito con un mezzo ferromagnetico omogeneo di permeabilità relativa μ_r, l'induttanza viene moltiplicata per μ_r: $L = \mu_0 \mu_r \frac{N^2 S}{\ell}$.

Toroide Circolare (Bobina Toroidale)

Per una bobina toroidale a sezione rettangolare di altezza h, con raggio interno R_1, raggio esterno R_2 e N spire:

$$B(r) = \frac{\mu_0 NI}{2\pi r} \implies \Phi_1 = \int_{R_1}^{R_2} B(r)\, h\, dr = \frac{\mu_0 NIh}{2\pi} \ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right). \tag{9.37}$$

Il flusso totale concatenato vale $\Phi_c = N\Phi_1$, da cui:

$$\boxed{L = \frac{\mu_0 N^2 h}{2\pi} \ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)} \tag{9.38}$$

9.7 Mutua Induzione e Coefficiente di Accoppiamento

9.7.1 Definizione e Teorema di Reciprocità

Consideriamo ora due circuiti chiusi distinti e fissi nello spazio, denominati circuito 1 e circuito 2. Se il circuito 1 è percorso da una corrente I_1, esso produce un campo magnetico $\mathbf{B}_1$ che si concatena in parte con il circuito 2. Il flusso concatenato con il circuito 2 dovuto a I_1 è proporzionale alla corrente stessa:

$$\Phi_{21} = M_{21}\, I_1. \tag{9.39}$$

Analogamente, se il circuito 2 è percorso da una corrente I_2, il flusso magnetico generato $\mathbf{B}_2$ che si concatena con il circuito 1 vale:

$$\Phi_{12} = M_{12}\, I_2. \tag{9.40}$$

Teorema di Reciprocità di Neumann

In mezzi lineari privi di isteresi magnetica, i due coefficienti di accoppiamento incrociato sono rigorosamente identici:

$$M_{12} = M_{21} \equiv M. \tag{9.41}$$

La quantità M prende il nome di **coefficiente di mutua induzione** o **mutua induttanza** e si misura in Henry (H).

La f.e.m. indotta nel circuito secondario a seguito della variazione di corrente nel primario è:

$$\mathcal{E}_2 = -\frac{d\Phi_{21}}{dt} = -M\frac{dI_1}{dt}. \tag{9.42}$$

9.7.2 Coefficiente di Accoppiamento Magnetico

Si dimostra analiticamente (a partire dalla positività dell'energia magnetica totale) che il coefficiente di mutua induzione M è limitato superiormente dalla media geometrica delle due autoinduttanze:

$$M \leq \sqrt{L_1\, L_2}. \tag{9.43}$$

Si definisce pertanto il **coefficiente di accoppiamento** adimensionale k:

$$k \equiv \frac{M}{\sqrt{L_1\, L_2}}, \qquad 0 \leq k \leq 1. \tag{9.44}$$

- $k = 0$: circuiti completamente disaccoppiati (flusso concatenato nullo, ad esempio bobine ortogonali o a grande distanza).
- $k = 1$: **accoppiamento perfetto** (tutto il flusso generato dal primario concatena interamente il secondario, realizzato nei trasformatori con nucleo magnetico chiuso ad alta permeabilità).

9.8 Energia del Campo Magnetico e Densità di Energia

9.8.1 Lavoro di Carica di un Induttore

Per far circolare una corrente in un circuito induttivo, il generatore esterno deve compiere lavoro per vincere la f.e.m. di autoinduzione $\mathcal{E}_L = -L\frac{dI}{dt}$ che si oppone alla variazione della corrente.

In un intervallo di tempo infinitesimo dt, la carica elementare $dq = I\, dt$ attraversa il circuito. Il lavoro infinitesimo speso contro la f.e.m. contraria vale:

$$dW = -\mathcal{E}_L\, dq = \left(L\frac{dI}{dt}\right)(I\, dt) = L\, I\, dI. \tag{9.45}$$

Per portare la corrente dal valore iniziale $I = 0$ al valore finale stazionario I, il lavoro totale compiuto è:

$$W = \int_0^I L\, I'\, dI' = \frac{1}{2} L I^2. \tag{9.46}$$

Poiché l'induttore è un dispositivo privo di perdite ideali (resistenza nulla), questo lavoro non viene dissipato in calore, ma rimane immagazzinato nel sistema sotto forma di **energia potenziale magnetica**:

$$\boxed{U_m = \frac{1}{2} L I^2} \tag{9.47}$$

9.8.2 Localizzazione Spaziale: la Densità di Energia Magnetica

Così come l'energia elettrostatica $U_e = \frac{1}{2} C V^2$ è localizzata nello spazio in cui risiede il campo elettrico con densità $u_e = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2$, anche l'energia magnetica U_m è distribuita nello spazio in cui è presente il campo $\mathbf{B}$.

Consideriamo un solenoide ideale lungo ℓ di sezione S:

$$L = \mu_0\, n^2\, S\, \ell, \qquad B = \mu_0\, n\, I \implies I = \frac{B}{\mu_0\, n}. \tag{9.48}$$

Sostituendo nell'Equazione (9.47):

$$U_m = \frac{1}{2}\left(\mu_0 n^2 S \ell\right)\left(\frac{B}{\mu_0 n}\right)^2 = \frac{1}{2}\frac{B^2}{\mu_0}(S\,\ell) = \frac{B^2}{2\mu_0}\,\tau, \tag{9.49}$$

dove $\tau = S\ell$ è il volume interno del solenoide in cui è confinato il campo magnetico uniforme.

Dividendo per il volume, si ottiene la **densità volumica di energia magnetica** nel vuoto:

$$\boxed{u_m \equiv \frac{dU_m}{d\tau} = \frac{B^2}{2\mu_0} = \frac{1}{2}\mathbf{B}\cdot\mathbf{H}} \quad \left[\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{m}^3}\right] \tag{9.50}$$

In un mezzo materiale lineare con permeabilità magnetica $\mu = \mu_0\mu_r$:

$$u_m = \frac{B^2}{2\mu} = \frac{1}{2}\mu H^2 = \frac{1}{2}\mathbf{B}\cdot\mathbf{H}. \tag{9.51}$$

L'energia magnetica totale immagazzinata in un volume qualsiasi dello spazio è l'integrale:

$$U_m = \int_\tau \frac{B^2}{2\mu_0}\, d\tau = \frac{1}{2}\int_\tau \mathbf{B}\cdot\mathbf{H}\, d\tau. \tag{9.52}$$

9.9 Circuiti RL in Regime Transitorio

9.9.1 Transitorio di Chiusura (Salita della Corrente)

Consideriamo un circuito serie composto da un generatore ideale di f.e.m. continua V_0, un interruttore T, una resistenza R e un induttore di induttanza L. All'istante iniziale $t = 0$ l'interruttore viene chiuso, con condizione iniziale di corrente nulla: $I(0) = 0$.

Applicando la seconda legge di Kirchhoff (legge delle maglie):

$$V_0 - R\, I(t) + \mathcal{E}_L = 0 \implies V_0 - R\, I(t) - L\frac{dI}{dt} = 0. \tag{9.53}$$

Riscrivendo l'equazione differenziale ordinaria del primo ordine in forma canonica:

$$\frac{dI}{dt} + \frac{R}{L} I = \frac{V_0}{L}. \tag{9.54}$$

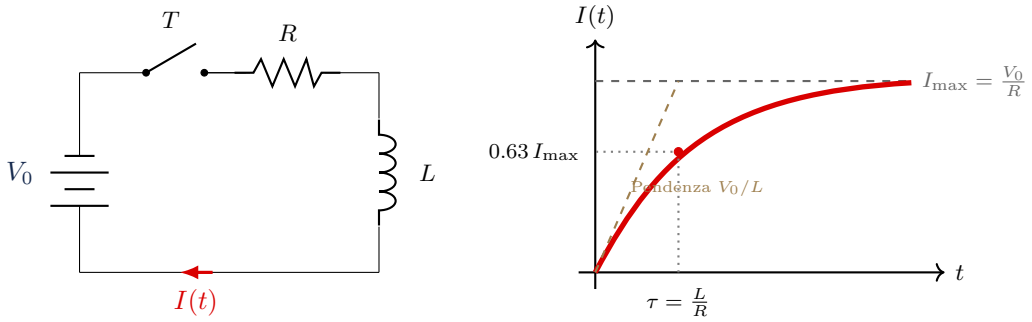


Figura 9.4: Circuito serie RL e andamento temporale della corrente durante il transitorio di chiusura: la presenza dell'induttanza impedisce la discontinuità della corrente, che cresce asintoticamente verso $I_{\max} = V_0/R$ con costante di tempo $\tau = L/R$.

Definiamo la **costante di tempo induttiva**:

$$\tau \equiv \frac{L}{R} \quad [\text{s}]. \tag{9.55}$$

Separando le variabili con la condizione iniziale $I(0) = 0$:

$$\frac{dI}{V_0 - RI} = \frac{dt}{L} \implies \int_0^{I(t)} \frac{dI'}{V_0 - RI'} = \int_0^t \frac{dt'}{L}, \tag{9.56}$$

$$-\frac{1}{R} \ln\left(\frac{V_0 - RI(t)}{V_0}\right) = \frac{t}{L} \implies 1 - \frac{RI(t)}{V_0} = e^{-t/\tau}. \tag{9.57}$$

Risolvendo per $I(t)$, otteniamo la legge analitica di salita:

$$\boxed{I(t) = \frac{V_0}{R}\left(1 - e^{-t/\tau}\right) = I_{\max}\left(1 - e^{-t/\tau}\right)} \tag{9.58}$$

La forza elettromotrice autoindotta sviluppata dall'induttore in risposta alla variazione di corrente è:

$$\mathcal{E}_L(t) = -L\frac{dI}{dt} = -V_0\, e^{-t/\tau}, \qquad V_L(t) = -\mathcal{E}_L(t) = V_0\, e^{-t/\tau}. \tag{9.59}$$

Tale relazione quantitativa evidenzia il principio di inerzia elettromagnetica svolto dall'induttore (Slide 101–102):

- A $t = 0^+$ (immediatamente dopo la chiusura): $\mathcal{E}_L(0) = -V_0$. La contro-f.e.m. autoindotta annulla esattamente la tensione del generatore ($V_0 + \mathcal{E}_L = 0$), impedendo la discontinuità della corrente ($I(0^+) = 0$). L'induttore si comporta come un **circuito aperto**.
- Per $t \geq 3\tau \nabla \cdot 5\tau$: il fattore $e^{-t/\tau}$ si estingue ($e^{-3} \approx 0.05$, $e^{-5} < 0.007$). La contro-f.e.m. si annulla ($\mathcal{E}_L \to 0$), la tensione ai capi della bobina cade a zero ($V_L \to 0$) e la corrente raggiunge il valore ohmico stazionario $I_{\max} = V_0/R$. L'induttore si comporta a regime continuo come un **corto circuito ideale**.

9.9.2 Bilancio Energetico del Transitorio di Chiusura

Moltiplicando l'equazione della maglia per la corrente istantanea $I(t)$ e integrando nel tempo tra $t = 0$ e $t \to \infty$:

$$V_0\, I(t) = R\, I^2(t) + L\, I(t)\frac{dI}{dt} = R\, I^2(t) + \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}LI^2(t)\right). \tag{9.60}$$

Integrando termine a termine:

$$\int_0^\infty V_0\, I(t)\, dt = \int_0^\infty R\, I^2(t)\, dt + \int_0^{I_{\max}} d\left(\frac{1}{2}LI^2\right). \tag{9.61}$$

$$W_{\text{generatore}} = W_{\text{Joule}} + U_m. \tag{9.62}$$

Calcolando esplicitamente i singoli integrali:

$$W_{\text{generatore}} = LI_{\max}^2, \qquad W_{\text{Joule}} = \frac{1}{2}LI_{\max}^2, \qquad U_m = \frac{1}{2}LI_{\max}^2. \tag{9.63}$$

Esattamente il 50% *dell'energia totale erogata dal generatore durante il transitorio viene dissipata per effetto Joule nel resistore, mentre il rimanente* 50% *viene immagazzinato nel campo magnetico dell'induttore.*

9.9.3 Transitorio di Scarica (Apertura del Generatore)

Se a regime stazionario raggiunto ($I = I_0 = V_0/R$) il generatore viene escluso istantaneamente cortocircuitando la maglia RL, l'equazione differenziale diventa:

$$R\,I(t) + L\frac{dI}{dt} = 0 \implies \frac{dI}{dt} + \frac{1}{\tau}I = 0. \tag{9.64}$$

Con la condizione iniziale $I(0) = I_0$, la soluzione è una pura legge di decadimento esponenziale:

$$\boxed{I(t) = I_0\, e^{-t/\tau}} \tag{9.65}$$

L'energia termica totale dissipata sulla resistenza durante la scarica eguaglia con precisione l'energia magnetica immagazzinata:

$$W_J = \int_0^\infty R\,I^2(t)\,dt = R\,I_0^2\int_0^\infty e^{-2t/\tau}\,dt = R\,I_0^2\left(\frac{\tau}{2}\right) = \frac{1}{2}LI_0^2 \equiv U_m. \tag{9.66}$$

9.10 Circuiti Oscillanti LC ed RLC

9.10.1 Il Circuito LC Ideale (Oscillatore Armonico Elettromagnetico)

Consideriamo un circuito privo di resistenza costituito da un condensatore di capacità C, inizialmente carico con carica Q_0, collegato ai capi di un induttore ideale L.

All'istante iniziale $t = 0$ il circuito viene chiuso. L'equazione di maglia impone:

$$V_C(t) + V_L(t) = 0 \implies \frac{q(t)}{C} + L\frac{dI}{dt} = 0. \tag{9.67}$$

Ricordando che la corrente uscente dal condensatore vale $I(t) = \frac{dq}{dt}$, la derivata della corrente è $\frac{dI}{dt} = \frac{d^2q}{dt^2}$. Sostituendo:

$$L\frac{d^2q}{dt^2} + \frac{1}{C}q(t) = 0 \implies \frac{d^2q}{dt^2} + \omega_0^2 q(t) = 0, \tag{9.68}$$

dove abbiamo definito la **pulsazione di risonanza**:

$$\omega_0 \equiv \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad \left[\frac{\text{rad}}{\text{s}}\right], \qquad f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}, \qquad T_0 = 2\pi\sqrt{LC}. \tag{9.69}$$

L'Equazione (9.68) è formalmente identica all'equazione differenziale dell'**oscillatore armonico semplice meccanico** ($\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$). Con le condizioni iniziali $q(0) = Q_0$ e $I(0) = 0$, la soluzione è:

$$q(t) = Q_0\cos(\omega_0 t), \tag{9.70}$$

$$I(t) = \frac{dq}{dt} = -\omega_0 Q_0\sin(\omega_0 t) = -I_0\sin(\omega_0 t), \qquad I_0 = \omega_0 Q_0 = \frac{Q_0}{\sqrt{LC}}. \tag{9.71}$$

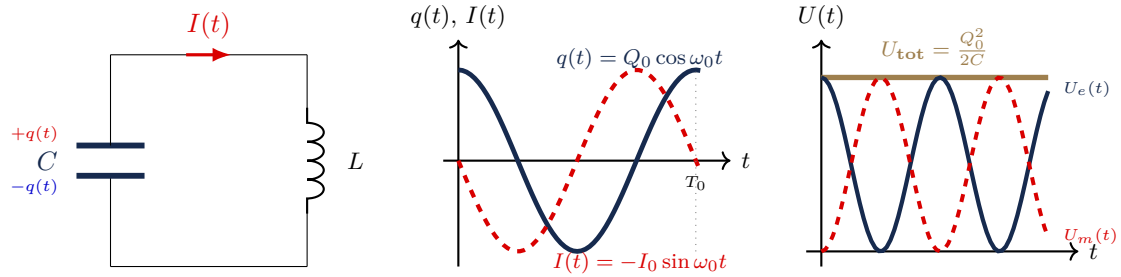
L'energia totale del sistema elettromagnetico è la somma dell'energia elettrostatica nel condensatore e dell'energia magnetica nell'induttore:

$$U_{\text{tot}}(t) = U_e(t) + U_m(t) = \frac{q^2(t)}{2C} + \frac{1}{2}LI^2(t). \tag{9.72}$$

Sostituendo le soluzioni armoniche:

$$U_{\text{tot}}(t) = \frac{Q_0^2\cos^2(\omega_0 t)}{2C} + \frac{1}{2}L\left(\omega_0^2 Q_0^2\sin^2(\omega_0 t)\right) = \frac{Q_0^2}{2C}\left(\cos^2(\omega_0 t) + \sin^2(\omega_0 t)\right) = \frac{Q_0^2}{2C} = \text{costante}. \tag{9.73}$$

Nel circuito LC ideale non vi è dissipazione: l'energia oscilla continuamente avanti e indietro, convertendosi periodicamente da energia elettrica pura nel dielettrico ($q = Q_0, I = 0$) a energia magnetica pura nel solenoide ($q = 0, I = I_0$), con frequenza doppia $2\omega_0$.



Circuito LC ideale
$\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$

Figura 9.5: Dinamica ed energetica del circuito LC ideale: a sinistra, lo schema circuitale; al centro, l'andamento armonico in quadratura di fase ($\Delta\phi = \pi/2$) tra carica sul condensatore $q(t)$ e corrente di scarica $I(t)$; a destra, lo scambio continuo e periodico senza perdite tra energia elettrostatica $U_e(t)$ ed energia magnetica $U_m(t)$, con energia totale U_{tot} rigorosamente costante nel tempo.

9.10.2 Il Circuito RLC Serie (Oscillatore Smorzato)

Se nel circuito è presente una resistenza finita R, l'equazione di maglia include il termine dissipativo ohmico:

$$L\frac{d^2q}{dt^2} + R\frac{dq}{dt} + \frac{1}{C}q(t) = 0 \implies \frac{d^2q}{dt^2} + 2\gamma\frac{dq}{dt} + \omega_0^2 q(t) = 0, \tag{9.74}$$

dove abbiamo introdotto il **coefficiente di smorzamento**:

$$\gamma \equiv \frac{R}{2L}. \tag{9.75}$$

L'equazione caratteristica associata è $\lambda^2 + 2\gamma\lambda + \omega_0^2 = 0$, le cui radici sono $\lambda_{1,2} = -\gamma \pm \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}$. A seconda del valore relativo della resistenza rispetto alla **resistenza critica** $R_c \equiv 2\sqrt{\frac{L}{C}}$, si distinguono tre regimi dinamici:

1. **Regime Sottosmorzato (Oscillatorio)** ($\gamma < \omega_0$, ovvero $R < 2\sqrt{L/C}$):
   Le radici sono complesse coniugate $\lambda_{1,2} = -\gamma \pm j\omega$, con pseudopulsazione:

   $$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2} = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}}. \tag{9.76}$$

   La carica compie oscillazioni armoniche modulate da un inviluppo esponenziale smorzante:

   $$\boxed{q(t) = Q_0\, e^{-\gamma t}\cos(\omega t + \phi)} \tag{9.77}$$

   L'energia del circuito decade esponenzialmente nel tempo: $U(t) \approx U_0 e^{-2\gamma t}$.
2. **Regime Critico** ($\gamma = \omega_0$, ovvero $R = 2\sqrt{L/C}$):
   Il sistema ritorna allo stato di carica nulla nel minor tempo possibile senza compiere alcuna oscillazione: $q(t) = (A + Bt)e^{-\gamma t}$.
3. **Regime Sovrasmorzato** ($\gamma > \omega_0$, ovvero $R > 2\sqrt{L/C}$):
   Le radici sono reali e negative; la carica decade a zero come combinazione di due esponenziali decrescenti privi di oscillazione.

9.10.3 Il Fattore di Merito (Fattore di Qualità Q)

Il comportamento di un risonatore RLC sottosmorzato viene quantificato dal **fattore di merito** (o **fattore di qualità**) Q:

$$Q \equiv 2\pi\frac{\text{Energia immagazzinata}}{\text{Energia dissipata per periodo}} \approx \frac{\omega_0}{2\gamma} = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}. \tag{9.78}$$

Un valore elevato di Q indica oscillazioni persistenti e perdite energetiche minime per ciclo.

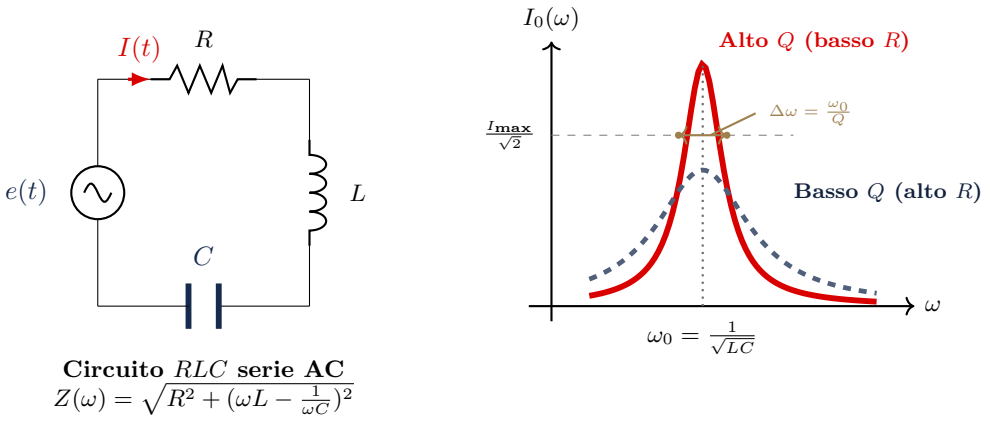


Figura 9.6: Risonanza nel circuito RLC serie alimentato da generatore sinusoidale: a sinistra, lo schema circuitale; a destra, l'ampiezza della corrente $I_0(\omega) = \mathcal{E}_0/Z(\omega)$ in funzione della pulsazione di eccitazione. Alla risonanza $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$, le reattanze si elidono ($X_L = X_C$), l'impedenza è puramente resistiva minima ($Z = R$) e la corrente è massima ($I_{\max} = \mathcal{E}_0/R$). Il fattore di merito $Q = \omega_0 L/R$ determina la selettività del picco e la larghezza di banda $\Delta\omega = \omega_0/Q$.

9.11 Applicazioni Elettrotecniche: Alternatore e Trasformatore

9.11.1 L'Alternatore Elementare

Consideriamo una spira rigida di area S posta in rotazione attorno a un asse ortogonale a un campo magnetico uniforme $\mathbf{B}$ con velocità angolare costante ω. L'angolo tra la normale alla spira $\hat{\mathbf{n}}$ e il campo $\mathbf{B}$ vale $\theta(t) = \omega t$. Il flusso magnetico concatenato è:

$$\Phi(t) = \mathbf{B} \cdot \mathbf{A} = B\,S\cos(\omega t). \tag{9.79}$$

In base alla legge di Faraday, ai capi della spira si manifesta una forza elettromotrice alternata sinusoidale:

$$\mathcal{E}(t) = -\frac{d\Phi}{dt} = \omega\,B\,S\sin(\omega t) = \mathcal{E}_0\sin(\omega t), \tag{9.80}$$

dove l'ampiezza di picco vale $\mathcal{E}_0 = \omega BS$. Questo dispositivo costituisce il principio di funzionamento fondamentale dei generatori sincroni (alternatori industriali) impiegati nelle centrali elettriche per la produzione su vasta scala dell'energia elettrica a frequenza industriale (50 Hz in Europa, corrispondente a $\omega = 2\pi f \approx 314.16$ rad/s).

9.11.2 Il Trasformatore Ideale

Il trasformatore è un dispositivo statico composto da due avvolgimenti indipendenti (primario con N_1 spire, secondario con N_2 spire) montati su un nucleo ferromagnetico chiuso laminato ad elevatissima permeabilità ($\mu_r \gg 1$). Poiché la riluttanza del nucleo è trascurabile, la quasi totalità delle linee di campo è confinata nel circuito magnetico, garantendo un accoppiamento quasi perfetto ($k \approx 1$). Ciascuna spira di entrambi gli avvolgimenti concatena esattamente lo stesso flusso elementare $\Phi_1(t)$. Le f.e.m. indotte valgono:

$$V_1(t) \approx -N_1\frac{d\Phi_1}{dt}, \qquad V_2(t) \approx -N_2\frac{d\Phi_1}{dt}. \tag{9.81}$$

Eseguendo il rapporto membro a membro, si ottiene la **legge del rapporto di trasformazione**:

$$\boxed{\frac{V_2}{V_1} = \frac{N_2}{N_1} \equiv n} \tag{9.82}$$

In un trasformatore ideale privo di perdite ($P_1 = P_2$), per la conservazione della potenza attiva istantanea si ha $V_1 I_1 = V_2 I_2$, da cui la relazione duale per le correnti:

$$\boxed{\frac{I_2}{I_1} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{1}{n}} \tag{9.83}$$

Il trasformatore consente di elevare la tensione ($n > 1$) nelle linee di trasmissione dell'energia ad altissima tensione (riducendo drasticamente la corrente I e abbattendo le perdite per effetto Joule sulle grandi distanze: $P_J = R_{\text{linea}} I^2$), per poi abbassarla nuovamente ($n < 1$) in prossimità degli utilizzatori finali.

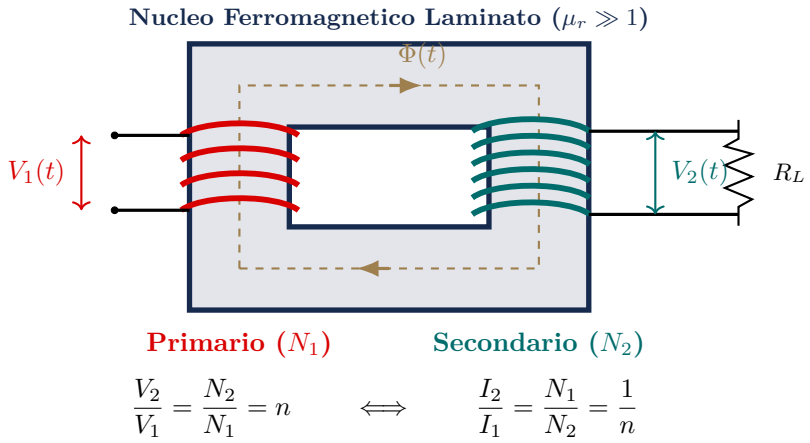


Figura 9.7: Struttura e principio di funzionamento del trasformatore monofase ideale: due avvolgimenti accoppiati magneticamente tramite un nucleo ferromagnetico laminato a ciclo chiuso con dispersione di flusso nulla ($k \approx 1$). La variazione del flusso concatenato induce ai morsetti forze elettromotrici strettamente proporzionali al rispettivo numero di spire.

Capitolo 10

Le Equazioni di Maxwell e la Corrente di Spostamento

Il compendio dell'elettromagnetismo classico formulato nella seconda metà del XIX secolo da James Clerk Maxwell rappresenta una delle più alte sintesi unificatrici della fisica teorica. Fino a quel momento, i fenomeni elettrostatici, la magnetostatica e l'induzione elettromagnetica erano descritti da quattro relazioni apparentemente disconnesse, fondate su evidenze empiriche indipendenti: la legge di Gauss per il campo elettrico, la legge di Gauss per il campo magnetico, la legge dell'induzione di Faraday-Neumann-Lenz e la legge della circuitazione di Ampère.

In questo capitolo esaminiamo l'intrinseca contraddizione logica e matematica che emerge applicando la legge di Ampère ai campi variabili nel tempo, la celebre intuizione di Maxwell che ha condotto all'introduzione della **corrente di spostamento**, e il quadro organico definitivo delle quattro equazioni fondamentali che governano la dinamica del campo elettromagnetico sia nel vuoto sia nei mezzi materiali.

10.1 Limiti della Legge di Ampère nei Fenomeni Non Stazionari

10.1.1 La Contraddizione Matematica con l'Equazione di Continuità

In regime stazionario, la legge di Ampère esprime la circuitazione del campo magnetico nel vuoto come:

$$\oint_{\Gamma} \mathbf{B} \cdot d\boldsymbol{\ell} = \mu_0 \, I_{\text{conc}}, \tag{10.1}$$

la cui formulazione differenziale locale (ottenuta tramite il teorema del rotore di Stokes) è data da:

$$\boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{B} = \mu_0 \, \mathbf{J}, \tag{10.2}$$

dove $\mathbf{J}$ è la densità di corrente di conduzione.

Consideriamo ora le proprietà differenziali del primo membro dell'Equazione (10.2). Poiché l'identità vettoriale fondamentale impone che *la divergenza di un qualsiasi rotore sia identicamente nulla in ogni punto dello spazio*:

$$\boldsymbol{\nabla} \cdot (\boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{A}) \equiv 0 \quad \forall \, \mathbf{A}(\mathbf{r}), \tag{10.3}$$

applicando l'operatore divergenza a entrambi i membri dell'Equazione (10.2) si ottiene necessariamente:

$$\boldsymbol{\nabla} \cdot (\boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{B}) = \mu_0 \, (\boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{J}) = 0 \implies \boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{J} = 0. \tag{10.4}$$

D'altra parte, il principio fondamentale di **conservazione della carica elettrica** impone in forma differenziale l'**equazione di continuità**:

$$\boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0 \iff \boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}, \tag{10.5}$$

dove $\rho(\mathbf{r}, t)$ rappresenta la densità volumica di carica elettrica.

Dal confronto tra l'Equazione (10.4) e l'Equazione (10.5) emerge chiaramente il limite teorico:

- Nel **regime stazionario**, le distribuzioni di carica sono indipendenti dal tempo ($\partial\rho/\partial t = 0$), sicché $\boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{J} = 0$: la legge di Ampère classica è perfettamente compatibile e consistente.
- Nei **regimi variabili nel tempo** (fenomeni dinamici e transitori), i condensatori si caricano e si scaricano, le densità di carica variano rapidamente ($\partial\rho/\partial t \neq 0$), e di conseguenza $\boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{J} \neq 0$: l'Equazione (10.2) conduce a una **flagrante contraddizione matematica** ($0 = \mu_0 \boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{J} \neq 0$).

10.1.2 Il Paradosso Fisico del Condensatore in Fase di Carica

La contraddizione matematica ammette una limpida visualizzazione geometrica considerando un circuito aperto contenente un condensatore a piatti piani e paralleli alimentato da un generatore variabile, percorso da una corrente transitoria di conduzione $I(t) = \frac{dq}{dt}$.

Tracciamo una linea chiusa Γ circolare disposta attorno al filo di adduzione a monte della prima armatura. Per calcolare la circuitazione $\oint_\Gamma \mathbf{B} \cdot d\boldsymbol{\ell}$, il teorema di Stokes consente di scegliere *una qualsiasi superficie aperta* S *avente la linea* Γ *come contorno*:

$$\oint_\Gamma \mathbf{B} \cdot d\boldsymbol{\ell} = \mu_0 \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{A} = \mu_0 \, I_{\text{conc}}. \tag{10.6}$$

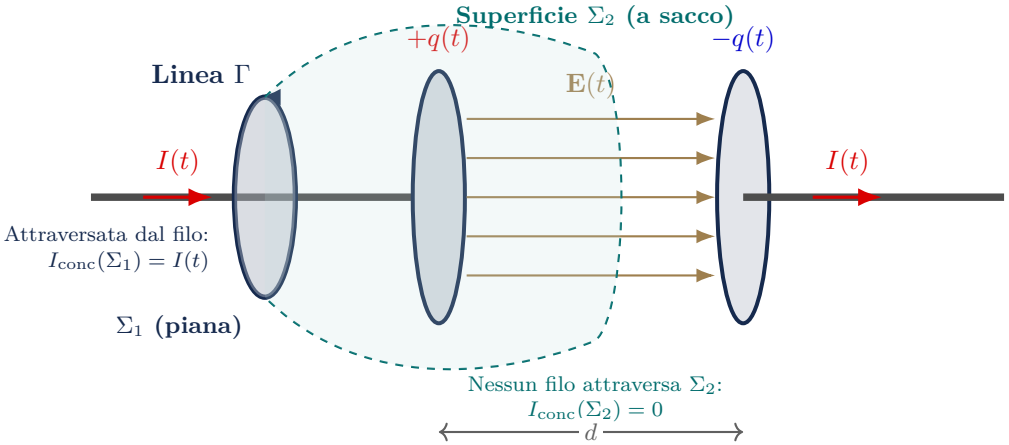


Figura 10.1: Il paradosso fisico di Ampère nel condensatore durante il processo di carica: per la medesima curva chiusa Γ, la superficie piana Σ_1 è attraversata dalla corrente di conduzione $I(t)$, mentre la superficie a sacchetto Σ_2 si insinua nello spazio vuoto tra le armature senza intersecare alcun portatore di carica ($I_{\text{conc}} = 0$). La legge di Ampère classica produrrebbe due valori discordanti per la medesima circuitazione $\oint_\Gamma \mathbf{B} \cdot d\boldsymbol{\ell}$.

Esaminiamo il calcolo della circuitazione su Γ considerando le due diverse superfici (Figura 10.1):

1. Se scegliamo la superficie piana Σ_1, il filo conduttore la fora trasversalmente portando la corrente $I(t)$:

$$\oint_\Gamma \mathbf{B} \cdot d\boldsymbol{\ell} = \mu_0 \, I(t). \tag{10.7}$$

2. Se scegliamo la superficie deformata Σ_2 a forma di sacco che avvolge l'armatura positiva e passa attraverso l'intercapedine vuota del dielettrico senza toccare il conduttore, nessuna carica reale la attraversa:

$$\oint_\Gamma \mathbf{B} \cdot d\boldsymbol{\ell} = 0. \tag{10.8}$$

Poiché il primo membro $\oint_\Gamma \mathbf{B} \cdot d\boldsymbol{\ell}$ dipende unicamente dal contorno Γ e dalla configurazione fisica reale del campo $\mathbf{B}$ nello spazio, è inammissibile che il risultato differisca a seconda della superficie geometrica arbitrariamente scelta.

10.2 La Risoluzione di Maxwell: la Corrente di Spostamento

10.2.1 Deduzione Formale del Termine di Maxwell

Per sanare la contraddizione matematica, James Clerk Maxwell intuì che all'interno dell'equazione di continuità la densità di carica ρ può essere espressa in funzione del campo elettrico mediante la prima equazione dell'elettrostatica (**legge di Gauss in forma locale**):

$$\boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \implies \rho = \varepsilon_0 \, (\boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{E}). \tag{10.9}$$

Sostituendo questa espressione nell'equazione di continuità (10.5):

$$\boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{J} + \frac{\partial}{\partial t}\Big(\varepsilon_0 \, (\boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{E})\Big) = 0. \tag{10.10}$$

In virtù della linearità e commutatività degli operatori differenziali rispetto allo spazio e al tempo:

$$\boldsymbol{\nabla}\cdot\mathbf{J}+\boldsymbol{\nabla}\cdot\left(\varepsilon_0\frac{\partial\mathbf{E}}{\partial t}\right)=0 \implies \boldsymbol{\nabla}\cdot\left(\mathbf{J}+\varepsilon_0\frac{\partial\mathbf{E}}{\partial t}\right)=0. \tag{10.11}$$

L'Equazione (10.11) stabilisce che il vettore combinato tra parentesi tonde possiede **divergenza rigorosamente nulla** in qualunque regime dinamico. Maxwell postulò pertanto che la vera sorgente del rotore del campo magnetico non sia la sola densità di corrente di conduzione $\mathbf{J}$, bensì la somma vettoriale:

$$\mathbf{J}_{\text{tot}}\equiv\mathbf{J}+\mathbf{J}_d, \tag{10.12}$$

dove viene introdotta la quantità:

$$\boxed{\mathbf{J}_d\equiv\varepsilon_0\frac{\partial\mathbf{E}}{\partial t}} \quad \left[\frac{\text{A}}{\text{m}^2}\right] \tag{10.13}$$

denominata **densità di corrente di spostamento**.

Definizione: Corrente di Spostamento

La corrente di spostamento I_d che attraversa una superficie aperta S è definita come il flusso del vettore densità di corrente di spostamento $\mathbf{J}_d$:

$$I_d\equiv\int_S\mathbf{J}_d\cdot d\mathbf{A}=\int_S\varepsilon_0\frac{\partial\mathbf{E}}{\partial t}\cdot d\mathbf{A}=\varepsilon_0\frac{d\Phi(\mathbf{E})}{dt}, \tag{10.14}$$

dove $\Phi(\mathbf{E})=\int_S\mathbf{E}\cdot d\mathbf{A}$ è il flusso del campo elettrico concatenato con la superficie S. Nel Sistema Internazionale, la corrente di spostamento si misura in **Ampere** (A).

Natura Fisica della Corrente di Spostamento

Sebbene possieda le medesime dimensioni fisiche di una corrente elettrica ordinaria ([A]), la corrente di spostamento I_d **non corrisponde ad alcun movimento reale di portatori di carica**. Essa scaturisce unicamente dalla *variazione temporale del campo elettrico nello spazio* ed esiste anche nel vuoto assoluto privo di materia.

10.2.2 Verifica Quantitativa nel Condensatore Piano

Verifichiamo che la corrente di spostamento I_d che transita tra le armature del condensatore durante la carica eguaglia esattamente la corrente di conduzione $I(t)$ che scorre nel filo.

Consideriamo un condensatore piano ad armature circolari di area A distanziate di d. Trascurando gli effetti di bordo, il campo elettrico nell'intercapedine è uniforme e diretto dall'armatura positiva a quella negativa:

$$E(t)=\frac{\sigma(t)}{\varepsilon_0}=\frac{q(t)}{\varepsilon_0 A}. \tag{10.15}$$

Il flusso del campo elettrico che attraversa la superficie a sacco Σ_2 (la quale intercetta l'intero fascio di linee di $\mathbf{E}$) vale:

$$\Phi(\mathbf{E})=E(t)\cdot A=\frac{q(t)}{\varepsilon_0 A}\cdot A=\frac{q(t)}{\varepsilon_0}. \tag{10.16}$$

Calcolando la corrente di spostamento tramite la definizione (10.14):

$$I_d=\varepsilon_0\frac{d\Phi(\mathbf{E})}{dt}=\varepsilon_0\,\frac{d}{dt}\left(\frac{q(t)}{\varepsilon_0}\right)=\frac{dq}{dt}=I(t). \tag{10.17}$$

Dunque:

$$\boxed{I_d\equiv I_{\text{cond}}} \tag{10.18}$$

Il flusso del vettore spostamento $\mathbf{J}_d$ attraverso l'intercapedine vuota del condensatore colma esattamente l'interruzione della corrente di conduzione, assicurando la **chiusura ininterrotta del circuito**: la corrente non si interrompe sulle armature, ma *prosegue nel vuoto sotto forma di corrente di spostamento.*

La circuitazione del campo magnetico calcolata lungo Γ risulta pertanto indipendente dalla superficie scelta:

$$\oint_\Gamma \mathbf{B} \cdot d\boldsymbol{\ell} = \mu_0 \left(I_{\text{cond}} + I_d\right) = \begin{cases} \mu_0(I+0) = \mu_0 I & \text{su } \Sigma_1, \\ \mu_0(0+I_d) = \mu_0 I & \text{su } \Sigma_2. \end{cases} \tag{10.19}$$

Il paradosso è completamente e rigorosamente risolto.

10.3 Campo Magnetico Indotto tra le Armature di un Condensatore

Così come la legge di Faraday stabilisce che un campo magnetico variabile nel tempo genera un campo elettrico vorticoso con rotore non nullo ($\boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{E} = -\partial \mathbf{B}/\partial t$), la presenza della corrente di spostamento $\varepsilon_0 \partial \mathbf{E}/\partial t$ impone l'effetto speculare: **un campo elettrico variabile nel tempo genera un campo magnetico indotto vorticoso**, anche in assenza di qualsiasi corrente di conduzione.

Calcolo Analitico del Campo Magnetico Indotto tra Piatti Circolari

Sia dato un condensatore piano costituito da armature circolari parallele di raggio R separate da una distanza d. Il condensatore viene caricato con una corrente $I(t)$, inducendo nell'intercapedine un campo elettrico tempo-dipendente $E(t)$ orientato lungo l'asse z con derivata $\frac{dE}{dt} > 0$.
Per simmetria azimutale attorno all'asse centrale del condensatore, le linee di campo magnetico $\mathbf{B}$ sono circonferenze concentriche centrate sull'asse, con modulo dipendente solo dalla distanza radiale r: $\mathbf{B} = B(r)\hat{\boldsymbol{\phi}}$ (Figura 10.2).

1. **Regione interna all'intercapedine ($r < R$)**:
   Tracciamo una circonferenza di raggio r. Il flusso del campo elettrico concatenato vale:

   $$\Phi(\mathbf{E}) = E(t) \cdot \pi r^2. \tag{10.20}$$

   La corrente di spostamento concatenata è:

   $$I_{d,\text{conc}} = \varepsilon_0 \frac{d\Phi(\mathbf{E})}{dt} = \varepsilon_0 \pi r^2 \frac{dE}{dt}. \tag{10.21}$$

   Applicando la legge di Ampère-Maxwell:

   $$\oint \mathbf{B} \cdot d\boldsymbol{\ell} = B(r) \cdot 2\pi r = \mu_0 I_{d,\text{conc}} = \mu_0 \varepsilon_0 \pi r^2 \frac{dE}{dt}. \tag{10.22}$$

   Semplificando per $2\pi r$:

   $$\mathbf{B}(r) = \frac{\mu_0 \varepsilon_0 r}{2} \frac{dE}{dt} \hat{\boldsymbol{\phi}} = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2} \hat{\boldsymbol{\phi}} \qquad (r < R). \tag{10.23}$$

   Il modulo del campo magnetico indotto cresce linearmente con la distanza dall'asse ($B \propto r$), annullandosi esattamente sull'asse centrale ($B(0) = 0$).
2. **Regione esterna ($r \geq R$)**:
   Tracciamo una circonferenza di raggio $r \geq R$. Il campo elettrico è confinato nell'area dell'armatura πR^2, per cui l'intera corrente di spostamento concatenata coincide con la corrente totale di carica $I(t)$:

   $$I_{d,\text{tot}} = \varepsilon_0 \pi R^2 \frac{dE}{dt} = I(t). \tag{10.24}$$

   Applicando la circuitazione:

   $$B(r) \cdot 2\pi r = \mu_0 I(t) \implies \mathbf{B}(r) = \frac{\mu_0 I(t)}{2\pi r} \hat{\boldsymbol{\phi}} \qquad (r \geq R). \tag{10.25}$$

   All'esterno delle armature il campo magnetico decade iperbolicamente come $1/r$, raccordandosi in modo perfettamente continuo sul bordo ($r = R$) al valore massimo:

   $$B_{\max} = \frac{\mu_0 I}{2\pi R}. \tag{10.26}$$

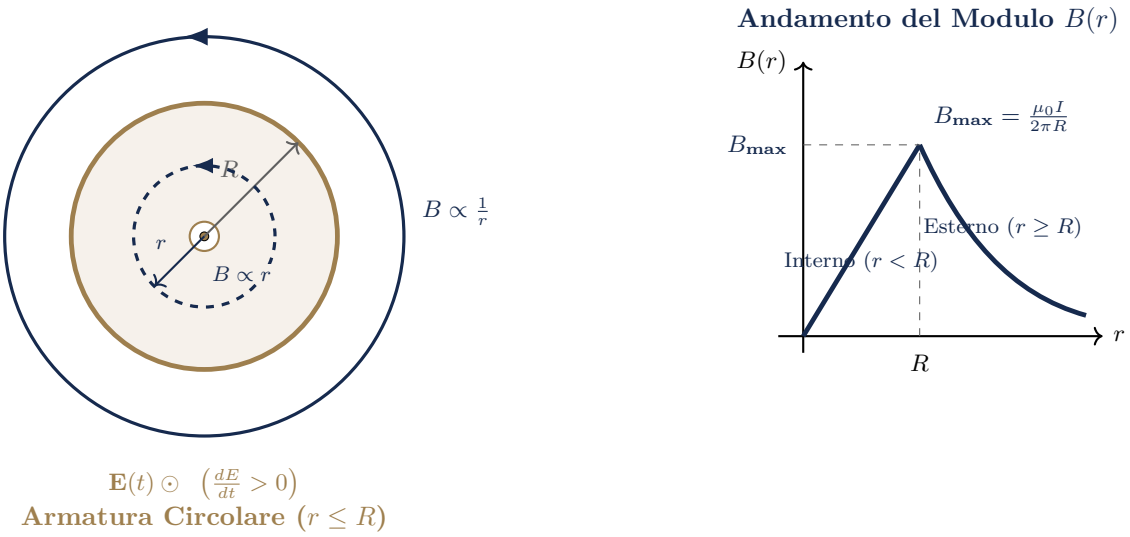


Figura 10.2: Campo magnetico indotto vorticoso generato dalla variazione temporale del campo elettrico $\mathbf{E}(t)$ all'interno di un condensatore circolare: per simmetria cilindrica, le linee di $\mathbf{B}$ sono circonferenze concentriche orientate in senso antiorario per la regola della mano destra. A destra, l'andamento radiale del modulo: crescita lineare all'interno ($r < R$) e decadimento asintotico a $1/r$ all'esterno ($r \geq R$), identico al campo generato da un filo rettilineo indefinito.

10.4 Il Sistema Completo delle Equazioni di Maxwell

L'introduzione della corrente di spostamento porta al completamento della quarta legge fondamentale (**legge di Ampère-Maxwell**):

$$\boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}. \tag{10.27}$$

Le quattro equazioni di Maxwell racchiudono l'intera elettrodinamica classica.

10.4.1 Formulazione Locale vs Formulazione Globale: il Ponte Matematico

Nello studio dell'elettromagnetismo classico, le leggi fisiche possono essere enunciate in due forme matematiche del tutto equivalenti ma concettualmente distinte: la **formulazione globale (integrale)** e la **formulazione locale (differenziale)**. Comprendere la distinzione tra questi due approcci e i teoremi del calcolo vettoriale che fungono da ponte matematico tra di essi è indispensabile per padroneggiare la fisica dei campi (Slide 108–109).

Definizione: Formulazione Globale (Integrale) vs Formulazione Locale (Differenziale)

- **Formulazione Globale (o Integrale)**: Descrive il comportamento macroscopico del campo su **regioni finite ed estese** dello spazio. Essa impiega operatori integrali calcolati su superfici chiuse ($\oint_{\partial V} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{A}$) o su circuiti chiusi orientati ($\oint_\Gamma \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\ell}$).
  - *Significato fisico*: quantifica bilanci macroscopici complessivi, legando i flussi e le circolazioni alle cariche totali racchiuse Q_{int} o alle correnti totali concatenate I_{conc}.
  - *Vantaggio operativo*: è direttamente accessibile alla verifica e alla misurazione sperimentale di laboratorio (tramite galvanometri, elettrometri, sonde di Hall) e conserva la sua piena validità anche attraverso superfici di discontinuità brusca tra materiali dielettrici o conduttori differenti.
- **Formulazione Locale (o Differenziale)**: Descrive ciò che accade **punto per punto nello spazio** ($\mathbf{r}$) e **istante per istante nel tempo** (t). Essa impiega operatori differenziali spaziali del primo ordine applicati direttamente al campo vettoriale: la **divergenza** ($\boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{F}$) e il **rotore** ($\boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{F}$).
  - *Significato fisico*: identifica istantaneamente la presenza locale di sorgenti scalari puntiformi (densità di carica volumica $\rho(\mathbf{r}, t)$) o sorgenti vettoriali vorticose (densità di corrente $\mathbf{J}(\mathbf{r}, t)$ e derivate temporali dei campi).
  - *Vantaggio teorico*: permette di formulare equazioni differenziali alle derivate parziali indipendenti dalla forma geometrica arbitraria di linee o superfici, costituendo la base indispensabile per dedurre la propagazione ondulatoria nello spazio.

I Teoremi Ponte del Calcolo Vettoriale e Condizioni di Regolarità

Il passaggio matematico rigoroso dalla formulazione integrale a quella differenziale si fonda sui due teoremi integrali del calcolo vettoriale:

1. **Teorema della Divergenza (Gauss-Ostrogradskij)**:

$$\oint_{\partial V} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{A} = \int_V (\boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{F})\, dV. \tag{10.28}$$

   Eguagliando il flusso di $\mathbf{E}$ attraverso una superficie chiusa all'integrale di volume della densità di carica $\frac{1}{\varepsilon_0}\int_V \rho\, dV$, poiché il volume V è del tutto arbitrario, gli integrandi devono coincidere punto per punto nello spazio: $\boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{E} = \rho/\varepsilon_0$.

2. **Teorema del Rotore (Stokes-Kelvin)**:

$$\oint_{\partial S} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\ell} = \int_S (\boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{A}. \tag{10.29}$$

   Eguagliando la circuitazione di $\mathbf{E}$ lungo $\Gamma = \partial S$ all'integrale del flusso magnetico variabile $-\int_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{A}$, per l'arbitrarietà della superficie S si perviene alla forma locale $\boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{E} = -\partial \mathbf{B}/\partial t$.

Condizioni di Regolarità: la formulazione differenziale locale richiede rigorosamente che i campi siano continui e differenziabili (C^1). Sulle superfici di discontinuità brusca tra due mezzi differenti (dove compaiono densità superficiali di carica σ o salti di costante dielettrica), la forma differenziale classica non è applicabile: in tali punti singolari è tassativo ricorrere alla **forma integrale** per ricavare le corrette condizioni al contorno.

10.4.2 Le Quattro Equazioni di Maxwell nel Vuoto

Le Quattro Equazioni di Maxwell nel Vuoto

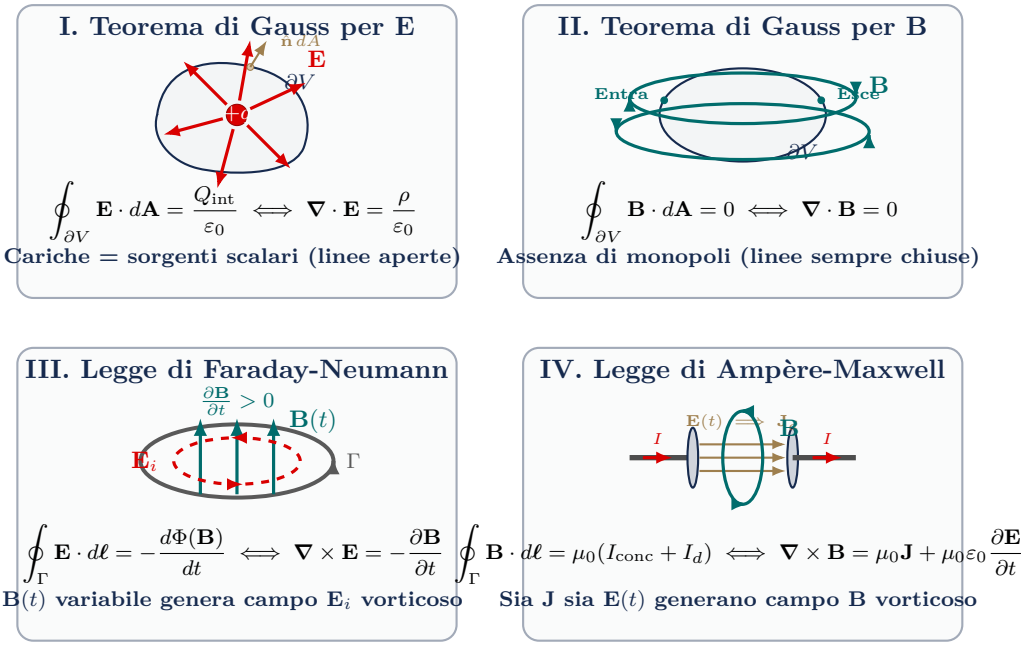
In qualunque punto dello spazio vuoto contenente densità di carica libera $\rho(\mathbf{r}, t)$ e densità di corrente libera $\mathbf{J}(\mathbf{r}, t)$:

Legge Fisica	Forma Locale (Differenziale)	Forma Integrale
I. Gauss per E	$\boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{E} = \dfrac{\rho}{\varepsilon_0}$	$\displaystyle\oint_{\partial V} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = \frac{Q_{\text{int}}}{\varepsilon_0}$
II. Gauss per B	$\boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{B} = 0$	$\displaystyle\oint_{\partial V} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A} = 0$
III. Faraday-Neumann	$\boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{E} = -\dfrac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$	$\displaystyle\oint_{\Gamma} \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell} = -\frac{d\Phi(\mathbf{B})}{dt}$
IV. Ampère-Maxwell	$\boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \dfrac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$	$\displaystyle\oint_{\Gamma} \mathbf{B} \cdot d\boldsymbol{\ell} = \mu_0 I_{\text{conc}} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{d\Phi(\mathbf{E})}{dt}$

10.4.3 La Matrice Sinottica: Significato Fisico a Confronto

L'analisi comparata delle quattro equazioni evidenzia l'architettura geometrica e la simmetria duale dell'elettromagnetismo classico (Figura 10.3):

1. **La Legge di Gauss per E (I)** sancisce che le cariche elettriche sono le sole sorgenti scalari del campo elettrico: le linee di forza nascono sulle cariche positive e muoiono su quelle negative (*linee aperte*).
2. **La Legge di Gauss per B (II)** stabilisce l'inesistenza di monopoli magnetici isolati: il campo magnetico è puramente solenoidale ($\boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{B} = 0$) e le sue linee di forza sono sempre circuiti chiusi senza inizio né fine (*flusso netto nullo attraverso qualunque superficie chiusa*).
3. **La Legge di Faraday-Neumann (III)** stabilisce che una variazione temporale del flusso magnetico genera un campo elettrico vorticoso non conservativo ($\boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{E} \neq \mathbf{0}$, *linee chiuse attorno alle linee di campo magnetico variabile*).
4. **La Legge di Ampère-Maxwell (IV)** rivela l'effetto duale speculare: un campo magnetico vorticoso può essere generato sia da correnti ordinarie di cariche in moto ($\mathbf{J}$), sia dalla variazione temporale del campo elettrico ($\varepsilon_0 \partial \mathbf{E}/\partial t$, *corrente di spostamento*).



$$\oint_{\partial V} \mathbf{E}\cdot d\mathbf{A} = \frac{Q_{\text{int}}}{\varepsilon_0} \iff \boldsymbol{\nabla}\cdot\mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

Cariche = sorgenti scalari (linee aperte)

$$\oint_{\partial V} \mathbf{B}\cdot d\mathbf{A} = 0 \iff \boldsymbol{\nabla}\cdot\mathbf{B} = 0$$

Assenza di monopoli (linee sempre chiuse)

$$\oint_{\Gamma} \mathbf{E}\cdot d\boldsymbol{\ell} = -\frac{d\Phi(\mathbf{B})}{dt} \iff \boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

$\mathbf{B}(t)$ variabile genera campo $\mathbf{E}_i$ vorticoso

$$\oint_{\Gamma} \mathbf{B}\cdot d\boldsymbol{\ell} = \mu_0(I_{\text{conc}} + I_d) \iff \boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{B} = \mu_0\mathbf{J} + \mu_0\varepsilon_0\frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$

Sia J sia $\mathbf{E}(t)$ generano campo B vorticoso

Figura 10.3: Matrice sinottica comparativa delle quattro equazioni fondamentali di Maxwell nel vuoto: ciascun quadrante illustra la configurazione geometrica delle sorgenti e la struttura topologica delle linee di forza. In alto, le due leggi di divergenza (Gauss per **E** e **B**), che governano la presenza o assenza di sorgenti scalari. In basso, le due leggi di rotore (Faraday e Ampère-Maxwell), che esprimono l'interdipendenza dinamica e la genesi mutua dei campi vorticosi indotti.

10.4.4 Forza di Lorentz e Determinazione del Moto (Slide 109)

Il quadro dell'elettromagnetismo descritto dalle quattro equazioni di Maxwell determina univocamente i campi $\mathbf{E}(\mathbf{r},t)$ e $\mathbf{B}(\mathbf{r},t)$ nello spazio una volta note le sorgenti di carica libera ρ e di corrente $\mathbf{J}$. Tuttavia, per chiudere compiutamente il cerchio della dinamica occorre una relazione fisica che descriva l'azione meccanica retroattiva esercitata dai campi sui portatori di carica stessi. Tale principio unificatore è espresso dalla **forza di Lorentz**:

$$\mathbf{F} = q\,(\mathbf{E} + \mathbf{v}\times\mathbf{B}). \tag{10.30}$$

Come evidenziato dal docente nelle lezioni (Slide 109), la conoscenza congiunta delle equazioni di Maxwell e della forza di Lorentz consente di impostare e risolvere qualunque problema di moto di cariche puntiformi in campi generali, integrando la seconda legge fondamentale della meccanica newtoniana:

$$\frac{d\mathbf{p}}{dt} = q\,(\mathbf{E} + \mathbf{v}\times\mathbf{B}). \tag{10.31}$$

10.4.5 Condizioni al Contorno per i Campi Elettromagnetici (Slide 109)

Nelle situazioni applicative reali, i campi elettromagnetici si propagano attraverso mezzi eterogenei delimitati da superfici di discontinuità (ad esempio l'interfaccia tra due dielettrici, tra conduttore e vuoto, o tra mezzi con differente permeabilità magnetica). In corrispondenza di tali frontiere, l'imposizione delle **condizioni al contorno** (Slide 109) definisce il raccordo delle componenti normali e tangenziali dei campi:

- **Componenti Normali (derivate dal Teorema di Gauss)**:
  Applicando la forma integrale di Gauss a un volumetto cilindrico infinitesimo a cavallo della superficie con altezza $h \to 0$:
  $$(D_{2n} - D_{1n}) = \sigma_{\text{lib}} \iff (\mathbf{D}_2 - \mathbf{D}_1)\cdot\hat{\mathbf{n}}_{12} = \sigma_{\text{lib}}, \tag{10.32}$$
  $$(B_{2n} - B_{1n}) = 0 \iff (\mathbf{B}_2 - \mathbf{B}_1)\cdot\hat{\mathbf{n}}_{12} = 0. \tag{10.33}$$
  La componente normale di **B** è sempre rigorosamente **continua** attraverso qualunque superficie, garantendo l'assenza di monopoli magnetici. La componente normale di **D** presenta un salto pari alla densità superficiale di carica libera σ_{lib} (in assenza di cariche libere all'interfaccia, $D_{2n} = D_{1n}$).
- **Componenti Tangenziali (derivate dalla Circuitazione di Stokes)**:
  Applicando la circuitazione lungo un rettangolino infinitesimo a cavallo dell'interfaccia con altezza $h \to 0$

(per cui il flusso concatenato collassa a zero, $\Phi \propto h \to 0$):

$$(E_{2t} - E_{1t}) = 0 \iff \hat{\mathbf{n}}_{12} \times (\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) = \mathbf{0}, \tag{10.34}$$

$$(H_{2t} - H_{1t}) = K_{\text{lib}} \iff \hat{\mathbf{n}}_{12} \times (\mathbf{H}_2 - \mathbf{H}_1) = \mathbf{K}_{\text{lib}}. \tag{10.35}$$

La componente tangenziale del campo elettrico $\mathbf{E}$ è sempre rigorosamente **continua**. La componente tangenziale del campo magnetico ausiliario $\mathbf{H}$ è continua in assenza di correnti superficiali libere ($K_{\text{lib}} = 0$), mentre manifesta un salto pari alla densità lineare di corrente superficiale $\mathbf{K}_{\text{lib}}$.

Per distribuzioni di cariche e correnti spazialmente limitate, a grande distanza dalle sorgenti ($r \to \infty$) i campi soddisfano la naturale condizione al contorno asintotica di annullamento: $\mathbf{E} \to \mathbf{0}$ e $\mathbf{B} \to \mathbf{0}$.

10.4.6 Formulazione nei Mezzi Materiali (Lineari, Omogenei e Isotropi)

In presenza di materia (dielettrici e materiali magnetici), i campi macroscopici eccitano cariche di polarizzazione legate $\rho_{\text{pol}} = -\boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{P}$ e correnti microscopiche di magnetizzazione $\mathbf{J}_{\text{mag}} = \boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{M}$, oltre a correnti di polarizzazione $\mathbf{J}_{\text{pol}} = \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial t}$.

Per scorporare i contributi microscopici legati alla materia dalle sorgenti libere esterne (ρ_{lib}, $\mathbf{J}_{\text{lib}}$), si introducono i vettori ausiliari di campo:

$$\mathbf{D} \equiv \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P} \quad [\text{C/m}^2] \quad \text{(Induzione Elettrica o Spostamento)}, \tag{10.36}$$

$$\mathbf{H} \equiv \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \mathbf{M} \quad [\text{A/m}] \quad \text{(Campo Magnetico Ausiliario)}. \tag{10.37}$$

Per mezzi lineari, omogenei e isotropi (ILO):

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \mathbf{E} = \varepsilon \mathbf{E}, \qquad \mathbf{H} = \frac{\mathbf{B}}{\mu_0 \mu_r} = \frac{\mathbf{B}}{\mu}. \tag{10.38}$$

Equazioni di Maxwell nei Mezzi Materiali

Legge Fisica	Forma Locale (Differenziale)	Forma Integrale
I. Gauss per D	$\boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{D} = \rho_{\text{lib}}$	$\oint_{\partial V} \mathbf{D} \cdot d\mathbf{A} = Q_{\text{lib, int}}$
II. Gauss per B	$\boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{B} = 0$	$\oint_{\partial V} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A} = 0$
III. Faraday-Neumann	$\boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$	$\oint_{\Gamma} \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell} = -\frac{d\Phi(\mathbf{B})}{dt}$
IV. Ampère-Maxwell	$\boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{H} = \mathbf{J}_{\text{lib}} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$	$\oint_{\Gamma} \mathbf{H} \cdot d\boldsymbol{\ell} = I_{\text{lib, conc}} + \frac{d\Phi(\mathbf{D})}{dt}$

10.5 La Propagazione Ondulatoria e il Teorema di Poynting (Slide 111)

10.5.1 Deduzione dell'Equazione d'Onda nel Vuoto Privo di Sorgenti

Una delle più straordinarie scoperte teoriche della storia della fisica fu la dimostrazione, ottenuta da Maxwell nel 1865, che le equazioni dell'elettromagnetismo implicano necessariamente la propagazione nello spazio di onde elettromagnetiche che viaggiano alla velocità della luce.

Consideriamo una regione di spazio vuoto priva di cariche elettriche libere ($\rho = 0$) e di correnti di conduzione ($\mathbf{J} = \mathbf{0}$). In tale regione le equazioni di Maxwell assumono la forma simmetrica:

$$\boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{E} = 0, \tag{10.39}$$

$$\boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{B} = 0, \tag{10.40}$$

$$\boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \tag{10.41}$$

$$\boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{B} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}. \tag{10.42}$$

Dimostrazione: Deduzione dell'Equazione d'Onda per E e B

Applichiamo l'operatore rotore a entrambi i membri della terza equazione (10.41):

$$\boldsymbol{\nabla} \times (\boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{E}) = \boldsymbol{\nabla} \times \left(-\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \right) = -\frac{\partial}{\partial t}(\boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{B}). \tag{10.43}$$

Sfruttando la nota identità del calcolo vettoriale per il doppio rotore:

$$\boldsymbol{\nabla} \times (\boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{E}) \equiv \boldsymbol{\nabla}(\boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{E}) - \nabla^2 \mathbf{E}, \tag{10.44}$$

e sostituendo la prima equazione (10.39) ($\boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{E} = 0$), il primo membro si riduce semplicemente a:

$$\boldsymbol{\nabla} \times (\boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{E}) = -\nabla^2 \mathbf{E}. \tag{10.45}$$

Sostituendo nel secondo membro la quarta equazione (10.42):

$$-\frac{\partial}{\partial t}(\boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{B}) = -\frac{\partial}{\partial t} \left(\mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right) = -\mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2}. \tag{10.46}$$

Eguagliando i due membri e cambiando i segni:

$$\boxed{\nabla^2 \mathbf{E} - \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = \mathbf{0}} \tag{10.47}$$

Ripetendo identicamente il procedimento applicando il rotore alla quarta equazione (10.42) e sfruttando la seconda equazione (10.40) ($\boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{B} = 0$):

$$\boxed{\nabla^2 \mathbf{B} - \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{B}}{\partial t^2} = \mathbf{0}} \tag{10.48}$$

Le Equazioni (10.47) e (10.48) sono equazioni differenziali alle derivate parziali iperboliche del secondo ordine, aventi la forma canonica dell'**equazione delle onde tridimensionale di d'Alembert**:

$$\nabla^2 \boldsymbol{\psi} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \boldsymbol{\psi}}{\partial t^2} = \mathbf{0}. \tag{10.49}$$

Confrontando i coefficienti, la velocità di propagazione delle onde elettromagnetiche nel vuoto risulta univocamente determinata dalle costanti fondamentali dell'elettrostatica e della magnetostatica:

$$\boxed{c \equiv \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}}} \tag{10.50}$$

Sostituendo i valori numerici sperimentali noti a metà Ottocento:

$$\varepsilon_0 \approx 8.854 \times 10^{-12} \ \frac{\mathrm{F}}{\mathrm{m}}, \qquad \mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \ \frac{\mathrm{H}}{\mathrm{m}}, \tag{10.51}$$

si ottiene:

$$c = \frac{1}{\sqrt{(8.854 \times 10^{-12}) \cdot (4\pi \times 10^{-7})}} \approx 2.998 \times 10^{8} \ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}. \tag{10.52}$$

Questo valore coincideva esattamente con la velocità di propagazione della luce misurata sperimentalmente da Armand Fizeau (1849) e Léon Foucault (1862). Maxwell poté così formulare la storica conclusione:

> *«La velocità delle onde trasversali nel nostro mezzo ipotetico, calcolata dai soli esperimenti elettromagnetici, coincide così strettamente con la velocità della luce… che difficilmente possiamo evitare l'inferenza che la luce consista nelle oscillazioni trasversali del medesimo mezzo che è la causa dei fenomeni elettrici e magnetici.»*

10.5.2 Struttura Geometrica dell'Onda Piana e Trasversalità

Consideriamo la soluzione più elementare: un'**onda piana monocromatica** che si propaga lungo la direzione positiva dell'asse z con pulsazione ω e vettore d'onda $\mathbf{k} = k\hat{\mathbf{z}} = \frac{\omega}{c}\hat{\mathbf{z}}$. I campi dipendono unicamente dalla coordinata z e dal tempo t attraverso la fase $(kz - \omega t)$:

$$\mathbf{E}(z,t) = \mathbf{E}_0 \cos(kz - \omega t), \qquad \mathbf{B}(z,t) = \mathbf{B}_0 \cos(kz - \omega t). \tag{10.53}$$

Sostituendo tali soluzioni nelle equazioni di Maxwell nel vuoto emergono tre proprietà geometriche fondamentali:

1. **Trasversalità ($\boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{E} = 0$, $\boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{B} = 0$)**:
   $\frac{\partial E_z}{\partial z} = 0 \implies E_z = 0$ e $B_z = 0$. Le oscillazioni dei campi avvengono esclusivamente nel piano ortogonale alla direzione di propagazione $\hat{\mathbf{k}}$ (**onde rigorosamente trasverse**).
2. **Ortogonalità reciproca ($\boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{E} = -\partial\mathbf{B}/\partial t$)**:
   Se il campo elettrico è polarizzato linearmente lungo l'asse x ($\mathbf{E} = E_x(z,t)\hat{\mathbf{x}}$), la componente magnetica è forzata a oscillare lungo l'asse y ($\mathbf{B} = B_y(z,t)\hat{\mathbf{y}}$). La terna $(\mathbf{E}, \mathbf{B}, \hat{\mathbf{k}})$ costituisce una terna di vettori mutuamente ortogonali destrorsa:
   $$\hat{\mathbf{B}} = \hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{E}}. \tag{10.54}$$
3. **Rapporto dei Moduli in Fase**:
   I due campi oscillano in perfetta fase temporale e spaziale, e i rispettivi moduli istantanei sono legati dalla relazione universale:
   $$\boxed{E(z,t) = c\,B(z,t)} \tag{10.55}$$

10.5.3 Flusso di Energia e il Teorema di Poynting

La propagazione di un'onda elettromagnetica comporta un effettivo trasporto di energia e quantità di moto nello spazio. La densità volumica di energia elettromagnetica totale u_{em} è la somma dei contributi elettrostatico e magnetostatico:

$$u_{\text{em}} = u_e + u_m = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2 + \frac{1}{2\mu_0} B^2. \tag{10.56}$$

Poiché nell'onda piana $B = E/c$ e $c^2 = 1/(\varepsilon_0\mu_0)$:

$$u_m = \frac{1}{2\mu_0}\left(\frac{E}{c}\right)^2 = \frac{1}{2\mu_0}\frac{E^2}{1/(\varepsilon_0\mu_0)} = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2 = u_e. \tag{10.57}$$

Nell'onda elettromagnetica l'energia si ripartisce esattamente a metà tra la componente elettrica e la componente magnetica in ogni istante:

$$u_{\text{em}} = \varepsilon_0 E^2 = \frac{B^2}{\mu_0}. \tag{10.58}$$

Per quantificare il flusso vettoriale di potenza per unità di superficie, si definisce il **vettore di Poynting**:

$$\boxed{\mathbf{S} \equiv \mathbf{E} \times \mathbf{H} = \frac{1}{\mu_0}(\mathbf{E} \times \mathbf{B})} \quad \left[\frac{\text{W}}{\text{m}^2}\right] \tag{10.59}$$

Il vettore $\mathbf{S}$ è diretto concordemente alla direzione di propagazione dell'onda ($\mathbf{S} \parallel \hat{\mathbf{k}}$) e il suo modulo rappresenta la potenza istantanea trasportata dall'onda per unità di superficie ortogonale.

La conservazione locale dell'energia elettromagnetica è sancita dal **Teorema di Poynting**:

$$\boxed{\frac{\partial u_{\text{em}}}{\partial t} + \boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{S} = -\mathbf{J} \cdot \mathbf{E}} \tag{10.60}$$

dove il termine $-\mathbf{J} \cdot \mathbf{E}$ rappresenta la densità di potenza ceduta dal campo elettromagnetico alla materia sotto forma di lavoro meccanico o dissipazione per effetto Joule sui portatori di carica. Nel vuoto privo di cariche ($\mathbf{J} = \mathbf{0}$), il teorema di Poynting si riduce alla pura equazione di continuità per il fluido di energia elettromagnetica:

$$\frac{\partial u_{\text{em}}}{\partial t} + \boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{S} = 0. \tag{10.61}$$

10.5.4 Lo Spettro delle Onde Elettromagnetiche e il Ponte verso l'Ottica (Slide 111)

Come evidenziato nella nota conclusiva delle lezioni del corso (Slide 111), la predizione teorica dell'esistenza delle onde elettromagnetiche e la prova sperimentale della loro propagazione nello spazio alla velocità $c = 1/\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}$ costituiscono il ponte unificatore supremo tra l'elettromagnetismo e l'**ottica**.

Tutte le onde elettromagnetiche condividono la medesima natura fisica e la medesima velocità di propagazione nel vuoto ($c \approx 3 \times 10^8$ m/s), differenziandosi unicamente per la loro frequenza ν (o pulsazione $\omega = 2\pi\nu$) e per la rispettiva lunghezza d'onda nel vuoto:

$$\lambda = \frac{c}{\nu} = \frac{2\pi c}{\omega}. \tag{10.62}$$

L'insieme continuo di tutte le frequenze possibili costituisce lo **spettro elettromagnetico**, suddiviso convenzionalmente nelle seguenti bande fisiche:

- **Onde Radio** ($\lambda > 1$ m, $\nu < 300$ MHz): generate da correnti alternate oscillanti in antenne e circuiti RLC macroscopici; impiegate per trasmissioni radiofoniche, televisione e comunicazioni mobili.
- **Microonde** (1 mm $< \lambda <$ 1 m, 300 MHz $< \nu <$ 300 GHz): impiegate nei sistemi radar, ponti radio terrestri, reti Wi-Fi e riscaldamento dielettrico molecolare.
- **Radiazione Infrarossa** (700 nm $< \lambda <$ 1 mm): associata alle vibrazioni molecolari e all'emissione termica radiativa dei corpi a temperatura ambiente.
- **Spettro della Luce Visibile** (400 nm $\leq \lambda \leq$ 700 nm): la ristretta finestra dello spettro percepibile dalla retina umana, compresa tra il rosso estremo ($\approx$ 700 nm) e il violetto ($\approx$ 400 nm).
- **Radiazione Ultravioletta** (10 nm $< \lambda <$ 400 nm): radiazione energetica emessa da archi elettrici, scariche in gas e dal Sole, capace di ionizzare atomi e indurre reazioni fotochimiche.
- **Raggi X** (0.01 nm $< \lambda <$ 10 nm): generati dal brusco arresto di elettroni veloci su bersagli metallici (*bremsstrahlung*) o da transizioni elettroniche dei gusci atomici più profondi; caratterizzati da elevato potere penetrante.
- **Raggi Gamma** ($\lambda <$ 0.01 nm, $\nu >$ 30 EHz): emessi nelle transizioni nucleari e nei decadimenti radioattivi; possiedono le energie fotoniche e le frequenze più elevate dell'intero spettro.

Nel limite asintotico in cui la lunghezza d'onda λ è trascurabile rispetto alle dimensioni macroscopiche degli ostacoli e delle aperture attraversate ($\lambda \to 0$), la propagazione ondulatoria può essere descritta geometricamente lungo traiettorie rettilinee (**raggi luminosi**): si entra così nel dominio dell'**ottica geometrica**, propedeutica alla trattazione dell'ottica fisica ondulatoria (interferenza, diffrazione e polarizzazione).

Appendice A

Formulario Completo di Elettromagnetismo e Ottica

Il presente formulario costituisce il compendio analitico di riferimento per l'intero corso di **Elettromagnetismo e Ottica**. È strutturato in tre parti sinergiche:

1. **Parte I – Fondamenti di Meccanica e Onde (Fisica 1)**: raccoglie esclusivamente le relazioni cinematiche, dinamiche, energetiche e rotazionali propedeutiche e strettamente necessarie alla comprensione della teoria e alla risoluzione degli esercizi di Fisica 2 (dinamica delle cariche nei campi $\vec{E}$ e $\vec{B}$, bilanci energetici e di potenza, oscillazioni, onde e interferenza).
2. **Parte II – Compendio Integrale di Elettromagnetismo e Ottica (Fisica 2)**: catalogazione esaustiva, rigorosa e operativamente pronta all'uso di tutte le leggi, configurazioni notevoli, circuiti ed equazioni d'onda dell'intero programma d'esame, articolata in 12 schede tematiche fedelmente allineate alla sequenza didattica delle lezioni.
3. **Parte III – Costanti Fisiche Universali, Valori Notevoli e Unità SI**: tavola numerica delle costanti, relazioni dimensionali e fattori di conversione fondamentali.

A.1 PARTE I: PROPEDEUTICA DI FISICA 1 (Meccanica & Onde Funzionali a Fisica 2)

Cinematica del Punto Materiale Funzionale a Particelle Cariche

- **Moto Rettilineo Uniforme** ($a = 0$):

$$v(t) = v_0 = \text{costante}, \qquad x(t) = x_0 + v_0 t$$

Condizioni: risultante delle forze nulla ($\sum \vec{F} = 0$), es. particella in un selettore di velocità di Wien ($qE = qvB \implies v = E/B$).

- **Moto Rettilineo Uniformemente Accelerato** ($a =$ **costante**):

$$v(t) = v_0 + at, \qquad x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2, \qquad v_f^2 - v_i^2 = 2a\Delta x$$

Condizioni: accelerazione costante $a = \frac{qE}{m}$. Relazione fondamentale del lavoro elettrostatico:

$$\Delta E_k = q\Delta V \implies \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_i^2 = q(V_i - V_f)$$

- **Moto nel Piano e Lancio con Angolo Arbitrario (Deflessione Elettrostatica)**:

$$\begin{cases} x(t) = v_{0x}t = (v_0\cos\theta)t \\ y(t) = y_0 + v_{0y}t + \frac{1}{2}a_y t^2 = y_0 + (v_0\sin\theta)t + \frac{1}{2}\left(\frac{qE_y}{m}\right)t^2 \end{cases} \implies y(x) = (\tan\theta)x + \frac{qE_y}{2mv_0^2\cos^2\theta}x^2$$

Traiettoria parabolica percorsa da elettroni/ioni all'interno di un condensatore piano deflettore di lunghezza L.

- **Moto Circolare Uniforme (Deflessione Magnetica & Ciclotrone)**:

$$\omega = \frac{d\theta}{dt} = \frac{v}{R} = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}, \qquad a_c = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R$$

Applicazione d'esame: eguaglianza tra forza centripeta e forza di Lorentz ($m\frac{v^2}{R} = qvB \implies R = \frac{mv}{qB}$).

- **Moto Armonico Semplice (Oscillatore Armonico)**:

$$\ddot{x}(t) + \omega_0^2 x(t) = 0 \implies x(t) = A\cos(\omega_0 t + \phi), \qquad v(t) = -\omega_0 A\sin(\omega_0 t + \phi), \qquad a(t) = -\omega_0^2 x(t)$$

Pulsazione propria $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$, periodo $T = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$. Perfetta isomorfia con il circuito oscillante LC ($\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$).

Dinamica Newtoniana, Forze Fondamentali ed Equilibrio

- **Principi della Dinamica**:

$$\text{I: } \sum \vec{F} = 0 \iff \vec{v} = \text{cost}, \qquad \text{II: } \sum \vec{F} = m\vec{a} = \frac{d\vec{p}}{dt}, \qquad \text{III: } \vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$$

- **Forza Peso**: $\vec{P} = m\vec{g}$, con modulo $P = mg$ diretto verso il basso lungo la verticale locale.
- **Forze di Attrito Radente**:

$$\text{Statico: } F_s \leq \mu_s N \quad (F_{s,\max} = \mu_s N), \qquad \text{Dinamico: } F_d = \mu_d N \quad (\vec{F}_d = -\mu_d N\hat{v})$$

con $\mu_s > \mu_d$ coefficienti adimensionali e N reazione vincolare normale alla superficie di contatto.

- **Forza Elastica Lineare (Legge di Hooke)**:

$$\vec{F}_{el} = -k\Delta\vec{x} = -k(x - x_0)\hat{i}$$

Forza conservativa centrale associata all'energia potenziale elastica $U_{el} = \frac{1}{2}k(\Delta x)^2$.

Lavoro, Teorema dell'Energia Cinetica, Conservazione & Potenza

- **Definizione di Lavoro Meccanico**:

$$W_{A\to B} = \int_A^B \vec{F}\cdot d\vec{s} = \int_A^B (F_x dx + F_y dy + F_z dz) \quad \xrightarrow{\vec{F}=\text{cost}} \quad W = \vec{F}\cdot\Delta\vec{r} = Fd\cos\theta$$

- **Teorema dell'Energia Cinetica (Teorema delle Forze Vive)**:

$$W_{\text{tot}} = W_{\text{cons}} + W_{\text{non-cons}} = \Delta E_k = E_{k,B} - E_{k,A} = \frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_A^2$$

Valido universalmente per qualsiasi tipologia di forza (conservativa, dissipativa, vincolare).

- **Forze Conservative ed Energia Potenziale**:

$$\oint \vec{F}_{\text{cons}}\cdot d\vec{s} = 0 \iff \vec{F} = -\boldsymbol{\nabla}U \implies W_{A\to B} = -\Delta U = U(A) - U(B)$$

Gravitazionale: $U_g(z) = mgz$. Elastica: $U_{el}(x) = \frac{1}{2}kx^2$. Elettrostatica: $U_e(r) = \frac{q_1 q_2}{4\pi\varepsilon_0 r} = qV(r)$.

- **Legge di Conservazione dell'Energia Meccanica**:

$$E_m = E_k + U = \text{costante} \iff \Delta E_m = 0 \quad \text{(se agiscono solo forze conservative)}$$

In presenza di forze non conservative (es. attrito, resistenza viscosa, forza elettromotrice indotta dissipata su carico resistivo):

$$W_{\text{nc}} = \Delta E_m = (E_{k,B} + U_B) - (E_{k,A} + U_A)$$

- **Potenza Meccanica & Equivalenza con Potenza Elettrica (Effetto Joule)**:

$$P = \frac{dW}{dt} = \vec{F}\cdot\vec{v}, \qquad P_{\text{media}} = \frac{W}{\Delta t} \qquad [\text{W} = \text{J/s}]$$

Bilancio cardinale d'esame (sbarretta conduttrice mobile su rotaie immerse in campo $\vec{B}$):

$$P_{\text{mecc}} = F_{\text{est}} v = (ILB)v = (BLv)I = \mathcal{E}I = RI^2 = P_{\text{Joule}} \qquad \text{(conservazione rigorosa)}$$

Dinamica Rotazionale del Corpo Rigido e Momenti d'Inerzia

- **Momento di una Forza (Momento Meccanico / Coppia)**:

$$\vec{M}_O = \vec{r} \times \vec{F}, \qquad M = rF\sin\theta = bF \quad (b = \text{braccio della forza rispetto al polo } O)$$

  Applicato a dipoli: momento di coppia elettrico $\vec{\tau}_e = \vec{p} \times \vec{E}$; magnetico $\vec{\tau}_m = \vec{m} \times \vec{B}$.

- **Momento Angolare**:

$$\text{Punto materiale: } \vec{L}_O = \vec{r} \times \vec{p} = \vec{r} \times (m\vec{v}), \qquad \text{Corpo rigido (asse fisso } z) : L_z = I_z\omega$$

- **Seconda Equazione Cardinale della Dinamica per Rotazioni**:

$$\sum \vec{M}_{O,\text{est}} = \frac{d\vec{L}_O}{dt} \xrightarrow{\text{asse fisso } z} \sum M_z = I_z\alpha = I_z\frac{d\omega}{dt} = I_z\frac{d^2\theta}{dt^2}$$

  Se $\sum M_{z,\text{est}} = 0 \implies L_z = I_z\omega = \text{costante}$ (conservazione del momento angolare).

- **Teorema di Huygens-Steiner (Assi Paralleli)**:

$$I_z = I_{\text{cm}} + Md^2 \qquad (d = \text{distanza tra l'asse baricentrale e il nuovo asse parallelo})$$

- **Momenti d'Inerzia Notevoli di Corpi Omogenei di Massa M**:

Geometria del Corpo Rigido	Momento d'Inerzia I	Asse di Riferimento
Asta sottile di lunghezza L	$I_{\text{cm}} = \frac{1}{12}ML^2$	Asse perpendicolare passante per il baricentro
Asta sottile imperniata all'estremo	$I_{\text{est}} = \frac{1}{3}ML^2$	Asse perpendicolare passante per l'estremo
Anello sottile o guscio cilindrico cavo	$I = MR^2$	Asse di simmetria cilindrica
Disco circolare pieno o cilindro pieno	$I = \frac{1}{2}MR^2$	Asse centrale di rotazione
Sfera piena omogenea di raggio R	$I = \frac{2}{5}MR^2$	Asse diametrale passante per il centro
Guscio sferico cavo sottile	$I = \frac{2}{3}MR^2$	Asse diametrale passante per il centro

- **Energia Cinetica di Rotazione**: $E_{k,\text{rot}} = \frac{1}{2}I\omega^2$. Per rotolamento puro: $E_k = \frac{1}{2}Mv_{\text{cm}}^2 + \frac{1}{2}I_{\text{cm}}\omega^2$.

Onde Meccaniche, Periodicità e Condizioni di Fase

- **Relazioni Fondamentali di Propagazione**:

$$v = \frac{\lambda}{T} = \lambda f = \frac{\omega}{k}, \qquad k = \frac{2\pi}{\lambda} \quad [\text{rad/m}], \qquad \omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f \quad [\text{rad/s}]$$

- **Funzione d'Onda Armonica 1D**:

$$\psi(x,t) = A\cos(kx \mp \omega t + \phi_0) \qquad (\text{'-' onda progressiva verso } +x, \text{'+' regressiva verso } -x)$$

- **Differenza di Cammino Ottico e Sfasamento**:

$$\Delta\phi = k\Delta x = \frac{2\pi}{\lambda}\Delta x$$

  - **Interferenza Costruttiva (Massimo)**: $\Delta\phi = 2m\pi \iff \Delta x = m\lambda \quad (m \in \mathbb{Z})$.
  - **Interferenza Distruttiva (Minimo)**: $\Delta\phi = (2m+1)\pi \iff \Delta x = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda \quad (m \in \mathbb{Z})$.

A.2 PARTE II: COMPENDIO INTEGRALE DI ELETTROMAGNETISMO E OTTICA (FISICA 2)

1. Elettrostatica nel Vuoto e Distribuzioni di Carica

- **Carica Elettrica e Quantizzazione**:

$$q = \pm ne, \qquad e = 1.602 \times 10^{-19}\ \text{C} \quad (n \in \mathbb{N})$$

Principio di conservazione globale e locale: in ogni sistema isolato la carica algebrica totale netta è rigorosamente costante nel tempo ($\sum q_i = \text{costante}$).

- **Legge di Coulomb Vettoriale**:

$$\vec{F}_{21} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r_{21}^2}\hat{r}_{21} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{|\vec{r}_2 - \vec{r}_1|^3}(\vec{r}_2 - \vec{r}_1) \qquad [\text{N}]$$

Condizioni: cariche puntiformi in quiete nel vuoto ($10^{-15}\ \text{m} \leq r \leq 10^7\ \text{m}$), con $\varepsilon_0 \approx 8.854 \times 10^{-12}\ \text{F/m}$ e $k_e = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \approx 8.988 \times 10^9\ \text{N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2$.

- **Definizione Operativa di Campo Elettrico**:

$$\vec{E}(\vec{r}) \equiv \lim_{q_0 \to 0}\frac{\vec{F}_{q_0}}{q_0} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r^2}\hat{r} \qquad \left[\frac{\text{N}}{\text{C}} \equiv \frac{\text{V}}{\text{m}}\right]$$

Il limite formale $q_0 \to 0$ garantisce che la carica esploratrice non perturbi la configurazione delle sorgenti.

- **Principio di Sovrapposizione Lineare**:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_{i=1}^{N}\frac{Q_i}{|\vec{r} - \vec{r}_i|^3}(\vec{r} - \vec{r}_i)$$

- **Distribuzioni Continue di Carica**:

$$\text{Volumica: } dq = \rho(\vec{r}')d\tau' \quad [\text{C/m}^3] \implies \vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_\tau \frac{\rho(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}(\vec{r} - \vec{r}')d\tau'$$

$$\text{Superficiale: } dq = \sigma(\vec{r}')ds' \quad [\text{C/m}^2] \implies \vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_S \frac{\sigma(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}(\vec{r} - \vec{r}')ds'$$

$$\text{Lineare: } dq = \lambda(\vec{r}')dl' \quad [\text{C/m}] \implies \vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_l \frac{\lambda(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}(\vec{r} - \vec{r}')dl'$$

- **Momento di Dipolo Elettrico e Campo Assiale**:

$$\vec{p} \equiv q\vec{d} \quad [\text{C}\cdot\text{m}] \quad (\text{orientato da } -q \text{ a } +q)$$

Campo esatto lungo l'asse del dipolo (asse z a distanza z dal baricentro):

$$E(z) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 z^2}\left[\left(1 - \frac{d}{2z}\right)^{-2} - \left(1 + \frac{d}{2z}\right)^{-2}\right] \quad \xrightarrow{|z| \gg d} \quad \vec{E}(z) \approx \frac{1}{2\pi\varepsilon_0}\frac{\vec{p}}{|z|^3} = 2\left(\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\right)\frac{\vec{p}}{|z|^3}$$

Il campo del dipolo decresce asintoticamente in tutto lo spazio come $1/r^3$ (più rapido rispetto a $1/r^2$ della carica singola).

- **Campo Elettrico di un Anello Sottile Carico lungo l'Asse z**:

$$E_z(z) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q|z|}{(z^2 + R^2)^{3/2}} \qquad (q = 2\pi R\lambda)$$

Limiti notevoli: nel centro dell'anello ($z = 0$) $E = 0$; a grande distanza ($|z| \gg R$) $E \approx \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 z^2}$ (comportamento puntiforme).

- **Campo Elettrico di un Disco Sottile Uniformemente Carico sull'Asse** z:

$$E_z(z) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(1 - \frac{|z|}{\sqrt{z^2+R^2}}\right) \qquad (\sigma = q/(\pi R^2))$$

- **Campo Elettrico di un Piano Indefinito Uniformemente Carico**:

$$E_{\text{piano}} = \lim_{R\to\infty} E_{\text{disco}} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$

Il campo generato da un piano infinito è **rigorosamente uniforme** in tutto il semispazio e indipendente dalla distanza z dal piano.

2. Legge di Gauss, Simmetrie e Operatori Differenziali

- **Flusso del Campo Elettrico**:

$$\Phi(\vec{E}) \equiv \int_A \vec{E}\cdot\hat{n}dA = \int_A \vec{E}\cdot d\vec{A} \qquad \left[\frac{\text{N}\cdot\text{m}^2}{\text{C}} \equiv \text{V}\cdot\text{m}\right]$$

Convenzione per superfici chiuse ∂V: versore normale $\hat{n}$ sempre orientato verso l'esterno.

- **Legge di Gauss in Forma Integrale**:

$$\Phi_{\partial V}(\vec{E}) \equiv \oint_{\partial V} \vec{E}\cdot d\vec{A} = \frac{Q_{\text{int}}}{\varepsilon_0} = \frac{1}{\varepsilon_0}\int_V \rho\, d\tau$$

Il flusso totale attraverso qualsiasi superficie chiusa dipende unicamente dalla somma algebrica delle cariche interne Q_{int}; le cariche esterne generano flusso netto nullo.

- **Applicazioni ad Alta Simmetria**:
  - **Filo rettilineo indefinito** ($\lambda = \text{cost}$, cilindro coassiale di raggio r e altezza h):

$$\Phi = E(r)\cdot 2\pi r h = \frac{\lambda h}{\varepsilon_0} \implies \vec{E}(r) = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}\hat{r}_\perp$$

  - **Piano indefinito uniformemente carico** ($\sigma = \text{cost}$, cilindretto a cavallo con basi A):

$$\Phi = 2EA = \frac{\sigma A}{\varepsilon_0} \implies E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$

  - **Due piani paralleli infiniti affacciati con densità opposte** $\pm\sigma$:

$$E_{\text{esterno}} = 0, \qquad E_{\text{interno}} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} + \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$$

  - **Guscio sferico sottile di raggio** R **e carica totale** $Q = 4\pi R^2\sigma$:

$$E(r<R) = 0, \qquad E(r\geq R) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \qquad \left(\text{salto: } \Delta E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}\right)$$

  - **Sfera piena con densità volumica uniforme** ρ **e raggio** R ($Q = \frac{4}{3}\pi R^3\rho$):

$$E(r\leq R) = \frac{\rho r}{3\varepsilon_0} = \frac{Qr}{4\pi\varepsilon_0 R^3} \quad \text{(lineare)}, \qquad E(r\geq R) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

- **Operatori Differenziali Vettoriali e Nabla** ($\vec{\nabla}$):

$$\vec{\nabla} \equiv \hat{i}\frac{\partial}{\partial x} + \hat{j}\frac{\partial}{\partial y} + \hat{k}\frac{\partial}{\partial z}$$

  - **Gradiente**: $\vec{\nabla}f = \frac{\partial f}{\partial x}\hat{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\hat{j} + \frac{\partial f}{\partial z}\hat{k}$ (vettore di massima pendenza).

  - **Divergenza**: $\vec{\nabla} \cdot \vec{v} = \frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} + \frac{\partial v_z}{\partial z}$ (campo solenoidale se $\vec{\nabla} \cdot \vec{v} = 0$).
  - **Rotore**: $\vec{\nabla} \times \vec{v} = \left(\frac{\partial v_z}{\partial y} - \frac{\partial v_y}{\partial z}\right)\hat{i} + \left(\frac{\partial v_x}{\partial z} - \frac{\partial v_z}{\partial x}\right)\hat{j} + \left(\frac{\partial v_y}{\partial x} - \frac{\partial v_x}{\partial y}\right)\hat{k}$.
- **Teorema della Divergenza (Gauss-Ostrogradskij)**:

$$\oint_{\partial V} \vec{v} \cdot d\vec{A} = \int_V (\vec{\nabla} \cdot \vec{v})\, d\tau$$

- **Teorema di Stokes (del Rotore)**:

$$\oint_l \vec{v} \cdot d\vec{l} = \int_S (\vec{\nabla} \times \vec{v}) \cdot d\vec{A} = \int_S (\vec{\nabla} \times \vec{v}) \cdot \hat{n}\, dA$$

  Convenzione: versore normale $\hat{n}$ orientato secondo la regola della mano destra rispetto al verso di percorrenza di $l = \partial S$.
- **Identità Differenziali Nulle Fondamentali**:

$$\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} f) \equiv \vec{0} \quad \text{(rotore di un gradiente)}, \qquad \vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{v}) \equiv 0 \quad \text{(divergenza di un rotore)}$$

- **Prima Equazione di Maxwell in Forma Locale (Differenziale)**:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E}(\vec{r}) = \frac{\rho(\vec{r})}{\varepsilon_0} \iff \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = \frac{\rho(x,y,z)}{\varepsilon_0}$$

  Validità dinamica: conserva piena validità anche con cariche in moto e campi tempo-dipendenti: $\vec{\nabla} \cdot \vec{E}(\vec{r},t) = \frac{\rho(\vec{r},t)}{\varepsilon_0}$.

3. Potenziale Elettrostatico ed Energia di Configurazione

- **Conservatività del Campo Elettrostatico**:

$$\oint_\Gamma \vec{E} \cdot d\vec{s} = 0 \iff \vec{\nabla} \times \vec{E} = \vec{0} \qquad \text{(campo irrotazionale)}$$

- **Lavoro Elettrostatico ed Energia Potenziale**:

$$L_{A\to B} = \int_A^B \vec{F}_e \cdot d\vec{s} = q \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{s} = -\Delta U = U_A - U_B = q(V_A - V_B) \qquad [\text{J}]$$

- **Definizione di Potenziale Elettrostatico**:

$$V_B - V_A = -\int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{s}, \qquad V(\vec{r}) = \int_{\vec{r}}^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{s} \quad \text{(assumendo } V(\infty) = 0) \qquad [\text{V} = \text{J/C}]$$

- **Relazione Locale Fondamentale tra Campo e Potenziale**:

$$\vec{E} = -\vec{\nabla} V \iff E_x = -\frac{\partial V}{\partial x}, \quad E_y = -\frac{\partial V}{\partial y}, \quad E_z = -\frac{\partial V}{\partial z}$$

  Componente direzionale generica lungo uno spostamento $d\vec{s}$: $E_s = -\frac{\partial V}{\partial s}$. Le linee del campo elettrico sono sempre ortogonali alle superfici equipotenziali (V = costante) e puntano nel verso del potenziale decrescente.
- **Potenziali Elettrostatici Notevoli nel Vuoto**:
  - **Carica puntiforme**: $V(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r}$
  - **Distribuzione volumica continua**: $V(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_V \frac{\rho(\vec{r}')}{|\vec{r}-\vec{r}'|} d\tau'$

  - **Barretta sottile rettilinea di lunghezza L uniformemente carica con λ**:

$$V(P) = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0} \ln\left(\frac{L + \sqrt{L^2 + d^2}}{d}\right) \qquad (P \text{ a distanza } d \text{ sull'asse } \perp \text{ a un estremo})$$

  - **Anello carico sull'asse** z: $V(z) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{\sqrt{z^2+R^2}} \implies E_z = -\frac{dV}{dz} = \frac{qz}{4\pi\varepsilon_0(z^2+R^2)^{3/2}}$
  - **Disco carico sull'asse** z: $V(z) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(\sqrt{z^2+R^2} - |z|\right)$

- **Potenziale e Campo del Dipolo Elettrico a Grandi Distanze ($r \gg d$)**:

$$V(r,\theta) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\vec{p}\cdot\hat{r}}{r^2} = \frac{p\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

  In coordinate polari: $E_r = -\frac{\partial V}{\partial r} = \frac{2p\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^3}$, $E_\theta = -\frac{1}{r}\frac{\partial V}{\partial \theta} = \frac{p\sin\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^3}$.

- **Dipolo Immerso in un Campo Elettrico Esterno**:

$$\vec{\tau} = \vec{p}\times\vec{E} \quad [\mathrm{N}\cdot\mathrm{m}], \qquad U = -\vec{p}\cdot\vec{E} \quad [\mathrm{J}], \qquad \vec{F} = (\vec{p}\cdot\vec{\nabla})\vec{E} = \vec{\nabla}(\vec{p}\cdot\vec{E}) \quad \text{(forza in campo disomogeneo)}$$

- **Energia Elettrostatica di Configurazione**:

$$U = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N} q_i V_i = \frac{1}{2}\sum_{i\neq j}\frac{q_i q_j}{4\pi\varepsilon_0 r_{ij}} \quad \xrightarrow{\text{continuo}} \quad U = \frac{1}{2}\int_V \rho(\vec{r})V(\vec{r})d\tau + \frac{1}{2}\int_S \sigma(\vec{r})V(\vec{r})ds$$

- **Seconda Equazione di Maxwell in Forma Locale (Elettrostatica)**:

$$\vec{\nabla}\times\vec{E} = \vec{0} \iff \frac{\partial E_z}{\partial y} = \frac{\partial E_y}{\partial z}, \quad \frac{\partial E_x}{\partial z} = \frac{\partial E_z}{\partial x}, \quad \frac{\partial E_y}{\partial x} = \frac{\partial E_x}{\partial y}$$

- **Teorema di Decomposizione di Helmholtz**: Ogni campo vettoriale $\vec{F}$ regolare che decade all'infinito è univocamente specificato dalla sua divergenza $\vec{\nabla}\cdot\vec{F}$ e dal suo rotore $\vec{\nabla}\times\vec{F}$. In regime elettrostatico ($\vec{\nabla}\times\vec{E} = \vec{0}$ e $\vec{\nabla}\cdot\vec{E} = \rho/\varepsilon_0$), il campo è puramente irrotazionale e coincide con l'integrale coulombiano.

4. Conduttori in Equilibrio Elettrostatico e Capacità

- **Proprietà Cardinali dei Conduttori all'Equilibrio**:
  1. $\vec{E}_{\text{int}} = \vec{0}$: campo interno nullo (altrimenti le cariche libere continuerebbero ad accelerare).
  2. $\rho_{\text{int}} = 0$: la carica in eccesso si distribuisce unicamente sulla superficie esterna.
  3. $V =$ costante: l'intero volume del conduttore è equipotenziale e la superficie è equipotenziale.
  4. $\vec{E} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}\hat{n}$: campo appena all'esterno ortogonale alla superficie (**Teorema di Coulomb**).
- **Schermo Elettrostatico e Gabbia di Faraday**: All'interno di una cavità priva di cariche contenuta in un conduttore, il campo è rigorosamente nullo ($\vec{E} = \vec{0}$) e il potenziale è costante, a prescindere da campi elettrici esterni applicati. Se nella cavità è posta una carica q, sulla parete interna della cavità si induce per induzione completa una carica $-q$, e sulla superficie esterna del conduttore compare una carica $+q$.
- **Effetto Punta (Rapporto Curvatura-Densità)**: Due conduttori sferici connessi a medesimo potenziale V:

$$V = \frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 R_1} = \frac{Q_2}{4\pi\varepsilon_0 R_2} \implies \frac{\sigma_1}{\sigma_2} = \frac{R_2}{R_1} \implies \sigma \propto \frac{1}{R}, \quad E \propto \frac{1}{R}$$

  In corrispondenza di spigoli e punte ($R \to 0$), il campo elettrico raggiunge valori enormi superando la rigidità dielettrica dell'aria ($E_{\text{aria}} \approx 3\times 10^6$ V/m) con innesco di scariche a corona.
- **Definizione di Capacità Elettrica**:

$$C \equiv \frac{Q}{V} \quad \text{(conduttore isolato)}, \qquad C \equiv \frac{Q}{\Delta V} \quad \text{(condensatore)} \qquad \left[\text{Farad: F} = \frac{\text{C}}{\text{V}}\right]$$

- **Capacità di Geometrie Notevoli nel Vuoto**:
  - **Sfera conduttrice isolata di raggio** R: $C = 4\pi\varepsilon_0 R \quad (C_{\text{Terra}} \approx 710\ \mu\text{F})$
  - **Condensatore piano** (armature di area S a distanza $d \ll \sqrt{S}$):

$$C = \varepsilon_0 \frac{S}{d}$$

  - **Condensatore sferico** (sfere concentriche di raggi $R_1 < R_2$):

$$C = 4\pi\varepsilon_0 \frac{R_1 R_2}{R_2 - R_1}$$

  - **Condensatore cilindrico coassiale** (raggi $R_1 < R_2$ e lunghezza $L \gg R_2$):

$$C = \frac{2\pi\varepsilon_0 L}{\ln(R_2/R_1)}$$

- **Connessioni di Condensatori**:

$$\text{Parallelo: } C_{\text{eq}} = \sum_{i=1}^{N} C_i \quad (\Delta V \text{ comune}), \qquad \text{Serie: } \frac{1}{C_{\text{eq}}} = \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{C_i} \implies C_{\text{eq}} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} \quad (Q \text{ comune})$$

5. Energia del Campo Elettrico e Forze Elettrostatiche

- **Energia Elettrostatica Immagazzinata nel Condensatore**:

$$U = \int_0^Q V(q')dq' = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2}C(\Delta V)^2 = \frac{1}{2}Q\Delta V \qquad [\text{J}]$$

- **Localizzazione dell'Energia nel Campo e Densità di Energia**: Sostituendo le grandezze del condensatore piano ($C = \varepsilon_0 S/d$, $\Delta V = Ed$, volume $\tau = Sd$):

$$U = \frac{1}{2}\left(\varepsilon_0 \frac{S}{d}\right)(Ed)^2 = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2 (Sd) = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2 \tau$$

  Densità volumica di energia elettrostatica:

$$u_e \equiv \frac{dU}{d\tau} = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2 \qquad \left[\frac{\text{J}}{\text{m}^3}\right]$$

  Espressione generale dell'energia elettrostatica come integrale di volume esteso a tutto lo spazio:

$$U = \frac{\varepsilon_0}{2}\int_{\text{tutto lo spazio}} E^2\, d\tau$$

- **Pressione Elettrostatica sui Conduttori**: Forza per unità di superficie normale agente verso l'esterno del conduttore:

$$p_e = \frac{dF}{dS} = \frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0} = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2 \qquad \left[\frac{\text{N}}{\text{m}^2} \equiv \text{Pa}\right]$$

- **Forze Attrattive tra le Armature di un Condensatore Piano**: Il campo agente sulle cariche di un'armatura è prodotto esclusivamente dall'altra ($E_{\text{singola}} = \sigma/(2\varepsilon_0) = E/2$):

$$F = QE_{\text{singola}} = \frac{1}{2}QE = \frac{Q^2}{2\varepsilon_0 S} = \frac{1}{2}\varepsilon_0 S\frac{(\Delta V)^2}{d^2} \qquad [\text{N}]$$

  Metodo dei lavori virtuali:
  - A carica costante ($Q = \text{cost}$, armature isolate): $F = -\left(\frac{\partial U}{\partial x}\right)_Q = -\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{Q^2 x}{2\varepsilon_0 S}\right) = -\frac{Q^2}{2\varepsilon_0 S}$.
  - A potenziale costante ($V = \text{cost}$, generatore connesso): tenendo conto del lavoro del generatore $dL_{\text{gen}} = V dQ = 2dU$, si ha $F = +\left(\frac{\partial U}{\partial x}\right)_V = \frac{1}{2}\varepsilon_0 S\frac{V^2}{x^2}$.

6. Dielettrici, Vettori Elettrostatici e Dielettrici a Strati

- **Vettore Polarizzazione Elettrica** $\vec{P}$: Momento di dipolo elettrico indotto per unità di volume:

$$\vec{P} \equiv \frac{d\vec{p}}{d\tau} = n\langle\vec{p}\rangle \qquad \left[\frac{\mathrm{C}}{\mathrm{m}^2}\right]$$

- **Densità di Carica di Polarizzazione (Legata)**:

$$\sigma_p = \vec{P}\cdot\hat{n} \quad \text{(superficiale)}, \qquad \rho_p = -\vec{\nabla}\cdot\vec{P} \quad \text{(volumica)} \implies Q_{p,\mathrm{tot}} = \oint \sigma_p ds + \int \rho_p d\tau = 0$$

- **Mezzi Lineari, Isotropi e Omogenei (I.L.O.)**:

$$\vec{P} = \varepsilon_0\chi_e\vec{E}, \qquad \varepsilon_r \equiv 1+\chi_e \geq 1, \qquad \varepsilon = \varepsilon_0\varepsilon_r = \varepsilon_0(1+\chi_e)$$

  con χ_e suscettività dielettrica adimensionale ($\chi_e > 0$) ed ε permittività assoluta.
- **Vettore Induzione Elettrica (Spostamento Elettrico)** $\vec{D}$:

$$\vec{D} \equiv \varepsilon_0\vec{E} + \vec{P} = \varepsilon_0(1+\chi_e)\vec{E} = \varepsilon\vec{E} \qquad \left[\frac{\mathrm{C}}{\mathrm{m}^2}\right]$$

- **Legge di Gauss nei Dielettrici (Cariche Libere)**:

$$\Phi_{\partial V}(\vec{D}) \equiv \oint_{\partial V} \vec{D}\cdot d\vec{A} = Q_{\mathrm{lib,int}} \iff \vec{\nabla}\cdot\vec{D} = \rho_{\mathrm{lib}}$$

- **Condizioni di Raccordo alle Superfici di Discontinuità**:

$$D_{1n} - D_{2n} = \sigma_{\mathrm{lib}} \quad (\sigma_{\mathrm{lib}} = 0 \implies D_{1n} = D_{2n} \iff \varepsilon_1 E_{1n} = \varepsilon_2 E_{2n}), \qquad E_{1t} = E_{2t}$$

- **Densità di Energia Elettrostatica nei Dielettrici**:

$$u_e = \frac{1}{2}\vec{D}\cdot\vec{E} = \frac{1}{2}\varepsilon E^2 = \frac{1}{2}\frac{D^2}{\varepsilon}$$

- **Condensatori con Dielettrici a Strati**:
  - **Strati in serie** (lastre di spessore d_i perpendicolari a $\vec{E}$):

$$\frac{1}{C} = \sum_{i=1}^{N}\frac{d_i}{\varepsilon_i S} \implies C = \frac{S}{\sum_{i=1}^{N}\frac{d_i}{\varepsilon_0\varepsilon_{ri}}}$$

  - **Strati in parallelo** (lastre di area S_i parallele a $\vec{E}$):

$$C = \sum_{i=1}^{N}\varepsilon_i\frac{S_i}{d} = \frac{\varepsilon_0}{d}\sum_{i=1}^{N}\varepsilon_{ri}S_i$$

  - **Inserimento di un dielettrico a carica costante Q = cost**: $\Delta V = \frac{\Delta V_0}{\varepsilon_r}$, $E = \frac{E_0}{\varepsilon_r}$, $U = \frac{U_0}{\varepsilon_r}$ (il sistema aspira il dielettrico con forza $F = -\nabla U$).
  - **Inserimento a potenziale costante V = cost**: $Q = \varepsilon_r Q_0$, $E = E_0$, $U = \varepsilon_r U_0$, lavoro del generatore $W_{\mathrm{gen}} = 2\Delta U$.

7. Corrente Elettrica Continua, Leggi di Ohm e Circuiti RC

- **Intensità e Densità di Corrente**:

$$I \equiv \frac{dq}{dt} \quad [\mathrm{A}], \qquad \vec{j} \equiv nq\vec{v}_d \quad \left[\frac{\mathrm{A}}{\mathrm{m}^2}\right], \qquad I = \int_S \vec{j}\cdot\hat{n}dA$$

  Equazione di continuità della carica: $\vec{\nabla}\cdot\vec{j} + \frac{\partial\rho}{\partial t} = 0$ (stazionario: $\vec{\nabla}\cdot\vec{j} = 0 \implies \oint_S \vec{j}\cdot d\vec{A} = 0$).

- **Leggi di Ohm e Conduzione Elettrica**:

$$\text{Forma locale: } \vec{j} = \sigma_{\text{cond}}\vec{E} = \frac{1}{\rho_{\text{res}}}\vec{E}, \qquad \text{Forma integrale: } V = RI \quad [\text{Ohm: } \Omega = \text{V/A}]$$

  Seconda Legge di Ohm: $R = \rho_{\text{res}}\frac{\ell}{S}$. Resistività termica: $\rho(T) = \rho_0[1 + \alpha(T - T_0)]$.

- **Effetto Joule e Potenza Elettrica**:

$$P = VI = RI^2 = \frac{V^2}{R} \quad [\text{W}], \qquad \text{Densità volumica: } p_J = \vec{j}\cdot\vec{E} = \rho_{\text{res}} j^2 \quad \left[\frac{\text{W}}{\text{m}^3}\right]$$

- **Forza Elettromotrice (f.e.m.) e Circuiti**:

$$\mathcal{E} \equiv \oint \vec{E}^* \cdot d\vec{s} = \frac{dL_{\text{nc}}}{dq} \quad [\text{V}], \qquad \text{Generatore reale con resistenza interna } r: \; V = \mathcal{E} - rI$$

  Leggi di Kirchhoff: I Legge (Nodi) $\sum I_k = 0$; II Legge (Maglie) $\sum \mathcal{E}_k = \sum R_k I_k$.

- **Transitori del Circuito RC Serie**:
  - **Carica con generatore ideale $\mathcal{E}$ ($q(0) = 0$)**:

$$q(t) = C\mathcal{E}\left(1 - e^{-t/\tau}\right), \qquad I(t) = \frac{\mathcal{E}}{R}e^{-t/\tau}, \qquad V_C(t) = \mathcal{E}\left(1 - e^{-t/\tau}\right)$$

    Costante di tempo capacitiva: $\tau \equiv RC$ [s $= \Omega \cdot$ F].
  - **Scarica su resistore R ($q(0) = Q_0$)**:

$$q(t) = Q_0 e^{-t/\tau}, \qquad I(t) = -\frac{Q_0}{\tau}e^{-t/\tau} = -I_0 e^{-t/\tau}, \qquad V_C(t) = V_0 e^{-t/\tau}$$

  - **Bilancio energetico rigoroso della carica**:

$$W_{\text{gen}} = \int_0^\infty \mathcal{E} I(t)dt = C\mathcal{E}^2, \qquad U_C = \frac{1}{2}C\mathcal{E}^2, \qquad W_R = \int_0^\infty RI^2(t)dt = \frac{1}{2}C\mathcal{E}^2$$

    Esattamente il 50% dell'energia fornita dal generatore è immagazzinato nel campo del condensatore; il rimanente 50% è dissipato in calore su R, indipendentemente dal valore di R.

8. Magnetostatica nel Vuoto, Forza di Lorentz e Campi Notevoli

- **Forza di Lorentz su Carica Puntiforme**:

$$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v}\times\vec{B}) \qquad [\text{Tesla: T} = \text{N}/(\text{A}\cdot\text{m}) = \text{Wb/m}^2]$$

  Poiché $\vec{F}_m = q\vec{v}\times\vec{B} \perp \vec{v}$, la forza magnetica compie lavoro nullo: $dL_m = \vec{F}_m \cdot \vec{v}dt = 0 \implies E_k =$ costante.

- **Dinamica delle Cariche in Campo $\vec{B}$ Costante**:

$$\text{Raggio di Larmor: } R = \frac{mv_\perp}{qB}, \qquad T = \frac{2\pi m}{qB}, \qquad \omega_c = \frac{qB}{m} \quad \text{(pulsazione di ciclotrone)}$$

  Passo dell'elica per moto con componente $v_\parallel$: $p = v_\parallel T = (v\cos\theta)\frac{2\pi m}{qB}$. Selettore di velocità di Wien ($\vec{E} \perp \vec{B}$): $v = \frac{E}{B}$. Spettrometro di massa: $m = \frac{qBB'R}{E}$.

- **Seconda Legge di Laplace su Conduttori**:

$$d\vec{F} = Id\vec{\ell}\times\vec{B} \quad \xrightarrow{\text{filo rettilineo in campo uniforme}} \quad \vec{F} = I\vec{L}\times\vec{B}$$

- **Momento di Dipolo Magnetico di una Spira Piana di Area S**:

$$\vec{m} \equiv I\vec{A} = IS\hat{n} \quad [\text{A}\cdot\text{m}^2 \equiv \text{J/T}], \qquad \vec{\tau} = \vec{m}\times\vec{B} \quad [\text{N}\cdot\text{m}], \qquad U = -\vec{m}\cdot\vec{B} \quad [\text{J}]$$

- **Legge di Biot-Savart (Prima Legge di Laplace)**:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\frac{d\vec{\ell}\times\hat{r}}{r^2} \qquad \left(\mu_0 = 4\pi\times10^{-7}\ \frac{\mathrm{T\cdot m}}{\mathrm{A}} \equiv \frac{\mathrm{H}}{\mathrm{m}}\right)$$

- **Campi Magnetici Notevoli**:
  - **Filo rettilineo indefinito** (Biot-Savart): $B(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}\hat{\phi}$ (circolare e concentrico al filo).
  - **Spira circolare di raggio R sull'asse z**:

$$\vec{B}(z) = \frac{\mu_0 I R^2}{2(z^2+R^2)^{3/2}}\hat{n} = \frac{\mu_0\vec{m}}{2\pi(z^2+R^2)^{3/2}} \implies B(0) = \frac{\mu_0 I}{2R}, \quad B(z\gg R)\approx\frac{\mu_0}{2\pi}\frac{m}{z^3}$$

  - **Solenoide rettilineo ideale** ($L \gg R$ con N spire, $n = N/L$ spire/m):

$$B_{\text{interno}} = \mu_0 n I = \mu_0\frac{N}{L}I, \qquad B_{\text{esterno}}\approx 0$$

  - **Toroide circolare** (N spire, raggio medio r): $B(r) = \frac{\mu_0 N I}{2\pi r}$ ($R_{\text{int}}\le r\le R_{\text{est}}$).
  - **Forza tra fili paralleli infiniti a distanza** d: $\frac{dF}{d\ell} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}$ (concordi si attraggono).
- **Leggi Cardinali della Magnetostatica**:

$$\text{Gauss per } \vec{B}: \oint_{\partial V}\vec{B}\cdot d\vec{A} = 0 \iff \vec{\nabla}\cdot\vec{B} = 0 \qquad \text{(inesistenza monopoli isolati)}$$

$$\text{Ampère: } \oint_{\Gamma}\vec{B}\cdot d\vec{s} = \mu_0 I_{\text{conc}} \iff \vec{\nabla}\times\vec{B} = \mu_0\vec{j} \qquad \text{(campo non conservativo)}$$

9. Proprietà Formali del Campo $\vec{B}$ e Magnetismo nella Materia

- **Potenziale Vettore Magnetico** $\vec{A}$: Poiché $\vec{\nabla}\cdot\vec{B} = 0$, esiste un campo vettoriale $\vec{A}$ tale che:

$$\vec{B} = \vec{\nabla}\times\vec{A} \quad [\mathrm{T\cdot m}\equiv\mathrm{Wb/m}], \qquad \text{Gauge di Coulomb: } \vec{\nabla}\cdot\vec{A} = 0 \implies \nabla^2\vec{A} = -\mu_0\vec{j}$$

  Soluzione: $\vec{A}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\int_V \frac{\vec{j}(\vec{r}')}{|\vec{r}-\vec{r}'|}d\tau'$. Flusso magnetico: $\Phi(\vec{B}) = \oint_{\partial S}\vec{A}\cdot d\vec{s}$.
- **Vettore Magnetizzazione della Materia** $\vec{M}$: Momento di dipolo magnetico volumico: $\vec{M} \equiv \frac{d\vec{m}}{d\tau} = n\langle\vec{m}\rangle$ [A/m]. Correnti amperiane legate: superficiale $\vec{j}_{ms} = \vec{M}\times\hat{n}$ [A/m], volumica $\vec{j}_m = \vec{\nabla}\times\vec{M}$ [$\mathrm{A/m^2}$].
- **Campo Magnetico Ausiliario $\vec{H}$ e Legge di Ampère per Correnti Libere**:

$$\vec{H} \equiv \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M} \quad \left[\frac{\mathrm{A}}{\mathrm{m}}\right] \implies \oint_{\Gamma}\vec{H}\cdot d\vec{s} = I_{\text{lib,conc}} \iff \vec{\nabla}\times\vec{H} = \vec{j}_{\text{lib}}$$

- **Mezzi Magnetici Lineari, Isotropi e Omogenei**:

$$\vec{M} = \chi_m\vec{H}, \qquad \vec{B} = \mu_0(\vec{H}+\vec{M}) = \mu_0(1+\chi_m)\vec{H} = \mu\vec{H}, \qquad \mu_r \equiv 1+\chi_m, \quad \mu = \mu_0\mu_r$$

- **Classificazione dei Materiali Magnetici**:
  - **Diamagnetici**: $\chi_m < 0$ ($|\chi_m|\sim10^{-5}$), $\mu_r \lesssim 1$, $\vec{M}$ antiparallelo a $\vec{H}$, repulsione debole, assenza di dipoli permanenti (induzione di Larmor orbitale), indipendente dalla temperatura T.
  - **Paramagnetici**: $\chi_m > 0$ ($\chi_m \sim 10^{-5}\boldsymbol{\nabla}\cdot10^{-3}$), $\mu_r \gtrsim 1$, dipoli atomici permanenti allineati dal campo. **Legge di Curie**: $\chi_m = \frac{C}{T}$.
  - **Ferromagnetici**: $\mu_r \gg 1$ ($\mu_r \sim 10^3\boldsymbol{\nabla}\cdot10^5$), domini di Weiss, ciclo di isteresi $B-H$ (induzione residua B_r, campo coercitivo H_c, perdita di isteresi per ciclo proporzionale all'area del ciclo, punto di Curie T_C).

- **Condizioni di Raccordo alle Superfici di Discontinuità**:

$$B_{1n} = B_{2n} \iff \mu_1 H_{1n} = \mu_2 H_{2n}$$

$$H_{1t} - H_{2t} = j_{\text{lib},s} \qquad \left(\text{se } j_{\text{lib},s} = 0 \implies H_{1t} = H_{2t} \iff \frac{B_{1t}}{\mu_1} = \frac{B_{2t}}{\mu_2}\right)$$

10. Induzione Elettromagnetica, Circuiti RL/LC/RLC e Regime AC

- **Legge di Faraday-Neumann-Lenz**:

$$\mathcal{E}_i = -\frac{d\Phi(\vec{B})}{dt} = -\frac{d}{dt}\int_S \vec{B}\cdot d\vec{A} \iff \vec{\nabla}\times\vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

  Il campo elettrico indotto $\vec{E}_i$ è non conservativo ($\oint \vec{E}_i \cdot d\vec{s} \neq 0$). Per spira circolare di raggio r: $E_i = \frac{1}{2\pi r}\left|\frac{d\Phi_B}{dt}\right|$.

- **F.e.m. Mozionale su Conduttori in Moto**:

$$\mathcal{E} = \oint (\vec{v}\times\vec{B})\cdot d\vec{\ell} \xrightarrow{\text{sbarra traslante } \vec{v}\perp\vec{B}} \mathcal{E} = B\ell v \implies P_{\text{mecc}} = (I\ell B)v = \frac{B^2\ell^2 v^2}{R} = RI^2 = P_{\text{Joule}}$$

- **Autoinduzione, Mutua Induttanza ed Energia Magnetica**:

$$\Phi_c = N\Phi = LI \implies \mathcal{E}_L = -L\frac{dI}{dt} \qquad [\text{Henry: H} = \text{Wb/A} = \Omega\cdot\text{s}]$$

  Induttanza solenoide ideale: $L = \mu_0 n^2 V = \mu_0 \frac{N^2 S}{\ell}$. Mutua induttanza: $\mathcal{E}_2 = -M\frac{dI_1}{dt}$, con $k = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}} \leq 1$. Energia magnetica: $U_m = \frac{1}{2}LI^2$, densità volumica $u_m = \frac{B^2}{2\mu_0} = \frac{1}{2}\vec{B}\cdot\vec{H}$ [J/m^3].

- **Circuiti Transitori RL**: Chiusura: $I(t) = \frac{\mathcal{E}}{R}\left(1 - e^{-t/\tau}\right)$ con $\tau \equiv \frac{L}{R}$; Apertura: $I(t) = I_0 e^{-t/\tau}$.

- **Circuiti Oscillanti LC ed RLC Serie**:
  - **Circuito LC ideale**: $\ddot{q} + \omega_0^2 q = 0 \implies \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$, $T = 2\pi\sqrt{LC}$, $U_{\text{tot}} = \frac{q^2(t)}{2C} + \frac{1}{2}LI^2(t) = \text{costante}$.
  - **Circuito RLC serie**: $\ddot{q} + 2\gamma\dot{q} + \omega_0^2 q = 0$ con $\gamma = \frac{R}{2L}$. Regime sottosmorzato ($\gamma < \omega_0$): $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$, fattore di qualità $Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}$.

- **Circuiti in Corrente Alternata (AC) Sinusoidale**:

$$V_{\text{eff}} = \frac{V_0}{\sqrt{2}}, \qquad I_{\text{eff}} = \frac{I_0}{\sqrt{2}}$$

$$X_L = \omega L \quad \text{(reattanza induttiva)}, \qquad X_C = \frac{1}{\omega C} \quad \text{(reattanza capacitiva)}$$

  Impedenza serie: $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}$, sfasamento $\tan\phi = \frac{\omega L - 1/(\omega C)}{R}$. Risonanza serie ($X_L = X_C$): $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \implies Z_{\min} = R$, $I_{\text{eff,max}} = \frac{V_{\text{eff}}}{R}$. Potenza attiva media assorbita: $P = V_{\text{eff}} I_{\text{eff}} \cos\phi$ [W], con $\cos\phi$ fattore di potenza.

11. Equazioni di Maxwell nel Vuoto e nella Materia, Onde EM e Vettore di Poynting

- **Corrente di Spostamento di Maxwell e Legge di Ampère-Maxwell**:

$$I_s \equiv \varepsilon_0 \frac{d\Phi(\vec{E})}{dt} = \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}\cdot d\vec{A} \implies \oint_\Gamma \vec{B}\cdot d\vec{s} = \mu_0\left(I_{\text{conc}} + \varepsilon_0\frac{d\Phi_E}{dt}\right) \iff \vec{\nabla}\times\vec{B} = \mu_0\vec{j} + \mu_0\varepsilon_0\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}$$

- **Quadro Sinottico delle 4 Equazioni di Maxwell**:

Legge Fisica	**Forma Locale (Differenziale)**	**Forma Integrale**
I. Legge di Gauss per $\vec{E}$	$\vec{\nabla}\cdot\vec{E}=\frac{\rho}{\varepsilon_0}\quad(\vec{\nabla}\cdot\vec{D}=\rho_{\text{lib}})$	$\oint_{\partial V}\vec{E}\cdot d\vec{A}=\frac{Q_{\text{int}}}{\varepsilon_0}\quad(\oint\vec{D}\cdot d\vec{A}=Q_{\text{lib}})$
II. Legge di Gauss per $\vec{B}$	$\vec{\nabla}\cdot\vec{B}=0$	$\oint_{\partial V}\vec{B}\cdot d\vec{A}=0$
III. Legge di Faraday-Neumann	$\vec{\nabla}\times\vec{E}=-\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}$	$\oint_{\Gamma}\vec{E}\cdot d\vec{s}=-\frac{d\Phi(\vec{B})}{dt}$
IV. Legge di Ampère-Maxwell	$\vec{\nabla}\times\vec{B}=\mu_0\vec{j}+\mu_0\varepsilon_0\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}\quad(\vec{\nabla}\times\vec{H}=\vec{j}_{\text{lib}}+\frac{\partial\vec{D}}{\partial t})$	$\oint_{\Gamma}\vec{B}\cdot d\vec{s}=\mu_0 I_{\text{conc}}+\mu_0\varepsilon_0\frac{d\Phi(\vec{E})}{dt}$

- **Deduzione dell'Equazione delle Onde e Operatore d'Alembertiano ($\Box$)**: Nel vuoto privo di cariche e correnti ($\rho=0,\vec{j}=\vec{0}$):

$$\vec{\nabla}\times(\vec{\nabla}\times\vec{E})=\vec{\nabla}(\vec{\nabla}\cdot\vec{E})-\nabla^2\vec{E}=-\frac{\partial}{\partial t}(\vec{\nabla}\times\vec{B})=-\mu_0\varepsilon_0\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2}\implies\nabla^2\vec{E}-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2}=0$$

  Definizione dell'operatore d'Alembertiano:

$$\Box\equiv\nabla^2-\frac{1}{v^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}=\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}+\frac{\partial^2}{\partial z^2}-\frac{1}{v^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\implies\Box\vec{E}=\vec{0},\quad\Box\vec{B}=\vec{0}$$

  Velocità di propagazione: nel vuoto $c=\frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}}\approx 3\times10^8$ m/s; nei mezzi lineari $v=\frac{1}{\sqrt{\varepsilon\mu}}=\frac{c}{\sqrt{\varepsilon_r\mu_r}}$. **Indice di rifrazione**: $n\equiv\frac{c}{v}=\sqrt{\varepsilon_r\mu_r}\approx\sqrt{\varepsilon_r}\geq 1$.
- **Onde Piane Monocromatiche Armoniche**:

$$\vec{E}(\vec{r},t)=\vec{E}_0\cos\Big(\vec{k}\cdot\vec{r}-\omega t\Big),\qquad\vec{B}(\vec{r},t)=\vec{B}_0\cos\Big(\vec{k}\cdot\vec{r}-\omega t\Big)\qquad\Big(k=\frac{2\pi}{\lambda},\ \omega=ck\Big)$$

  – Onde trasversali ortogonali: $\hat{k}\cdot\vec{E}=0,\ \hat{k}\cdot\vec{B}=0,\ \vec{B}=\frac{1}{c}\hat{k}\times\vec{E}\implies\hat{k}\perp\vec{E}\perp\vec{B}$.
  – Rapporto ampiezze: $\frac{E}{B}=c$ nel vuoto ($\frac{E}{B}=v$ nei mezzi).
  – Equipartizione di densità di energia: $u_e=\frac{1}{2}\varepsilon_0E^2=\frac{B^2}{2\mu_0}=u_m\implies u_{\text{tot}}=\varepsilon_0E^2=\frac{B^2}{\mu_0}$.
- **Vettore di Poynting, Irradianza e Pressione di Radiazione**:

$$\vec{S}\equiv\frac{1}{\mu_0}\vec{E}\times\vec{B}\quad\left[\frac{\text{W}}{\text{m}^2}\right],\qquad\text{Irradianza media: }I=\langle S\rangle=\frac{1}{2}\varepsilon_0cE_0^2=\frac{E_0^2}{2\mu_0c}=\frac{cB_0^2}{2\mu_0}=\langle u\rangle c$$

  Densità volumica di quantità di moto: $\vec{g}=\frac{\vec{S}}{c^2}=\frac{u}{c}\hat{k}$. Pressione di radiazione normale: $P_{\text{rad}}=\frac{\langle S\rangle}{c}=\frac{I}{c}$ (assorbimento totale); $P_{\text{rad}}=\frac{2\langle S\rangle}{c}=\frac{2I}{c}$ (riflessione totale).

12. Spettro Elettromagnetico, Ottica Geometrica e Ottica Ondulatoria

- **Lo Spettro delle Onde Elettromagnetiche**:

Banda Spettrale	**Lunghezza d'onda λ**	**Frequenza f**	**Origine Fisica e Note**
Onde Radio	>1 m	$<3\times10^8$ Hz	Circuiti oscillanti, antenne LC
Microonde	1 mm$\boldsymbol{\nabla}\cdot$1 m	$3\times10^8\boldsymbol{\nabla}\cdot3\times10^{11}$ Hz	Rotazioni molecolari, radar
Infrarossi (IR)	700 nm$\boldsymbol{\nabla}\cdot$1 mm	$3\times10^{11}\boldsymbol{\nabla}\cdot4.3\times10^{14}$ Hz	Vibrazioni termiche reticolari
Luce Visibile	400 nm$\boldsymbol{\nabla}\cdot$700 nm	$4.3\times10^{14}\boldsymbol{\nabla}\cdot7.5\times10^{14}$ Hz	Transizioni elettroniche ottiche
Ultravioletti (UV)	10 nm$\boldsymbol{\nabla}\cdot$400 nm	$7.5\times10^{14}\boldsymbol{\nabla}\cdot3\times10^{16}$ Hz	Transizioni elettroniche profonde
Raggi X	0.01 nm$\boldsymbol{\nabla}\cdot$10 nm	$3\times10^{16}\boldsymbol{\nabla}\cdot3\times10^{19}$ Hz	Decelerazione elettronica rapida
Raggi Gamma (γ)	<0.01 nm	$>3\times10^{19}$ Hz	Decadimenti nucleari radioattivi

Spettro visibile: Rosso ($700-630$ nm), Arancione ($630-590$ nm), Giallo ($590-560$ nm), Verde ($560-490$ nm), Blu ($490-450$ nm), Viola ($450-400$ nm). Dispersione cromatica di Cauchy: $n(\lambda)=A+\frac{B}{\lambda^2}$

($n_{\text{viola}} > n_{\text{rosso}}$, il viola devia di più).

- **Ottica Geometrica (Riflessione, Snell e Polarizzazione)**:

$$\text{Riflessione: } \theta_r = \theta_i, \qquad \text{Rifrazione di Snell: } n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$$

  - **Riflessione totale interna ($n_1 > n_2$)**: angolo limite $\sin\theta_c = \frac{n_2}{n_1}$.
  - **Fibra ottica e Apertura Numerica**: $\text{NA} \equiv \sin\theta_{\text{acc}} = \sqrt{n_{\text{core}}^2 - n_{\text{cladding}}^2}$.
  - **Angolo di Brewster (polarizzazione per riflessione)**: $\tan\theta_B = \frac{n_2}{n_1}$, con raggio riflesso e rifratto ortogonali ($\theta_B + \theta_2 = 90°$).
  - **Legge di Malus per filtri polarizzatori**: $I = I_0 \cos^2\theta$.
- **Lenti Sottili e Specchi Sferici**:

$$\text{Equazione dei punti coniugati: } \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{1}{f}, \qquad \text{Ingrandimento lineare: } m \equiv \frac{h_i}{h_o} = -\frac{q}{p}$$

  Formula dei fabbricanti di lenti: $\frac{1}{f} = (n-1)\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right)$ ($R > 0$ se centro di curvatura oltre la faccia convessa).
- **Ottica Ondulatoria: Interferenza e Diffrazione**:
  - **Doppia fenditura di Young** (fenditure a distanza d, schermo a $L \gg d$):

$$\text{Massimi: } d\sin\theta = m\lambda \iff y_m = m\frac{\lambda L}{d}$$

$$\text{Minimi: } d\sin\theta = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda, \qquad \text{Interfrangia: } \Delta y = \frac{\lambda L}{d}$$

  - **Diffrazione di Fraunhofer da singola fenditura di ampiezza a**:

$$\text{Minimi di diffrazione: } a\sin\theta = m\lambda \quad (m = \pm1, \pm2, \dots)$$

$$\text{Larghezza angolare picco centrale: } 2\theta_1 \approx \frac{2\lambda}{a}, \qquad \text{Larghezza lineare: } \Delta y_0 = \frac{2\lambda L}{a}$$

  - **Reticolo di diffrazione a N fenditure di passo d**:

$$\text{Massimi principali: } d\sin\theta = m\lambda, \qquad \text{Potere risolutivo: } R \equiv \frac{\lambda}{\Delta\lambda} = mN$$

$$\text{Dispersione angolare del reticolo: } D = \frac{d\theta}{d\lambda} = \frac{m}{d\cos\theta}$$

A.3 PARTE III: COSTANTI FISICHE UNIVERSALI, VALORI NOTEVOLI E UNITÀ SI

Costanti Fondamentali della Fisica e Valori d'Esame

Costante Fisica	**Simbolo**	**Valore Numerico nel Sistema Internazionale (SI)**
Carica elementare	e	1.602×10^{-19} C
Massa a riposo dell'elettrone	m_e	9.109×10^{-31} kg $= 0.511$ MeV/c^2
Massa a riposo del protone	m_p	1.673×10^{-27} kg $= 938.3$ MeV/c^2
Massa a riposo del neutrone	m_n	1.675×10^{-27} kg $= 939.6$ MeV/c^2
Costante dielettrica del vuoto	ε_0	8.854×10^{-12} F/m $\quad (\mathrm{C}^2/(\mathrm{N} \cdot \mathrm{m}^2))$
Costante elettrostatica (Coulomb)	$k_e = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}$	8.988×10^9 N $\cdot$ m^2/C^2 $\approx 9 \times 10^9$ N $\cdot$ m^2/C^2
Permeabilità magnetica del vuoto	μ_0	$4\pi \times 10^{-7}$ H/m $\approx 1.257 \times 10^{-6}$ N/A^2
Velocità della luce nel vuoto	$c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}}$	2.998×10^8 m/s $\approx 3 \times 10^8$ m/s
Impedenza caratteristica del vuoto	$Z_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}}$	$\approx 376.73\ \Omega \approx 120\pi\ \Omega$
Accelerazione standard di gravità	g	9.807 m/s^2 $\approx$ 9.81 m/s^2
Costante di gravitazione universale	G	6.674×10^{-11} N $\cdot$ m^2/kg^2
Costante di Boltzmann	k_B	1.381×10^{-23} J/K
Costante universale dei gas	$R = N_A k_B$	8.314 J/(mol $\cdot$ K)
Numero di Avogadro	N_A	6.022×10^{23} mol^{-1}
Costante di Planck	h	6.626×10^{-34} J $\cdot$ s, $\quad \hbar = \frac{h}{2\pi} = 1.055 \times 10^{-34}$ J $\cdot$ s

Grandezze Elettromagnetiche, Unità di Misura SI e Fattori di Conversione

Grandezza Fisica	**Simbolo**	**Unità SI**	**Equivalenza in Unità Base / Derivate**
Carica elettrica	Q, q	Coulomb [C]	A $\cdot$ s
Potenziale e Tensione	$V, \Delta V, \mathcal{E}$	Volt [V]	J/C = kg $\cdot$ m^2/(A $\cdot$ s^3) = W/A
Campo elettrico	$\vec{E}$	V/m $\equiv$ N/C	kg $\cdot$ m/(A $\cdot$ s^3)
Induzione dielettrica	$\vec{D}$	C/m^2	A $\cdot$ s/m^2
Capacità elettrica	C	Farad [F]	C/V = A^2 $\cdot$ s^4/(kg $\cdot$ m^2) = C^2/J
Resistenza elettrica	R	Ohm [Ω]	V/A = kg $\cdot$ m^2/(A^2 $\cdot$ s^3)
Resistività elettrica	ρ	$\Omega \cdot$ m	kg $\cdot$ m^3/(A^2 $\cdot$ s^3)
Conduttività elettrica	σ_{cond}	S/m $\equiv$ $(\Omega \cdot \mathrm{m})^{-1}$	A^2 $\cdot$ s^3/(kg $\cdot$ m^3)
Campo d'induzione magnetica	$\vec{B}$	Tesla [T]	N/(A $\cdot$ m) = Wb/m^2 = kg/(A $\cdot$ s^2)
Intensità di campo magnetico	$\vec{H}$	A/m	A/m
Flusso magnetico	$\Phi(\vec{B})$	Weber [Wb]	T $\cdot$ m^2 = V $\cdot$ s = J/A
Induttanza (Auto/Mutua)	L, M	Henry [H]	Wb/A = V $\cdot$ s/A = $\Omega \cdot$ s = J/A^2
Momento di dipolo elettrico	$\vec{p}$	C $\cdot$ m	A $\cdot$ s $\cdot$ m
Momento di dipolo magnetico	$\vec{m}$	A $\cdot$ m^2 $\equiv$ J/T	A $\cdot$ m^2
Vettore di Poynting / Irradianza	$\vec{S}, I$	W/m^2	J/(s $\cdot$ m^2) = kg/s^3
Energia elettrica (microfisica)	E	Elettronvolt [eV]	1 eV = 1.602×10^{-19} J
Induzione magnetica (CGS)	B	Gauss [G]	1 G = 10^{-4} T $\iff$ 1 T = 10^4 G